

생물학적제제 기준 및 시험방법

식품의약품안전청 고시 제2008-33호(2008. 6. 24, 개정)
식품의약품안전청 고시 제2008-49호(2008. 8. 8, 개정)
식품의약품안전청 고시 제2009-103호(2009. 8. 24, 개정)
식품의약품안전청 고시 제2010-4호(2010. 1. 25, 개정)
식품의약품안전청 고시 제2010-22호(2010. 4. 27, 개정)
식품의약품안전청 고시 제2010-39호(2010. 6. 3, 개정)
식품의약품안전청 고시 제2011-74호(2011. 12. 21, 전부개정)
식품의약품안전청 고시 제2012-62호(2012. 8. 24, 개정)
식품의약품안전청 고시 제2013-22호(2013. 4. 5, 개정)
식품의약품안전청 고시 제2014-71호(2014. 2. 12, 개정)
식품의약품안전청 고시 제2016-111호(2016. 10. 4, 개정)
식품의약품안전청 고시 제2020-2호(2020. 1. 9, 개정)
식품의약품안전청 고시 제2021-52호(2021. 6. 28, 개정)
식품의약품안전청 고시 제2022-58호(2022. 8. 12, 개정)
식품의약품안전청 고시 제2024-54호(2024. 9. 25, 개정)
식품의약품안전청 고시 제2026-28호(2026. 4. 2, 개정)

제1조(목적) 이 고시는 「약사법」 제52조제1항에 따라 생물학적 제제의 성질과 상태, 품질 및 저장방법 등과 그 밖에 필요한 기준에 대한 세부사항(이하 "세부사항"이라 한다)을 정함을 목적으로 한다.

제2조(세부사항의 구분) 세부사항은 다음 각 호와 같이 정한다.

1. 통칙은 별표 1과 같다.
2. 제제규칙은 별표 2와 같다.

3. 백신제제총칙은 별표 3과 같다.
4. 혈액제제등총칙은 별표 4와 같다.
5. 생물학적제제 각조는 별표 5와 같다.
6. 일반시험법은 별표 6과 같다.

제3조(규제의 재검토) 식품의약품안전처장은 「행정규제기본법」에 따라 이 고시에 대하여 2020년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

제4조(재검토기한) 식품의약품안전처장은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2020년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 관련 법령이나 현실 여건의 변화 등을 고려하여 이 고시의 폐지, 개정 등의 여부를 검토하여야 한다.

부 칙<제2011-74호, 2011. 12. 21.>

제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

제2조(적용례) 이 고시는 고시 시행 후 최초로 제조업자가 제조하거나 수입자가 수입하는 생물학적제제부터 적용한다.

제3조(국가검정 기준 및 시험방법에 대한 경과조치) 별표 5에 등

재된 품목 중 「국가검정 대상 의약품 지정 등에 관한 규정」
(식품의약품안전청 고시 제2010-85호, 2010. 11. 18)에 따른 국
가검정 대상 품목의 국가검정 기준 및 시험방법은 이 고시 시
행에도 불구하고 이 고시 시행 후 6개월까지 종전 고시를 적용한
다. 다만, 동 경과기간 내에 이 고시에 적합한 국가검정 기준 및
시험방법을 적용받고자 하는 품목에 대하여는 이 고시를 적용
한다.

제4조(규제의 재검토) 「행정규제기본법」 제8조 및 「훈령·예규
등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제248호)에 따라 20
14년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31
일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하
여야 한다.

부칙<제2013-22호, 2013.4.5>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부칙<제2014-71호, 2014.2.12.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부칙<제2016-111호, 2016.10.4.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부칙<제2020-2호, 2020.1.9.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부칙<제2021-52호, 2021.6.28.>

제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

제2조(혈장분획제제 제조용 제제의 유효기간에 관한 적용례) 이
고시 별표 4의 개정 규정은 이 고시 시행 후 채혈되거나 수입
되는 제제부터 적용한다.

부칙<제2022-58호, 2022.8.12.>

제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

제2조(이상독성부정시험에 관한 경과조치) 이 고시 시행 당시 완제
의약품의 기준 및 시험방법에 이상독성부정시험이 설정된 경우에
대해서는 종전의 규정에 따른다.

부칙<제2024-54호, 2024.9.25.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부 칙<제2026-28호, 2026.4.2.>

제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

제2조(혈장분획제제 제조용 제제의 유효기간에 관한 적용례) 이
고시 별표 4의 개정 규정은 이 고시 시행 후 채혈되거나 수입
되는 제제부터 적용한다.

[별표 1]

I . 통 칙 (제2조제1호 관련)

I. 통 칙

1. 이 기준은 생물학적제제 각조의 정의, 품질관리 등에 관한 최소한의 요구조건 및 국가 검정을 위한 기준을 정한 것이다.
2. 생물학적제제의 적·부는 통칙, 제제규칙, 백신제제총칙, 혈액제제총칙, 생물학적제제 각조 및 일반시험법의 규정에 의해 판정한다.
3. "대한민국약전"이란 「약사법」에서 규정하는 대한민국약전을 말한다.
4. 생물학적제제 각조에 내세우는 의약품의 명칭에는 "「」"를 붙이며, 표제에서는 생략한다.
5. 주요 계량 단위는 대한민국약전의 통칙 항에서 규정하는 기호를 쓴다. 다만, 중력가속도는 g , 수은주 밀리미터는 mmHg를 쓴다.
6. 주요 단위는 아래의 기호를 사용한다.

BWDU	Body weight decreasing unit	체중감소 단위
CCID/TCID	Cell/Tissue culture infective dose	세포 배양 감염량
CFU	Colony forming unit	콜로니(집락) 형성 단위
HSU	Histamine sensitizing unit	히스타민 증감 단위
IU	International unit	국제단위
LD	Lethal dose	치사량
Lf	Limit of flocculation	면상 반응 유발 단위
PFU	Plaque forming unit	플라크 형성 단위
U	Unit	단위

7. 역가를 나타낼 때 사용하는 단위는 표준품이 있는 것에 대해서는 각각의 표준품과 비교하여 정한다. 또한 WHO 국제표준품이 있는 것은 국제단위 1 단위와 동등한 역가를 갖는 상용표준품을 설정해 그것을 1 국제단위로 한다.
8. 온도의 표시는 쉘시우스법에 따라 아라비아 숫자 뒤에 "℃"를 붙인다. 온도의 규정에 대해서는 대한민국약전의 통칙 항에 따른다.
9. 용매명을 표시하지 않은 용액은 수용액을 말한다.
10. 건조제제는 따로 규정이 없는 한 적당한 용제(부유용액을 포함한다)를 첨부하여야 한다. 또한 정의 항에서 단순히 "용제를 가한다"라고 기재하였을 때에는 첨부된 용제를 사용하여 그 의약품의 용기 등에 직접 기재된 방법에 의한 것으로 한다.
11. 생물학적제제 각조 의약품의 제조에 사용되는 원료 또는 의약품은 따로 규정이 없는 한 대한민국약전에 수재되어 있는 것은 그 규격에 적합한 것을 사용하며, 대한민국약전에 수재되지 않은 것은 그 목적에 적합한 규격의 것을 사용한다.
12. 생물학적제제 각조에 있어서 "적당한 것을 사용할 수 있다" 등으로 된 불활화제, 안정제, 보존제 등은 그 의약품의 일반적인 사용량으로써 안전해야 하고 약효를 저해하거나 시험에 지장을 일으키는 것은 안 된다.
13. "용기"라 함은 의약품을 담는 것으로 마개 또는 뚜껑도 용기를 구성하는 일부로서 포함한다. 생물학적제제 각조 의약품 및 첨부용제(부유용액을 포함한다. 이하 동일)의 용기는 따로 규정이 없는 한 대한민국약전 일반시험법 중 주사제용유리용기시험법 또는 플라스틱제의약품용기시험법의 규격에 적합하고, 대한민국약전 일반시험법 중 수액용고무

마개시험법에 적합한 고무마개를 사용한 밀봉용기를 사용하여 차광 포장해야 한다. "밀봉용기"란 일상의 취급 또는 보통 보존 상태에서 기체 또는 미생물이 침입하지 않는 용기를 말한다. 첨부용제에 대한 시험은 대한민국약전에 따른다.

14. 생물학적제제 각조 의약품 및 첨부용제의 실용량은 표시량보다 약간 과량으로, 표시량을 투여하기에 충분한 양으로 한다. 따로 규정이 없는 한 동일한 제조번호를 갖는 의약품의 실용량은 대한민국약전 일반시험법 중 주사제의 실용량시험법에 적합하여야 한다. 동일 제조번호의 건조제제의 질량은 따로 규정이 없는 한 대한민국약전 일반시험법 중 제제균일성시험법 또는 대한민국약전 외 일반시험법(식품의약품안전처 고시) 중 질량편차시험에 적합하여야 한다.
15. "시드 로트"라 함은 단일 배양에서 얻은 특정 세균, 바이러스 등의 균일한 부유액을 소분하고 그 유전적 성질을 충분히 안정하게 하는 조건으로 보존된 것을 말한다.
16. "세포은행"이라 함은 특성이 규명된 제조용 세포주를 동일한 조건(계대수, 배양, 보존, 관리 등)에서 단일 배양으로 얻은 균일한 세포 부유액을 여러 개의 용기에 소분한 것을 말한다. 세포은행은 마스터 세포은행 및 제조용 세포은행으로 구분되고 특성 변화가 없다고 인정된 범위 내에서 계대수를 정한다. 일반적으로 하나의 제조용 세포은행으로부터 규명된 계대 범위를 초과하지 않는 계대수 내에서 일련의 백신 제품이 생산된다.
17. "최종원액"이라 함은 한 용기 내에서 조제되어 바로 분주할 수 있는 상태로서 그 내용의 어느 부분을 취하여도 성상 및 품질에 있어서 균일하다고 인정되는 것을 말한다. 다만, 그 균일한 상태를 유지하기 위해 교반조작을 실시하는 것은 허용된다.
18. "완제의약품"이라 함은 소분 용기에 최종원액을 분주하고 밀봉한 것을 말한다. 다만, 필요 시 건조하여 밀봉할 수 있다.
19. "로트"란 하나의 최종원액으로부터 제조기간 내에 일련의 제조공정에 의해 균질성을 갖도록 제조된 제품군을 말한다.
20. "제조번호"라 함은 한 제조단위분에 대하여 제조관리 및 출하에 관한 모든 사항을 확인할 수 있도록 표시된 숫자, 문자 또는 이들을 종합한 것을 말한다.
21. 하나의 로트에 대해서는 통상 하나의 제조번호를 붙인다. 다만, 동일한 최종원액에서 미생물 오염의 기회가 동일하다고 보지 않는 조작에 의하여 분주, 밀봉된 완제의약품군 또는 동일한 조건이라고 볼 수 없는 건조조작에 의하여 건조된 완제의약품군에 있어서는 동일한 제조번호에 분주 구분마다의 기호를 부가한다.
22. 생물학적제제 각조 중 완제의약품의 시험은 통상 동일 제조번호마다 실시한다. 다만, 무균시험, 함습도시험, 기타 특별히 규정하는 시험은 분주 구분마다 실시한다.
23. 생물학적제제 각조에 있어서 "흰색"이라고 기재한 것은 흰색 또는 거의 흰색이며, "무색"이라고 기재한 것은 무색 또는 거의 무색을 나타내는 것이다. 색조를 시험할 때에는 따로 규정이 없는 한 완제의약품의 용기를 직접 흰색의 배경을 사용하여 관찰한다. 투명성을 시험할 때에는 따로 규정이 없는 한 완제의약품의 용기를 직접 흰색과 검정색의 배경을 사용하여 관찰한다.
24. 용제가 첨부되어 있는 의약품의 시험은 함습도시험을 실시한다. 따로 규정이 없는 한 그 용제를 사용하여 용기 등에 기재된 방법에 따라 용액 또는 부유액으로 한 것에 대하여 실시한다. 또한 동결보존 되어 있는 의약품의 시험은 적당한 온도에서 용해시켜 액상으로 만들어 실시한다.
25. "무독화시험"이라 함은 그 의약품의 제조공정 중에 존재한 특정의 독성성분이 규정에

표시된 정도 이하로 독성이 소실되어 있는지 판정하는 시험이다.

26. "불활화시험"이라 함은 그 의약품의 제조과정 중에 이용한 살아 있는 미생물이 규정에 표시된 정도 이하로 활성이 소실되어 있는지 판정하는 시험이다.
27. "안정성시험"이라 함은 그 의약품의 성상, 성분 등이 규정에 표시된 정도 이상으로는 변화하지 않는다는 것을 판정하는 시험이다.
28. ".....부정시험"이라 함은 그 의약품 중에에 표시한 물질, 미생물 등이 규정에 표시된 정도로는 존재하지 않는다는 것을 판정하는 시험이다.
29. 삭제
30. "확인시험"이라 함은 그 의약품으로 표시된 의약품이라는 것을 판정하는 시험이다
31. 시험은 따로 규정이 없는 한 상온에서 실시한다. 상온이란 15 ~ 25 ℃를 말한다.
32. 시험을 실시할 때에는 따로 규정이 없는 한 시약, 시액 및 완충액 항 및 배지 항에 기재된 것을 사용한다. 시험에 있어서 단순히 "물"이라고 기재된 것은 대한민국약전에서 규정한 정제수를 말한다.
33. 질량을 "정확히 단다"라 함은 지시된 수치의 질량을 그 자리수까지 단다는 것을 뜻한다. 용량을 "정확히 취한다"라 함은 지시된 용량을 전량피펫, 메스플라스크 또는 뷰렛을 써서 취한다는 것을 뜻한다.
34. 질량을 "정밀하게 단다"라 함은 달아야 할 최소자리수를 고려하여 0.1 mg, 0.01 mg 또는 0.001 mg까지 단다는 것을 뜻한다.
35. 검체의 채취량 등에서"약"이라고 한 것은 그 기재된 양의 $\pm 10\%$ 범위의 값을 말한다.
36. 검액의 접종량 등에서 수치를 단순히 기재한 것은 통상 그 기재된 양의 $\pm 5\%$ 범위의 값을 말한다.
37. 시험에서 규정한 값(이하"규격치"라 한다)과 시험에 의하여 얻은 값(이하"실험치"라 한다)과의 비교에 의하여 적·부의 판정을 실시할 때에는 실험치는 규격치보다 한자리 더 계산하고 끝 숫자를 반올림하여 규격치와 비교한다.
38. 시험에 사용하는 동물은 건강한 것으로 한다. 시험에 의하여 동물이 예측하지 못한 이상을 나타낼 때에는 그것이 의약품에 의한 것이 아니라는 것이 분명하지 않은 경우에는 그 시험은 부적합으로 한다.
39. 생물학적제제 기준 및 시험방법에서 규정하는 시험방법에 대신하는 방법으로서 그것이 규정하는 방법 이상의 정확도와 정밀도가 있는 경우에는 그 방법을 사용할 수 있다. 다만, 그 결과에 대하여 의심이 있을 때에는 규정하는 방법으로 최종 판정을 실시한다.
40. 저장방법은 따로 규정이 없는 한 10 ℃ 이하 또는 허가받은 저장방법에 따라 보관한다. 다만, 액제의 경우는 동결을 피하여 보관하는 것으로 한다.
41. 제조연월일은 최종원액의 분병일로 한다.
42. 최종 유효연월일은 따로 규정이 없는 한 제조연월일로부터 산정한다.
43. 유효기간은 각 의약품의 허가받은 유효기간에 따른다.
44. "출하"란 제조소의 저장고로부터 판매 또는 이송의 목적으로 의약품을 꺼내는 것을 말하며, 출하 이전에도 저장방법에 따라 저장해야 한다.
45. 생물학적제제 각조에 따로 규정이 없는 것은 통칙 및 제제규칙 항에 따른다.
46. 생물학적제제 기준 및 시험방법에 포함되지 않은 기타 사항은 대한민국약전을 준용한다.

[별표 2]

Ⅱ. 제제규칙 (제2조제2호 관련)

II. 제제규칙

1. 목적

이 규정은 「약사법」 제52조제1항에 따라 생물학적제제의 기준과 제조에 관한 총칙을 규정함을 목적으로 한다.

2. 생산관리

2.1 동일 장소에서 2 가지 이상의 제제를 동시에 제조할 수 없으며, 동일 제제 생산에 사용되는 균 또는 바이러스주들도 동시에 동일 장소에서 취급할 수 없다.

2.2 청결

생산에 사용되는 장치, 장비와 물자는 청결하여야 하고, 발열성물질의 오염으로부터 안전하여야 한다.

2.3 정돈

제제 생산조작 중의 모든 용기는 표시를 하여 식별하기 쉽게 정돈하여야 한다.

2.4 오염의 방지

2.4.1 아포형성균 또는 바이러스제제에 대한 모든 생산은 격리된 장소에서만 국한함을 원칙으로 한다.

2.4.2 바이러스제제는 각각 따로 작업할 수 있도록 하고, 공기전파 등(특히 원심분리 또는 혼합할 때)을 통하여 다른 제제 생산 장소로 바이러스가 이동하는 것을 방지하도록 유의하여야 한다.

2.4.3 동일 작업일에 동일인이 다른 제제 생산에 종사하지 않도록 충분한 종사자를 확보하고 있어야 한다.

2.4.4 동일 장소에서 다른 제제를 계속 생산하고자 할 때에는 교차오염을 방지하기 위하여 타 제제 생산과의 중간에 만족할 만한 소독 또는 멸균을 하여야 한다.

2.4.5 진단용으로 송부된 병원성 검체는 격리된 장소에서 시험하여야 하며, 제제 생산용으로 사용할 수 없다.

2.5 동물관리

2.5.1 생산 또는 실험용으로 사용하는 동물은 감염성질환의 증세가 있는지 관찰하여야 하며, 항상 충분한 마리 수를 수용하여야 한다.

2.5.2 동물에게는 항상 깨끗한 사료와 물을 공급하고, 청결하고 위생적으로 사육하여야 한다.

2.5.3 실험이 종료된 동물 폐사체는 냉동고에 보관하였다가 소각 처리하여야 한다.

3. 분병과 용기

3.1 분주실

3.1.1 분병은 분주실에서 하여야 한다.

3.1.2 분주실에는 원액에서 최종 용기로 제제의 일정량을 분주하기 위하여 특별한 설치가 되어 있는 무균실이 있어야 한다.

3.1.3 무균조작은 제제가 충전과정에서 오염되지 않도록 하여야 한다.

3.2 분병과정

분별조작은 제제가 충전과정에서 오염되거나 변질되지 않도록 적절한 방법으로 하여야 하며, 생균 또는 생바이러스를 취급하는 장소와 완전히 격리된 장소에서 작업하여야 한다.

3.3 용기

3.3.1 제제의 용기는 대한민국약전에 규정된 주사제용 유리용기를 사용하여야 하며, 대한민국약전 일반시험법 중 주사제용유리용기시험법에 따라 시험할 때 적합하여야 한다. 다만, 주사제가 아닌 제제의 용기시험은 예외로 한다.

3.3.2 최종 용기는 분별 후 곧 밀봉하여야 한다. 마개는 제제에 유해한 영향을 주지 않는 물질이어야 하며, 제제의 유효기간 동안 공기가 통하지 않도록 하여야 한다.

3.4 실용량시험 또는 제제균일성시험

주사제는 따로 규정이 없는 한 대한민국약전 일반시험법(식품의약품안전처 고시)의 주사제의 실용량시험법에 따라 시험할 때 적합하여야 한다. 쓸 때 녹여 쓰는 주사제 등의 고형제제 또는 경구투여하는 제제는 따로 규정이 없는 한 대한민국약전 일반시험법의 제제균일성시험법에 따라 시험할 때 적합하여야 한다. 다만, 질량이 8 mg 미만인 경우는 제제균일성시험을 생략한다.

4. 시험

생균 또는 생바이러스를 사용하는 제제의 시험은 생산에 사용되는 장소와 격리된 장소에서 하여야 한다.

5. 기록

5.1 제조기록서

5.1.1 제조기록서에는 생산과정, 시험, 분별과 출하의 모든 단계가 명확하게 기록되어 있어야 한다.

5.1.2 제조기록서에는 그 결과에 관계없이 모든 결과가 기록되어 있어야 한다.

5.2 기타 기록

제조소에서 보관·사용하고 있는 모든 종균은 완전한 경력(경과과정)이 기록되어 있어야 한다.

6. 시공품

각 제조번호마다의 시공품은 검정에 필요한 충분한 양을 취하여야 한다.

7. 용기 및 포장의 표시

모든 제제의 용기 및 포장에는 명백한 기재 표시가 되어 있어야 한다.

7.1 용기의 표시

용기에는 「약사법」에 규정된 사항 및 다음 사항을 기재 표시하여야 한다.

- (1) 제제의 명칭(대한민국약전명 또는 일반명)
- (2) 용량
- (3) 제조업자 또는 수입자의 상호와 주소
- (4) 제조번호와 제조연월일

- (5) 저장방법과 유효기간
- (6) 용법 · 용량
- (7) 보존제명 및 그 농도
- (8) 첨가된 물질명과 그 농도

7.1.1 용기의 포장 표시

용기가 포장되지 않을 때에는 포장에 표시하여야 할 사항이 기재되어야 한다.

7.1.2 소용기의 표시

소용기로 위의 전 사항을 표시하지 못할 때에는 적어도 다음 사항을 기재하여야 하며, 이때 사용된 용기는 포장되어야 하고 포장에는 포장에 표시하여야 할 사항이 기재되어야 한다.

- (1) 제제의 명칭
- (2) 제조번호
- (3) 유효기간

7.1.3 무 표시 용기

용기에 아무런 표시를 할 수 없을 때에는 용기는 포장되어야 하고 포장에 표시하여야 할 사항이 기재되어야 한다.

7.2 포장의 표시

포장의 표시는 7.1 항에 따른다.

7.3 설명서

설명서에는 다음 사항을 기재하여야 한다.

- (1) 제법의 개요
- (2) 용법 · 용량
- (3) 사용방법
- (4) 금기
- (5) 부작용과 그 외의 주의사항
- (6) 저장방법

8. 운송

제제는 사용 장소에 도착할 때까지 그 역가 또는 함량이 유지되도록 취급하여야 한다.

9. 저장방법과 유효기간

저장방법과 유효기간은 통칙, 혈액제제총칙 또는 각 제제의 허가사항에 따른다.

10. 용제의 첨부

건조제제의 용제는 따로 규정이 없는 한 주사용수로 한다.

[별표 3]

Ⅲ. 백신제제총칙 (제2조제3호 관련)

Ⅲ. 백신제제총칙

1. 백신은 품질의 일관성을 유지할 수 있도록 제조되어야 한다. 제조방법은 임상적 효능, 면역원성 및 안전성이 증명된 로트와 동등성 및 일관성이 유지되도록 생산됨이 입증되어야 하며, 공정 중 관리를 포함한 제조공정 전반에 걸쳐 설정된 기준에 따라 관리하여야 한다.
2. 백신 생산에는 일반적으로 시드 로트 시스템(마스터 바이러스주 및 제조용 바이러스주) 및/또는 세포은행 시스템(마스터 세포은행 및 제조용 세포은행)을 이용하고, 시스템은 최대 계대수 설정의 근거자료를 기초로 계대수를 정하여 관리하며, 생산은 그 계대수를 초과할 수 없다. 백신 생산에 사용되는 바이러스주 및 세포주는 그 유래, 연혁, 특성분석이 잘 밝혀진 것이어야 한다. 또한 제품의 생산 동안 적절한 안정성이 보장되어야 하며, 생산에 사용되는 바이러스 또는 세포 이외에 다른 세균, 진균, 마이코플라스마, 바이러스 등 외래성 인자에 의해 오염되지 않았음이 증명되어야 한다. 특히 생백신 제조에 사용되는 동물 유래 세포의 경우에는 종양형성능, 발암성이 없어야 하고, 사람이배체세포의 경우에는 염색체수와 핵형이 제대로 유지됨이 증명되어야 한다. 시드 로트 및 세포은행의 특성분석 및 외래성 물질로부터의 안전성 평가에 관한 내용은 관련식품의약품안전처 가이드라인(예: 생물학약품의 생산에 사용되는 세포기질 관리 가이드, 세포주로부터 개발한 생물공학제제의 바이러스 안전성 평가 가이드 등)을 참조할 수 있다.
3. 원칙적으로 백신에는 알레르기 또는 이상반응의 원인이 되는 물질, 독소 등이 포함되지 않아야 하나, 만일 이러한 물질이 포함된다면 완제의약품에 잔류하는 양이 안전한 수준임이 증명되어야 한다. 완제의약품을 포함한 제조공정 전반에서 페니실린 또는 스트렙토마이신을 사용하지 않는 것이 원칙이다. 다만, 마스터 시드 제조 등 페니실린 또는 스트렙토마이신을 사용하고자 하는 경우에는 이에 대한 충분한 근거자료가 있어야 한다. 또한 세포의 성장배지 제조에는 동물 혈청을 사용할 수 있으나, 바이러스 증식을 위한 세포유지배지 제조에는 사용하지 않는 것이 원칙이다. 다만, 동물 혈청을 사용하는 경우에는 이에 대한 충분한 근거자료가 있어야 한다. 세포배양배지에는 페놀레드와 같은 pH 지시약이 포함될 수 있다.
4. 백신을 생산하는 유정란은 별도의 시설에서 사육되고 관리된 건강한 닭으로부터 얻은 계란으로서, 백신 제조에 적합하다고 인정된 10 ~ 12 일간 부화시킨 유정란(부화란)을 사용한다. 바이러스주(시드 바이러스)와 생바이러스 백신 제조에 사용되는 부화란은 SPF (specific pathogen free) 부화란을 사용하며 이를 증명할 수 있는 자료(증명서 등)를 확보해야 한다. 계란은 제조원의 관리 규정에 따른다. 제조원의 관리 규정에는 부화란 생산용 계란 관리에 관한 방법, 오염 방지를 위한 닭의 예방접종, 질병관리 등에 관한 방법, 부화란 채취 등에 관한 방법, 부화란 공급원의 선정 및 관리 등의 방법, 부화란의 입고 절차(승인, 입고 후 관리 등)에 관한 규정 등이 포함되어야 한다.
5. 원액 생산을 위한 본 배양 단계에서 품질관리를 위한 시험을 수행해야 한다. 배양 산물의 수확량 및 순도는 생물학적제제 각조에서 규정한 시험방법에 따라 확인할 수 있다. 또한 정제과정이 검증되어야 한다.
6. 백신의 불활화공정은 그 효과와 일관성을 입증하기 위하여 검증되어야 한다. 수확물에 외래성 물질이 있을 가능성이 있는 경우(예: 건강한 일반 닭의 계란에서 생산된 백신)에

는 잠재적인 외래성인자 모델을 가지고 불활화공정을 검증해야 한다. 불활화공정 효과를 확인하기 위한 시험은 가능한 한 공정이 완료된 직후 수행한다.

7. 면역증강제를 사용할 경우에는 면역증강제 자체의 품질관리시험을 수행해야 한다. 하나 이상의 면역증강제를 사용할 경우 품질관리 기준은 각 면역증강제마다 확립하는 것을 원칙으로 한다. 면역증강제의 품질관리시험은 화학적 구성, 물리학적 형태, 흡착 특성(흡착도 포함) 등을 포함하여 실시한다.
8. 보존제는 미생물 오염으로 인한 이상반응 또는 백신의 부패를 방지하기 위하여 사용할 수 있다. 동결건조 제품과 1 회용 액상제제에는 일반적으로 보존제를 사용하지 않도록 권고하고 있으나, 다회용 제제는 유효기간 및 개봉 후 최대 사용 권장시간을 고려하여 사용해야 한다. 보존제를 사용할 경우에는 보존력에 미치는 영향을 입증해야 한다.
9. 백신의 기준 및 시험방법에는 확인, 순도, 역가 등 제품 특이적 시험과 제조 시 사용된 면역증강제, 불활화제, 보존제, 안정제 등에 대한 시험, 안전성을 확인하기 위한 무균시험, 발열성물질시험 또는 엔도톡신시험, 대한민국약전 제제총칙에 따른 시험 등을 설정하는 것을 원칙으로 한다.

[별표 4]

IV. 혈액제제 등 총칙 (제2조제4호 관련)

IV. 혈액제제등총칙

1. 이 고시에서 "혈액제제등"이라 함은 「혈액관리법」 제2조제8호에 따른 혈액제제와 혈장분획제제를 말한다.
2. 가. 혈액(성분 채혈 혈장 포함)은 「혈액관리법 시행규칙」 제6조, 제7조 및 제8조에 적합한 헌혈자로부터 채취하여야 한다.
나. 채혈은 다음과 같이 실시한다.
 - (1) 전혈 채혈은 적당한 혈액보존액을 주입하고 직접 채혈침을 꽂은 후 밀봉·고압증기멸균한 혈액저장용기를 사용하여 실시하되, 이 혈액저장용기는 의료기기 기준 규격(식품의약품안전처 고시)에 적합한 것이어야 한다.
 - (2) 성분 채혈은 혈장, 혈소판 등 특정의 혈액성분을 채취하고 그 이외의 혈액성분을 헌혈자에게 돌려주는 것으로 혈액성분채혈기를 이용하여 실시한다. 혈액성분채혈기를 이용하여 적당한 혈액보존액을 혼합하면서 혈액을 체외순환시켜 특정의 혈액성분을 채취한다.
3. 혈액 및 대량수집혈장은 다음과 같은 시험을 실시하고, 검사 결과 부적합인 경우에는 혈장분획제제의 원료로 사용해서는 안 된다.
가. 혈액(성분 채혈 혈장 포함)은 헌혈자로부터 채취 시마다 매독 항체, B형 간염 표면항원, C형 간염 바이러스(이하 "HCV"라 한다) 항체 및 사람 면역 결핍 바이러스(이하 "HIV"라 한다) 항체에 대한 혈청학적 시험을 실시하고, HCV RNA, HIV RNA 및 HBV DNA에 대한 핵산증폭검사는 혈장검사를 위한 소량수집혈장으로 실시하여야 한다.
나. 대량수집혈장은 B형 간염 표면항원, HCV 항체 및 HIV 항체에 대한 혈청학적 시험을 실시하여야 한다.
4. 혈장분획제제는 제조과정 중 가열처리, 화학적 처리 등의 방법으로 불활화처리를 하여야 하며, 다음 각목의 제제는 혈장분획제제 제조용으로 사용할 수 있다.
가. 전혈 유래 혈장
 - (1) 신선 동결 혈장
 - (2) 동결 혈장
 - (3) 동결침전제제
 - (4) 동결침전물 제거 혈장
나. 성분 채혈 혈장
- 4의2. 혈장분획제제 제조용으로 사용하기 위한 제4호 각 목의 제제를 -20℃ 이하에서 보관하는 경우 유효기간은 채혈 후 3년(알부민과 면역글로불린 제조용은 4년)으로 할 수 있다.
5. 혈장분획제제 또는 안정제 등의 용도로 사용되는 사람 혈청 알부민은 HIV 오염 등 미생물의 오염 우려 가능성을 배제할 수 없을 경우 혈청학적 시험을 실시하여야 한다. 다만, 바이러스 불활화 또는 제거 공정을 검증받은 혈장분획제제 및 사람 혈청 알부민을 안정제로 사용하는 제제는 HIV 항체검사를 실시하지 아니한다.
6. 수혈용 혈액제제의 경우에는 생물학적제제 각조에서 규정한 방법으로 무균시험을 실시하여야 한다. 이 시험에 사용된 제품은 생물학적제제 각조 의약품 또는 그 원재료로서 사용되어서는 안 된다.

[별표 5]

V. 생물학적제제 각조
(제2조제5호 관련)

경구용 장티푸스 백신

Oral Typhoid Vaccine

1. 정의

1.1 명칭

이 제제는 「경구용 장티푸스 백신」이라 한다.

1.2 제제

이 제제는 약독화시킨 장티푸스 생균인 Ty21a 균주를 동결건조하여 캡슐에 충전시킨 제제 또는 장용코팅한 제제이다.

2. 제조방법 및 시험기준

2.1 재료

2.1.1 균주

약독화된 *Salmonella typhi* 변이주인 Ty21a 균주를 사용한다.

2.1.1.1 균주에 대한 시험

Ty21a 균주는 적합한 배지에 접종하여 집락 형태, 그람염색에 의한 현미경 관찰, 혈청응집성, 유화수소생산능력부정시험, 갈락토오스 대사 및 지질다당체 특성, 마우스에 대한 병원성 등을 수행하여 오염 및 균주의 특성을 확인한다.

2.1.2 배지

종균 보존용 배지는 갈락토오스가 함유되어 있지 않아야 하며, 생산용 배지는 인체에 알레르기현상 또는 독성을 일으킬 우려가 있는 것을 사용하여서는 안 된다.

2.2 원액 및 원말

Ty21a 균주를 뇌심침출액체(brain heart infusion broth)배지 등 적당한 배지에서 배양한 다음, 이 균액을 발효조에서 진탕배양하고 원심분리한 후 침전물을 부유시켜, 이를 원액으로 한다. 원액은 오염되지 않아야 하며 적당한 안정제가 첨가될 수도 있다. 원액을 동결건조하여, 이를 원말로 한다.

2.3 원액 및 원말에 대한 시험

2.3.1 원액에 대한 시험

2.3.1.1 생균수시험

뇌심침출고체배지(brain heart infusion agar)를 사용하여 37 °C에서 24 시간 배양한 후 생균수를 측정할 때, $25 \times 10^9/\text{mL}$ 이상이어야 한다.

2.3.1.2 확인시험

3.4 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.3.2 원말에 대한 시험

2.3.2.1 함습도시험

일반시험법 중 함습도측정법에 따르며, 함습도는 8 % 이하이어야 한다.

2.3.2.2 생균수시험

뇌심침출고체배지를 사용하여 37 °C에서 24 시간 배양한 후 생균수를 측정할 때, $50 \times 10^9/\text{g}$ 이상이어야 한다.

2.3.2.3 확인시험

3.4 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.4 최종원말

원말에 적절한 부형제를 고루 섞어, 이를 최종원말로 한다.

2.5 최종원말에 대한 시험

2.5.1 생균수시험

최종원말을 생리식염수에 녹여 3.3 항에 따라 시험할 때, 생균수는 $10 \sim 40 \times 10^9/\text{g}$ 이 함유되어야 한다.

2.5.2 확인시험

3.4 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.6 캡슐 충전

대한민국약전 제제충척 캡슐제 항에 적합하도록 제조한다.

3. 완제의약품

3.1 함습도시험

일반시험법 중 함습도측정법에 따르며, 함습도는 2 % 이하이어야 한다.

3.2 미생물오염시험

3 개 이상의 캡슐 내용물을 적절한 선택배지를 사용하여 시험할 때, 병원성 세균 (*Salmonella*, *Shigella*, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus*, *Clostridium perfringens*, *Vibrio cholerae*, *V. parahaemolyticus*)이 검출되어서는 안 되며, 캡슐 당 세균은 200 균 이하, 진균은 20 균 이하이어야 된다.

3.3 생균수시험

5 개 이상의 캡슐 내용물을 생리식염수에 녹여 10 배씩 단계희석하여 10^{-6} 배로 희석된 시료를 배지 페트리디시 당 0.1 mL씩 도말하여 37 °C에서 24 시간 동안 배양한 후 집락수를 셀 때, Ty21a 균주 생균수는 캡슐 당 $1 \sim 5 \times 10^9$ 이 함유되어야 한다.

3.4 확인시험

갈락토오스 함유 지시배지를 사용하여 37 °C에서 48 시간 배양한 Ty21a 균주의 집락을 관찰할 때, 집락은 오목한 형태로서 가장자리는 균의 활발한 증식에 의해 얇게 나타나고, 중심부는 균의 사멸 또는 용균에 의해 짙게 나타나는 조화형을 나타내어야 한다.

4. 저장방법

2 ~ 8 °C에서 보관한다.

5. 기타

제제규칙 7. 용기 및 포장의 표시 항에 따른다.

정제 브이아이 장티푸스 백신

Purified Vi Polysaccharide Typhoid Vaccine

1. 정의

1.1 명칭

이 제제는 「정제 브이아이 장티푸스 백신」이라 한다.

1.2 제제

이 제제는 불활화한 정제 장티푸스균 브이아이 캡막 다당류(purified Vi capsular polysaccharide of *Salmonella typhi*)를 함유한 액상제제이다.

2. 제조방법 및 시험기준

2.1 재료

2.1.1 균주

Salmonella typhi Ty2 균주 또는 이와 동등한 균주를 사용하며 균주의 기원과 출처, 특성, 확인시험 결과의 기록이 확인되어야 한다.

2.1.1.1 균주에 대한 시험

장티푸스 균주는 적합한 배지에 접종하여 집락 형태, 그람염색에 의한 현미경 관찰, 특이항체에 의한 응집 등을 수행하여 오염 및 균주의 특성을 확인한다.

2.1.2 배지

균의 배양에 사용되는 배지는 인체에 심각한 알레르기현상을 일으킬 우려가 있는 것을 사용하여서는 안 된다.

2.2 원액 또는 원말

장티푸스균 배양 후 배양액을 포르말린 처리 등의 적당한 방법으로 균을 불활화하여 원심분리, 여과, 농축, 침전 등의 적당한 방법으로 침전물을 얻는다. 이를 원심분리, 알코올분획 침전, 폐놀 처리, 투석 등을 통하여 정제하고, 이를 원액으로 한다. 또는 원액을 진공건조하여, 이를 원말로 한다.

2.3 원액 또는 원말에 대한 시험

2.3.1 원액에 대한 시험

2.3.1.1 단백질함량시험

일반시험법 중 단백질정량법 (2)에 따르며, 단백질 함량은 1 w/v% 이하이어야 한다.

2.3.1.2 분자량분포시험

2.3.2.3 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.3.1.3 O-아세틸함량시험

2.3.2.4 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.3.1.4 핵산함량시험

2.3.2.5 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.3.1.5 확인시험

3.8 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.3.2 원말에 대한 시험

2.3.2.1 단백질함량시험

일반시험법 중 단백질정량법 (2)에 따르며, 단백질 함량은 1 w/v% 이하이어야 한다.

2.3.2.2 흡습도시험

일반시험법 중 흡습도측정법에 따르며, 흡습도는 3 % 이하이어야 한다.

2.3.2.3 분자량분포시험

0.2 mol/L 염화나트륨시액을 용출액으로 하여 세파로스 CL-4B 칼럼 겔크로마토그래프법 또는 이와 동등한 성능을 가진 칼럼 및 용출액을 이용하여 시험할 때, 정제 브이아이 헤파막 다당류의 50 % 이상이 Kd값 0.25 이전에 용출되어야 한다.

2.3.2.4 O-아세틸함량시험

헤스트린법 등 적당한 방법을 이용하여 시험할 때, O-아세틸 함량은 2 $\mu\text{mol/mg}$ 이상이어야 한다.

2.3.2.5 핵산함량시험

대한민국약전 일반시험법 중 자외가시부흡광도측정법에 따르며, 검체 0.1 w/v% 수용액에 대해 $E_{1\text{cm}}^{1\%}$ (260 nm) : 200을 이용하여 시험할 때, 핵산 함량은 2 w/v% 이하이어야 한다.

2.3.2.6 확인시험

3.8 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.4 최종원액

원액 혹은 원말에 적당한 완충액을 가하여, 이를 최종원액으로 한다. 이때 보존제를 첨가할 수 있다.

2.5 최종원액에 대한 시험

2.5.1 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.5.2 확인시험

3.8 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

3. 완제의약품

3.1 pH측정시험

일반시험법 중 pH측정법에 따르며, pH는 6.5 ~ 7.5이어야 한다.

3.2 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

3.3 발열성물질시험

일반시험법 중 발열성물질시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다. 다만, 검체를 생리 식염액으로 1 : 2000 농도가 되도록 희석한 후 토끼 1 kg 당 1.0 mL를 주사한다.

3.4 삭제

3.5 페놀함량시험

일반시험법 중 페놀정량법에 따르며, 페놀 함량은 0.25 w/v% 이하이어야 한다.

3.6 분자량측정시험

0.2 mol/L 염화나트륨시액을 용출액으로 하여 세파로스 CL-4B 칼럼 겔크로마토그래

프법 또는 이와 동등한 성능을 가진 칼럼 및 용출액을 이용하여 시험할 때, K_d 값은 0.50 미만이어야 한다.

3.7 함량시험

항혈청을 사용하여 로켓법(Rockets technique) 등 적당한 면역화학적 방법으로 시험하여 표준품과 비교할 때, 정제 브이아이 헵막 다당류의 함량은 표시량의 70 ~ 130 % 이어야 한다.

3.8 확인시험

항혈청을 사용하여 겔확산법(Ouchterlony technique) 등 적당한 면역화학적 방법으로 시험할 때, 뚜렷한 침강선을 나타내어야 한다.

4. 저장방법

2 ~ 8 ℃에서 보관한다.

5. 기타

제제규칙 7. 용기 및 포장의 표시 항에 따른다.

경구용 불활화 콜레라 백신

Inactivated Oral Cholera Vaccine

1. 정의

1.1 명칭

이 제제는 「경구용 불활화 콜레라 백신」이라 한다.

1.2 제제

이 제제는 불활화된 콜레라균 및 유전자재조합 콜레라독소 B(rCTB-213)를 함유한 제이다.

2. 제조방법 및 시험기준

2.1 재료

2.1.1 균주

Vibrio cholerae Inaba 6973 El Tor biotype, *V. cholerae* Inaba 48 classical biotype, *V. cholerae* Ogawa 50 classical 및 유전자재조합 콜레라독소 B 생산 균주(*V. cholerae* Inaba 213 classical biotype)를 사용하며 각각의 균주는 기원과 출처, 특성, 확인시험 결과의 기록이 확인되어야 한다.

2.1.1.1 균주에 대한 시험

사용된 균주는 적합한 시험으로 시험할 때, 어떠한 오염도 확인되어서는 안 된다. 균주를 적합한 배지에 접종하여 집락의 형태, 그람염색에 의한 현미경 관찰, 특이항체에 의한 응집 등을 수행하여 오염 및 균주의 특성을 확인한다.

2.1.2 배지

균의 배양에 사용되는 배지는 인체에 심각한 알레르기현상을 일으킬 우려가 있는 것을 사용하여서는 안 된다.

2.2 원액

2.2.1 불활화 콜레라균 원액

제조용 균주를 해동시켜 배양한 후, 균에 포름알데히드를 처리하여 불활화한 후 투석여과로 포르말린을 제거하거나, 균 농축액을 55 ~ 57 °C까지 높여 불활화시켜서 얻은 현탁액을 불활화 콜레라균 원액이라 한다.

2.2.2 유전자재조합 콜레라독소 B 원액

V. cholerae Inaba 213 classical biotype의 제조용 균주를 발효시킨 후, 생성된 CTB(Cholera toxin B)를 회수하고 이를 정제해서 얻은 rCTB(recombinant Cholera toxin B subunit) 단백 농축액을 정제 유전자재조합 콜레라독소 B 원액이라 한다.

2.3 원액에 대한 시험

2.3.1 불활화 콜레라균 원액에 대한 시험

2.3.1.1 pH측정시험

일반시험법 중 pH측정법에 따르며, pH는 6.7 ~ 7.6이어야 한다.

2.3.1.2 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.3.1.3 순도시험

그람염색을 통해 현미경 관찰 시 모두 그람음성 간균이어야 한다.

2.3.1.4 콜레라독소한도시험

Ganglioside GM1으로 코팅된 ELISA용 플레이트에 검액을 가하고 CTB에 대한 다클론항체를 첨가하여 반응시켜 450 nm에서 흡광도를 측정할 때, 콜레라 독소는 세균 10^{11} 당 50 ng 이하이어야 한다.

2.3.1.5 콜레라 O1 LPS(lipopolysaccharide) 함량시험

검체와 표준품을 단계희석하여 LPS에 대한 항혈청과 반응시킨 후 이를 다시 LPS가 흡착된 마이크로웰 플레이트에서 반응시켜 면역효소발색법으로 검출하고 함량을 측정할 때, 각 균주별 LPS 함량은 허가받은 기준에 적합하여야 한다.

2.3.1.6 콜레라 O1 확인시험

균주에 특이적인 항체를 슬라이드 글라스 위에서 검체와 반응시킬 때, 응집이 관찰되어야 한다.

2.3.1.7 포름알데히드함량시험

포름알데히드를 산성조건 하에서 *p*-rosaniline hydrochloride 및 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_5$ 와 반응시킨 후 발색되는 정도를 590 nm에서 흡광도를 측정할 때, 포름알데히드 농도는 10 mM 이하이어야 한다.

2.3.2 유전자재조합 콜레라독소 B 원액에 대한 시험

2.3.2.1 pH측정시험

일반시험법 중 pH측정법에 따르며, pH는 7.0 ~7.6이어야 한다.

2.3.2.2 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.3.2.3 단백질함량시험

킬달법을 이용하여 590 nm에서 흡광도를 측정할 때, 단백질 함량은 1 mg/mL를 초과하여야 한다.

2.3.2.4 순도시험

SDS-PAGE로 시험할 때, 검체의 rCTB 밴드는 2 개 이상 나타나지 않는다. 주 밴드는 12 kDa에서 나타나야 하고 만약 작은 밴드가 나타난다면 23 kDa에서 나타나야 한다.

역상크로마토그래프법에 따라 시험할 때, 총피크면적 대비 불순물 피크면적의 비율은 10 % 미만이어야 한다.

크기배재크로마토그래프법에 따라 시험할 때, 오량체의 피크면적은 총피크면적의 90 %를 초과하여야 한다.

2.3.2.5 항원순도시험

2.3.2.6 항의 rCTB 함량과 2.3.2.3 항의 단백질 함량을 이용하여 계산한다. 항원 순도는 rCTB 함량을 단백질 함량으로 나누어 계산할 때, 단백질 1 mg 당 rCTB 0.8 mg 이상의 값을 나타내어야 한다.

2.3.2.6 rCTB 함량시험

rCTB에 대한 항혈청을 포함하는 아가로스겔에 단계희석한 rCTB 표준물질과 검체를 면역확산반응시킨 후 형성된 침강윤의 지름을 측정하여 rCTB 농도를 구한다. 측정된 rCTB 함량은 1 mL 당 1 mg을 초과하여야 한다.

2.3.2.7 rCTB 확인시험

항원-항체 반응에 의한 면역확산법으로 시험할 때, 침강선이 관찰되어야 한다.

2.4 최종원액

각 원액을 인산염완충액을 사용하여 적당히 희석한 후 혼합하여, 이를 최종원액으로 한다.

2.5 최종원액에 대한 시험

2.5.1 pH측정시험

일반시험법 중 pH측정법에 따르며, pH는 6.5 ~ 7.4이어야 한다.

2.5.2 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.5.3 순도시험

그람염색을 통해 현미경 관찰 시 모두 그람음성 간균이어야 한다.

2.5.4 포름알데히드함량시험

3.3 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.5.5 함량시험

2.5.5.1 콜레라 O1 LPS 함량시험

3.4.1 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.5.5.2 rCTB 함량시험

3.4.2 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.5.6 확인시험

2.5.6.1 콜레라 O1 확인시험

균주에 특이적인 항체를 슬라이드 글라스 위에서 검체와 반응시킬 때, 응집이 관찰되어야 한다.

2.5.6.2 rCTB 확인시험

항원-항체 반응에 의한 면역확산법으로 시험할 때, 침강선이 관찰되어야 한다.

3. 완제의약품

3.1 pH측정시험

일반시험법 중 pH측정법에 따르며, pH는 6.5 ~ 7.4이어야 한다.

3.2 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

3.3 포름알데히드함량시험

포름알데히드를 산성조건 하에서 *p*-rosaniline hydrochloride 및 Na₂S₂O₅와 반응시킨 후 발색되는 정도를 590 nm에서 흡광도를 측정할 때, 포름알데히드 농도는 6.7 mM 미만이어야 한다.

3.4 함량시험

3.4.1 콜레라 O1 LPS 함량시험

검체와 표준품을 단계희석하여 LPS에 대한 항혈청과 반응시킨 후 이를 다시 LPS가 흡착된 마이크로웰 플레이트에서 반응시켜 면역효소발색법으로 검출하고 함량을 측정할 때, 콜레라 O1 LPS 함량은 1 회 접종량 당 400 단위 이상이어야 한다.

3.4.2 rCTB 함량시험

rCTB에 대한 항혈청을 포함하는 아가로스겔에 단계희석한 rCTB 표준물질과 검체를 면역확산반응시킨 후 형성된 침강윤의 지름을 측정하여 rCTB 농도를 구한다. 측정된 rCTB 함량은 1 회 접종량 당 1.0 ± 0.2 mg이어야 한다.

3.5 확인시험

3.5.1 콜레라 O1 확인시험

균주에 특이적인 항체를 슬라이드 글라스 위에서 검체와 반응시킬 때, 응집이 관찰되어야 한다. 3.4.1 항으로 대체할 수 있다.

3.5.2 rCTB 확인시험

항원-항체 반응에 의한 면역확산법으로 시험할 때, 침강선이 관찰되어야 한다.

3.4.2 항으로 대체할 수 있다.

4. 저장방법

2 ~ 8 °C에서 보관한다.

5. 기타

제제규칙 7. 용기 및 포장의 표시 항에 따른다.

피내용 건조 비씨지 백신

Freeze-dried BCG Vaccine for Intradermal Use

1. 정의

1.1 명칭

이 제제는 「피내용 건조 비씨지 백신」이라 한다.

1.2 제제

이 제제는 BCG(Bacillus of Calmette and Guérin) 생균을 함유한 동결건조제제이다. 용제를 가할 때 혼탁된 액상제제가 된다.

2. 제조방법 및 시험기준

2.1 재료

2.1.1 균주

Mycobacterium bovis(BCG) Danish 1331 균주 또는 결핵에 대한 방어능이 확인된 균주를 사용하며, 균주의 기원과 출처, 특성, 확인시험 결과의 기록이 확인되어야 한다. 마스터 균주로부터 완제의약품 생산까지 계대수는 8 계대를 초과할 수 없다.

2.1.1.1 균주에 대한 시험

2.1.1.1.1 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.1.1.1.2 유해결핵균부정시험

3.6 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.1.1.1.3 피부반응시험

3.7 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.1.1.1.4 확인시험

3.9 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.1.2 배지

쏘똥(Sauton)배지 또는 적당한 배지를 사용한다. 배지는 인체에 알레르기현상 또는 독성을 일으키는 물질을 포함하여서는 안 되고, 전염성해면상뇌증(TSE) 위험요소가 없어야 한다.

2.2 원액

균주를 적당한 배지에서 충분히 발육할 때까지 배양한 후, 표면에 발육한 균만을 채취한다. 채취한 표면균에 완충액을 가하여 적절한 농도가 되도록 균부유액을 제조하여, 이를 원액으로 한다.

2.3 원액에 대한 시험

2.5 항에 따르며, 최종원액 단계에서 수행할 수 있다.

2.4 최종원액

원액에 부형제를 가하여 적절한 농도를 함유하도록 희석하여, 이를 최종원액으로 한다.

2.5 최종원액에 대한 시험

2.5.1 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.5.2 균량측정시험

3.3 항에 따르며, Danish 1331 균주의 경우 파장 390 nm에서 0.35 ~ 0.50이어야 한다.

2.5.3 역가시험

3.4 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.5.4 유해결핵균부정시험

3.6 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.5.5 확인시험

3.9 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다. 다만, 균주에 대한 확인시험을 실시하여 적합한 경우, 최종원액에 대한 시험을 생략할 수 있다.

3. 완제의약품

3.1 pH측정시험

일반시험법 중 pH측정법에 따르며, pH는 5.5 ~ 7.5이어야 한다.

3.2 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

3.3 균량측정시험

검체를 첨부용제로 현탁하여 분광광도계로 흡광도를 측정한 후 이를 검증된 장비 보정값으로 보정한다. 이때 첨부용제를 대조액으로 사용한다. 보정된 측정값은 Danish 1331 균주의 경우 파장 390 nm에서 0.30 ~ 0.48이어야 한다.

3.4 역가시험

3.4.1 재료

검체 5 개 이상을 혼합하여 시료별 적절한 농도가 되도록 단계희석하여 1 차 시료로 한다. 배지는 로벤스타인-젠센(Lowenstein-Jensen)배지, 오가와(Ogawa)배지 또는 이와 동등한 성능을 갖는 적당한 고형배지를 사용한다. 희석액은 1/4 농도로 희석한 신평배지 또는 생리식염수를 사용한다.

3.4.2 시험

1 차 시료를 단계희석하여 최소 3 단계의 희석액을 만든다. 단계별 희석액을 각각의 배지에 0.1 mL씩 접종하여 배지 표면에 시료가 균등하게 퍼지도록 한 뒤 37 ℃에서 4 ~ 5 주간 배양 후 균 집락을 계수한다. 배지 1 개에서 100 개의 집락까지는 정확히 계수하고 100 개 이상은 수에 관계없이 100 개로 표시한다. 생균수의 산출방법은 다음 중 어느 하나에 적용하여 산출한다.

$$(1) \quad 2w > \overline{x_1} + \overline{x_2} + 2\overline{x_3} \text{ 일 때, } \quad \frac{d_1}{V} \times \frac{1}{2} (\overline{x_1} + \overline{x_2} + 2\overline{x_3})$$

$$(2) \quad \overline{x_1} + \overline{x_2} + 2\overline{x_3} \geq 2w > \overline{x_2} + 2\overline{x_3} \text{ 일 때, } \quad \frac{d_2}{V} \times \frac{w \overline{x_1}}{2w + \overline{x_1} - (\overline{x_2} + 2\overline{x_3})}$$

$$(3) \quad \overline{x_2} + 2\overline{x_3} \geq 2w > 2\overline{x_3} \text{ 일 때, } \quad \frac{d_3}{V} \times \frac{w \overline{x_2}}{2w + \overline{x_2} - 2\overline{x_3}}$$

$$(4) \quad 2\overline{x_3} > 2w \text{ 일 때, } \quad \frac{d_3}{V} \times \overline{x_3}$$

w : 배지 1 개에 셀 수 있는 균수로 40

d_{1-3} : 희석배수

$\bar{x}_{1-3}$: 평균치

V : 접종량

3.4.3 판정

생균수는 허가받은 기준에 적합하여야 한다. Danish 1331 균주의 경우 $2 \sim 8 \times 10^6$ 이어야 한다.

3.5 열안정성시험

검체를 $2 \sim 8^\circ\text{C}$ 와 37°C 에 각각 보존하여 4 주 후에 3.5 항에 따라 생균수를 동시에 측정할 때, 37°C 에 보존한 검체의 생균수는 $2 \sim 8^\circ\text{C}$ 에 보존한 검체의 생균수의 20 % 이상이어야 한다.

3.6 유해결핵균부정시험

튜베르쿨린 반응 음성인 무게 300 ~ 400 g의 동일한 성을 가진 기니픽 최소 6 마리를 사용하여 50 명분에 해당하는 시료를 피하주사 및/또는 근육주사한 후 6 주 이상 관찰한다. 관찰기간 동안 최소 5 마리 이상이 생존하여야 한다. 관찰기간 종료 후 체중의 증가를 나타내어야 하며, 부검 시 주사로 인한 경미한 병변 이외에 진행성 결핵 병변이나 어떤 이상증상도 나타내어서는 안 된다. 만일 관찰기간 동안 2 마리 이상이 사망하고 부검 시 결핵 병변이 없는 경우에는 기니픽 6 마리를 사용하여 재시험한다. 다만, 최종원액에서 유해결핵균부정시험을 실시하여 적합한 경우에는 완제의약품에 대한 시험을 생략할 수 있다.

3.7 피부반응시험

검체를 첨부된 용제로 1, 10, 100, 1000 배로 희석하여 체중 300 ~ 400 g의 기니픽 복부 피내에 0.1 mL씩을 주사하고 4 ~ 6 주간 관찰할 때, 1과 10 배 희석에서는 적절한 부위가 화농하지 않는 경결이나 결절이 생겨야 하며, 100 배 희석한 부위에서는 10 배보다 가벼운 결절만이 생겨야 하고, 1000 배 희석한 부위에서는 변화가 생겨서는 안 된다. 다만, 제조용 균주 단계 및 동 균을 사용하여 생산한 연속 5 로트의 완제의약품에 대한 시험이 적합한 경우에는 생략할 수 있다.

3.8 함습도시험

변형 칼피셔법으로 측정할 때, 함습도는 4 % 이하이어야 한다.

3.9 확인시험

항산성염색법에 의하여 검경할 때, 항산성균 이외의 어떠한 균도 발견되어서는 안 되며 균이 고르게 분산되어야 한다.

4. 저장방법

$2 \sim 8^\circ\text{C}$ 에서 보관한다.

5. 기타

제제규칙 7. 용기 및 포장의 표시 항에 따른다.

경피용 건조 비씨지 백신

Freeze-dried BCG Vaccine for Percutaneous Use

1. 정의

1.1 명칭

이 제제는 「경피용 건조 비씨지 백신」이라 한다.

1.2 제제

이 제제는 BCG(Bacillus of Calmette and Guérin) 생균을 함유한 동결건조제제이다. 용제를 가할 때 혼탁한 액상제제가 된다.

2. 제조방법 및 시험기준

2.1 재료

2.1.1 균주

Mycobacterium bovis(BCG) Tokyo 172 균주 또는 결핵에 대한 방어능이 확인된 균주를 사용하며, 균주의 기원과 출처, 특성, 확인시험 결과의 기록이 확인되어야 한다. 균주의 계대수는 허가받은 기준에 적합하여야 한다. 다만, 제조용 균주로부터 완제의약품 생산까지 계대수는 12 계대를 초과할 수 없다.

2.1.1.1 균주에 대한 시험

2.1.1.1.1 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.1.1.1.2 유해결핵균부정시험

2.5.2 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.1.1.1.3 확인시험

3.6 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.1.2 배지

쏘똥(Sauton)배지 또는 적당한 배지를 사용한다. 배지는 인체에 알레르기현상 또는 독성을 일으키는 물질을 포함하여서는 안 되고, 전염성해면상뇌증(TSE) 위험 요소가 없어야 한다.

2.2 원액

균주를 적당한 배지에서 충분히 발육할 때까지 배양한 후, 표면에 발육한 균만을 채취한다. 채취한 표면균에 완충액을 가하여 적절한 농도가 되도록 균부유액을 제조하여, 이를 원액으로 한다.

2.3 원액에 대한 시험

2.5 항에 따르며, 최종원액 단계에서 수행할 수 있다.

2.4 최종원액

원액에 부형제를 가하여 적절한 농도를 함유하도록 희석하여, 이를 최종원액으로 한다.

2.5 최종원액에 대한 시험

2.5.1 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.5.2 유해결핵균부정시험

튜베르쿨린 반응 음성인 무게 300 ~ 400 g의 동일한 성을 가진 기니픽 최소 6

마리를 사용하여 2.5 mg/mL 시료를 피하주사 및/또는 근육주사한 후 6 주 이상 관찰한다. 관찰기간 동안 최소 5 마리 이상이 생존하여야 한다. 관찰기간 종료 후 체중의 증가를 나타내어야 하며, 부검 시 주사로 인한 경미한 병변 이외에 진행성 결핵 병변이나 어떤 이상증상도 나타내어서는 안 된다. 만일 관찰기간 동안 2 마리 이상이 사망하고 부검 시 결핵 병변이 없는 경우에는 기니픽 6 마리를 사용하여 재시험한다.

2.5.3 확인시험

3.6 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

3. 완제의약품

3.1 pH측정시험

일반시험법 중 pH측정법에 따르며, pH는 5.5 ~ 7.5이어야 한다.

3.2 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

3.3 함습도시험

일반시험법 중 함습도측정법에 따르며, 함습도는 3.0 % 이하이어야 한다.

3.4 균량측정시험

검체를 생리식염수로 현탁하여 분광광도계로 파장 470 nm에서 흡광도를 측정한 후 이를 검증된 장비 보정값으로 보정한다. 이때 생리식염수를 대조로 사용한다. 보정된 측정값은 0.20 이하이어야 한다.

3.5 역가시험

3.5.1 재료

검체를 첨부용제로 현탁하고, 다시 생리식염수로 단계희석하여 1 mL 중에 0.5 mg의 BCG균을 포함하도록 한 것을 1 차 시료로 한다. 배지는 로벤스타인-젠센(Lowenstein-Jensen)배지, 오가와(Ogawa)배지 또는 이와 동등한 성능을 갖는 적당한 고형배지를 사용한다. 희석액은 생리식염수 또는 멸균정제수를 사용한다.

3.5.2 시험

1 차 시료를 다시 단계희석하여 5 만배 희석액을 조제한다. 희석액 0.1 mL를 배지 1 개에 접종한다. 10 개의 검체에 대해 같은 조작을 반복한다. 접종 후 배지 표면에 시료가 균등하게 퍼지도록 한 뒤 37 °C에서 4 ~ 5 주간 배양 후 균 집락을 계수하여 통계학적으로 처리한다.

3.5.3 판정

집락수의 평방근 합계 및 분산값을 통계학적으로 처리할 때, 허가받은 기준에 적합하여야 한다.

3.6 확인시험

항산성염색법에 의하여 검경할 때, 항산성균 이외의 어떠한 균도 발견되어서는 안 되며 균이 고르게 분산되어야 한다.

4. 저장방법

10 °C 이하에서 보관한다.

5. 기타

제제규칙 7. 용기 및 포장의 표시 항에 따른다.

폐렴구균 백신

Pneumococcal Polysaccharide Vaccine

1. 정의

1.1 명칭

이 제제는 「폐렴구균 백신」이라 한다.

1.2 제제

이 제제는 폐렴구균 협막형 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19A, 19F, 20, 22F, 23F 및 33F(덴마크 명명법)로부터 각각 추출된 정제 협막 다당류를 함유한 액상제제이다.

2. 제조방법 및 시험기준

2.1 재료

2.1.1 균주

폐렴구균 협막형 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9V, 9N, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19A, 19F, 20, 22F, 23F 및 33F의 각각의 균주는 기원과 출처, 특성, 확인시험 결과의 기록이 확인되어야 하고, 각각의 협막형 다당류를 생산할 수 있는 균주를 사용한다.

2.1.1.1 균주에 대한 시험

폐렴구균 균주는 적합한 배지에 접종하여 집락의 형태, 그람염색에 의한 현미경 관찰, 특이항체에 의한 응집 등을 수행하여 오염 및 균주의 특성을 확인한다.

2.1.2 배지

배지는 인체에 심각한 알레르기현상을 일으킬 우려가 있는 것을 사용하여서는 안 된다.

2.2 원말

각 협막형 별로 각각의 폐렴구균 균주를 배양 완료 후 그람염색에 의한 검경, 협막 팽화반응(Quellung test)으로 검사하며, 다른 균으로 오염되지 않은 배양액을 폐놀 등으로 불활화하여 원심분리하고 그 상등액을 사용한다. 여과, 농축, 침전, 분리, 제균여과 등을 통하여 다당류를 정제하여, 이를 원말로 한다.

2.3 원말에 대한 시험

2.3.1 단백질함량시험

적당한 방법을 이용하여 시험할 때, 각 협막형의 원말에 함유된 단백질 함량은 허가받은 기준에 적합하여야 한다.

2.3.2 메틸펜토스함량시험

적당한 방법을 이용하여 시험할 때, 각 협막형의 원말에 함유된 메틸펜토스 함량은 허가받은 기준에 적합하여야 한다.

2.3.3 분자량분포시험

세파로스 CL-4B 또는 적절한 칼럼을 이용하여 크기배제크로마토그래프법에 따라 시험할 때, Kd값 또는 평균 분자량은 허가받은 기준에 적합하여야 한다.

2.3.4 O-아세틸함량시험

적당한 방법을 이용하여 시험할 때, 각 협막형의 원말에 함유된 O-아세틸 함량은 허가받은 기준에 적합하여야 한다.

2.3.5 우론산함량시험

적당한 방법을 이용하여 시험할 때, 각 협막형의 원말에 함유된 우론산 함량은 허가받은 기준에 적합하여야 한다.

2.3.6 인함량시험

적당한 방법을 이용하여 시험할 때, 각 협막형의 원말에 함유된 인 함량은 허가받은 기준에 적합하여야 한다.

2.3.7 총질소함량시험

적당한 방법을 이용하여 시험할 때, 각 협막형의 원말에 함유된 질소 함량은 허가받은 기준에 적합하여야 한다.

2.3.8 핵산함량시험

적당한 방법을 이용하여 시험할 때, 각 협막형의 원말에 함유된 핵산 함량은 협막형 9N의 경우 1 % 이하, 다른 협막형은 2 % 이하이어야 한다.

2.3.9 핵소사민함량시험

적당한 방법을 이용하여 시험할 때, 각 협막형의 원말에 함유된 핵소사민 함량은 허가받은 기준에 적합하여야 한다.

2.3.10 확인시험

3.6 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.4 최종원액

각 협막형 원말의 적당량을 취하여 정밀히 달아 멸균된 완충등장액에 녹이고 보존제로서 페놀 또는 치메로살을 첨가할 수 있다. 이 액을 다시 여과막으로 제균여과하여, 이를 최종원액으로 한다.

2.5 최종원액에 대한 시험

2.5.1 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.5.2 보존제함량시험

3.4 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

3. 완제의약품

3.1 pH측정시험

일반시험법 중 pH측정법에 따르며, pH는 4.5 ~ 7.4 이어야 한다.

3.2 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

3.3 발열성물질시험법

일반시험법 중 발열성물질시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다. 다만, 검체는 생리 식염수로 20 배 희석하여 토끼 1 kg 당 1 mL를 주사한다.

3.4 보존제함량시험

보존제로서 치메로살을 사용한 경우에는 일반시험법 중 치메로살정량법에 따르며, 치메로살 함량은 0.012 w/v% 이하이어야 한다.

페놀을 사용한 경우에는 일반시험법 중 페놀정량법에 따르며, 페놀 함량은 0.25 w/v%

이하이어야 한다. 다만, 이를 초과하여 사용하는 경우 최대 허용범위는 0.275 w/v% 이하이어야 한다.

3.5 삭제

3.6 확인시험

각 협막형에 대하여 각각 단일형 특이적인 항혈청을 이용하여 겔확산법이나 면역전기영동법, 네펠로우법(nephelometry) 등 적당한 방법으로 시험할 때, 각 협막형이 확인되어야 한다.

4. 저장방법

2 ~ 8 ℃에서 보관한다.

5. 기타

제제규칙 7. 용기 및 포장의 표시 항에 따른다.

폐렴구균 · 디프테리아 CRM197단백 접합 백신

Pneumococcus Conjugated to Diphtheria CRM197 Vaccine

1. 정의

1.1 명칭

이 제제는 「폐렴구균 · 디프테리아 CRM197단백 접합 백신」이라 한다.

1.2 제제

이 제제는 폐렴구균 혈청형 4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F, 23F(덴마크 명명법) 또는 여기에 혈청형 1, 3, 5, 6A, 7F, 19A를 더한 폐렴구균으로부터 각각 추출한 정제 혈청형 다당류와 디프테리아 무독성변이체인 CRM197단백 접합체를 함유하는 액상제제이다.

2. 제조방법 및 시험기준

2.1 재료

2.1.1 균주

폐렴구균 균주는 기원과 출처, 특성, 확인시험 결과의 기록이 확인되어야 하고 각각의 혈청형 다당류를 생산할 수 있는 균주를 사용한다.

접합체 생산 균주는 *Corynebacterium diphtheriae* C7(β 197) 균주를 사용하며 균주의 기원과 출처, 특성, 확인시험 결과의 기록이 확인되어야 하고 디프테리아 CRM197단백을 생산할 수 있는 균주를 사용한다.

2.1.1.1 균주에 대한 시험

폐렴구균 균주 및 접합체 생산 균주는 적합한 배지에 접종하여 집락의 형태, 그람염색에 의한 현미경 관찰, 특이항체에 의한 응집 등을 수행하여 오염 및 균주의 특성을 확인한다.

2.1.2 배지

배지는 제제가 충분한 항원성을 보유하는 경우에는 어떠한 액체배지라도 사용할 수 있으나, 인체에 심각한 알레르기현상을 일으키는 물질을 포함하여서는 안 된다.

2.2 원액

2.2.1 폐렴구균 다당류 원액

각 혈청형별로 각각의 폐렴구균 균주를 배양 완료 후 그람염색에 의한 검경, 협막 팽화반응(Quellung test)으로 검사하며, 다른 균으로 오염되지 않은 배양액을 데옥시콜레이트 등으로 불활화하여 원심분리하고 그 상등액을 사용한다. 여과, 농축, 침전, 분리, 제균여과 등을 통하여 다당류를 정제하여, 이를 폐렴구균 다당류 원액으로 한다.

2.2.2 디프테리아 CRM197단백 원액

C. diphtheriae C7(β 197) 균주를 배양 완료 후 검경 또는 적당한 배양법으로 검사하며 오염되지 않은 배양액을 여과, 크로마토그래프 칼럼 등을 이용하여 정제하고 제균여과하여, 이를 원액으로 한다.

2.2.3 활성 폐렴구균 다당류 원액

폐렴구균 다당류 원액을 산화시킨 후 초여과, 농축 등을 통하여 정제하고 제균여

과하여, 이를 활성 폐렴구균 다당류 원액으로 한다.

2.2.4 폐렴구균 다당류-CRM197단백 접합 원액

활성화된 폐렴구균 다당류 원액에 CRM197단백을 접합시키는데 이때 각 혈청형에 따라 수성 접합 또는 디메틸설폭사이드(DMSO) 등을 가해 단백질을 접합시킨다. 접합 후 반응을 중지시키고 여과, 농축 등을 통하여 정제하고 제균여과하여, 이를 폐렴구균 다당류-CRM197단백 접합 원액으로 한다.

2.3 원액에 대한 시험

2.3.1 폐렴구균 다당류 원액에 대한 시험

2.3.1.1 단백질함량시험

일반시험법 중 단백질정량법 (2)에 따르며, 각 혈청형의 원액에 함유된 단백질 함량은 허가받은 기준에 적합하여야 한다.

2.3.1.2 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.3.1.3 엔도톡신시험

일반시험법 중 엔도톡신시험법에 따르며, 각 혈청형별 다당류 원액에 함유된 엔도톡신 함량은 0.5 EU/μg 이하이어야 한다.

2.3.1.4 분자량측정시험

고속액체크로마토그래프법 또는 크기배제크로마토그래프법에 따라 시험할 때, 각 혈청형의 분자량 또는 분자량 분포는 허가받은 기준에 적합하여야 한다.

2.3.1.5 핵산함량시험

대한민국약전 일반시험법 중 자외가시부흡광도측정법에 따르며, 각 혈청형의 원액에 함유된 핵산 함량은 허가받은 기준에 적합하여야 한다.

2.3.1.6 확인시험

3.7 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.3.2 디프테리아 CRM197단백 원액에 대한 시험

2.3.2.1 단백질함량시험

일반시험법 중 단백질정량법 (2)에 따르며, 단백질 함량은 3.0 mg/mL 이상이어야 한다.

2.3.2.2 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.3.2.3 엔도톡신시험

일반시험법 중 엔도톡신시험법에 따르며, 엔도톡신 함량은 1 EU/μg 이하이어야 한다.

2.3.2.4 순도시험

크기배제크로마토그래프법을 이용하여 280 nm에서 시험할 때, 순도는 90 % 이상이어야 한다.

2.3.2.5 확인시험

라텍스 응집억제 시험법(latex agglutination inhibition method) 등 적절한 방법으로 시험할 때, CRM197단백이 확인되어야 한다.

2.3.3 활성 폐렴구균 다당류 원액에 대한 시험

2.3.3.1 분자량분포시험

각 혈청형에 따라 세파로스 CL-4B 등의 적절한 칼럼으로 크기배제크로마토그래프법에 따라 시험할 때, 지정된 Kd값 이내의 당 함량 또는 분자량은 허가받은 기준에 적합하여야 한다.

2.3.3.2 Do(degree of oxidation) 측정시험

2.3.4.5 항에 따라 당류 함량을 측정하여 몰 농도로 환산한다. 각 혈청형에 따라 적절한 방법을 사용하여 알데히드 함량을 측정하여 아래 식에 따라 Do값을 구한다. 이때 각 혈청형의 Do값은 허가받은 기준에 적합하여야 한다.

$$Do = \frac{\text{당류 몰 농도/mL}}{\text{알데히드 몰 농도/mL}}$$

2.3.4 페렴구균 다당류-CRM197단백 접합 원액에 대한 시험

2.3.4.1 단백질함량시험

일반시험법 중 단백질정량법 (2)에 따르며, 단백질 함량은 허가받은 기준에 적합하여야 한다.

2.3.4.2 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.3.4.3 엔도톡신시험

일반시험법 중 엔도톡신시험법에 따르며, 엔도톡신 함량은 다당류 1 µg 당 0.75 EU 이하이어야 한다.

2.3.4.4 다당류/단백질함량비

2.3.4.5 항의 다당류 함량과 2.3.4.1 항의 단백질 함량 결과로 계산할 때, 단백질 함량에 대한 당류 함량의 비율은 각 혈청형별로 허가받은 기준에 적합하여야 한다.

2.3.4.5 다당류함량시험

각 혈청형별로 다당류와 우론산 또는 안트론시액을 반응시켜 형성된 접합체의 흡광도를 측정할 때, 각 혈청형별 다당류 함량은 300 µg/mL 이상이어야 한다.

2.3.4.6 분자량분포시험

각 혈청형에 따라 세파로스 CL-4B 등의 적절한 칼럼으로 크기배제크로마토그래프법에 따라 시험할 때, 지정된 Kd값 이내의 당 함량 또는 분자량은 허가받은 기준에 적합하여야 한다.

2.3.4.7 유리다당류함량시험

각 혈청형별 단백질 농도를 맞추어 검액으로 하고 여기에 적당량의 알하이드로겔과 인산완충액을 첨가한다. 원심분리한 후 상등액을 제거하고 잘 혼합한 후 적당량의 희석액과 검액을 첨가하여 혼합한다. 다시 원심분리하여 각 혈청형별 상등액을 우론산 또는 안트론시액과 반응시킬 때, 각 혈청형별 유리당류 함량은 허가받은 기준에 적합하여야 한다.

2.3.4.8 유리단백질함량시험

검체의 단백질 함량에 따라 이동상으로 희석하거나 원심분리, 진공 농축 등의 적당한 방법으로 단백질 농도가 526 µg/mL가 되도록 맞춘 후 준비된 검액을

475 μ L씩 2 등분하여 한 곳에는 이동상 25 μ L를, 다른 한 곳에는 CRM단백표준액 25 μ L를 각각 가하여 검액으로 한다. 겔여과고속크로마토그래프법에 따라 1 mL/분의 속도로 이동상을 통과시킨 후, 210 nm에서 이동상을 함유하는 검액과 표준액을 함유하는 검액을 각각 주입하여 얻은 크로마토그래프로부터 각 CRM 피크면적을 구한다. 만약 유리 CRM이 이동상을 함유하는 검액에서는 검출되지 않고 표준액을 함유하는 검액에서 검출되면, 검체의 유리단백질 함량은 1 % 이하로 본다. 또한 이동상을 포함하는 검액에서 검출되면 표준액을 함유하는 검액의 면적에서 그 값을 뺀다. 그 결과가 표준액을 함유하는 검액의 면적보다 작으면 검체의 유리단백질 함량은 1 % 이하로 보고, 크면 1 % 이상으로 본다. 이때 유리단백질 함량은 총단백질 함량의 1 % 이하이어야 한다.

2.3.4.9 잔류시액시험

2.3.4.9.1 시안

검체 속에 존재하는 시안을 인산시액 및 클로라민티시액과 반응시킨 후 피리딘/바르비탈산시액과 반응시켜 578 nm에서 측정할 때, 잔류 시안 함량은 각 혈청형별로 허가받은 기준에 적합하여야 한다.

2.3.4.9.2 DMSO

검체 속에 존재하는 DMSO를 고속액체크로마토그래프법을 이용하여 당류로부터 분리 정량할 때, 잔류 DMSO 함량은 각 혈청형별로 허가받은 기준에 적합하여야 한다.

2.3.4.10 확인시험

3.7 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.4 최종원액

염화나트륨완충액 등과 폐렴구균 다당류-CRM197단백 접합 원액을 혼합하고 제균여과한 후 인산알루미늄시액을 가하여 혼합하여, 이를 최종원액으로 한다.

2.5 최종원액에 대한 시험

2.5.1 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

3. 완제의약품

3.1 pH측정시험

일반시험법 중 pH측정법에 따르며, pH는 5.3 ~ 6.6이어야 한다.

3.2 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

3.3 알루미늄함량시험

일반시험법 중 알루미늄정량법에 따르며, 알루미늄 함량은 0.20 ~ 0.30 mg/mL이어야 한다.

3.4 엔도톡신시험

일반시험법 중 엔도톡신시험법에 따르며, 엔도톡신 함량은 12.5 EU/mL 이하이어야 한다.

3.5 삭제

3.6 항원함량시험

검체 및 표준품을 적절한 희석액을 사용하여 희석한 후 수산화나트륨시액으로 용해하고 구연산을 첨가하여 pH를 조절한다. 각 혈청형별 항체는 Beckman희석액 등의 희석액으로 희석하고 표준액을 1 ~ 6 µg/mL의 농도 범위로 희석한다. 검체 및 표준품을 네펠로우법(nephelometry)으로 시험하고, 검체 및 표준품의 항원-항체 반응을 측정하여 항원 함량을 계산한다. 각 혈청형별로 허가받은 기준에 적합하여야 한다.

3.7 확인시험

Slot blot 등 적절한 면역화학적 방법을 이용하여 시험할 때, 각 혈청형별 다당류가 확인되어야 한다.

4. 저장방법

2 ~ 8 °C에서 보관한다.

5. 기타

제제규칙 7. 용기 및 포장의 표시 항에 따른다.

흡착 디프테리아, 파상풍 및 정제 백일해 혼합백신 Adsorbed Diphtheria-Tetanus-Acellular Pertussis Combined Vaccine

1. 정의

1.1 명칭

이 제제는 「흡착 디프테리아, 파상풍 및 정제 백일해 혼합백신」이라 한다.

1.2 제제

이 제제는 디프테리아 독소 및 파상풍 독소를 무독화한 독소이드액과 정제·불활화한 백일해 항원을 함유한 액에 알루미늄염을 가하여 흡착·혼합시켜 조제한 액상제제이다.

2. 제조방법 및 시험기준

2.1 재료

2.1.1 균주

각각의 균주는 기원과 출처, 특성, 확인시험 결과의 기록이 확인되어야 한다.

2.1.1.1 디프테리아 독소이드 생산 균주

디프테리아균 Park-Williams No. 8 또는 이와 동등 이상의 독소 생산 기능을 가진 균주를 사용한다.

2.1.1.2 파상풍 독소이드 생산 균주

파상풍균 Harvard 주 또는 이와 동등 이상의 독소 생산 기능을 가진 균주를 사용한다.

2.1.1.3 정제 백일해 항원 생산 균주

백일해균 Tohoma 1상(相) 주 또는 이의 변형 균주를 사용한다.

2.1.1.4 균주에 대한 시험

사용된 균주는 적합한 시험으로 시험할 때, 어떠한 오염도 확인되어서는 안 된다. 균주를 적합한 배지에 접종하여 집락의 형태, 그람염색에 의한 현미경 관찰, 특이항체에 의한 응집 등을 수행하여 오염 및 균주의 특성을 확인한다.

2.1.2 배지

균의 배양에 사용되는 배지는 인체에 심각한 알레르기현상을 일으킬 우려가 있는 것을 사용하여서는 안 된다. 또한 독소 생산에 사용되는 배지는 사람으로부터 유래된 재료, 사람 혈액유래물질을 함유할 가능성이 있는 것 또는 그 밖에 인체에 감염 가능성이 있는 물질 등을 사용하여서는 안 된다.

2.2 원액

2.2.1 디프테리아 독소이드 원액

디프테리아균을 배양하고 수집, 여과하여 디프테리아 독소액을 얻는다. 정제한 독소를 포름알데히드 등 무독화제를 사용하여 독소이드화하거나 또는 독소를 독소이드화한 후 정제, 농축하여, 이를 디프테리아 독소이드 원액으로 한다.

2.2.2 파상풍 독소이드 원액

파상풍균을 배양하고 수집, 여과하여 파상풍 독소액을 얻는다. 정제한 독소를 포름알데히드 등 무독화제를 사용하여 독소이드화하거나 또는 독소를 독소이드화한 후

정제, 농축하여, 이를 과상품 독소이드 원액으로 한다.

2.2.3 정제 백일해 항원 원액

백일해균을 배양한 균부유액을 황산암모늄분획법, 자당밀도구배원심법, 기타 크로마토그래프법 등 적당한 방법으로 백일해균 항원을 분획 및 정제하고, 이를 포르말린첨가법, 가온법 등 적당한 방법으로 불활화하여, 이를 정제 백일해 항원 원액으로 한다.

2.3 원액에 대한 시험

2.3.1 디프테리아 독소이드 원액에 대한 시험

2.3.1.1 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.3.1.2 독성회복부정시험

적절히 희석한 검체를 4 °C 및 37 °C에서 3 ~ 6 주간 방치한 후 아래의 시험 방법 중 1 가지 이상의 적당한 방법으로 시험한다.

2.3.1.2.1 기니픽 접종법

각각의 검체를 기니픽 4 마리 이상에 주사하고 4 ~ 6 주간 관찰한다. 이 사이에 어느 동물에서도 독소에 의한 중독사, 괴사, 마비 등의 중독증상, 현저한 체중감소, 기타 이상한 증상을 나타내어서는 안 된다.

2.3.1.2.2 토끼 접종법

각각의 검체 0.1 mL와 쉬크반응액을 0.2 w/v% 젤라틴-0.017 mol/L 인산염완충염화나트륨시액으로 40 배로 희석한 것의 0.1 mL를 체중 2.5 kg의 토끼 2 마리 이상에 피내주사하고 2 일간 관찰한다. 이때 쉬크반응액희석액의 주사 부위는 독소에 의한 명료한 특이반응을 나타내어야 하며, 각 검체의 주사 부위는 이러한 특이반응 및 기타 이상한 증상을 나타내어서는 안 된다.

2.3.1.2.3 Vero 세포 접종법

디프테리아 독소에 세포독성을 나타내는 Vero 세포에 각각의 검체를 접종하여 세포독성 여부를 관찰할 때, 독소에 의한 세포독성현상을 나타내어서는 안 된다.

2.3.1.3 무독화시험

적당한 희석액으로 검체를 희석하여 기니픽 4 마리 이상에 주사하고 4 ~ 6 주간 관찰한다. 이 사이에 어느 동물에서도 독소에 의한 중독사, 괴사, 마비 등의 중독증상, 현저한 체중감소, 기타 이상한 증상을 나타내어서는 안 된다.

2.3.1.4 순도시험

아래의 단백질소함량시험 및 독소이드함량시험 결과로부터 순도를 계산할 때, 단백질소 1 mg 당 디프테리아 독소이드는 1500 Lf 이상이어야 한다.

2.3.1.4.1 단백질소함량시험

일반시험법 중 단백질정량법 (1)에 따르며, 검체의 단백질소 함량을 측정한다.

2.3.1.4.2 독소이드함량시험

디프테리아 독소이드 원액에 대하여 독소함량 응집시험법에 따라 검체에 일정량의 디프테리아표준항독소를 가하여 생성된 항원-항체 복합체의 양

을 측정한다. Lf값은 1 IU의 표준항독소에 대하여 최단시간 침강반응을 나타내는 독소이드의 양으로 정의한다.

2.3.2 파상풍 독소이드 원액에 대한 시험

2.3.2.1 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.3.2.2 독성회복부정시험

적절히 희석한 검체를 4 °C 및 37 °C에서 3 ~ 6 주간 방치한 후 각각의 검체를 4 마리 이상의 기니픽에 주사하여 4 주 이상 관찰한다. 이 사이에 어느 동물에서도 독소에 의한 중독사, 경련, 강직 등의 중독증상, 현저한 체중감소, 기타 이상한 증상을 나타내어서는 안 된다.

2.3.2.3 무독화시험

적당한 희석액으로 검체를 희석하여 기니픽 4 마리 이상에 주사하고 3 주 이상 관찰한다. 이 사이에 어느 동물에서도 독소에 의한 중독사, 괴사, 마비 등의 중독증상, 현저한 체중감소, 기타 이상한 증상을 나타내어서는 안 된다.

2.3.2.4 순도시험

아래의 단백질소함량시험 및 독소이드함량시험 결과로부터 순도를 계산할 때, 단백질소 1 mg 당 파상풍 독소이드는 1000 Lf 이상이어야 한다.

2.3.2.4.1 단백질소함량시험

일반시험법 중 단백질정량법 (1)에 따르며, 검체의 단백질소 함량을 측정한다.

2.3.2.4.2 독소이드함량시험

파상풍 독소이드 원액에 대하여 독소함량 응집시험법에 따라 검체에 일정량의 파상풍표준항독소를 가하여 생성된 항원-항체 복합체의 양을 측정한다. Lf값은 1 IU의 표준항독소에 대하여 최단시간 침강반응을 나타내는 독소이드의 양으로 정의한다.

2.3.3 정제 백일해 항원 원액에 대한 시험

2.3.3.1 단백질소함량시험

일반시험법 중 단백질정량법 (1)에 따르며, 검체의 단백질소 함량을 측정한다. 다만, 단일성분별 함량 기준이 설정되어 있는 경우에는 허가받은 기준에 적합하여야 한다.

2.3.3.2 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.3.3.3 발열성물질시험 또는 엔도톡신시험

2.3.3.3.1 발열성물질시험

일반시험법 중 발열성물질시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다. 다만, 생리식염수로 최종원액의 1/50 농도가 되도록 희석한 것을 검액으로 한다.

2.3.3.3.2 엔도톡신시험

일반시험법 중 엔도톡신시험법에 따르며, 엔도톡신 함량은 단백질 1 µg 당 15 EU 이하이어야 한다.

2.3.3.4 무독화시험

아래 시험법 중 해당 제품을 시험하는 데 적합한 시험법으로 시험한다.

2.3.3.4.1 무독화시험

원액을 최종원액의 농도와 함께 생리식염수로 희석한 것을 검액으로 하여 3.9.1 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.3.3.4.2 CHO 세포를 이용한 세포배양법(1)

CHO 세포를 트립신을 사용하여 배양 플라스크로부터 떨어뜨리고 CHO 성장배지로 세척한 다음 0.1 % 트립판블루시액을 사용하여 혈구측정기로 세포수를 계산한다. 세포부유액을 1.5×10^5 cells/mL로 희석하고 96 웰 플레이트 각 웰에 이 부유액을 100 μ L씩 첨가한다. 플레이트를 37 °C에서 3 시간 배양한다. 검체를 단계적으로 2 배씩 희석하고 표준백일해독소는 0.156 pg/웰의 농도가 될 때까지 단계적으로 2 배씩 희석한다. 각 웰에 시료 100 μ L, 백일해독소 30 μ L, 성장배지 70 μ L를 넣어 37 °C에서 48 시간 배양한다. 배양 후 현미경으로 관찰할 때, 검체는 응집을 나타내지 않아야 하며 표준백일해독소는 1.25 pg/웰까지 독성을 나타내어야 한다.

2.3.3.4.3 CHO 세포를 이용한 세포배양법(2)

백일해 방어 항원액이 단일성분별로 함량 기준이 설정되어 있는 경우 검체 50 μ L 당 단일 구성성분이 5 μ g 이상 함유되도록 각각 희석한다. 10^5 cells/mL 농도의 CHO 세포를 96 웰 플레이트 각 웰에 200 μ L씩 가하여 36 ~ 37 °C에서 48 시간 이상 배양한 다음 검경한다. 잔존하는 백일해 독소에 의한 세포형태의 특이변화가 관찰되어서는 안 된다.

2.3.3.5 불활화시험

혈액배지 또는 기타 적당한 배지를 사용하여 배양할 때, 균이 발육하여서는 안 된다.

2.3.3.6 이열성독소부정시험

최종원액의 2 배 이상의 농도로 생리식염수로 희석한 것을 검액으로 한다. 생 후 48 ~ 72 시간의 영아 마우스 4 마리 이상에 마리 당 0.025 mL를 피내주사하거나 또는 체중 약 2.5 kg의 토끼 2 마리 이상에 마리 당 0.1 mL를 피내주사하여 4 일간 관찰한다. 관찰기간 동안 어느 동물에서도 이열성독소에 의한 국소의 변화를 나타내어서는 안 된다.

2.4 최종원액

각각의 원액에 적당한 완충액과 알루미늄염을 가하여 흡착시킨 후 이를 다시 적당한 완충액으로 희석 및 혼합하여, 이를 최종원액으로 한다. 이때 보존제 또는 안정제를 첨가할 수 있다.

2.5 최종원액에 대한 시험

2.5.1 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

3. 완제의약품

3.1 pH측정시험

일반시험법 중 pH측정법에 따르며, pH는 허가받은 기준에 적합하여야 한다.

3.2 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

3.3 보존제함량시험

보존제로서 치메로살을 사용한 경우에는 일반시험법 중 치메로살정량법에 따르며, 치메로살 함량은 0.012 w/v% 이하이어야 한다.

2-페녹시에탄올을 사용한 경우에는 일반시험법 중 2-페녹시에탄올정량법에 따르며, 2-페녹시에탄올 함량은 허가받은 기준에 적합하여야 한다.

3.4 알루미늄함량시험

일반시험법 중 알루미늄정량법에 따르며, 알루미늄 함량은 1.25 mg/mL 이하이어야 한다.

3.5 엔도톡신시험

일반시험법 중 엔도톡신시험법에 따르며, 엔도톡신 함량은 허가받은 기준에 적합하여야 한다.

3.6 삭제

3.7 포르말데히드함량시험

일반시험법 중 포르말데히드정량법에 따르며, 포르말데히드 함량은 0.02 w/v% 이하이어야 한다.

3.8 디프테리아·파상풍무독화시험

체중 300 ~ 400 g의 기니픽 4 마리 이상을 사용하여 검체를 마리 당 5 mL를 피하주사하고 6 주간 관찰한다. 관찰기간 동안 어느 동물에서도 독소에 의한 중독사, 괴사, 마비, 경련, 강직 등의 중독증상, 현저한 체중감소, 기타 이상한 증상을 나타내어서는 안 된다.

3.9 정제백일해무독화시험

아래 시험법 중 해당 제품을 시험하는 데 적합한 시험법으로 시험한다.

3.9.1 무독화시험

3.9.1.1 마우스체중감소시험

백일해 무독화용 표준품을 적당한 대수적 등간격으로 단계희석한 표준액과 희석하지 않은 검체 1 회 용량분을 사용한다. 생후 4 주된 마우스 10 마리 이상을 1 군으로 하여 마리 당 0.5 mL를 복강 내에 주사하고 주사 전의 체중과 주사 후 16 시간에서의 체중의 차이를 산출한다. 이를 통계학적으로 처리하여 표준품과 비교할 때, 검체의 체중감소 활성은 10 BWDU/mL 이하이어야 한다.

3.9.1.2 마우스히스타민증감시험

검체를 4 °C 및 37 °C에서 4 주간 방치한다. 백일해 무독화용 표준품을 적당한 대수적 등간격으로 단계희석한 표준액과 희석하지 않은 검체를 생후 4 주된 마우스 10 마리 이상을 1 군으로 하여 마리 당 0.5 mL를 복강 내에 주사하고, 주사 후 4 일째에 마리 당 히스타민이염산염 4 mg을 복강 내에 주사한다. 이때 주사량은 마리 당 0.5 mL를 넘지 않도록 한다. 주사 후 30 분 후 직장 내 체온을 측정하고 통계학적으로 처리하여 비교할 때, 4 주간 37 °C로 가온한 검체와 4 °C에서 보관한 검체군 모두 마우스 히스타민 증감 활성은 0.4 HSU/mL 이하이어야 한다.

3.9.2 히스타민민감성시험

히스타민에 민감한 마우스 종을 사용하여 10 마리 이상을 1 군으로 하여 백일해독

소표준품희석액, 검체, 인산염완충액을 복강주사한 후 4 ~ 5 일 후에 히스타민이 염산염(히스타민 2 mg)시액을 각각 주사하고 24 시간 이내에 사망한 동물수를 관찰한다. 이때 주사량은 마리 당 0.5 mL를 넘지 않도록 한다. 관찰기간 동안 인산염완충액을 주사한 음성대조군과 검체군 모두 생존하여야 한다. 다만, 표준품은 각 제조사의 유효성 기준을 따른다.

3.10 역가시험

3.10.1 디프테리아 독소이드

생물학적 시험법의 디프테리아 독소이드 역가시험법 중 해당 제품을 시험하는데 적합한 방법으로 시험하며, 허가받은 기준에 적합하여야 한다.

3.10.2 파상풍 독소이드

생물학적 시험법의 파상풍 독소이드 역가시험법 중 해당 제품을 시험하는데 적합한 방법으로 시험하며, 허가받은 기준에 적합하여야 한다.

3.10.3 정제 백일해 항원

생물학적 시험법의 정제 백일해 역가시험법 중 해당 제품을 시험하는데 적합한 방법으로 시험하며, 허가받은 기준에 적합하여야 한다.

3.11 확인시험

검체에 구연산나트륨 또는 적당한 시액을 가하여 용해한 것을 검액으로 하여 겔확산법 등 면역화학적 방법으로 시험할 때, 디프테리아 독소이드, 파상풍 독소이드 및 정제 백일해 항원이 각각 확인되어야 한다. 다만, 정제 백일해 항원의 경우 생물학적 시험법 중 정제 백일해 역가시험법 (2)에 따라 시험할 때, 정제 백일해 항원에 대한 확인시험을 대체할 수 있다.

4. 저장방법

2 ~ 8 °C에서 보관한다.

5. 기타

제제규칙 7. 용기 및 포장의 표시 항에 따른다.

성인용 흡착 디프테리아 및 파상풍 혼합백신

Adsorbed Diphtheria-Tetanus Combined Vaccine for Adult

1. 정의

1.1 명칭

이 제제는 「성인용 흡착 디프테리아 및 파상풍 혼합백신」이라 한다.

1.2 제제

이 제제는 디프테리아 독소 및 파상풍 독소를 무독화한 독소이드액에 알루미늄염을 가하여 흡착·혼합시켜 조제한 액상제제이다.

2. 제조방법 및 시험기준

2.1 재료

2.1.1 균주

각각의 균주는 기원과 출처, 특성, 확인시험 결과의 기록이 확인되어야 한다.

2.1.1.1 디프테리아 독소이드 생산 균주

「흡착 디프테리아, 파상풍 및 정제 백일해 혼합백신」의 2.1.1.1 항에 따른다.

2.1.1.2 파상풍 독소이드 생산 균주

「흡착 디프테리아, 파상풍 및 정제 백일해 혼합백신」의 2.1.1.2 항에 따른다.

2.1.1.3 균주에 대한 시험

「흡착 디프테리아, 파상풍 및 정제 백일해 혼합백신」의 2.1.1.4 항에 따른다.

2.1.2 배지

「흡착 디프테리아, 파상풍 및 정제 백일해 혼합백신」의 2.1.2 항에 따른다.

2.2 원액

2.2.1 디프테리아 독소이드 원액

「흡착 디프테리아, 파상풍 및 정제 백일해 혼합백신」의 2.2.1 항에 따른다.

2.2.2 파상풍 독소이드 원액

「흡착 디프테리아, 파상풍 및 정제 백일해 혼합백신」의 2.2.2 항에 따른다.

2.3 원액에 대한 시험

2.3.1 디프테리아 독소이드 원액에 대한 시험

「흡착 디프테리아, 파상풍 및 정제 백일해 혼합백신」의 2.3.1 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.3.2 파상풍 독소이드 원액에 대한 시험

「흡착 디프테리아, 파상풍 및 정제 백일해 혼합백신」의 2.3.2 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.4 최종원액

각각의 원액에 적당한 완충액과 알루미늄염을 가하여 흡착시킨 후 이를 다시 적당한 완충액으로 희석 및 혼합하여, 이를 최종원액으로 한다. 이때 보존제 또는 안정제를 첨가할 수 있다.

2.5 최종원액에 대한 시험

2.5.1 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

3. 완제의약품

3.1 pH측정시험

일반시험법 중 pH측정법에 따르며, pH는 허가받은 기준에 적합하여야 한다.

3.2 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

3.3 알루미늄함량시험

일반시험법 중 알루미늄정량법에 따르며, 알루미늄 함량은 1.25 mg/mL 이하이어야 한다.

3.4 엔도톡신시험

일반시험법 중 엔도톡신시험법에 따르며, 엔도톡신 함량은 허가받은 기준에 적합하여야 한다.

3.5 삭제

3.6 포르말데히드함량시험

일반시험법 중 포르말데히드정량법에 따르며, 포르말데히드 함량은 0.02 w/v% 이하이어야 한다.

3.7 디프테리아·파상풍무독화시험

체중 300 ~ 350 g의 기니픽 5 마리를 사용하여 검체를 마리 당 5 mL를 피하주사하고 6 주간 관찰한다. 관찰기간 동안 어느 동물에서도 독소에 의한 중독사, 경련, 강직 등의 중독증상, 현저한 체중감소, 기타 이상한 증상을 나타내어서는 안 된다.

3.8 역가시험

3.8.1 디프테리아 독소이드

생물학적 시험법의 디프테리아 독소이드 역가시험법 중 해당 제품을 시험하는데 적합한 방법으로 시험하며, 허가받은 기준에 적합하여야 한다.

3.8.2 파상풍 독소이드

생물학적 시험법의 파상풍 독소이드 역가시험법 중 해당 제품을 시험하는데 적합한 방법으로 시험하며, 허가받은 기준에 적합하여야 한다.

3.9 확인시험

검체에 구연산나트륨 또는 적당한 시액을 가하여 용해한 것을 검액으로 하여 겔확산법 등 면역화학적 방법으로 시험할 때, 디프테리아 독소이드 및 파상풍 독소이드가 각각 확인되어야 한다.

4. 저장방법

2 ~ 8 °C에서 보관한다.

5. 기타

제제규칙 7. 용기 및 포장의 표시 항에 따른다.

성인용 흡착 디프테리아, 파상풍 및 정제 백일해 혼합백신
Adsorbed Diphtheria-Tetanus-Acellular Pertussis
Combined Vaccine for Adult

1. 정의

1.1 명칭

이 제제는 「성인용 흡착 디프테리아, 파상풍 및 정제 백일해 혼합백신」이라 한다.

1.2 제제

이 제제는 디프테리아 독소 및 파상풍 독소를 무독화한 독소이드액과 정제·불활화한 백일해 항원을 함유한 액에 알루미늄염을 가하여 흡착·혼합시켜 조제한 액상제제이다.

2. 제조방법 및 시험기준

2.1 재료

2.1.1 균주

디프테리아, 파상풍, 백일해 각각의 균주는 「흡착 디프테리아, 파상풍, 정제 백일해 혼합백신」의 2.1.1 항에 따른다.

2.1.2 배지

「흡착 디프테리아, 파상풍 및 정제 백일해 혼합백신」의 2.1.2 항에 따른다.

2.2 원액

2.2.1 디프테리아 독소이드 원액

「흡착 디프테리아, 파상풍 및 정제 백일해 혼합백신」의 2.2.1 항에 따른다.

2.2.2 파상풍 독소이드 원액

「흡착 디프테리아, 파상풍 및 정제 백일해 혼합백신」의 2.2.2 항에 따른다.

2.2.3 정제 백일해 항원 원액

「흡착 디프테리아, 파상풍 및 정제 백일해 혼합백신」의 2.2.3 항에 따른다.

2.3 원액에 대한 시험

2.3.1 디프테리아 독소이드 원액에 대한 시험

「흡착 디프테리아, 파상풍 및 정제 백일해 혼합백신」의 2.3.1 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.3.2 파상풍 독소이드 원액에 대한 시험

「흡착 디프테리아, 파상풍 및 정제 백일해 혼합백신」의 2.3.2 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.3.3 정제 백일해 항원 원액에 대한 시험

「흡착 디프테리아, 파상풍 및 정제 백일해 혼합백신」의 2.3.3 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.4 최종원액

각각의 원액에 적당한 완충액과 알루미늄염을 가하여 흡착시킨 후 이를 다시 적당한 완충액으로 희석 및 혼합하여, 이를 최종원액으로 한다. 이때 보존제 또는 안정제를 첨가할 수 있다.

2.5 최종원액에 대한 시험

2.5.1 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

3. 완제의약품

3.1 pH측정시험

일반시험법 중 pH측정법에 따르며, pH는 허가받은 기준에 적합하여야 한다.

3.2 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

3.3 보존제함량시험

보존제로서 2-페녹시에탄올을 사용한 경우 일반시험법 중 2-페녹시에탄올정량법에 따르며, 2-페녹시에탄올 함량은 허가받은 기준에 적합하여야 한다.

3.4 알루미늄함량시험

일반시험법 중 알루미늄정량법에 따르며, 알루미늄 함량은 1.25 mg/mL 이하이어야 한다.

3.5 엔도톡신시험

일반시험법 중 엔도톡신시험법에 따르며, 엔도톡신 함량은 허가받은 기준에 적합하여야 한다.

3.6 삭제

3.7 포르말데히드함량시험

일반시험법 중 포르말데히드정량법에 따르며, 포르말데히드 함량은 0.02 w/v% 이하이어야 한다.

3.8 디프테리아·파상풍무독화시험

「흡착 디프테리아, 파상풍 및 정제 백일해 혼합백신」의 3.8 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

3.9 정제백일해무독화시험

「흡착 디프테리아, 파상풍 및 정제 백일해 혼합백신」의 3.9 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

3.10 역가시험

3.10.1 디프테리아 독소이드

생물학적 시험법의 디프테리아 독소이드 역가시험법 중 해당 제품을 시험하는데 적합한 방법으로 시험하며, 허가받은 기준에 적합하여야 한다.

3.10.2 파상풍 독소이드

생물학적 시험법의 파상풍 독소이드 역가시험법 중 해당 제품을 시험하는데 적합한 방법으로 시험하며, 허가받은 기준에 적합하여야 한다.

3.10.3 정제 백일해 항원

생물학적 시험법의 정제 백일해 역가시험법 중 해당 제품을 시험하는데 적합한 방법으로 시험하며, 허가받은 기준에 적합하여야 한다.

3.11 확인시험

「흡착 디프테리아, 파상풍 및 정제 백일해 혼합백신」의 3.11 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

4. 저장방법

2 ~ 8 ℃에서 보관한다.

5. 기타

제제규칙 7. 용기 및 포장의 표시 항에 따른다.

흡착 디프테리아, 파상풍, 정제 백일해 및 개량 불활화 폴리오 혼합백신 Adsorbed Diphtheria-Tetanus-Acellular Pertussis- Enhanced Inactivated Poliomyelitis Combined Vaccine

1. 정의

1.1 명칭

이 제제는 「흡착 디프테리아, 파상풍, 정제 백일해 및 개량 불활화 폴리오 혼합백신」이라 한다.

1.2 제제

이 제제는 디프테리아 독소 및 파상풍 독소를 무독화한 독소이드액과 백일해 방어 항원 등을 분리·정제하고 무독화시킨 정제 백일해 항원 및 1, 2, 3형의 폴리오 바이러스를 적당한 방법으로 불활화한 액에 알루미늄염을 가하여 흡착·혼합시켜 조제한 액상 제제이다.

2. 제조방법 및 시험기준

2.1 재료

2.1.1 균주

디프테리아, 파상풍, 백일해 각각의 균주는 「흡착 디프테리아, 파상풍, 정제 백일해 혼합백신」의 2.1.1 항에 따른다.

2.1.2 바이러스주

「개량 불활화 폴리오 백신」의 2.1.1 항에 따른다.

2.1.3 세포주

「개량 불활화 폴리오 백신」의 2.1.2 항에 따른다.

2.1.4 배지

2.1.4.1 디프테리아, 파상풍 및 백일해균 배양배지

「흡착 디프테리아, 파상풍 및 정제 백일해 혼합백신」의 2.1.2 항에 따른다.

2.2 원액

2.2.1 디프테리아 독소이드 원액

「흡착 디프테리아, 파상풍 및 정제 백일해 혼합백신」의 2.2.1 항에 따른다.

2.2.2 파상풍 독소이드 원액

「흡착 디프테리아, 파상풍 및 정제 백일해 혼합백신」의 2.2.2 항에 따른다.

2.2.3 정제 백일해 항원 원액

「흡착 디프테리아, 파상풍 및 정제 백일해 혼합백신」의 2.2.3 항에 따른다.

2.2.4 불활화 폴리오 바이러스 원액

「개량 불활화 폴리오 백신」의 2.2 항에 따른다.

2.3 원액에 대한 시험

2.3.1 디프테리아 독소이드 원액에 대한 시험

「흡착 디프테리아, 파상풍 및 정제 백일해 혼합백신」의 2.3.1 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.3.2 파상풍 독소이드 원액에 대한 시험

「흡착 디프테리아, 파상풍 및 정제 백일해 혼합백신」의 2.3.2 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.3.3 정제 백일해 항원 원액에 대한 시험

「흡착 디프테리아, 파상풍 및 정제 백일해 혼합백신」의 2.3.3 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.3.4 불활화 폴리오 바이러스 원액에 대한 시험

「개량 불활화 폴리오 백신」의 2.3 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.4 최종원액

디프테리아 독소이드, 파상풍 독소이드 및 정제 백일해 항원 원액에 적당한 완충액 및 알루미늄염을 가하여 흡착시킨 후, 이를 불활화 폴리오 바이러스 원액과 적당한 완충액으로 희석 및 혼합하여, 이를 최종원액으로 한다. 이때 보존제 또는 안정제를 첨가할 수 있다.

2.5 최종원액에 대한 시험

「흡착 디프테리아, 파상풍 및 정제 백일해 혼합백신」의 2.5 항 및 「개량 불활화 폴리오 백신」의 2.5 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

3. 완제의약품

3.1 pH측정시험

일반시험법 중 pH측정법에 따르며, pH는 허가받은 기준에 적합하여야 한다.

3.2 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

3.3 보존제함량시험

보존제로서 2-페녹시에탄올을 사용한 경우 일반시험법 중 2-페녹시에탄올정량법에 따르며, 2-페녹시에탄올 함량은 허가받은 기준에 적합하여야 한다.

3.4 알루미늄함량시험

일반시험법 중 알루미늄정량법에 따르며, 알루미늄 함량은 1.25 mg/mL 이하이어야 한다.

3.5 엔도톡신시험

일반시험법 중 엔도톡신시험법에 따르며, 엔도톡신 함량은 허가받은 기준에 적합하여야 한다.

3.6 삭제.

3.7 포름알데히드함량시험

일반시험법 중 포름알데히드정량법에 따르며, 포름알데히드 함량은 0.02 w/v% 이하이어야 한다.

3.8 디프테리아·파상풍무독화시험

「흡착 디프테리아, 파상풍 및 정제 백일해 혼합백신」의 3.8 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

3.9 정제백일해무독화시험

「흡착 디프테리아, 파상풍 및 정제 백일해 혼합백신」의 3.9 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

3.10 역가시험

3.10.1 디프테리아 독소이드

생물학적 시험법의 디프테리아 독소이드 역가시험법 중 해당 제품을 시험하는데 적합한 방법으로 시험하며, 허가받은 기준에 적합하여야 한다.

3.10.2 파상풍 독소이드

생물학적 시험법의 파상풍 독소이드 역가시험법 중 해당 제품을 시험하는데 적합한 방법으로 시험하며, 허가받은 기준에 적합하여야 한다.

3.10.3 정제 백일해 항원

생물학적 시험법의 정제 백일해 역가시험법 중 해당 제품을 시험하는데 적합한 방법으로 시험하며, 허가받은 기준에 적합하여야 한다.

3.11 D-항원함량시험

「개량 불활화 폴리오 백신」의 3.6 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

3.12 확인시험

3.12.1 디프테리아 독소이드, 파상풍 독소이드 및 정제 백일해 항원

검체에 구연산나트륨 또는 적당한 시액을 가하여 용해한 것을 검액으로 하여 겔 확산법 등 면역화학적 방법으로 시험할 때, 디프테리아 독소이드, 파상풍 독소이드 및 정제 백일해 항원이 각각 확인되어야 한다. 다만, 정제 백일해 항원의 경우 생물학적 시험법 중 정제 백일해 역가시험법 (2)에 따라 시험할 때, 정제 백일해 항원에 대한 확인시험을 대체할 수 있다.

3.12.2 불활화 폴리오 항원

3.11 항으로 대체할 수 있다.

4. 저장방법

2 ~ 8 ℃에서 보관한다.

5. 기타

제제규칙 7. 용기 및 포장의 표시 항에 따른다.

흡착 디프테리아, 파상풍, 백일해 및 B형 간염(유전자재조합) 혼합백신 Adsorbed Diphtheria-Tetanus-Whole Cell Pertussis- Hepatitis B(rDNA) Combined Vaccine

1. 정의

1.1 명칭

이 제제는 「흡착 디프테리아, 파상풍, 백일해 및 B형 간염(유전자재조합) 혼합백신」이라 한다.

1.2 제제

이 제제는 디프테리아 독소 및 파상풍 독소를 무독화한 독소이드액과 불활화한 백일해균 및 유전자재조합으로 얻은 B형 간염 바이러스의 표면항원을 함유한 액에 알루미늄염을 가하여 흡착·혼합시켜 조제한 액상제제이다.

2. 제조방법 및 시험기준

2.1 재료

2.1.1 균주

디프테리아, 파상풍, 백일해 각각의 균주는 「흡착 디프테리아, 파상풍 및 정제 백일해 혼합백신」의 2.1.1 항에, B형 간염 표면항원은 「B형 간염 백신(유전자재조합)」의 2.1.1 항에 각각 따른다.

2.1.2 배지

2.1.2.1 디프테리아, 파상풍 및 백일해균 배양배지

「흡착 디프테리아, 파상풍 및 정제 백일해 혼합백신」의 2.1.2 항에 따른다.

2.2 원액

2.2.1 디프테리아 독소이드 원액

「흡착 디프테리아, 파상풍 및 정제 백일해 혼합백신」의 2.2.1 항에 따른다.

2.2.2 파상풍 독소이드 원액

「흡착 디프테리아, 파상풍 및 정제 백일해 혼합백신」의 2.2.2 항에 따른다.

2.2.3 백일해균 원액

백일해균을 배양하고 수집하여 백일해 균부유액을 얻는다. 이를 열처리 등 적당한 방법으로 균을 불활화하여, 이를 백일해균 원액이라 한다. 이때 치메로살 등 보존제를 첨가할 수 있다.

2.2.4 B형 간염 표면항원 원액

「B형 간염 백신(유전자재조합)」의 2.2 항에 따른다.

2.3 원액에 대한 시험

2.3.1 디프테리아 독소이드 원액에 대한 시험

「흡착 디프테리아, 파상풍 및 정제 백일해 혼합백신」의 2.3.1 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.3.2 파상풍 독소이드 원액에 대한 시험

「흡착 디프테리아, 파상풍 및 정제 백일해 혼합백신」의 2.3.2 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.3.3 백일해균 원액에 대한 시험

2.3.3.1 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.3.3.2. 무독화시험

3.7.2 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.3.3.3. 불활화시험

혈액배지 또는 기타 적당한 배지를 사용하여 배양할 때, 균이 발육하여서는 안 된다.

2.3.3.4. 응집원시험

백일해균 응집원 1, 2, 3에 대한 항혈청을 사용한 응집반응에 의해 백일해균의 응집원성이 확인되어야 한다.

2.3.4 B형 간염 표면항원 원액에 대한 시험

「B형 간염 백신(유전자재조합)」의 2.3 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.4 최종원액

각각의 원액에 적당한 완충액과 알루미늄염을 가하여 흡착시킨 후 이를 다시 적당한 완충액으로 희석 및 혼합하여, 이를 최종원액으로 한다. 이때 보존제 또는 안정제를 첨가할 수 있다.

2.5 최종원액에 대한 시험

2.5.1 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.5.2 B형간염표면항원역가시험

「B형 간염 백신(유전자재조합)」의 2.5.4 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

3. 완제의약품

3.1 pH측정시험

일반시험법 중 pH측정법에 따르며, pH는 허가받은 기준에 적합하여야 한다.

3.2 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

3.3 보존제함량시험

보존제로서 치메로살을 사용한 경우 일반시험법 중 치메로살정량법에 따르며, 치메로살 함량은 허가받은 기준에 적합하여야 한다.

3.4 알루미늄함량시험

일반시험법 중 알루미늄정량법에 따르며, 알루미늄 함량은 1.25 mg/mL 이하이어야 한다.

3.5 삭제

3.6 포름알데히드함량시험

일반시험법 중 포름알데히드정량법에 따르며, 포름알데히드 함량은 0.02 w/v% 이하이어야 한다.

3.7 무독화시험

3.7.1 디프테리아·파상풍무독화시험

「흡착 디프테리아, 파상풍 및 정제 백일해 혼합백신」의 3.8 항에 따르며, 이에

적합하여야 한다.

3.7.2 백일해무독화시험

동일 성별의 체중 14 ~ 16 g의 마우스를 사용하며 사용 전 3 일 이상 관찰할 때 이상이 없어야 하며, 체중이 순조롭게 증가하여야 한다. 검체는 생리식염수로 2 배 희석하여 1 마리 당 0.5 mL를 군 당 10 마리 이상의 마우스의 복강에 접종하여 7 일간 관찰하고 3 일, 7 일차에는 체중을 측정한다. 이때 생리식염수를 접종한 군을 대조군으로 한다. 접종 후 3 일차의 체중은 주사 전의 체중보다 적으면 안 되며, 접종 후 7 일차에는 대조군의 체중 증가량의 60 % 미만이면 안 된다. 시험 중 치사율은 5 %를 초과하면 안 된다.

3.8 역가시험

3.8.1 디프테리아 독소이드

생물학적 시험법의 디프테리아 독소이드 역가시험법 중 해당 제품을 시험하는데 적합한 방법으로 시험하며, 허가받은 기준에 적합하여야 한다.

3.8.2 파상풍 독소이드

생물학적 시험법의 파상풍 독소이드 역가시험법 중 해당 제품을 시험하는데 적합한 방법으로 시험하며, 허가받은 기준에 적합하여야 한다. 다만, 파상풍 독소이드 역가시험법 (1)에 따라 시험할 때, 측정역가의 95 % 신뢰구간의 하한값은 60 IU/0.5 mL 이상이어야 한다.

3.8.3 백일해균

3.8.3.1 재료

검체, 표준백일해백신(이하 "표준품"이라 한다) 및 공격용백일해균(ATCC 18323 주 또는 이와 동등한 성상을 가진 균주, 이하 "공격주"라 한다)을 사용한다. -80 °C 이하에서 동결보관한 공격주를 실온에 방치하여 용해 후 1 % 카자미노산(casamino acid)시액을 이용하여 0.03 mL 중 100 LD₅₀의 균을 함유하도록 한 것(이하 "공격용 균부유액"이라 한다)을 사용한다.

3.8.3.2 시험

표준품 및 검체를 대수적 등간격으로 단계희석하여 3 개 이상의 독립된 희석액을 만든다. 체중 12 ~ 16 g의 마우스 20 마리 이상을 1 군으로 하고, 표준품 및 검체의 각 희석액 당 1 군씩을 사용하여 1 마리 당 0.5 mL씩을 복강내 주사한다. 면역주사 14 일 후 각 동물 당 공격용 균부유액 0.03 mL씩을 뇌내에 주사한다. 14 일 후 생존한 마우스의 수를 세어 통계학적으로 처리하여 역가를 구한다. 공격용 균부유액 주사 후 3 일 이내에 죽은 것은 시험 결과에서 제외하며, 14 일 후에 마비 또는 두개종대를 나타낸 것은 죽은 것으로 간주한다. 따로 면역하지 않은 7 주령의 마우스 10 마리를 1 군으로 하여 4 군 이상을 사용하여 공격용 균부유액 0.03 mL 중에 함유된 균의 LD₅₀를 측정할 때, 그 값은 100 ~ 1000이어야 한다.

3.8.3.3 판정

검체를 표준품과 통계학적으로 비교할 때, 측정역가 값은 4 IU/0.5 mL 이상이어야 하며, 측정역가의 95 % 신뢰구간의 하한값은 2 IU/0.5 mL 이상이어야 한다.

3.8.4 B형 간염 표면항원

「B형 간염 백신(유전자재조합)」의 3.9 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

3.9 확인시험

3.9.1 디프테리아 독소이드, 파상풍 독소이드 및 백일해균

디프테리아표준항독소, 파상풍항독소 및 표준백일해항혈청을 사용하여 겔확산법 등 면역화학적 방법으로 시험할 때, 뚜렷한 침강선이 확인되어야 한다.

3.9.2 B형 간염 표면항원

3.8.4 항으로 대체할 수 있다.

4. 저장방법

2 ~ 8 ℃에서 보관한다.

5. 기타

제제규칙 7. 용기 및 포장의 표시 항에 따른다.

**흡착 디프테리아, 파상풍, 백일해, B형 간염(유전자재조합) 및
헤모필루스 인플루엔자 비형·디프테리아 CRM197단백 접합 혼합백신**
**Adsorbed Diphtheria-Tetanus-Whole Cell Pertussis-
Hepatitis B(rDNA)-*Haemophilus influenzae* type b
Conjugated to Diphtheria CRM197 Combined Vaccine**

1. 정의

1.1 명칭

이 제제는 「흡착 디프테리아, 파상풍, 백일해, B형 간염(유전자재조합) 및 헤모필루스 인플루엔자 비형·디프테리아 CRM197단백 접합 혼합백신」이라 한다.

1.2 제제

이 제제는 디프테리아 독소 및 파상풍 독소를 무독화한 독소이드액과 불활화한 백일해균, 유전자재조합으로 얻은 B형 간염 바이러스의 표면항원 및 헤모필루스 인플루엔자 비형 올리고당류와 디프테리아 무독성변이체(CRM197) 접합체를 함유한 액에 알루미늄염을 가하여 흡착·혼합시켜 조제한 액상제제이다.

2. 제조방법 및 시험기준

2.1 재료

2.1.1 균주

디프테리아, 파상풍, 백일해 각각의 균주는 「흡착 디프테리아, 파상풍 및 정제 백일해 혼합백신」의 2.1.1 항에, B형 간염 표면항원은 「B형 간염 백신(유전자재조합)」의 2.1.1 항에, 헤모필루스 인플루엔자 비형 균주 및 디프테리아 CRM197단백 생산 균주는 「헤모필루스 인플루엔자 비형·디프테리아 CRM197단백 접합 백신(알루미늄 흡착)」의 2.1.1 항에 각각 따른다.

2.1.2 배지

2.1.2.1 디프테리아, 파상풍 및 백일해균 배양배지

「흡착 디프테리아, 파상풍 및 정제 백일해 혼합백신」의 2.1.2 항에 따른다.

2.1.2.2 헤모필루스 인플루엔자 비형균 및 디프테리아 CRM197단백 생산균 배양배지

「헤모필루스 인플루엔자 비형·디프테리아 CRM197단백 접합 백신(알루미늄 흡착)」의 2.1.2항에 따른다.

2.2 원액

2.2.1 디프테리아 독소이드 원액

「흡착 디프테리아, 파상풍 및 정제 백일해 혼합백신」의 2.2.1 항에 따른다.

2.2.2 파상풍 독소이드 원액

「흡착 디프테리아, 파상풍 및 정제 백일해 혼합백신」의 2.2.2 항에 따른다.

2.2.3 백일해균 원액

「흡착 디프테리아, 파상풍, 백일해 및 B형 간염(유전자재조합) 혼합백신」의 2.2.3 항에 따른다.

2.2.4 B형 간염 표면항원 원액

「B형 간염 백신(유전자재조합)」의 2.2 항에 따른다.

2.2.5 헤모필루스 올리고당류-CRM197단백 접합 원액

「헤모필루스 인플루엔자 비형·디프테리아 CRM197단백 접합 백신(알루미늄 흡착)」의 2.2 항에 따른다.

2.3 원액에 대한 시험

2.3.1 디프테리아 독소이드 원액에 대한 시험

「흡착 디프테리아, 파상풍 및 정제 백일해 혼합백신」의 2.3.1 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.3.2 파상풍 독소이드 원액에 대한 시험

「흡착 디프테리아, 파상풍 및 정제 백일해 혼합백신」의 2.3.2 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.3.3 백일해균 원액에 대한 시험

「흡착 디프테리아, 파상풍, 백일해 및 B형 간염(유전자재조합) 혼합백신」의 2.3.3 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.3.4 B형 간염 표면항원 원액에 대한 시험

「B형 간염 백신(유전자재조합)」의 2.3 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.3.5 헤모필루스 올리고당류-CRM197단백 접합 원액에 대한 시험

「헤모필루스 인플루엔자 비형·디프테리아 CRM197단백 접합 백신(알루미늄 흡착)」의 2.3 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.4 최종원액

디프테리아 독소이드, 파상풍 독소이드, 백일해균 및 B형 간염 표면항원 원액에 적당한 완충액 및 알루미늄염을 가하여 흡착시킨 후, 이를 헤모필루스 올리고당류-CRM197단백 접합 원액과 적당한 완충액으로 희석 및 혼합하여, 이를 최종원액으로 한다. 이때 보존제 또는 안정제를 첨가할 수 있다.

2.5 최종원액에 대한 시험

2.5.1 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.5.2 B형간염표면항원 역가시험

「B형 간염 백신(유전자재조합)」의 2.5.4 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

3. 완제의약품

3.1 pH측정시험

일반시험법 중 pH측정법에 따르며, pH는 허가받은 기준에 적합하여야 한다.

3.2 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

3.3 보존제함량시험

보존제로서 치메로살을 사용한 경우 일반시험법 중 치메로살정량법에 따르며, 치메로살 함량은 허가받은 기준에 적합하여야 한다.

3.4 알루미늄함량시험

일반시험법 중 알루미늄정량법에 따르며, 알루미늄 함량은 1.25 mg/mL 이하이어야 한다.

3.5 삭제

3.6 포름알데히드함량시험

일반시험법 중 포름알데히드정량법에 따르며, 포름알데히드 함량은 0.02 w/v% 이하이어야 한다.

3.7 무독화시험

3.7.1 디프테리아·파상풍무독화시험

「흡착 디프테리아, 파상풍 및 정제 백일해 혼합백신」의 3.8 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

3.7.2 백일해무독화시험

「흡착 디프테리아, 파상풍, 백일해 및 B형 간염(유전자재조합) 혼합백신」의 3.7.2 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

3.8 역가시험

3.8.1 디프테리아 독소이드

생물학적 시험법의 디프테리아 독소이드 역가시험법 중 해당 제품을 시험하는데 적합한 방법으로 시험하며, 허가받은 기준에 적합하여야 한다.

3.8.2 파상풍 독소이드

생물학적 시험법의 파상풍 독소이드 역가시험법 중 해당 제품을 시험하는데 적합한 방법으로 시험하며, 허가받은 기준에 적합하여야 한다. 다만, 파상풍 독소이드 역가시험법 (1)에 따라 시험할 때, 측정역가의 95 % 신뢰구간의 하한값은 60 IU/0.5 mL 이상이어야 한다.

3.8.3 백일해균

「흡착 디프테리아, 파상풍, 백일해 및 B형 간염(유전자재조합) 혼합백신」의 3.8.3 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

3.8.4 B형 간염 표면항원

「B형 간염 백신(유전자재조합)」의 3.9 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

3.9 총다당류 및 유리다당류 함량시험

3.9.1 당류함량시험

당류 함량은 리보스 함량을 구하여 산출하고, HPAEC-PAD를 이용하여 시험할 때, 당류 함량은 16 ~ 24 µg/mL이어야 한다.

3.9.2 유리다당류함량시험

접합체에서 단백질과 접합하지 않고 유리된 헤모필루스 올리고당류를 30 kDa 필터로 분리한 후 동결건조시킨다. 3.9.1 항에 따라 당류 함량을 측정하여, 여과 후 유리다당류와 여과 전 총당류의 함량비를 계산할 때, 25 % 미만이어야 한다.

3.10 확인시험

3.10.1 디프테리아 독소이드, 파상풍 독소이드 및 백일해균

디프테리아표준항독소, 파상풍표준항독소 및 표준백일해항혈청을 사용하여 겔확산법 등 면역화학적 방법으로 시험할 때, 뚜렷한 침강선이 확인되어야 한다.

3.10.2 B형 간염 표면항원

3.8.4 항으로 대체할 수 있다.

3.10.3 헤모필루스 올리고당류 및 CRM197단백

3.10.3.1 헤모필루스 올리고당류

헤모필루스 올리고당에 특이적인 항혈청을 이용하여 ELISA, 전기영동법 등

면역화학적 방법으로 시험할 때, 헤모필루스 올리고당이 확인되어야 한다.

3.10.3.2 CRM197단백

표준디프테리아항혈청을 이용하여 ELISA, 전기영동법 등 면역화학적 방법으로 시험할 때, CRM197단백이 확인되어야 한다.

4. 저장방법

2 ~8 ℃에서 보관한다.

5. 기타

제제규칙 7. 용기 및 포장의 표시 항에 따른다.

헤모필루스 인플루엔자 비형 · 디프테리아 CRM197단백 접합 백신
(알루미늄 흡착)

Haemophilus influenzae type b
Conjugated to Diphtheria CRM197 Vaccine(Aluminum Adjuvanted)

1. 정의

1.1 명칭

이 제제는 「헤모필루스 인플루엔자 비형 · 디프테리아 CRM197단백 접합 백신(알루미늄 흡착)」이라 한다.

1.2 제제

이 제제는 헤모필루스 인플루엔자 비(b)형 올리고당류와 디프테리아 무독성변이체(CRM197) 접합체를 함유하는 액상제제이다

2. 제조방법 및 시험기준

2.1 재료

2.1.1 균주

헤모필루스 인플루엔자 비형 균주는 기원과 출처, 특성, 확인시험 결과의 기록이 확인되어야 하고 헤모필루스 인플루엔자 비형 다당류를 생산할 수 있는 균주를 사용한다.

접합체 생산 균주는 *Corynebacterium diphtheriae* C7(β197) M8 균주를 사용하며 균주의 기원과 출처, 특성, 확인시험 결과의 기록이 확인되어야 하고 디프테리아 CRM197단백을 생산할 수 있는 균주를 사용한다.

2.1.1.1 균주에 대한 시험

헤모필루스 인플루엔자 비형 균주 및 접합체 생산 균주는 적합한 시험으로 시험할 때, 어떠한 오염도 확인되어서는 안 된다. 균주를 적합한 배지에 접종하여 집락의 형태, 그람염색에 의한 현미경 관찰, 특이항체에 의한 응집 등을 수행하여 오염 및 균주의 특성을 확인한다.

2.1.2 배지

배지는 제제가 충분한 항원성을 보유하는 경우에는 어떠한 액체배지라도 사용할 수 있으나, 인체에 심각한 알레르기현상을 일으키는 물질을 포함하거나, 전염성해면상뇌증(TSE)에 대한 감염 위험요소가 없어야 한다.

2.2 원말 및 원액

2.2.1 헤모필루스 다당류 원말

균주를 $35 \pm 1^\circ\text{C}$, pH 7.2 ~ 7.5에서 10 시간 배양하고 배양 마지막 단계에 포름알데히드시액을 첨가하여 2 시간 동안 불활화한다. 불활화된 배양액을 원심분리하고 상등액을 여과한 후 투석을 이용하여 농축한다. 농축된 배양액에 10 % CTAB을 넣고 $2 \sim 8^\circ\text{C}$ 에서 12 ~ 16 시간 동안 침전시킨다. 침전된 다당류 페이스트를 모아 96 % 에탄올을 넣어 교반한 후 여과하고, 4 mol/L 염화나트륨시액을 넣어 최소 1 시간 침전시키고 건조, 분쇄하여 정제 헤모필루스 다당류 분말을 얻어, 이를 헤모필루스 다당류 원말이라 한다.

2.2.2 농축 헤모필루스 올리고당류 원액

헤모필루스 다당류 원말을 아세트산시액에 넣고 $55 \pm 5^\circ\text{C}$ 및 $75 \pm 1^\circ\text{C}$ 에서 교반하여 가수분해한 후 염화나트륨완충액으로 희석한다. 헤모필루스 올리고당류 가수분해물을 한외여과하고 염화나트륨완충액으로 농축한 후 칼럼을 이용하여 헤모필루스 올리고당을 추출하여, 이를 농축 헤모필루스 올리고당류 원액이라 한다.

2.2.3 활성 헤모필루스 올리고당류 원말

농축 헤모필루스 올리고당류 원액에 염화암모늄을 넣고 무균여과한 후 37°C 수욕에서 116 ± 4 시간 동안 반응시킨 뒤 한외여과, 건조감압하여 농축한다. 농축된 올리고당류에 디메틸설포산, 트리에틸아민 및 succinin diester를 넣고 교반하면서 실온에서 2 시간 활성화시킨다. 활성화된 헤모필루스 올리고당류에 아세톤을 넣고 $15 \sim 25^\circ\text{C}$ 에서 30 ~ 60 분간 침전시킨다. 침전물에 아세톤을 넣어 원심분리를 반복한 후 건조하여, 이를 활성 헤모필루스 올리고당류 원말로 한다.

2.2.4 디프테리아 CRM197단백 원액

C. diphtheriae C7(β 197) M8 균주를 배양 완료 후 검경 또는 적당한 배양법으로 검사하며 오염되지 않은 배양액을 여과, 크로마토그래프 칼럼 등을 이용하여 정제하고 제균여과하여, 이를 디프테리아 CRM197단백 원액으로 한다.

2.2.5 헤모필루스 올리고당류-CRM197단백 접합 원액

활성 헤모필루스 올리고당류 원말과 디프테리아 CRM197단백 원액을 혼합하여 16 ± 8 시간 반응시킨다. 반응액에 염화암모늄을 넣고 완전히 녹인 후 한외여과 및 투석하여 헤모필루스 올리고당류-CRM197단백 접합체의 농축물을 얻는다. 농축물을 무균여과하여, 이를 헤모필루스 올리고당류-CRM197단백 접합 원액으로 한다.

2.3 원말 및 원액에 대한 시험

2.3.1 헤모필루스 다당류 원말에 대한 시험

2.3.1.1 엔도톡신시험

일반시험법 중 엔도톡신시험법에 따르며, 엔도톡신 함량은 $10 \text{ IU}/\mu\text{g}$ 미만이어야 한다.

2.3.1.2 함습도시험

일반시험법 중 함습도측정법에 따르며, 다당류의 건조무게를 측정하고 단백질, 리보스, 인, 핵산 함량 계산에 사용한다.

2.3.1.3 단백질함량시험

Micro BCA법에 따르며, 단백질 함량은 1 % 이하이어야 한다.

2.3.1.4 리보스함량시험

올시놀법 등 적당한 방법으로 시험할 때, 리보스 함량은 32 % 이상이어야 한다.

2.3.1.5 분자량분포시험

세파로스 CL-4B 또는 적절한 칼럼을 사용하여 크기배제크로마토그래프법에 따라 시험할 때, 분자량 분포는 허가받은 기준에 적합하여야 한다.

2.3.1.6 인함량시험

첸법 등 적당한 방법으로 시험할 때, 인 함량은 6.8 ~ 9.0 %이어야 한다.

2.3.1.7 핵산함량시험

대한민국약전 일반시험법 중 자외가시부흡광도측정법에 따르며, 원말 0.1

w/v% 수용액에 대해 $E_{1cm}^{1\%}$ (260 nm) : 200을 이용하여 시험할 때, 핵산 함량은 1 w/w% 이하이어야 한다.

2.3.1.8 확인시험

헤모필루스 다당류에 특이적인 항혈청을 이용하여 면역전기영동법을 이용하여 시험할 때, 헤모필루스 다당류가 확인되어야 한다.

2.3.2 농축 헤모필루스 올리고당류 원액에 대한 시험

2.3.2.1 리보스함량시험

올시놀법 등 적당한 방법으로 시험하며, 그 결과 값은 Dp 측정에 사용한다.

2.3.2.2 환원기함량시험

공시험액, 표준액, 검액에 cyanide carbonate 및 potassium ferricyanide를 첨가하여 끓인 후 iron ammonium sulphate를 넣고 690 nm에서 흡광도를 측정하여 리보스 함량을 구한다. 그 결과 값은 Dp 측정에 사용한다.

2.3.2.3 Dp(degree of polymerization) 측정

2.3.2.1 항의 리보스 함량과 2.3.2.2 항의 환원기 함량의 비율로 구한다. 이때 Dp값은 12 ~ 22이어야 한다.

2.3.3 활성 헤모필루스 올리고당류 원말에 대한 시험

2.3.3.1 리보스함량시험

올시놀법 등 적당한 방법으로 시험하며, 그 결과 값은 CRM197단백과의 접합 비율 산정에 사용한다.

2.3.3.2 활성에스테르기함량시험

암모니아와 반응시킨 검액의 흡광도를 260 nm에서 측정하여 활성 에스테르기인 N-hydroxysuccinimide의 농도를 구할 때, 활성 에스테르기 함량은 허가받은 기준에 적합하여야 한다.

2.3.4 디프테리아 CRM197단백 원액에 대한 시험

2.3.4.1 엔도독신/단백질함량비

2.3.4.1.1 항의 단백질 함량과 2.3.4.1.2 항의 엔도독신 함량 결과로 계산할 때, 단백질 함량에 대한 엔도독신 함량의 비율은 20 EU/mg 미만이어야 한다.

2.3.4.1.1 단백질함량시험

일반시험법 중 단백질정량법 (2)에 따르며, 단백질 함량은 45 mg/mL 이상이어야 한다.

2.3.4.1.2 엔도독신시험

일반시험법 중 엔도독신시험법에 따르며, 그 결과 값은 엔도독신/단백질함량비 계산에 사용한다.

2.3.4.2 무독화시험

아래 시험법 중 적합한 시험법에 따라 시험한다.

2.3.4.2.1 기니픽 접종법

체중 250 ~ 350 g의 기니픽을 사용하여 500 Lf/mL로 희석한 검액 1 mL를 5 마리에 피하주사한다. 6 주간의 관찰기간 동안 디프테리아 특정 독성 증상(이완성 마비)이 어떤 동물에서도 나타나지 않고 80 % 이상의 동물이 생존하는 경우, 이 시험에 적합한 것으로 한다.

2.3.4.2.2 Vero 세포 접종법

검체 및 대조균을 접종하여 배양한 뒤 크리스탈바이올렛시액으로 염색할 때, 대조균은 80 % 이상 생존하고 검체는 세포병변 현상이 나타나지 않아야 한다.

2.3.4.3 미생물한도시험

아래 시험법 중 적합한 시험법에 따라 시험한다.

2.3.4.3.1 멤브레인필터법

검체를 생리식염수로 단계희석하여 milliflex 필터로 여과하고, 여과한 필터를 세정액으로 세척하여 배지에 접종하고 30 ~ 35 °C에서 72 시간 동안 배양한 후 세균 집락수를 계산한다. 이때 총세균은 5 CFU/mL 미만이어야 한다.

2.3.4.3.2 TSA(tryptic soy agar) 평판배지법

검체를 생리식염수로 단계희석하여 검체 당 2 개의 플레이트에 접종하고, 대조균으로 희석액 0.1 mL를 접종하여 30 ~ 35 °C에서 72 시간 동안 배양한 후 세균 집락수를 계산한다. 이때 총세균은 5 CFU/mL 미만이어야 한다.

2.3.4.4 순도시험

크기배제크로마토그래프법에 따라 시험할 때, CRM197단백의 순도는 90 % 이상이어야 한다.

2.3.4.5 확인시험

표준디프테리아항혈청이 포함된 아가로스겔을 이용하여 전기영동법(로켓트법)으로 시험할 때, 검액에서 침강 피크가 나타나야 하고 음성대조액에서는 어떠한 피크도 확인되어서는 안 된다.

2.3.4.6 Nicking시험

전기영동법으로 측정할 때, Nicking 단백질은 총단백질의 5 % 이하이어야 한다.

2.3.5 헤모필루스 올리고당류-CRM197단백 접합 원액에 대한 시험

2.3.5.1 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.3.5.2 당류/단백질함량비

2.3.5.2.1 항의 단백질 함량과 2.3.5.2.2 항의 당류 함량 결과로 계산할 때, 단백질 함량에 대한 당류 함량의 비율은 0.3 ~ 0.7이어야 한다.

2.3.5.2.1 단백질함량시험

Micro BCA법을 이용하여 시험하고, 그 결과 값은 당류/단백질함량비에 사용한다.

2.3.5.2.2 당류함량시험

당류 함량은 리보스 함량을 구하여 결정한다. 그 결과 값은 당류/단백질함량비에 사용한다.

2.3.5.3 분자량분포시험

적절한 칼럼을 사용하여 크기배제크로마토그래프법에 따라 시험할 때, Kd값은 0.3 ~ 0.6이어야 한다.

2.3.5.4 유리당류함량시험

30 kDa 필터를 이용하여 유리당류를 분리하고 리보스 함량을 측정할 때, 여과 후 유리당류와 여과 전 총당류의 함량비는 25 % 미만이어야 한다.

2.3.5.5 유리CRM197단백함량시험

0.5, 1, 2 %의 CRM197단백표준액을 사용하여 SDS-PAGE로 시험한다. 은염 색법으로 염색 시 나타나는 밴드를 확인할 때, 검액 밴드의 강도는 2 % 표준액의 밴드 이하이어야 한다.

2.4 최종원액

등장성인산염완충액(pH 7.2 ± 0.2)에 폴리소르베이트 80, 인산알루미늄을 용해하고, 계산된 헤모필루스 올리고당류-CRM197단백 집합 원액을 첨가하여, 이를 최종원액으로 한다.

2.5 최종원액에 대한 시험

2.5.1 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

3. 완제의약품

3.1 pH측정시험

일반시험법 중 pH측정법에 따르며, pH는 허가받은 기준에 적합하여야 한다.

3.2 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

3.3 발열성물질시험 또는 엔도톡신시험

3.3.1 발열성물질시험

일반시험법 중 발열성물질시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다. 다만, 검체를 희석하여 당류 함량이 1 µg/mL가 되도록 한 후, 토끼에 1 mL/kg을 주사한다.

3.3.2 엔도톡신시험

일반시험법 중 엔도톡신시험법에 따르며, 엔도톡신 함량은 25 EU/25 µg 미만이어야 한다.

3.4 알루미늄함량시험

일반시험법 중 알루미늄정량법에 따르며, 알루미늄 함량은 0.48 ~ 0.72 mg/mL이어야 한다.

3.5 삭제

3.6 당류함량시험

올시놀법 또는 HPAEC-PAD(high performance anion-exchange chromatography with pulsed amperometric detection)를 이용하여 시험할 때, 당류 함량은 16 ~ 24 µg/mL 이어야 한다.

3.7 유리당류함량시험

30 kDa 필터를 이용하여 유리당류를 분리하고 이를 동결건조시킨다. 3.6 항에 따라 당류 함량을 측정하여 여과 후 유리당류와 여과 전 총당류의 함량비를 계산할 때, 25 % 미만이어야 한다.

3.8 확인시험

3.8.1 헤모필루스 올리고당류

헤모필루스 올리고당에 특이적인 항혈청을 이용하여 ELISA, 전기영동법 등 면역

화학적 방법으로 시험할 때, 헤모필루스 올리고당이 확인되어야 한다.

3.8.2 CRM197단백

표준디프테리아항혈청을 이용하여 ELISA, 전기영동법 등 면역화학적 방법으로 시험할 때, CRM197단백이 확인되어야 한다.

4. 저장방법

2 ~ 8 ℃에서 보관한다.

5. 기타

제제규칙 7. 용기 및 포장의 표시 항에 따른다.

헤모필루스 인플루엔자 비형 · 수막구균 외막단백 접합 백신

Haemophilus influenzae type b

Conjugated to Meningococcal Protein Vaccine

1. 정의

1.1 명칭

이 제제는 「헤모필루스 인플루엔자 비형 · 수막구균 외막단백 접합 백신」이라 한다.

1.2 제제

이 제제는 헤모필루스 인플루엔자 비(b)형 다당류와 수막구균 외막단백 접합체를 함유하는 액상제제이다.

2. 제조방법 및 시험기준

2.1 재료

2.1.1 균주

헤모필루스 인플루엔자 비형 균주는 기원과 출처, 특성, 확인시험 결과의 기록이 확인되어야 하고 헤모필루스 인플루엔자 비형 다당류를 생산할 수 있는 균주를 사용한다.

접합체 생산 균주는 *Neisseria meningitidis* B 혈청군의 B11 균주 등을 사용하며 균주의 기원과 출처, 특성, 확인시험 결과의 기록이 확인되어야 하고 수막구균 외막단백을 생산할 수 있는 균주를 사용한다.

2.1.1.1 균주에 대한 시험

헤모필루스 인플루엔자 비형 균주 및 접합체 생산 균주는 적합한 시험으로 시험할 때, 어떠한 오염도 확인되어서는 안 된다. 균주를 적합한 배지에 접종하여 집락의 형태, 그람염색에 의한 현미경 관찰, 특이항체에 의한 응집 등을 수행하여 오염 및 균주의 특성을 확인한다.

2.1.2 배지

배지는 제제가 충분한 항원성을 보유하는 경우에는 어떠한 액체배지라도 사용할 수 있으나, 인체에 심각한 알레르기현상을 일으키는 물질을 포함해서는 안 된다.

2.2 원말 및 원액

2.2.1 헤모필루스 다당류 원말

균을 37 °C에서 14 ~ 20 시간 동안 5 % 이산화탄소 배양기 내에서 배양한 후 검경 및 적당한 배양법으로 검사하여 다른 균에 오염되지 않은 것을 배양액으로 한다. 배양액을 페놀 처리 또는 기타 면역원성을 손상시키지 않는 적당한 방법으로 불활화한 후 원심분리, 여과, 농축, 침전 등의 방법으로 배양액의 침전물을 채취한다. 원심분리, 알코올분획 침전법, 효소반응, 페놀 처리 및 HP20 수지 처리 등의 방법으로 핵산, 단백질, 지방, 지질다당체를 제거하여 정제한 원말을 -60 °C에서 보관한다.

2.2.2. 활성 헤모필루스 다당류 원액

정제 헤모필루스 다당류 원말을 정제수에 녹이고 수산시액, DMF (N,N-dimethylformamide)를 차례로 처리하여 옥살산칼슘과 물을 제거한다.

CDI(1,1'-carbonyldiimidazole)를 처리하여 PRP의 이미다졸 활성체를 만든 후 여기에 1,4-diaminobutane을 섞어 한외여과 및 투석하여 aminobutylcarbamyI 활성체를 만든다. Bromoacetyl chloride로 acylation 시킨 후 0.2 μ m 막으로 무균여과하여, 이를 활성화 헤모필루스 다당류 원액으로 한다.

2.2.3 수막구균 외막단백 원액

균을 37 $^{\circ}$ C에서 16 ~ 20 시간 동안 5 % 이산화탄소 배양기 내에서 배양한 후 검정 및 적당한 배양법으로 검사하여 다른 균에 오염되지 않은 것을 배양액으로 한다. 배양액을 페놀 처리 또는 기타 면역원성을 손상시키지 않는 적당한 방법으로 불활화하여 여과 및 농축한 후 완충성 세척제를 사용하여 외막단백체를 추출한다. 원심분리, 여과, 농축 등의 방법으로 정제하여 제균여과 및 농축하고 이 액은 2 ~ 8 $^{\circ}$ C에서 보관한다.

2.2.4 헤모필루스 다당류-수막구균 외막단백 접합 원액

활성 헤모필루스 다당류 원액과 N-아세틸호모시스테인티오락톤으로 처리하여 활성화시킨 수막구균 외막단백 원액을 질소 공기 중에서 혼합하여 18 ~ 25 $^{\circ}$ C에서 16 ~ 22 시간 반응시킨 후, 농축 및 무균조건 하에서 여과하여 반응하지 않고 남아 있는 단백질과 저분자물질을 제거하여 정제한다. 이것을 N-아세틸시스테인과 반응시켜 얻은 액을 헤모필루스 다당류-수막구균 외막단백 접합 원액으로 한다.

2.2.5 헤모필루스 다당류-수막구균 외막단백 접합 알루미늄 흡착 원액

헤모필루스 다당류-수막구균 외막단백 접합 원액을 멸균주사용수로 희석하고 이 액을 수산화알루미늄시액과 혼합하여, 이를 헤모필루스 다당류-수막구균 외막단백 접합 알루미늄 흡착 원액으로 한다.

2.3 원말 및 원액에 대한 시험

2.3.1 헤모필루스 다당류 원말에 대한 시험

2.3.1.1 단백질함량시험

일반시험법 중 단백질정량법 (2)에 따르며, 단백질 함량은 1.0 % 이하이어야 한다.

2.3.1.2 엔도톡신시험

일반시험법 중 엔도톡신시험법에 따르며, 엔도톡신 함량은 1000 EU/mg 미만이어야 한다.

2.3.1.3 리보스함량시험

올시놀법 등 적당한 방법으로 시험할 때, 리보스 함량은 35.0 ~ 45.0 %이어야 한다.

2.3.1.4 분자량측정시험

적절한 칼럼을 사용하여 크기배제크로마토그래프법에 따라 시험할 때, 분자량은 57 kDa 이상이어야 한다.

2.3.1.5 인함량시험

첸법 등 적당한 방법으로 시험할 때, 인 함량은 7.0 ~ 9.0 %이어야 한다.

2.3.1.6 핵산함량시험

대한민국약전 일반시험법 중 자외가시부흡광도측정법에 따르며, 원액 0.1 %

수용액에 대해 $E_{1cm}^{1\%}(260\text{ nm}) : 200$ 을 이용하여 시험할 때, 핵산 함량은 1.0 % 이하이어야 한다.

2.3.1.7 확인시험

겔이중확산법으로 다당류에 특이적인 항혈청을 이용하여 시험할 때, 특이한 침강선을 나타내어야 한다.

2.3.2. 활성 헤모필루스 다당류 원액에 대한 시험

2.3.2.1 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.3.2.2 엔도톡신시험

일반시험법 중 엔도톡신시험법에 따르며, 엔도톡신 함량은 1000 EU/mL 미만이어야 한다.

2.3.2.3 분자량측정시험

적절한 칼럼을 사용하여 크기배제크로마토그래프법에 따라 시험할 때, 분자량은 32 kDa 이상이어야 한다.

2.3.2.4 측쇄부하측정시험

Butanediamine표준회석액과 검액을 이온크로마토그래프법을 이용하여 시험할 때, 총헤모필루스 다당류에 대한 활성 헤모필루스 다당류 원액의 butanediamine 함량은 11 ~ 25 %이어야 한다.

2.3.3 수막구균 외막단백 원액에 대한 시험

2.3.3.1 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.3.3.2 발열성물질시험

일반시험법 중 발열성물질시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다. 다만, 검체를 회석하여 단백질 함량이 0.25 $\mu\text{g/mL}$ 가 되도록 한 후, 토끼에 1 mL/kg을 주사한다.

2.3.3.3 시알산함량시험

N-아세틸놀라민산표준회석액과 검액을 준비하고 여기에 진한염산 중에 0.4 % 레소르신과 0.25 mM 황산구리가 함유된 용액 2 mL와 혼합하여 수욕 상에서 30 분간 반응시키고 냉각수에서 식힌 후, 이소아밀알코올 4 mL로 추출하여 580 nm에서 흡광도를 측정한다. 이때 시알산 함량은 1.0 % 이하이어야 한다.

2.3.3.4 주단백(p42)함량시험

적절한 칼럼을 사용하여 역상크로마토그래프법에 따라 시험할 때, 주단백인 p42 피크 영역은 총단백질의 58 % 이상이어야 한다.

2.3.3.5 중성당함량시험

텍스트로스표준회석액과 검액을 준비하고 여기에 진한황산 중의 0.2 w/v% 안트론시액 4 mL와 혼합한다. 이 액을 90 $^{\circ}\text{C}$ 수욕 상에서 16 분간 반응시키고 냉각수에서 식힌 후 625 nm에서 흡광도를 측정한다. 이때 중성당 함량은 1.0 % 이하이어야 한다.

2.3.3.6 지질다당체함량시험

검액과 표준액을 비누화하여 지방산을 methyl ester로 치환시키고 치환된 지

방산을 hexane : methyl *t*-butyl ether로 추출하여 변형된 Wallace and Moss 법에 따라 기체크로마토그래프법에 따라 시험할 때, 지질다당체 함량은 7.1 % 이하이어야 한다.

2.3.3.7 핵산함량시험

2.3.3.7.1 항에 따라 데옥시리보핵산 함량을 측정하고 2.3.3.7.2 항에 따라 리보핵산 함량을 측정할 때, 그 합은 1.5 % 이하이어야 한다.

2.3.3.7.1 데옥시리보핵산함량시험

데옥시리보핵산표준희석액으로 형광흡광도를 보정하고 458 nm에서 발색되는 검체의 형광흡광도를 측정할 때, DNA 함량은 0.4 % 이하이어야 한다.

2.3.3.7.2 리보핵산함량시험

리보핵산표준희석액과 검액에 FeCl₃/HCl 시액과 orcinol/ethanol 시액을 넣고 강열 수욕 상에서 5 분간 반응시키고 식힌다. 각각에 클로로포름을 넣고 잘 섞어 준 후 원심분리하고 670 nm에서 흡광도를 측정할 때, 검체 중의 RNA 함량은 1.1 % 이하이어야 한다.

2.3.3.8 확인시험

면역침강시험법에 따라 시험할 때, *N. meningitidis* B 혈청은 항혈청에 대하여 양성이어야 한다.

2.3.4 헤모필루스 다당류-수막구균 외막단백 접합 원액에 대한 시험

2.3.4.1 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.3.4.2 결합다당류함량시험

적절한 칼럼을 사용하여 HPAEC-PAD로 측정할 때, 그 값은 85 % 이상이어야 한다.

$$\text{결합다당류 함량(\%)} = \left\{ 1 - \frac{\text{유리다당류 농도}}{\text{총다당류 농도}} \right\} \times 100$$

2.3.4.3 다당류/단백질함량비

2.3.4.3.1 항의 단백질 함량과 2.3.4.3.2 항의 다당류 함량 결과로 계산할 때, 단백질 함량에 대한 다당류 함량의 비율은 0.05 ~ 0.10이어야 한다.

2.3.4.3.1 단백질함량시험

일반시험법 중 단백질정량법 (2)에 따른다.

2.3.4.3.2 다당류함량시험

올시놀법 등 적당한 방법으로 시험하고 아래 식에 따라 함량을 구한다.

$$\text{다당류 함량}(\mu\text{g/mL}) = \text{리보스 함량}(\mu\text{g/mL}) \times \text{희석배수} \times 100 / 41$$

2.3.4.4 에스-카르복시메틸호모시스테인(S-CMHC)/PRP monomer 함량비

검체를 염산으로 가수분해한 후 적절한 칼럼을 사용하여 아미노산크로마토그래프법에 따라 시험할 때, 그 값은 0.10 ~ 0.24이어야 한다.

2.3.4.5 [에스-카르복시메틸호모시스테인(S-CMHC) + 에스-카르복시메틸시스테인(S-CMC)]/PRP monomer 함량비

검체를 염산으로 가수분해한 후 적절한 칼럼을 사용하여 아미노산크로마토그래프법에 따라 에스-카르복시메틸시스테인의 함량을 구하여 (S-CMHC + S-CMC)/PRP monomer 함량비를 계산할 때, 0.13 ~ 0.30이어야 한다.

2.3.4.6 측쇄부하비측정시험

활성화 헤모필루스 다당류 원액을 물로 투석하여 저분자 물질을 제거하고 동결건조한 다음 NMR을 이용하여 부탄디아민의 질소원자에 인접한 수소원자의 합 및 다당류의 수소원자의 합을 측정하여 활성화 PRP monomer 당 측쇄 수를 산출한다. 2.3.4.5 항의 (S-CMHC + S-CMC)/PRP monomer 함량비로부터 아래의 식을 이용하여 측쇄 부하비를 계산할 때, 0.67 ~ 1.52이어야 한다.

$$\text{측쇄 부하비} = \frac{(\text{S-CMHC} + \text{S-CMC})/\text{PRP monomer 함량비}}{\text{활성화 PRP monomer 당 측쇄 수}}$$

2.3.4.7 항원/다당류함량비

Rate nephelometry로 항원 함량을 측정하고 2.3.4.3.2 항의 다당류 함량으로부터 항원/다당류함량비를 계산하여 2.3.5.7 항의 알루미늄흡착시험에 이용한다.

2.3.5 헤모필루스 다당류-수막구균 외막단백 접합 알루미늄 흡착 원액에 대한 시험

2.3.5.1 pH측정시험

일반시험법 중 pH측정법에 따르며, pH는 5.5 ~ 7.5이어야 한다.

2.3.5.2 단백질함량시험

일반시험법 중 단백질정량법 (2)에 따르며, 단백질 함량은 257 ~ 1102 µg/mL이어야 한다.

2.3.5.3 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.3.5.4 알루미늄함량시험

일반시험법 중 알루미늄정량법에 따르며, 알루미늄 함량은 0.35 ~ 0.62 mg/mL이어야 한다.

2.3.5.5 다당류함량시험

2.3.4.3.2 항에 따라 시험할 때, 다당류 함량은 35 ~ 55 µg/mL이어야 한다.

2.3.5.6 봉사함량시험

봉사표준희석액과 검액을 아르곤 유도원 다발광광도법에 따라 시험할 때, 봉사 함량은 60 ~ 80 µg/mL이어야 한다.

2.3.5.7 알루미늄흡착시험

2.3.4.7 항의 항원/다당류함량비와 2.3.5.5 항의 다당류 함량 결과를 이용하여 다음 식에 따라 흡착도를 구할 때, 알루미늄 흡착도는 90 % 이상이어야 한다.

$$\text{흡착도}(\%) = (1 - B/A) \times 100$$

A : 검체 중 다당류 함량

B : 상등액 중 다당류 함량

$$\text{상등액 중 다당류 함량}(\mu\text{g/mL}) = \frac{\text{상등액 중 항원 농도}(\mu\text{g/mL})}{\text{항원/다당류함량비}}$$

2.3.5.8 염화나트륨함량시험

3.7 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.3.5.9 확인시험

3.8 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.4 최종원액

헤모필루스 다당류-수막구균 외막단백 접합 알루미늄 흡착 원액을 2 배량의 수산화알루미늄시액으로 희석하여, 이를 최종원액으로 한다.

2.5 최종원액에 대한 시험

2.5.1 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

3. 완제의약품

3.1 pH측정시험

일반시험법 중 pH측정법에 따르며, pH는 5.5 ~ 7.5이어야 한다.

3.2 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

3.3 발열성물질시험

일반시험법 중 발열성물질시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다. 다만, 검체를 알루미늄희석액으로 희석하여 다당류 함량이 0.025 $\mu\text{g/mL}$ 가 되도록 한 후, 토끼에 1 mL/kg을 주사한다.

3.4 알루미늄함량시험

일반시험법 중 알루미늄정량법에 따르며, 알루미늄 함량은 0.35 ~ 0.62 mg/mL이어야 한다.

3.5 삭제

3.6 다당류함량시험

올시놀법 등 적당한 방법으로 시험하고 아래 식에 따라 함량을 구할 때, 다당류 함량은 12 ~ 18 $\mu\text{g/mL}$ 이어야 한다.

$$\text{다당류 함량}(\mu\text{g/mL}) = \text{리보스 함량}(\mu\text{g/mL}) \times \text{희석배수} \times 100 / 41$$

3.7 염화나트륨함량시험

검체에 정제수 및 디클로로플루오레신을 적당량 첨가하고 질산은시액으로 적정할 때, 염화나트륨 함량은 0.76 ~ 1.00 %이어야 한다.

3.8 확인시험

ELISA 등 면역화학적 방법을 이용하여 시험할 때, 허가받은 기준에 적합하여야 한다.

4. 저장방법

2 ~ 8 ℃에서 보관한다.

5. 기타

제제규칙 7. 용기 및 포장의 표시 항에 따른다.

헤모필루스 인플루엔자 비형 · 파상풍 독소이드 접합 백신

Haemophilus influenzae type b

Conjugated to Tetanus Toxoid Vaccine

1. 정의

1.1 명칭

이 제제는 「헤모필루스 인플루엔자 비형 · 파상풍 독소이드 접합 백신」이라 한다.

1.2 제제

이 제제는 헤모필루스 인플루엔자 비(b)형 다당류와 파상풍 독소이드 접합체를 함유하는 건조제제이다. 용제를 가할 때 액상제제로 된다.

2. 제조방법 및 시험기준

2.1 재료

2.1.1 균주

헤모필루스 인플루엔자 비형 균주는 기원과 출처, 특성, 확인시험 결과의 기록이 확인되어야 하고 헤모필루스 인플루엔자 비형 다당류를 생산할 수 있는 균주를 사용한다.

접합체 생산 균주는 *Clostridium tetanus* 균주를 사용하며 균주의 기원과 출처, 특성, 확인시험 결과의 기록이 확인되어야 하고 파상풍 독소를 생산할 수 있는 균주를 사용한다.

2.1.1.1 균주에 대한 시험

헤모필루스 인플루엔자 비형 균주 및 접합체 생산 균주는 적합한 시험으로 시험할 때, 어떠한 오염도 확인되어서는 안 된다. 균주를 적합한 배지에 접종하여 집락의 형태, 그람염색에 의한 현미경 관찰, 특이항체에 의한 응집 등을 수행하여 오염 및 균주의 특성을 확인한다.

2.1.2 배지

배지는 제제가 충분한 항원성을 보유하는 경우에는 어떠한 액체배지라도 사용할 수 있으나, 인체에 심각한 알레르기현상을 일으키는 물질을 포함하여서는 안 된다.

2.2 원말 및 원액

2.2.1 헤모필루스 다당류 원말

헤모필루스 인플루엔자 비형 균의 배양 완료 후 검정 및 적당한 방법으로 검사하며, 다른 균으로 오염되지 않은 배양액을 포르말린 처리 등으로 불활화하여 원심 분리하고 그 상등액을 사용한다. 침전, 추출, 한외여과 등을 통하여 다당류를 추출, 정제하고 진공건조시켜, 이를 헤모필루스 다당류 원말로 한다.

2.2.2 파상풍 독소이드 원액

파상풍균을 배양하고 수집, 여과하여 파상풍 독소액을 얻는다. 이를 포름알데히드 등 무독화제를 사용하여 독소이드화시키고, 정제, 농축하여, 이를 파상풍 독소이드 원액이라 한다.

2.2.3 헤모필루스 다당류-파상풍 독소이드 접합 원액

헤모필루스 다당류 원말을 정제수 등으로 용해하여 환원처리한 다음, 정제하고 진

공간조시켜, 이를 환원처리 헤모필루스 다당류 원말이라 한다. 적당한 결합체를 사용하여 환원처리 헤모필루스 다당류와 과산화물 독소이드를 접합시키고 백당 농도 구배 초원심분리 등으로 고분자 접합체를 수집하여, 이를 헤모필루스 다당류-과산화물 독소이드 접합 원액으로 한다.

2.3 원말 및 원액에 대한 시험

2.3.1 헤모필루스 다당류 원말에 대한 시험

2.3.1.1 단백질함량시험

일반시험법 중 단백질정량법 (2)에 따르며, 단백질 함량은 1 w/w% 이하이어야 한다.

2.3.1.2 발열성물질시험 또는 엔도톡신시험

2.3.1.2.1 발열성물질시험

일반시험법 중 발열성물질시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다. 다만, 검체를 생리식염수로 희석하여 다당류 함량이 1 µg/mL가 되도록 한 후, 토끼에 1 mL/kg을 주사한다.

2.3.1.2.2 엔도톡신시험

일반시험법 중 엔도톡신시험법에 따르며, 엔도톡신 함량은 10 IU/µg 이하이어야 한다.

2.3.1.3 함습도시험

일반시험법 중 함습도측정법에 따르며, 함습도는 허가받은 기준에 적합하여야 한다.

2.3.1.4 리보스함량시험

울시놀법 등 적당한 방법으로 시험할 때, 리보스 함량은 허가받은 기준에 적합하여야 한다.

2.3.1.5 분자량분포시험

세파로스 CL-4B 또는 적절한 칼럼을 이용하여 크기배제크로마토그래프법에 따라 시험할 때, Kd값 0.3 이전에 용출되는 다당류 함량은 50 % 이상이어야 한다.

2.3.1.6 인함량시험

첼법 등 적당한 방법으로 시험할 때, 인 함량은 허가받은 기준에 적합하여야 한다.

2.3.1.7 핵산함량시험

대한민국약전 일반시험법 중 자외가시부흡광도측정법에 따르며, 원말 0.1 % 수용액에 대해 $E_{1cm}^{1\%}(260\text{ nm}) : 200$ 을 이용하여 시험할 때, 핵산 함량은 1.0 % 이하이어야 한다.

2.3.1.8 확인시험

헤모필루스 다당류에 특이적인 항혈청을 이용하여 겔확산법, ELISA 등으로 시험할 때, 헤모필루스 다당류가 확인되어야 한다.

2.3.2 환원 처리 헤모필루스 다당류 원말에 대한 시험

2.3.2.1 분자량분포시험

세파로스 CL-4B 또는 적절한 칼럼을 이용하여 크기배제크로마토그래프법에

따라 시험할 때, 분자량 분포는 허가받은 기준에 적합하여야 한다.

2.3.2.2 ADH 함량시험

TNBS(2,4,6-trinitrobenzenesulfonic acid)법을 이용하여 총ADH 함량과 유리 ADH 함량을 측정할 때, 그 함량비는 1.8 ~ 2.9 w/w%이어야 하며 유리 ADH 비율은 0.1 이하이어야 한다.

2.3.3 파상풍 독소이드 원액에 대한 시험

2.3.3.1 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.3.3.2 독성회복부정시험

적절히 희석한 검체를 4 °C 및 37 °C에서 3 ~ 6 주간 방치한 후 각각의 검체를 4 마리 이상의 기니픽에 주사하여 4 주 이상 관찰한다. 이 사이에 어느 동물에서도 독소에 의한 중독사, 경련, 강직 등의 중독증상, 현저한 체중감소, 기타 이상한 증상을 나타내어서는 안 된다.

2.3.3.3 무독화시험

적당한 희석액으로 검체를 희석하여 기니픽 4 마리 이상에 주사하고 3 주 이상 관찰한다. 이 사이에 어느 동물에서도 독소에 의한 중독사, 괴사, 마비 등의 중독증상, 현저한 체중감소, 기타 이상한 증상을 나타내어서는 안 된다.

2.3.3.4 순도시험

2.3.3.4.1 항의 단백질소 함량과 2.3.3.4.2 항의 독소이드 함량으로부터 순도를 계산할 때, 단백질소 1 mg 당 파상풍 독소이드는 1500 Lf 이상이어야 한다.

2.3.3.4.1 단백질소함량시험

일반시험법 중 단백질정량법 (1)에 따르며, 검체의 단백질소 함량을 측정한다.

2.3.3.4.2 독소이드함량시험

독소함량 응집시험법에 따라 검체에 일정량의 파상풍표준항독소를 가하여 생성된 항원-항체 복합체의 양을 측정한다. Lf값은 1 IU의 표준항독소에 대하여 최단시간 침강반응을 나타내는 독소이드의 양으로 정의한다.

2.3.4 헤모필루스 다당류-파상풍 독소이드 접합 원액에 대한 시험

2.3.4.1 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.3.4.2 다당류/단백질함량비

2.3.4.2.1 항의 단백질 함량과 2.3.4.2.2 항의 다당류 함량 결과로 계산할 때, 단백질 함량에 대한 다당류 함량의 비율은 0.3 ~ 0.55이어야 한다.

2.3.4.2.1 단백질함량시험

일반시험법 중 단백질정량법 (2)에 따르며, 검체의 단백질 함량을 측정한다.

2.3.4.2.2 다당류함량시험

3.6 항에 따르며, 검체의 다당류 함량을 측정한다.

2.3.4.3 분자량분포시험

세파로스 CL-4B 또는 적절한 칼럼을 이용하여 크기배제크로마토그래프법에

따라 시험할 때, 분자량 분포는 허가받은 기준에 적합하여야 한다.

2.3.4.4 유리다당류함량시험

3.7 항에 따르며, 유리다당류 함량은 허가받은 기준에 적합하여야 한다.

2.3.4.5 유리단백질함량시험

접합 원액에서 유리단백질을 분리하고 SDS-PAGE 또는 겔여과크로마토그래프법을 이용하여 측정할 때, 유리단백질 함량은 1 % 미만이어야 한다.

2.3.4.6 잔류물질함량시험

공정 중 생성된 cyanide, EDAC[1-ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl)carbodiimide], 페놀 등의 잔류물질을 적절한 방법으로 시험할 때, 허가받은 기준에 적합하여야 한다.

2.4 최종원액

접합체 원액을 적당한 완충액 및 주사용증류수로 희석한 다음 안정제로 백당 또는 유당을 첨가하여, 이를 최종원액으로 한다. 최종원액은 분주하여 동결건조시킨다.

2.5 최종원액에 대한 시험

2.5.1 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

3. 완제의약품

3.1 pH측정시험

일반시험법 중 pH측정법에 따르며, pH는 허가받은 기준에 적합하여야 한다.

3.2 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

3.3 발열성물질시험 또는 엔도톡신시험

3.3.1 발열성물질시험

일반시험법 중 발열성물질시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다. 다만, 동결건조 검체를 첨부용제로 용해하여 다당류 함량이 0.1 µg/mL가 되도록 한 후, 토끼에 1 mL/kg을 주사한다.

3.3.2 엔도톡신시험

일반시험법 중 엔도톡신시험법에 따르며, 엔도톡신 함량은 5.0 IU/0.5 mL 이하이어야 한다.

3.4 삭제

3.5 흡습도시험

일반시험법 중 흡습도측정법에 따르며, 흡습도는 3 % 이하이어야 한다.

3.6 다당류함량시험

다당류 함량은 리보스 함량 또는 인 함량을 구하여 산출하거나, HPAEC-PAD(high performance anion-exchange chromatography with pulsed amperometric detection)을 이용하여 시험한다. 이때 다당류 함량은 표시량의 80 ~ 120 %이어야 한다.

3.7 유리다당류함량시험

선택적 침전법, 겔여과크로마토그래프법, 크기배제음이온교환크로마토그래프법, 친수성 크로마토그래프법, 한외여과, 초원심분리법 등을 이용하여 유리다당류를 분리하고, 분리된 유리다당류를 ELISA, HPAEC-PAD 등으로 측정할 때, 유리다당류 함량은 총다

당류 함량의 20 % 이하이어야 한다.

3.8 확인시험

헤모필루스 다당류와 파상풍 독소이드에 특이적인 항혈청을 이용하여 겔확산법, ELISA 등으로 시험할 때, 헤모필루스 다당류와 파상풍 독소이드가 확인되어야 한다.

4. 저장방법

2 ~ 8 ℃에서 보관한다.

5. 기타

제제규칙 7. 용기 및 포장의 표시 항에 따른다.

정제 튜베르쿨린(PPD) Tuberculin Purified Protein Derivative

1. 정의

1.1 명칭

이 제제는 「정제 튜베르쿨린(PPD)」이라 한다.

1.2 제제

이 제제는 사람형 결핵균 배양 여과액 중 결핵에 대하여 특이적인 피부반응을 일으키는데 필요한 활성물질을 함유한 액상제제이다.

2. 제조방법 및 시험기준

2.1 재료

2.1.1 균주

균주는 *Mycobacterium bovis*, *M. tuberculosis* 또는 이와 동등한 균주를 사용하며, 균주의 기원과 출처, 특성, 확인시험 결과의 기록이 확인되어야 한다. 사용할 때까지 계대수는 4 계대를 초과할 수 없다..

2.1.1.1 균주에 대한시험

2.1.1.1.1 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.1.1.1.2 확인시험

항산염염색법 등의 방법으로 시험할 때, 결핵균의 종이 확인되어야 한다.

2.1.2 배지

쏘똥(Sauton)배지 또는 적당한 배지를 사용한다. 배지는 인체에 알레르기현상 또는 독성을 일으키는 물질을 포함하여서는 안 되고, 전염성해면상뇌증(TSE) 위험요소가 없어야 한다.

2.2 원말 및 원액

균주를 적당한 배양배지에서 배양한 후 고온증기 살균하고, 배양액을 여과기 등을 이용하여 제균한다. 적당한 방법으로 침전, 농축한 후 균질 혼합건조하며, 이를 원말로 한다. 적당량의 원말을 취하여 완충액, 보존제 등을 가하고, 이를 원액으로 한다.

2.3 원말 및 원액에 대한 시험

2.3.1 원말에 대한 시험

2.3.1.1 감작성시험

500 TU/0.1 mL 용액을 시료로 하고 동일한 농도의 표준액을 대조액으로 한다. 체중 350 ~ 400 g의 기니픽에 시료 0.1 mL 씩을 3 회 5 일 간격으로 각각 피내주사하여 감작시키고 나서, 2 ~ 3 주 후에 감작시킨 3 마리 이상의 기니픽과 아무것도 투여하지 않은 동수의 기니픽을 대조군으로 하여 각각 동량의 시료를 피내로 투여한 후 24 ~ 72 시간 후에 국소반응을 관찰한다. 시료에 의한 반응은 대조액에 의한 반응과 비교하여 동등 또는 그 이하이어야 한다.

2.3.1.2 유해결핵균부정시험

원말을 멸균 생리식염수에 1 mg/mL의 농도로 용해시킨 것을 검액으로 한다. 체중 300 ~ 350 g의 기니픽 5 마리 이상에 마리 당 검액 5 mL를 복강 내에

주사하고 6 주간 관찰한다. 관찰기간 동안 주사부위와 국소 임파절에 나타나는 증상을 제외한 어떠한 증상도 보여서는 안 되며, 관찰기간 후 부검 시 주사로 인한 경미한 병변 외의 진행성 결핵 병변이나 어떤 이상도 나타내어서는 안 된다.

2.3.2 원액에 대한 시험

2.3.2.1 pH측정시험

일반시험법 중 pH측정법에 따르며, pH는 6.5 ~ 7.5이어야 한다.

2.3.2.2 결핵균부정시험

일반시험법 중 결핵균부정시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.3.2.3 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.3.2.4 보존제함량시험

3.4 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.3.2.5 역가시험

2.3.2.5.1 재료

2.3.2.5.1.1 표준액 조제

인산염완충액(pH 7.4)으로 희석한 50000 TU/mL PPD, 0.01 % 황산옥시키놀린을 표준액으로 한다.

2.3.2.5.1.2 검액 조제

원액을 검액으로 한다.

2.3.2.5.1.3 기니픽 감작

사람형 결핵균의 건조 사균체를 미네랄오일을 이용하여 0.4 mg/mL 부유액으로 만든 후, 400 g 이상의 수컷 기니픽에 총 0.4 mL를 4 부위에 나누어 피내주사하거나 또는 이와 동등한 방법으로 기니픽을 감작시킨다. 감작 후 1 ~ 6 개월의 기니픽을 사용할 수 있으나, 5 주된 기니픽을 사용하는 것이 좋다. 감작능이 있는 PPD RT23 SSI 2 TU를 피내주사할 때, 18 ~ 24 시간 내에 약 50 mm²의 경결반응을 보인 동물을 감작 기니픽으로서 시험에 사용한다.

2.3.2.5.2 시험

감작 기니픽의 양측 검부의 털을 제거한 후 한 측에 3 부위 이상을 접종하되 마리 당 12 부위가 넘지 않도록 한다. 표준액 및 검액을 적당한 간격으로 3 단계 이상 희석하되, 최고 희석농도와 최저 희석농도의 차가 약 10 배 정도 되도록 하고, 주사 후 병변(홍반)의 직경이 8 ~ 25 mm의 범위 내에 있는 희석액을 사용한다. 표준액과 검액 각 0.1 또는 0.2 mL씩을 피내주사한 후 24 ~ 48 시간 후에 병변(홍반)의 직경을 측정한다. 이때 병변(홍반)의 직경은 희석농도에 비례하여야 한다.

2.3.2.5.3 판정

통계학적으로 처리할 때, 측정된 역가는 표준액의 80 ~ 125 %이어야 한다.

2.3.2.6 확인시험

2.3.2.5 항으로 대체할 수 있다.

2.4 최종원액

원액 적당량을 취하여 정제 인산염완충액(pH 7.4), 보존제, 현탁화제 등을 가하여 표시역가가 되도록 만들고, 이를 최종원액으로 한다.

2.5 최종원액에 대한 시험

2.5.1 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.5.2 보존제함량시험

3.4 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

3. 완제의약품

3.1 pH측정시험

일반시험법 중 pH측정법에 따르며, pH는 6.5 ~ 7.5이어야 한다.

3.2 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

3.3 삭제

3.4 보존제함량시험

황산옥시키놀린칼륨을 함유하지 않은 PPD표준액, 황산옥시키놀린칼륨 100 g/L 시액, 황산옥시키놀린칼륨 100 µg/mL 시액 및 검체를 230 ~ 260 nm에서 각각 2 번 측정하고 240 nm에서 흡수 극대인지 확인한다. 240 nm에서의 흡광도를 측정하여 Lambert-Beers 법칙에 따라 검체의 황산옥시키놀린 함량을 계산할 때, 황산옥시키놀린 함량은 100 µg/mL 미만이어야 한다.

보존제로서 페놀을 사용한 경우 일반시험법 중 페놀정량법에 따르며, 페놀 함량은 0.5 w/v% 이하이어야 한다. 다만, 최종원액 단계에서 보존제함량시험을 실시하여 적합한 경우는 완제의약품에 대한 시험을 생략할 수 있다.

3.5 역가시험

3.5.1 재료

3.5.1.1 표준액의 조제

인산염완충액(pH 7.4)으로 희석하여 0.1 mL 당 0.63 TU, 2 TU, 6.3 TU를 함유하도록 표준액을 만들고, 이때 0.01 % 황산옥시키놀린과 0.005 % 폴리솔베이트 80이 함유되도록 조제한다.

3.5.1.2 기니픽 감각

사람형 결핵균의 건조 사균체를 미네랄오일에 부유하여 0.4 mg/mL 부유액을 만든 후, 300 g 이상의 수컷 기니픽에 총 0.4 mL를 4 부위에 나누어 피내주사하거나 또는 이와 동등한 방법으로 감각시킨 후 4 ~ 6 주 사이에 역가시험에 사용한다.

3.5.2 시험

검체 1 TU 또는 2 TU의 역가시험을 위하여 0.63 TU/0.1 mL, 2 TU/0.1 mL, 6.3 TU/0.1 mL의 표준액과 3 개 이상의 검체를 준비하고, 기니픽 양측소 및 등쪽에 무작위로 9 ~ 12 개소에 0.1 mL씩 피내주사한다. 24 시간 내에 각 주사부위의 병변(홍반) 면적을 측정한다. 이때 병변(홍반)의 면적은 희석농도에 비례하여야 한다.

3.5.3 판정

통계학적으로 처리할 때, 측정된 역가는 표준액의 80 ~ 125 %이어야 한다.

3.6 폴리솔베이트 80 함량시험

적당한 방법으로 시험할 때, 폴리솔베이트 80 함량은 40 ~ 60 $\mu\text{g/mL}$ 이어야 한다.

3.7 확인시험

3.5 항으로 대체할 수 있다.

4. 저장방법

2 ~ 8 $^{\circ}\text{C}$ 에서 차광하여 보관한다.

5. 기타

제제규칙 7. 용기 및 포장의 표시 항에 따른다.

클로스트리디움 보툴리눔 독소 A형

Clostridium botulinum Toxin Type A

1. 정의

1.1 명칭

이 제제는 「클로스트리디움 보툴리눔 독소 A형」이라 한다.

1.2 제제

이 제제는 클로스트리디움 보툴리눔 독소 A형(이하 "보툴리눔 독소 A형"이라 한다)을 함유한 동결건조제제이다. 용제를 가할 때 액상제제로 된다.

2. 제조방법 및 시험기준

2.1 재료

2.1.1 균주

Clostridium botulinum A형 Hall 균주 또는 이와 동등 이상의 독소 생산 기능을 가진 A형 균주를 사용한다. 균주는 기원과 출처, 특성, 확인시험 결과의 기록이 확인되어야 한다.

2.1.1.1 균주에 대한 시험

2.1.1.1.1 균주확인시험

혐기성 조건에서 클로스트리디움 균이 잘 자라는 배지로 배양할 때 클로스트리디움 균 특유의 집락 형상이 관찰되어야 하며, 그람염색할 때 그람양성 간균이어야 한다.

2.1.1.1.2 독성확인시험

균주의 배양액을 마우스의 복강 내에 주사할 때 마우스가 사망하여야 하며, 보툴리눔 독소 A형 특이 항독소와 중화반응시킨 후 마우스의 복강 내에 주사할 때 마우스는 생존하여야 한다.

2.1.1.1.3 보툴리눔독소A형단백질 및 혈구응집소확인시험

배양한 균으로부터 보툴리눔 독소 A형을 추출하여 SDS-PAGE 및 웨스턴 블롯을 할 때, 보툴리눔 독소 A형(150 kDa) 및 혈구응집소 단백질이 확인되어야 하며 다른 유형의 보툴리눔 독소 단백질이 있어서는 안 된다.

2.1.1.1.4 생화학반응확인시험

관련 효소(lipase, lecithinase, gelatinase) 활성능시험과 당발효시험 결과, 보툴리눔 A형 균주가 확인되어야 한다.

2.1.1.1.5 순도시험

클로스트리디움 균이 잘 배양되는 평판배지에 접종하여 성장과 형상을 확인할 때, 호기성 조건에서는 성장하지 않고 혐기성 조건에서는 집락을 형성해야 한다.

2.1.1.1.6 클로스트리디움독소유전자확인시험

배양한 균의 유전자분석시험을 할 때, 보툴리눔 독소 A형의 유전자 및 NTNH, HA 단백질 균의 유전자가 확인되어야 하며 다른 유형의 독소 유전자가 있어서는 안 된다.

2.1.2 배지

배지는 인체에 고도의 알레르기현상을 일으키는 물질을 포함하여서는 안 되고, 전염성해면상뇌증(TSE) 위험요소가 없어야 한다.

2.2 원액

혐기성 조건의 발효조에서 배양한 균배양액을 검경 및 적당한 배양법으로 검사하여 다른 균들이 오염되지 않은 배양액을 사용한다. 발효가 완료된 배양액을 핵산분해효소 처리, 산침전법, 크로마토그래프법, 에탄올침전법 등을 이용하여 핵산 및 기타 불순물을 제거하고 보툴리눔 독소 A형을 분리 및 정제하여, 이를 원액으로 한다.

2.3 원액에 대한 시험

2.3.1 독소확인시험

아래 시험법 중 택일하여 시험하며, 허가받은 기준에 적합하여야 한다.

2.3.1.1 독소확인시험(I)

보툴리눔 독소의 면역학적 동정시험은 보툴리눔 A형 항독소 0.24 IU로 배양된 40 units 신경독소 복합체를 함유한 0.2 % 젤라틴인산나트륨완충액 0.2 mL를 마우스 2 마리에 각각 주사한다. 다른 2 마리에 독소만 주사하고, 다른 2 마리에 항독소만을 주사하여 대조군으로 한다. 24 시간 후 총 6 마리 마우스에 대한 사망 및 독성증상 여부를 관찰한다. 독소만을 주사한 마우스는 시험기간 동안 사망하고, 보툴리눔 A형 항독소로 배양된 독소 복합체를 주사한 마우스는 이상이 없어야 한다.

2.3.1.2 독소확인시험(II)

검체를 20, 200, 2000 LD₅₀/mL의 농도가 되도록 생리식염수로 희석한다. 50 ~ 100 IU에 해당하는 항독소 0.1 mL(1 IU는 1×10^4 마우스 LD₅₀의 보툴리눔 독소를 중화하므로 사용된 항독소의 양은 충분한 과량이다)를 각 농도의 검액 2.4 mL에 가한다. 이 독소-항독소 혼합액을 20 ± 2 °C에서 1 시간 배양한다. 따로 각 농도의 검액 2.4 mL를 취하고 생리식염수 0.1 mL를 가하여 배양한 다음 대조군으로 한다. 시험군 및 대조군의 혼합물 0.1 mL씩을 4 마리의 마우스에 복강내주사하고 4 일간 관찰하며 사망수를 기록한다. 대조군에 속한 4 마리의 마우스는 4 일 이내에 모두 사망해야 하며, 시험군에 속한 마우스는 시험기간 동안 모두 생존해야 한다. 시험군의 마우스 중 1 마리라도 사망할 경우 재시험한다. 재시험에서도 마우스가 사망하면 부적합으로 판정한다.

2.3.1.3 독소확인시험(III)

검체와 원액 대조표준품에 대하여 보툴리눔 독소 A형의 150 kDa에 대한 항체를 사용하여 웨스턴 블롯을 할 때, 단백질의 결합구조가 일치하여야 한다.

2.3.2 미생물한도시험

대한민국약전의 미생물한도시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.3.3 순도시험

아래 시험법 중 택일하여 시험하며, 허가받은 기준에 적합하여야 한다.

2.3.3.1 크기배제크로마토그래프법

보툴리눔 독소 복합체(약 900 kDa)의 순도 및 구조를 분석하기 위하여 크기배제크로마토그래프(SE-HPLC)를 이용하고, 분리 범위가 14 ~ 1000 kDa인 실리카에 기초한 칼럼(silica-based column)을 사용한다. 적당한 완충작용을 하

는 이동상을 사용하여 신경독소를 용출하며, 278 nm에서 흡광도를 모니터링한다. 보툴리눔 독소 복합체는 총 시료 신경독소의 95 % 수준이어야 하고 침전물 시료에서는 100 %이어야 한다. 침전물 시료는 어떠한 불순물이나 분해 산물을 함유하여서는 안 된다.

2.3.3.2 SDS-PAGE

보툴리눔 독소 복합체를 확인하기 위하여 SDS-PAGE를 한 후 스캐닝 레이저 밀도계를 사용하여 정량하는 방법이다. 환원 및 비환원 겔에서 보툴리눔 독소는 독특한 밴드 양상을 보인다. 기준은 밴드 간의 상대적인 밀도 비율(%)의 재현성에 관계된다. 환원 및 비환원 겔을 사용하여 3 회 이상 검체를 분석할 때, 검체의 밴드 패턴과 밴드 간 정량 비율은 표준품의 밴드 패턴과 밴드 간 정량 비율과 일치하여야 한다.

2.3.4 역가시험 또는 특이역가

아래 시험법 중 택일하여 시험하며, 허가받은 기준에 적합하여야 한다.

2.3.4.1 역가시험

생물학적 분석법을 이용하여 마우스에 주사 시 역가는 1.0×10^7 Units(마우스 LD₅₀)/mL 이상이어야 한다. 검체 10 µL를 정확하게 취하여 생리식염주사액 9.99 mL에 넣어 10 mL로 하고 이 액 100 µL를 취하여 생리식염주사액 9.9 mL를 넣어 10 mL로 한다. 이 액 5 mL를 취하여 생리식염주사액 5 mL를 넣어 검액으로 한다. 검액 4.4 mL를 정확히 취하여 시험관에 넣고 생리식염주사액 1.45 mL를 넣어 검액 1로 한다(log dose = 0.1237). 같은 방법으로 각 검액을 희석하여 검액 2 ~ 10을 만든다. 희석 시에는 기포가 발생하지 않도록 조심하면서 교반한다. 각 검액을 ICR 마우스 10 마리에 0.1 mL씩 복강내주사한 후 3 일 동안의 치사율을 측정한다. Probit법으로 통계처리하여 LD₅₀를 구한다. 그 결과가 1.0×10^7 Units/mL 미만이면 1 회 재시험한다.

2.3.4.2 특이역가(I)

보툴리눔 독소 A형의 특이역가는 마우스 LD₅₀ 측정법으로 측정한다. 보툴리눔 독소 현탁액 50 µL를 40 mM 인산나트륨완충액으로 희석하고 278 nm에서 흡광도를 측정하여 농도를 계산한다. 희석 방법에 따라 0.2 % 젤라틴인산나트륨완충액(33 mM)으로 적정 농도로 희석한다(최소 6 배 희석). 체중 17 ~ 22 g의 건강한 Swiss-Webster 마우스 10 마리에 마우스 당 0.1 mL를 복강내주사한 후 3 일 동안 사망 여부를 관찰, 기록한다. 보툴리눔 독소 A형의 특이역가(마우스 LD₅₀/mg)는 Probit법으로 통계처리하고, 3 회 시험하여 평균치를 구한다. 보툴리눔 독소 A형의 특이역가는 $2.4 \sim 5.9 \times 10^7$ LD₅₀/mg이어야 한다.

2.3.4.3 특이역가(II)

검체 1.0 mg을 정밀하게 달아 상온에서 15 분간 방치한 다음 생리식염주사액 3 mL에 녹인다. 이 액 20 µL를 정확하게 취하여 여기에 생리식염주사액 9.98 mL를 넣어 10 mL로 만든다. 이 액 10 µL를 정확하게 취하여 생리식염주사액 5.99 mL를 넣어 6.0 mL로 하여 검액으로 한다. 검액 4.4 mL를 정확하게 취하여 생리식염주사액 1.45 mL를 넣어 검액 1로 한다. 같은 방법으로 각 검액을 희석하여 검액 2 ~ 10을 만든다. 희석 시에는 기포가 발생하지 않도록 조심하면서 교반한다. 각 검액을 무게 17 ~ 22 g의 Swiss-Webster 마우스 암컷

또는 이와 유사한 마우스 암컷 10 마리에 0.1 mL씩 복강내주사한 후 3 일 동안의 치사율을 측정한다. Probit법으로 통계처리하여 LD₅₀를 구한다. 그 결과가 $2.4 \sim 3.6 \times 10^7$ Units/mg의 범위에 적합하지 않는 경우에는 1 회 재시험한다. 여기서 1 Unit은 보툴리눔 독소 A형을 마우스에 복강내주사할 때의 산술적 평균 치사량(LD₅₀)을 말한다.

2.3.4.4 특이역가(III)

정제수로 표준품을 22 ~ 700 µg/mL 농도 범위 안에서 단계희석하여 표준액을 제조한다. 검체도 정제수를 이용하여 5, 10, 20, 40 배로 희석한다. 희석된 표준액과 검액을 10 µL씩 취하여 96 웰 플레이트에 옮긴다. 단백질 정량 시약인 브래드포드시약(5 ×)을 5 배 희석하여 200 µL씩 넣는다. 플레이트 믹서를 이용하여 잘 혼화하고 실온에서 약 5 분간 방치한 후 595 nm에서 흡광도를 측정한다. 알부민표준액의 흡광도로부터 검량선을 구하여 단백질 농도(mg/mL)를 구한다. 역가를 단백질 농도로 나누어 특이역가를 구한다. 3 회 시험하여 평균치를 구한다. 보툴리눔 독소 A형의 특이역가는 3.0×10^7 Units(마우스 LD₅₀)/mg 이상이어야 한다.

2.3.5 확인시험

전기영동법을 이용하여 시험할 때, 표준품과 동일한 형태의 밴드 패턴을 보여야 한다.

2.3.6 흡광도측정시험

정제된 보툴리눔 독소 A형에 인산나트륨완충액을 가하여 용해한 후 흡광도측정법을 이용하여 시험할 때, 검체 1 mg/mL는 278 nm에서 1.65 이상의 흡광도를 가지며 260 nm/278 nm에서의 흡광도비는 0.6 이하이어야 하고, 420 nm에서는 흡광도를 나타내지 않아야 한다.

2.4 최종원액

원액에 사람 혈청 알부민 등의 안정제 및 기타 첨가제를 가한 후 무균여과하여, 이를 최종원액이라 한다.

3. 완제의약품

3.1 pH측정시험

일반시험법 중 pH측정법에 따르며, pH는 허가받은 기준에 적합하여야 한다.

3.2 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

3.3 엔도톡신시험

일반시험법 중 엔도톡신시험법에 따르며, 엔도톡신 함량은 10 EU/바이알 미만이어야 한다.

3.4 함습도시험 또는 진공도시험

일반시험법 중 함습도시험법에 따르며, 함습도는 3.0 % 이하이어야 한다. 진공도는 68 ~ 101 kPa이어야 한다.

3.5 역가시험

Swiss-Webster 마우스 또는 이와 유사한 마우스를 이용하여 검체를 단계희석하여 검액을 복강내주사하고 LD₅₀를 산출한다. 검액군은 최소 6 단계 이상의 희석액을 포함

하여야 하며, 주사 후 24, 48, 72 시간의 3 일 동안 치사율을 관찰한다. 측정된 치사율로부터 Probit법 등 신뢰성이 입증된 방법으로 통계처리하여 LD₅₀를 구하고 희석물을 곱하여 바이알 당 역가를 구한다. 역가는 바이알 당 표시역가의 80 ~ 125 %이어야 하며 95 % 신뢰구간은 측정역가의 80 ~ 125 %이어야 한다.

3.6 확인시험

아래 시험법 중 택일하여 시험하며, 허가받은 기준에 적합하여야 한다.

3.6.1 확인시험(I)

검체를 생리식염수로 녹인 다음 보툴리눔 A형 항독소를 가한 후 37 ℃에서 1 시간 동안 중화시킨다. 중화시킨 액을 250 ~ 350 g의 기니픽에 5 mL씩 복강내주사하고, 또한 18 ~ 22 g의 마우스에도 0.5 mL씩 복강내주사한다. 7 일간 체중의 변화 및 생존 여부를 관찰할 때, 체중이 감소하지 않고 사망하지 않아야 한다.

3.6.2 확인시험(II)

검체와 보툴리눔 독소 B형 대조 검체를 준비하여 마우스에 복강내주사 시 충분히 치사할 수 있는 독소량이 함유되도록 각각 모액을 조제한다. 각각의 모액에 대하여 보툴리눔 A형 항독소와 보툴리눔 B형 항독소로 37 ℃에서 1 시간 동안 중화시킨다. 이때 항독소로 중화시키지 않은 각각의 양성대조군을 준비한다. 검체를 보툴리눔 A형 항독소로 중화시킨 검액군과 대조 검체를 보툴리눔 B형 항독소로 중화시킨 검액군은 모두 살아야 하며, 다른 검액군에서는 모두 사망하여야 한다.

3.6.3 확인시험(III)

효소면역학적 방법을 이용하여 시험할 때, 검체의 평균 흡광도는 음성대조군의 평균 흡광도의 5 배 이상이어야 한다.

4. 저장방법

허가사항에 따른다.

5. 기타

제제규칙 7. 용기 및 포장의 표시 항에 따른다.

클로스트리디움 보툴리눔 A형 독소-혈구응집소 복합체 *Clostridium botulinum* Type A Toxin-Haemagglutinin Complex

1. 정의

1.1 명칭

이 제제는 「클로스트리디움 보툴리눔 A형 독소-혈구응집소 복합체」라 한다.

1.2 제제

이 제제는 클로스트리디움 보툴리눔 A형 독소-혈구응집소 복합체를 함유한 동결건조 제제이다. 용제를 가할 때 액상제제로 된다.

2. 제조방법 및 시험기준

2.1 재료

2.1.1 균주

Clostridium botulinum Hall 균주를 사용한다. 균주는 기원과 출처, 특성, 확인시험 결과의 기록이 확인되어야 한다.

2.1.1.1 균주에 대한 시험

2.1.1.1.1 균주확인시험

혐기성 조건에서 클로스트리디움 균이 잘 자라는 배지로 배양할 때 클로스트리디움 균 특유의 집락 형상이 관찰되어야 하며, 그람염색할 때 그람양성 간균이어야 한다.

2.1.1.1.2 독성확인시험

균주의 배양액을 마우스의 복강 내에 주사할 때 마우스가 사망하여야 하며, 보툴리눔 독소 A형 특이 항독소와 중화반응시킨 후 마우스의 복강 내에 주사할 때 마우스는 생존하여야 한다.

2.1.1.1.3 보툴리눔독소A형단백질 및 혈구응집소확인시험

배양한 균으로부터 보툴리눔 독소 A형을 추출하여 SDS-PAGE 및 웨스턴 블롯을 할 때, 보툴리눔 독소 A형(150 kDa) 및 혈구응집소 단백질이 확인되어야 하며 다른 유형의 보툴리눔 독소 단백질이 있어서는 안 된다.

2.1.1.1.4 생화학반응확인시험

관련 효소(lipase, lecithinase, gelatinase) 활성능시험과 당발효시험 결과 보툴리눔 A형 균주가 확인되어야 한다.

2.1.1.1.5 순도시험

클로스트리디움 균이 잘 배양되는 평판배지에 접종하여 성장과 형상을 확인할 때, 호기성 조건에서는 성장하지 않고 혐기성 조건에서는 집락을 형성해야 한다.

2.1.1.1.6 클로스트리디움독소유전자확인시험

배양한 균의 유전자분석시험을 할 때, 보툴리눔 독소 A형의 유전자 및 NTNH, HA 단백질 균의 유전자가 확인되어야 하며 다른 유형의 독소 유전자가 있어서는 안 된다.

2.1.2 배지

배지는 인체에 고도의 알레르기현상을 일으키는 물질을 포함하여서는 안 되고, 전

염성해면상뇌증(TSE) 위험요소가 없어야 한다.

2.2. 원액

균을 35 °C에서 72 시간 동안 발효기에서 배양한 후 검경 및 적당한 방법으로 검사하여 다른 균으로 오염되지 않은 배양액에서 crude botulinum toxin paste를 얻는다. 이를 완충액으로 용해시키고 황산암모늄침전, 투석 등의 방법을 이용하여 독소액을 얻는다. 추출된 독소액을 크로마토그래프법, 황산암모늄침전과 투석, 멤브레인 필터 등의 방법으로 정제, 여과하여, 이를 원액으로 한다.

2.3 원액에 대한 시험

2.3.1 독소확인시험

검체를 20, 200, 2000 LD₅₀/mL의 농도가 되도록 완충액으로 희석한다. 50 ~ 100 IU에 해당하는 항독소 0.1 mL를 각 농도의 검액 2.4 mL에 가한다. 이 독소-항독소 혼합액을 20 ± 2 °C에서 1 시간 배양한다. 따로 각 농도의 검액 2.4 mL를 취하고 완충액 0.1 mL를 가하여 배양한 다음 대조군으로 한다. 시험군 및 대조군의 혼합물 0.5 mL씩을 4 마리의 마우스에 복강내주사하고 4 일 동안 관찰하며 사망수를 기록한다. 대조군에 속한 4 마리의 마우스는 4 일 이내에 모두 사망해야 하며, 시험군에 속한 마우스는 시험기간 동안 모두 생존해야 한다. 시험군의 마우스 중 1 마리라도 사망할 경우 재시험한다. 재시험에서도 마우스가 사망하면 부적합으로 판정한다.

2.3.2 미생물오염시험

0.1 % 트립톤시액을 이용하여 검체를 10⁻² 농도까지 10 배 단위로 희석한다. 희석된 각 검액 100 µL씩을 피펫으로 6 번씩 취하여 6 개의 TSBA 평판에 옮긴다. 희석하지 않은 검액도 100 µL씩 취하여 6 개의 TSBA 평판에 옮긴다. 각 농도의 검액이 고르게 퍼지도록 부드럽게 저어주고, 배양하기 전 완전히 흡수되도록 방치한다. 희석된 각 검액 중 2 개의 평판을 20 ~ 25 °C와 30 ~ 35 °C에서 호기적으로 배양하고, 나머지는 30 ~ 35 °C의 혐기상태에서 배양한다. 3 일 후 30 ~ 35 °C의 호기 및 혐기 배양된 평판의 집락수를 기록하고, 7 일 후에는 20 ~ 25 °C에서 배양된 세균 또는 진균의 집락수를 기록한다. 총 호기/혐기성 세균수는 100 CFU/mL 미만이어야 한다.

2.3.3 성장

균열이 없는 균일한 형태로 실온에서 녹이면 투명한 무색용액이 된다.

2.3.4 역가시험

완충액을 사용하여 검체를 8 단계 농도로 희석한다. 이때 희석은 기준 범위 내의 중간점을 기준으로 하여 1/3log 희석 간격이 되도록 한다. 각 농도의 희석액 0.5 mL씩을 4 마리의 마우스에 복강내주사하고 96 시간 후 사망한 수를 기록하여 Spaerman-Kärber법으로 LD₅₀를 구한다. 1 단계에서 얻은 평균값을 기준으로 1/8log 희석 간격이 되도록 완충액을 사용하여 검체를 10 단계 농도로 희석한다. 각 농도의 검액 0.5 mL씩을 16 마리의 마우스에 복강내주사하고 96 시간 후 사망한 수를 기록하여 Spaerman-Kärber법으로 LD₅₀를 구한다. 역가는 1.5 × 10⁷ 마우스 LD₅₀/mL 이상이어야 하며, 다음을 만족하여야 한다.

- 모든 시험군은 동일한 수의 마우스를 사용한다.

- 최고 농도의 시험군에서는 모두 사망하고, 최저 농도의 시험군에서는 모두 생존해야 한다.
- 대수등간격으로 희석한다.
- 용량-반응 곡선이 대칭형이어야 한다.

$$m = \log LD_{50} = X_K - d(S - 0.5)$$

$$S = \log SE(\text{표준오차}) = d\sqrt{[\sum p_i \times (1 - p_i) / (n_i - 1)]}$$

X_0 : 반응율이 0 %인 모든 용량 중 최대 용량(또는 용량대수)

X_k : 반응율이 100 %인 모든 용량 중 최소 용량(또는 용량대수)

S : $\sum p_i$ 반응한 동물 비율의 총합

d : 용량 사이의 간격(또는 비의 대수)

$\sum p_i$: X_0 에서 X_k 까지의 합계

p_i : i 번째 용량군에서 반응한 동물의 비율

n_i : i 번째 용량군에서 시험한 동물의 수

2.3.5 특이역가

완충액으로 표준품을 100 ~ 1000 µg/mL 농도가 되도록 희석하여 일련의 희석용액을 조제한다. 검체도 완충액을 이용하여 2, 5, 10, 20 배로 희석한다(희석된 검액을 그대로 사용하거나 검체 중 단백질 함량에 따라 25 ~ 1000 µg/mL이 되도록 추가 희석할 수 있다). 표준액과 검액을 6 µL씩 취하여 96 웰 플레이트에 옮기고 6 µL의 완충액을 공시험액으로 사용한다. 단백질정량시약을 사용 직전에 혼합, 조제하여 300 µL씩을 검액, 표준액 및 공시험액에 혼합한다. 이때 거품이 생기지 않도록 시액을 천천히 첨가한다. 혼합 후 30 분 이내에 570 nm에서 흡광도를 측정하고 각 알부민표준액의 흡광도로부터 검량선을 작성하여 검체의 단백질 농도(mg/mL)를 구한다. 역가를 단백질 농도로 나누어 특이역가를 구한다. 3 회 시험하여 평균치를 구한다. 특이역가는 2.5×10^7 마우스 LD₅₀/mg 이상이어야 한다.

2.4 최종원액

원액에 사람 혈청 알부민 등의 안정제 및 락토스를 가하여, 이를 최종원액이라 한다. 무균여과 후 분주 및 동결건조한다.

2.5 최종원액에 대한 시험

2.5.1 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며 이에 적합해야 한다.

3. 완제의약품

3.1 pH측정시험

일반시험법 중 pH측정법에 따르며, pH는 5.5 ~ 6.2이어야 한다.

3.2 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

3.3 엔도톡신시험

일반시험법 중 엔도톡신시험법에 따르며, 엔도톡신 함량은 1.5 EU/바이알 미만이어야 한다.

3.4 흡습도시험

일반시험법 중 흡습도측정법에 따르며, 흡습도는 2.0 % 미만이어야 한다.

3.5 단백질함량시험

검체를 정제수 2.5 mL에 용해시킨다. 표준액, 검액 및 공시험액 0.2 mL를 각각 시험관에 옮기고 여기에 Coomassie Blue 시액 1.0 mL를 가하여 혼합한 후 30 분간 배양한다. 표준액과 검액의 흡광도를 595 nm에서 측정하고 공시험액으로 보정한다. 표준액의 흡광도로부터 검량선을 구하고 검액의 농도를 구한다. 단백질 함량은 101 ~ 139 µg/바이알이어야 한다.

3.6 역가시험

완충액을 사용하여 검체를 약 $1/8\log$ 희석 간격이 되도록 5 개 농도의 검액을 만든다. 총 6 개의 검체로부터 5 가지 농도의 검액을 조제하여 각 검액 당 8 마리의 마우스에 대하여 시험한다. 1 바이알에 0.25 mL의 완충액을 가하여 용해시키고 이 중 0.15 mL를 취하여 44.77 mL의 완충액을 가하여 모액 A로 한다. 모액 A 중 30 mL를 취하여 완충액 9.9 mL를 가하고 이를 모액 B로 한다. 모액 B를 이용하여 5 개 농도의 검액을 조제한다. 각 희석액 0.5 mL를 8 마리의 마우스에 복강내주사하여 72 시간 동안 사망한 수를 기록하여 Spaerman-Kärber법으로 LD_{50} 를 구한다. 역가는 400 ~ 600 마우스 LD_{50} /바이알이어야 하며, 최고 농도의 시험군에서는 모두 사망하고 최저 농도의 시험군에서는 모두 생존해야 한다.

3.7 용해도시험

검체에 생리식염수 2.5 mL를 가하고 부드럽게 저을 때, 60 초 이내에 용해되어야 한다.

3.8 확인시험

9 개의 바이알을 취하여 완충액 0.5 mL로 각각 녹인다. 이 중 5 개의 바이알에 항독소 0.2 mL(100 IU)를 가한 후 37 °C에서 1 시간 배양한다. 남은 4 개의 바이알에 항독소 0.2 mL(100 IU)를 가하고 37 °C에서 1 시간 배양한다. 여기에 완충액 1.8 mL씩을 가해 총 용량이 2.5 mL가 되게 한다. 체중 17 ~ 22 g의 5 마리 마우스에 처음 항독소로 중화시킨 5 개 바이알의 각각 0.5 mL를 복강내주사한다. 따로 체중 250 ~ 350 g의 2 마리 기니픽에 나중에 완충액과 혼합한 4 개의 바이알에서 5 mL씩을 취해 복강내주사한다. 각각의 시험동물을 7 일간 매일 검사하여 사망 및 임상적 변화를 기록하고 7 일째에 살아 있는 동물의 체중을 기록한다. 시험동물 모두 7 일간 생존해야 하고, 눈으로 볼 때 건강상의 이상 징후가 보이지 않아야 한다. 마지막 날 기록한 체중이 주사 직전의 체중보다 적지 않아야 한다. 시험동물 중 어느 한쪽에서 1 마리 또는 양쪽 모두 1 마리씩 사망하거나 이상 징후가 보이면 재시험한다. 재시험 결과에서도 기준이 충족되지 않을 경우에는 부적합으로 판정한다.

4. 저장방법

2 ~ 8 °C에서 보관한다.

5. 기타

제제규칙 7. 용기 및 포장의 표시 항에 따른다.

클로스트리디움 보툴리눔 독소 B형

Clostridium botulinum Toxin Type B

1. 정의

1.1 명칭

이 제제는 「클로스트리디움 보툴리눔 독소 B형」이라 한다.

1.2 제제

이 제제는 클로스트리디움 보툴리눔 독소 B형(이하 "보툴리눔 독소 B형"이라 한다)을 함유한 액상제제이다.

2. 제조방법 및 시험기준

2.1 재료

2.1.1 균주

Clostridium botulinum Beans 균주 또는 이와 동등 이상의 독소 생산 기능을 가진 B형 균주를 사용한다. 균주는 기원과 출처, 특성, 확인시험 결과의 기록이 확인되어야 한다.

2.1.1.1 균주에 대한 시험

2.1.1.1.1 균주확인시험

혐기성 조건에서 클로스트리디움 균이 잘 자라는 배지로 배양할 때 클로스트리디움 균 특유의 집락 형상이 관찰되어야 하며, 그람염색할 때 균주는 그람양성 간균이어야 한다.

2.1.1.1.2 독성확인시험

균주의 배양액을 마우스의 복강 내에 주사할 때 마우스가 사망하여야 하며, 보툴리눔 독소 B형 특이 항독소와 중화반응시킨 후 마우스의 복강 내에 주사할 때 마우스는 생존하여야 한다.

2.1.1.1.3 보툴리눔독소B형단백질 및 혈구응집소확인시험

배양한 균으로부터 보툴리눔 독소 B형을 추출하여 SDS-PAGE 및 웨스턴 블롯을 할 때, 보툴리눔 독소 B형(150 kDa) 및 혈구응집소 단백질이 확인되어야 하며 다른 유형의 보툴리눔 독소 단백질이 있어서는 안 된다.

2.1.1.1.4 생화학반응확인시험

관련 효소(lipase, lecithinase, gelatinase) 활성능시험과 당발효시험 결과 보툴리눔 B형 균주가 확인되어야 한다.

2.1.1.1.5 순도시험

클로스트리디움 균이 잘 배양되는 평판배지에 접종하여 성장과 형상을 확인할 때, 호기성 조건에서는 성장하지 않고 혐기성 조건에서는 집락을 형성해야 한다.

2.1.1.1.6 클로스트리디움독소유전자확인시험

배양한 균의 유전자분석시험을 할 때, 보툴리눔 독소 B형의 유전자 및 NTNH, HA 단백질 균의 유전자가 확인되어야 하며 다른 유형의 독소 유전자가 있어서는 안 된다.

2.1.2 배지

배지는 인체에 고도의 알레르기현상을 일으키는 물질을 포함하여서는 안 되고, 전염성해면상뇌증(TSE) 위험요소가 없어야 한다.

2.2 원액

형기성 조건의 발효조에서 배양한 균배양액을 검경 및 적당한 배양법으로 검사하여 다른 균들이 오염되지 않은 배양액을 사용한다. 발효가 완료된 배양액을 핵산분해효소 처리, 산침전법, 크로마토그래프법, 에탄올침전법 등을 이용하여 핵산 및 기타 불순물을 제거하고 보툴리눔 독소 B형을 분리 및 정제하여, 이를 원액으로 한다.

2.3 원액에 대한 시험

2.3.1 pH측정시험

일반시험법 중 pH측정법에 따르며, 허가기준에 적합하여야 한다.

2.3.2 단백질함량시험

HP8453 UV-VIS 분광광도계 또는 이와 동등한 분광광도계를 이용하여 280 nm에서 대조액과 검액의 흡광도를 측정한다. 3 개의 동일한 희석 검액의 흡광도 측정치(각 용액마다 3 번)의 평균값을 구하고 결과에 희석인자를 곱하여, 보툴리눔 독소 B형의 흡광계수값 2.087 mL/mg으로 나누어 단백질 함량(mg/mL)을 구하며, 단백질 함량은 40 µg/mL 이상이어야 한다.

2.3.3 미생물한도시험

대한민국약전의 미생물한도시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.3.4 역가시험

Swiss-Webster 마우스 또는 이와 유사한 마우스에 원액을 단계희석하여 검액을 복강내주사하고 LD₅₀를 산출한다. 5 단계의 검액을 마우스의 복강내주사 후 24, 48, 72, 96 시간의 4 일 동안 치사율을 관찰한다. 측정된 치사율로부터 Reed & Muench법, Probit법 등 신뢰성이 입증된 방법으로 통계처리하여 LD₅₀를 구하고 희석률을 곱하여 원액의 mL 당 역가를 구한다. 역가는 1×10^7 U/mL 이상이어야 한다.

2.3.5 크기배제크로마토그래프법(SE-HPLC)

TSK G4000 SWXL 칼럼(300 × 7.8 mm) 또는 이와 동등한 칼럼 및 적합한 이동상을 이용한다. 분 당 1.0 mL의 속도로 30 분간 이동상을 흘려주고 280 nm에서 분석한다. 검액의 피크를 표준물질의 피크와 비교할 때, 새로운 피크가 없어야 한다. 표준물질로는 280 nm에서의 흡광도 분석을 통해서 단백질 농도를 알고 있는 원액을 사용한다.

2.3.6 특이역가

2.3.4 항의 역가를 2.3.2 항의 단백질 함량으로 나누고 이를 1000으로 나눌 때, 특이역가는 75 ~ 125 U/ng이어야 한다.

2.3.7 SDS-PAGE 및 분해율

2.3.7.1 SDS-PAGE

원액과 원액 참조표준물질을 이용하여 SDS-PAGE 후 겔을 분석할 때, 참조 표준물질의 밴드가 검액에서도 존재해야 하며 확인되지 않은 밴드가 나타나서는 안 된다.

2.3.7.2 분해율

광학농도계를 이용하여 참조표준물질 및 검액의 분해율을 측정할 때, 참조표준물질의 분해율과 검액의 분해율의 차가 10 % 이내인 경우 검액의 판정이 가능하며, 검액의 분해율(%)은 65 ~ 90 %이어야 한다.

2.4 최종원액

원액에 사람 혈청 알부민 등의 안정제 및 기타 첨가제를 가한 후 무균여과하여, 이를 최종원액이라 한다.

2.5 최종원액에 대한 시험

2.5.1 pH측정시험

일반시험법 중 pH측정법에 따르며, pH는 허가받은 기준에 적합하여야 한다.

2.5.2 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.5.3 엔도톡신시험

일반시험법 중 엔도톡신시험법에 따르며, 엔도톡신 함량은 1.0 EU/mL 이하이어야 한다.

2.5.4 단백질함량시험

3.4 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.5.5 역가시험

3.6 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.5.6 확인시험

3.9 항에 따르며, 보툴리눔 독소 B형이 확인되어야 한다.

3. 완제의약품

3.1 pH측정시험

일반시험법 중 pH측정법에 따르며, pH는 허가받은 기준에 적합하여야 한다.

3.2 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합해야 한다.

3.3 엔도톡신시험

일반시험법 중 엔도톡신시험법에 따르며, 엔도톡신 함량은 1.0 EU/mL 이하이어야 한다.

3.4 단백질함량시험

BCA법에 따라 시험한다. 검체를 희석하지 않고 그대로 검액으로 하며, 0.5 mg/mL 사람혈청알부민시액을 표준액으로 하여 562 nm에서 검액 및 표준액의 흡광도를 측정할 때, 단백질 함량은 0.4 ~ 0.6 mg/mL이어야 한다.

3.5 독소단백질함량시험

3.6 항의 역가를 2.3.6 항의 특이역가로 나눈 후 용량(mL/바이알)을 곱하여 산출할 때, 독소단백질 함량은 32 ~ 80 ng/mL이어야 한다.

3.6 역가시험

Swiss-Webster 마우스 또는 이와 유사한 마우스에 검체를 단계희석하여 검액을 복강내주사하고 LD₅₀를 산출한다. 5 단계의 검액을 마우스의 복강내주사 후 24, 48, 72, 96 시간의 4 일 동안 치사율을 관찰한다. 측정된 치사율로부터 Reed & Muench법, Probit법 등 신뢰성이 입증된 방법으로 통계처리하여 LD₅₀을 구하고 희석률을 곱하여

mL 당 역가를 구한다. 이 시험을 5 회 반복하여 평균 역가를 구하며, 이 5 회 반복시험을 총 2 회 수행한 결과의 평균값을 검체의 역가로 산정한다. 5 회 시험의 평균 역가는 3500 ~ 6500 U/mL이어야 하며, 총 2 회 반복시험의 평균 역가는 4000 ~ 6000 U/mL이어야 한다.

3.7 삭제

3.8 특이역가

3.6 항의 역가를 3.4 항의 단백질 함량으로 나누어 계산할 때, 특이역가는 6700 ~ 15000 U/mg이어야 한다.

3.9 확인시험

검체에 일정량의 보툴리눔 항독소 B형을 가하여 1 시간 동안 상온에서 직사광선에 노출되지 않는 조건에서 중화시킨다. 보툴리눔 항독소 B형으로 중화시키지 않은 양성대조액도 준비한다. 중화시킨 검액과 양성대조액을 각각 군 당 일정 수의 마우스에 복강내주사한다. 주사 후 4 일 동안 1 일 최소 1 회 이상 마우스의 상태를 검사하여 사망한 마우스의 수를 기록한다. 양성대조액이 투여된 마우스는 모두 사망하고, 중화된 검액이 투여된 마우스는 모두 생존하여야 한다.

4. 저장방법

2 ~ 8 ℃에서 보관한다.

5. 기타

제제규칙 7. 용기 및 포장의 표시 항에 따른다.

건조 두창 백신

Freeze-dried Smallpox Vaccine

1. 정의

1.1 명칭

이 제제는 「건조 두창 백신」이라 한다.

1.2 제제

이 제제는 생 백시니아 바이러스(이하 "바이러스"라 한다)를 함유하는 동결건조제제이다. 용제를 가할 때 액상제제로 된다.

2. 제조방법 및 시험기준

2.1 재료

2.1.1 바이러스주

기원(출처), 유래, 수집방법, 약독화(재배열) 과정 및 확인, 계대력 등에 관한 기록이 명확한 백시니아 생바이러스를 사용한다. 백신제제총칙 2 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다. 또한 허가받은 계대수를 초과해서는 안 된다.

2.1.1.1 바이러스주에 대한 시험

바이러스주는 신경독성시험[신경독성시험-뇌내투여시험, BBB(blood brain barrier) 통과시험], 외래성인자부정시험(영아마우스접종시험, 기니픽접종시험, 동물감염성바이러스부정시험, 사람감염성바이러스부정시험, 전자현미경확인시험), 확인시험, 바이러스함량시험, 무균시험, 마이코플라스마부정시험, 다른 orthopoxvirus 부정시험 등을 실시하여야 한다.

2.1.2 세포주

사람이배체세포인 MRC-5 세포를 계대배양한 것을 마스터 세포은행으로 하며, 15 계대 이내인 것을 사용한다. 제조용 세포은행은 마스터 세포은행을 소혈청을 포함하는 DMEM 배지에서 5 계대 이내로 배양하여 제조한다. 백신 생산은 제조용 세포은행을 7 계대 이내로 배양하여 백신을 생산하며, 생산세포의 최종 누적 계대수는 26을 넘어서는 안 된다.

2.1.2.1 세포주에 대한 시험

세포주는 마이코플라스마부정시험, 무균시험, 세포주확인시험, 외래성인자부정시험(세포배양접종시험, 계란접종시험, 성숙마우스접종시험, 영아마우스접종시험, 역전사효소활성부정시험, 소유래바이러스부정시험, 돼지유래바이러스부정시험), 전자현미경확인시험을 실시하여야 한다.

2.2 원액

세포주를 계대배양한 것을 백신 제조용 세포배양으로 하고, 이 중 25 % 또는 500 mL 이상에 해당하는 세포를 취해 대조세포배양으로 한다. 세포에 제조용 바이러스주를 접종하고 배양한다. 배양이 종료되면 세포를 회수, 파쇄하고 원심분리 및 여과로 세포 잔류물을 제거하여, 이를 원액이라 한다. 원액은 혼합하여 사용할 수 있다.

2.2.1 대조세포배양에 대한 시험

대조세포에 대하여 배양 관찰, 무균시험, 마이코플라스마부정시험, 혈구흡착시험, 세포주확인시험, 외래성인자부정시험(세포배양접종시험-원숭이신장세포접종시험,

제조용세포접종시험, 사람세포접종시험)을 실시하여야 한다.

2.3 원액에 대한 시험

2.3.1 pH측정시험

일반시험법 중 pH측정법에 따르며, pH는 6.5 ~ 7.5이어야 한다.

2.3.2 단백질함량시험

일반시험법 중 단백질정량법에 따르며, 단백질 함량은 실측치를 기록한다.

2.3.3 마이코플라스마부정시험

세포 파쇄 직전의 바이러스 감염 세포현탁액을 검체로 하여 일반시험법 중 마이코플라스마부정시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다. 또한 PCR 또는 ELISA로 시험할 때, *Mycoplasma hyorhinis*, *M. orale* 등의 감염이 확인되어서는 안 된다.

2.3.4 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.3.5 엔도독신시험

일반시험법 중 엔도독신시험법에 따르며, 엔도독신 함량은 0.1 EU/ 2.5×10^5 PFU 이하이어야 한다.

2.3.6 바이러스함량시험

3.6 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.3.7 신경독력시험

영아 마우스 10 마리 이상에 검체 및 대조액을 2×10^3 PFU 용량으로 뇌 내 투여하여 21 일간 관찰할 때, 대조군에 비해 비열등하여야 한다.

2.3.8 외래성인자부정시험

2.3.8.1 바이러스검출시험

500 dose에 해당하는 검체에 대하여 PCR 또는 ELISA로 시험할 때, parainfluenza virus 1, 2, 3, human respiratory syncytial virus를 포함한 외래성 바이러스에 감염되지 않았음이 확인되어야 한다.

2.3.8.2 역전사효소활성확인시험

500 dose에 해당하는 검체에 대하여 PERT(product enhanced reverse transcriptase) 법 또는 이와 동등한 시험법으로 시험할 때, 레트로바이러스에 감염되지 않았음이 확인되어야 한다.

2.3.9 잔류소혈청알부민함량시험

소혈청알부민에 대한 항혈청과 표준품(소혈청알부민)을 이용하여 ELISA로 시험할 때, 소혈청알부민 함량은 16 ng/ 2.5×10^5 PFU 이하이어야 한다.

2.3.10 확인시험

3.7 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.4 최종원액

원액을 안정제 등이 포함된 용액으로 희석하여, 이를 최종원액으로 한다.

2.5 최종원액에 대한 시험

2.5.1 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.5.2 바이러스함량시험

3.6 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.5.3 확인시험

3.7 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

3. 완제의약품

3.1 pH측정시험

일반시험법 중 pH측정법에 따르며, pH는 허가받은 기준에 적합하여야 한다.

3.2 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

3.3 엔도톡신시험

일반시험법 중 엔도톡신시험법에 따르며, 엔도톡신 함량은 0.1 EU/dose(2.5 µL) 이하이어야 한다.

3.4 삭제

3.5 흡습도시험

일반시험법 중 흡습도측정법에 따르며, 흡습도는 3.0 % 이하이어야 한다.

3.6 바이러스함량시험

검체를 10^8 배까지 단계희석한 후 적당한 희석구간을 선택하여 원숭이신장세포인 Vero 세포에 접종한다. 적절한 조건에서 약 2 시간 동안 감염시킨 후 상층액을 제거하고, 한천배지를 천천히 가하여 굳힌 뒤 약 37 °C에서 약 3 일간 배양한다. 배양이 끝난 후 상층의 한천배지를 제거하고 crystal violet 등의 염색시약으로 세포를 염색하여 형성된 플라크의 수를 확인한다. 희석배수로 환산하여 계산할 때, 바이러스 함량은 $0.32 \sim 15.54 \times 10^8$ PFU/mL이어야 한다.

3.7 확인시험

Genomic DNA 정제 키트를 사용하여 두창백신상용표준품과 검체의 DNA를 각각 추출한다. 추출한 바이러스 DNA와 프라이머를 이용하여 PCR을 수행한다. PCR 산물을 약 1 % 아가로스겔에 전기영동할 때, 표준품과 검체의 밴드가 동등한 위치(약 1.2 kb)에 나타나는지 확인한다. 해당 PCR 산물을 제한효소 Nla III와 반응시킨 후 약 3 % 아가로스겔에 전기영동할 때, 검체의 각 밴드의 위치는 표준품과 동등하여야 한다.

4. 저장방법

4.1 동결건조 분말이 든 바이알

2 ~ 8 °C 또는 -25 ~ -15 °C에서 보관한다.

4.2 용제

2 ~ 8 °C에서 보관한다.

5. 기타

제제규칙 7. 용기 및 포장의 표시 항에 따른다.

인플루엔자 에이취 에이(HA) 백신

Influenza HA Vaccine

1. 정의

1.1 명칭

이 제제는 「인플루엔자 에이취 에이(HA) 백신」이라 한다.

1.2 제제

이 제제는 불활화한 인플루엔자 바이러스(이하 "바이러스"라 한다)의 헤마글루티닌(이하 "HA"라 한다)을 함유하는 액상제제이다.

2. 제조방법 및 시험기준

2.1 재료

2.1.1 바이러스주

백신 제조에 적합하다고 WHO 등의 공인기관에서 인정한 A형 및 B형 바이러스주를 사용한다. 다만, 바이러스가 적합하다고 인정된 다음 15 세대 이상 배양된 것을 사용하여서는 안 된다.

2.1.1.1 바이러스주에 대한 시험

바이러스주는 감염력시험, 마이코플라스마부정시험, 무균시험, 뉴라미니테이즈 확인시험, 헤마글루티닌확인시험, avian leukosis virus(ALV) 부정시험을 실시하여야 한다. 다만, ALV 부정시험은 불활화과정으로 불활화 됨이 확인된 경우 생략할 수 있다.

2.1.2 부화란

백신제제총칙 4 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.2 원액

제조과정(불활화과정)에 의하여 마이코플라스마, ALV 등이 불활화 됨을 확인하여야 한다. 균주를 변경하여 새로운 바이러스주를 사용할 경우에는 해당 바이러스가 불활화과정으로 불활화 됨을 확인하여야 한다.

2.2.1 바이러스 부유액

제조용 바이러스주를 각각 부화란의 요막강 내에 접종, 배양하여 얻은 요막강액을 각 바이러스주의 부유액으로 한다.

2.2.2 정제 및 농축

바이러스 부유액을 백당구배원심분리법 등 적당한 방법으로 처리하여 정제, 농축한다. 다시 에테르 등의 지용제를 처리하여 바이러스를 분해한 후 신속히 지용제를 제거하고 HA 분획 부유액을 취하여 여기에 포름알데히드 등을 가하여 불활화하여, 이를 각 바이러스의 원액으로 한다.

2.3 원액에 대한 시험

2.3.1 마이코플라스마부정시험

일반시험법 중 마이코플라스마부정시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.3.2 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.3.3 발열성물질시험 또는 엔도톡신시험

2.3.3.1 발열성물질시험

일반시험법 중 발열성물질시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다. 다만, 검체를 생리식염수로 희석하여 1 mL 중의 바이러스 함량이 최종원액 1 mL 중의 각주 바이러스 함계량의 1/3 이상으로 한 것을 시료로 한다.

2.3.3.2 엔도톡신시험

일반시험법 중 엔도톡신시험법에 따르며, 엔도톡신 함량은 200 EU/100 µg HA 이하이어야 한다.

2.3.4 계면활성제함량시험

2.3.4.1 폴리소베이트 80을 함유한 제제의 경우 액체크로마토그래프법을 사용하여 측정할 때, 계면활성제 함량은 0.03 w/v% 이하이어야 한다.

2.3.4.2 Triton X-100을 함유한 제제의 경우 표준품 및 검체를 ammonium cobalthiocyanate와 반응시킨 후 유기용매로 추출하고 흡광도를 측정할 때, 계면활성제 함량은 0.05 w/v% 이하이어야 한다.

2.3.4.3 Empigen(n-dodecyl-N,N-dimethylglycine)을 함유한 제제의 경우 dodecyl benzene sulfonic acid로 측정할 때, 계면활성제 함량은 HA 함량의 50 % 이하이어야 한다.

2.4 최종원액

원액을 희석, 혼합하고 헤마글루티닌 함량이 표시 함량에 적합하도록 만든다. 이때 치메로살 및 적당한 안정제를 넣을 수 있다.

2.5 최종원액에 대한 시험

2.5.1 pH측정시험

일반시험법 중 pH측정법에 따르며, pH는 허가받은 기준에 적합하여야 한다.

2.5.2 단백질함량시험

일반시험법 중 단백질정량법에 따르며, 단백질 함량은 240 µg/mL 이하이어야 한다.

2.5.3 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.5.4 치메로살함량시험

3.5 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.5.5 포름알데히드함량시험

포름알데히드를 사용한 경우 일반시험법 중 포름알데히드정량법에 따르며, 포름알데히드 함량은 0.01 w/v% 이하이어야 한다.

2.5.6 난알부민함량시험

전기영동법 또는 효소면역측정법 등 적당한 방법으로 시험할 때, 난알부민 함량은 5 µg/0.5 mL 이하이어야 한다. 다만, 완제의약품 단계에서 수행할 수 있다.

2.5.7 마우스체중감소시험

생후 4 주된 마우스 5 마리 이상에 1 마리 당 검체 0.5 mL씩을 복강내주사하고, 약 24 시간 후에 체중을 측정한다. 24 시간 후 동물의 평균 체중은 주사 시의 평균 체중과 통계학적으로 비교할 때 동등 이상이어야 하며, 또한 관찰기간 중 어느 동물에서도 이상을 나타내어서는 안 된다.

2.5.8 불활화시험

부화란 6 개 이상을 사용하여 1 개 당 검체 0.2 mL를 요막강 내에 주사하고 34 ± 1 °C에서 3 일간 둔 다음, 각 부화란의 요막강액을 취하여 이것을 시료로 하여 다시 같은 방법으로 조작을 반복한다. 시료를 주사한 각 부화란의 요막강액에 대하여 적혈구응집시험을 실시할 때, 모두 음성이어야 한다.

2.5.9 헤마글루티닌함량시험

방사면역확산법 등 적당한 방법으로 시험한다.

3. 완제의약품

3.1 pH측정시험

일반시험법 중 pH측정법에 따르며, pH는 허가받은 기준에 적합하여야 한다.

3.2 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

3.3 엔도톡신시험

일반시험법 중 엔도톡신시험법에 따르며, 엔도톡신 함량은 100 EU/0.5 mL 이하이어야 한다.

3.4 삭제

3.5 치메로살함량시험

보존제로서 치메로살을 사용한 경우 일반시험법 중 치메로살정량법에 따르며, 치메로살 함량은 표시량의 80 ~ 120 %이어야 한다.

3.6 에테르부정시험

지용제로서 에테르를 사용한 경우 에테르 냄새를 남겨서는 안 된다. 또한 검체를 그대로 37 °C에서 10 분간 가온한 후 마개를 열고 화기에 접근시킬 때, 인화되어서는 안 된다.

3.7 헤마글루티닌함량시험

방사면역확산법 등 적당한 방법으로 시험하여 표준품과 비교한다. 각 바이러스주의 헤마글루티닌 함량을 통계학적으로 계산할 때, 신뢰구간 하한값($P = 0.95$)은 표시량의 80 % 이상이어야 하며, 시험에 대한 신뢰구간($P = 0.95$)은 측정값의 80 ~ 125 %이어야 한다.

3.8 헤마글루티닌확인시험

적혈구응집억제시험, 방사면역확산법 등 적당한 방법으로 시험할 때, 이에 적합하여야 한다. 3.7 항으로 대체할 수 있다.

4. 저장방법

2 ~ 8 °C에서 보관한다.

5. 기타

제제규칙 7. 용기 및 포장의 표시 항에 따른다.

인플루엔자 분할 백신

Influenza Vaccine(Split Virion, Inactivated)

1. 정의

1.1 명칭

이 제제는 「인플루엔자 분할 백신」이라 한다.

1.2 제제

이 제제는 항원성이 유지되도록 분쇄 및 불활화한 인플루엔자 바이러스(이하 "바이러스"라 한다) 입자를 함유하는 액상제제이다.

2. 제조방법 및 시험기준

2.1 재료

2.1.1 바이러스주

백신 제조에 적합하다고 WHO 등의 공인기관에서 인정한 A형 및 B형 바이러스주를 사용한다. 다만, 바이러스가 적합하다고 인정된 다음 15 세대 이상 배양된 것을 사용하여서는 안 된다.

2.1.1.1 바이러스주에 대한 시험

바이러스주는 감염력시험, 마이코플라스마부정시험, 무균시험, 뉴라미니테이즈 확인시험, 헤마글루티닌확인시험, avian leukosis virus(ALV) 부정시험을 실시하여야 한다. 다만, ALV 부정시험은 불활화공정으로 불활화 됨이 확인된 경우 생략할 수 있다.

2.1.2 부화란

백신제제총칙 4 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.2 원액

제조공정(불활화공정)에 의하여 마이코플라스마, ALV 등이 불활화 됨을 확인하여야 한다. 균주를 변경하여 새로운 바이러스주를 사용할 경우에는 해당 바이러스가 불활화공정으로 불활화 됨과 분쇄공정으로 분쇄됨을 확인하여야 한다.

2.2.1 바이러스 부유액

제조용 바이러스주를 각각 부화란의 요막강 내에 접종, 배양하고 얻은 요막강액을 각 바이러스주의 부유액으로 한다.

2.2.2 불활화 및 정제

바이러스 부유액을 백당구배원심분리법 등 적당한 방법으로 정제 및 농축한 후, 아래의 방법 중 택일하여 바이러스를 불활화 및 분쇄 처리하여, 이를 원액으로 한다.

2.2.2.1 베타-프로피오락톤(β -propiolactone)을 가하여 불활화한 후 타우로데옥시콜린 산나트륨(sodium taurodeoxycholate, 이하 "TDOC"라 한다) 등을 가하여 바이러스를 분쇄하고 여과하여, 이를 각 바이러스의 원액으로 한다.

2.2.2.2 Tween 80 또는 Triton X-100 등을 가하여 바이러스를 분쇄한 후 여과하고 여기에 포름알데히드를 가하여 불활화시킨다. 이것을 다시 여과 등의 과정을 거쳐, 이를 각 바이러스의 원액으로 한다.

2.3 원액에 대한 시험

2.3.1 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.3.2 뉴라미니테이즈확인시험

뉴라미니테이즈저해시험법 등으로 시험할 때, 뉴라미니테이즈가 확인되어야 한다. 다만, 이 시험은 새로운 균주에 대하여 최초 3 로트에 대해 시험한다.

2.3.3 불활화시험

부화란 6 개 이상을 사용하여 1 개 당 원액 검체 0.2 mL를 요막강 내에 주사하고 33 ~ 37 °C에서 3 일간 배양한 다음, 각 부화란의 요막강액을 취하여 혼합한 후 다시 같은 방법으로 조작을 1 회 반복한다. 각 부화란의 요막강액에 대하여 적혈 구응집시험을 실시할 때, 모두 음성이어야 한다.

2.3.4 헤마글루티닌함량시험

방사면역확산법 등 적당한 방법으로 시험한다.

2.4 최종원액

원액을 희석, 혼합하고 헤마글루티닌 함량이 표시 함량에 적합하도록 만든다. 이때 치 메로살 및 적당한 안정제를 넣을 수 있다.

2.5 최종원액에 대한 시험

2.5.1 단백질함량시험

일반시험법 중 단백질정량법에 따르며, 단백질 함량은 300 µg/0.5 mL 이하이어야 한다.

2.5.2 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.5.3 치메로살함량시험

3.5 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.5.4 포름알데히드함량시험

보존제로서 포름알데히드를 사용한 경우 일반시험법 중 포름알데히드정량법에 따르며, 포름알데히드 함량은 0.01 w/v% 이하이어야 한다.

2.5.5 계면활성제함량시험

2.5.5.1 바이러스 분쇄를 위하여 TDOC를 사용한 제제의 경우 액체크로마토그래프법을 사용하여 측정할 때, TDOC 함량은 10 µg/mL 이하이어야 한다.

2.5.5.2 바이러스 분쇄를 위하여 Triton X-100만 사용한 제제의 경우 액체크로마토그래프법을 사용하여 측정할 때, Triton X-100 함량은 560 µg/mL 이하이어야 한다. 다만, 이 시험은 원액 단계에서 수행할 수 있다.

2.5.5.3 바이러스 분쇄를 위하여 Tween 80과 Triton X-100을 사용한 제제의 경우 검체를 cobalt thiocyanate와 반응시킨 다음 흡광도를 측정할 때, 첨가된 계면활성제의 총함량은 500 ~ 1000 µg이어야 한다. 또한 이 혼합물 중의 Triton X-100을 액체크로마토그래프법을 사용하여 측정할 때, Triton X-100 함량은 50 ~ 170 µg/mL이어야 한다.

2.5.6 난알부민함량시험

효소면역측정법 등 적당한 방법으로 시험할 때, 난알부민 함량은 1 µg/0.5 mL 이하이어야 한다.

2.5.7 알파-토코페롤하이드로젠숙시네이트함량시험

알파-토코페롤하이드로젠숙시네이트를 함유한 제제의 경우에 한하여 시험한다. 최종원액을 아세토니트릴을 사용하여 2 배 이상 희석한 후 4 ℃에서 30 분간 보관한 검체를 원심분리하여 상등액을 취하고, 이를 HPLC RP18 칼럼에 주입한 후 284 nm에서 측정할 때, 알파-토코페롤하이드로젠숙시네이트 함량은 50 ~ 200 µg/mL 이어야 한다.

3. 완제의약품

3.1 pH측정시험

일반시험법 중 pH측정법에 따르며, pH는 허가받은 기준에 적합하여야 한다.

3.2 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

3.3 엔도톡신시험

일반시험법 중 엔도톡신시험법에 따르며, 엔도톡신 함량은 100 EU/0.5 mL 이하이어야 한다.

3.4 삭제

3.5 치메로살함량시험

보존제로서 치메로살을 사용한 경우 일반시험법 중 치메로살정량법에 따르며, 치메로살 함량은 표시량의 80 ~ 120 %이어야 한다.

3.6 헤마글루티닌함량시험

방사면역확산법 등 적당한 방법으로 시험하여 표준품과 비교한다. 각 바이러스주의 헤마글루티닌 함량을 통계학적으로 계산할 때, 신뢰구간 하한값($P = 0.95$)은 표시량의 80 % 이상이어야 하며, 시험에 대한 신뢰구간($P = 0.95$)은 측정값의 80 ~ 125 %이어야 한다.

3.7 헤마글루티닌확인시험

적혈구응집억제시험, 방사면역확산법 등 적당한 방법으로 시험할 때, 이에 적합하여야 한다. 3.6 항으로 대체할 수 있다.

4. 저장방법

2 ~ 8 ℃에서 보관한다.

5. 기타

제제규칙 7. 용기 및 포장의 표시 항에 따른다.

인플루엔자 표면항원-비로솜 백신 Influenza Vaccine(Surface Antigen-Virosome, Inactivated)

1. 정의

1.1 명칭

이 제제는 「인플루엔자 표면항원-비로솜 백신」이라 한다.

1.2 제제

이 제제는 항원성이 유지되도록 분쇄 및 불활화한 인플루엔자 바이러스(이하 "바이러스"라 한다)의 헤마글루티닌과 뉴라미니데이즈를 인지질과 함께 혼합하여 비로솜(virosome)이 형성되도록 제조한 액상제제이다.

2. 제조방법 및 시험기준

2.1 재료

2.1.1 바이러스주

백신 제조에 적합하다고 WHO 등의 공인기관에서 인정한 A형 및 B형 바이러스주를 사용한다. 다만, 바이러스가 적합하다고 인정된 다음 15 계대 이상 배양된 것을 사용하여서는 안 된다.

2.1.1.1 바이러스주에 대한 시험

바이러스주는 감염력시험, 마이코플라스마부정시험, 무균시험, 뉴라미니데이즈 확인시험, 헤마글루티닌확인시험, avian leukosis virus(ALV) 부정시험을 실시하여야 한다. 다만, ALV 부정시험은 불활화공정으로 불활화 됨이 확인된 경우 생략할 수 있다.

2.1.2 부화란

백신제제총칙 4 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.2 원액

제조공정(불활화공정)에 의하여 마이코플라스마, ALV 등이 불활화 됨을 확인하여야 하며, 균주를 변경하여 새로운 바이러스주를 사용할 경우에는 해당 바이러스가 불활화공정으로 불활화 됨과 분쇄공정으로 분쇄됨을 확인하여야 한다.

2.2.1 바이러스 부유액

제조용 바이러스주를 각각 부화란의 요막강 내에 접종, 배양하고 얻은 요막강액을 각 바이러스주의 부유액으로 한다.

2.2.2 불활화 및 정제

바이러스 부유액을 여과, 원심분리 등의 방법으로 정제, 농축한 다음 백당구배원심분리법을 이용하여 정제하고, 베타-프로피오락톤(β -propiolactone)을 가하여 불활화시킨다. 불활화처리 후 octaethyleneglycol(OEG) 등 적당한 계면활성제로 헤마글루티닌을 추출하여 초원심분리법 등으로 정제한다. 정제된 부유액에 레시틴(인지질)을 추가하여 초음파처리 후 무균여과한다. 크로마토그래프법 등 적당한 방법으로 계면활성제를 제거하여 비로솜-바이러스 부유액을 형성하고, 이를 원액으로 한다.

2.3 원액에 대한 시험

2.3.1 바이러스 부유액에 대한 시험

2.3.1.1 뉴라미니테이즈확인시험

2.3.2.2 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.3.1.2 불활화시험

부화란 6 개 이상을 사용하여 1 개 당 원액 검체 0.2 mL를 요막강 내에 주사하고 33 ~ 37 °C에서 3 일간 배양한 다음, 각 부화란의 요막강액을 취하여 혼합한 후 다시 같은 방법으로 조작을 1 회 반복한다. 각 부화란의 요막강액에 대하여 적혈구응집시험을 실시할 때, 모두 음성이어야 한다.

2.3.1.3 헤마글루티닌함량시험

2.5.8 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.3.2 비로좁-바이러스 부유액에 대한 시험

2.3.2.1 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.3.2.2 뉴라미니테이즈확인시험

뉴라미니테이즈저해시험법 등으로 시험할 때, 뉴라미니테이즈가 확인되어야 한다. 다만, 이 시험은 새로운 균주에 대하여 최초 3 로트에 대해 시험한다.

2.3.2.3 비로좁크기

2.5.5 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.3.2.4 인지질함량시험

2.5.6 항에 따르며, 인지질 함량은 300 µg/0.5 mL 이상이어야 한다.

2.3.2.5 헤마글루티닌/인지질비율

2.5.7 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.3.2.6 헤마글루티닌함량시험

2.5.8 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.3.2.7 확인시험

전기영동시험법 등 적당한 방법으로 시험할 때, 헤마글루티닌과 뉴라미니테이즈가 확인되어야 한다.

2.3.2.8 OEG 확인시험

적혈구응혈반응을 시험할 때, 음성이어야 한다.

2.4 최종원액

원액을 희석, 혼합하고 헤마글루티닌 함량이 표시 함량에 적합하도록 만든다.

2.5 최종원액에 대한 시험

2.5.1 단백질함량시험

일반시험법 중 단백질정량법에 따르며, 총단백질 함량은 각 바이러스주의 HA 함량을 제외하고 120 µg/0.5 mL 이하이어야 한다.

2.5.2 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.5.3 엔도톡신시험

3.3. 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.5.4 난알부민함량시험

효소면역측정법 등 적당한 방법으로 시험할 때, 난알부민 함량은 50 ng/0.5 mL 미만이어야 한다.

2.5.5 비로솜크기

레이저 빛 산란 테스트 등 적당한 방법으로 시험할 때, 평균 비로솜 크기는 100 ~ 500 nm이어야 한다.

2.5.6 인지질함량시험

인지질 특이반응 시약으로 효소반응시험을 할 때, 인지질 함량은 72 ~ 200 µg/0.5 mL 이어야 한다.

2.5.7 헤마글루티닌/인지질비율

2.5.6 항의 인지질 함량과 2.5.8 항의 헤마글루티닌 함량을 가지고 계산할 때, 인지질 : 헤마글루티닌의 비율은 2.0 ~ 3.5 : 1에 적합하여야 한다.

2.5.8 헤마글루티닌함량시험

방사면역확산법 등 적당한 방법으로 시험하여 표준품과 비교한다. 각 바이러스주의 헤마글루티닌 함량은 150 µg/0.5 mL 이상이어야 한다.

3. 완제의약품

3.1 pH측정시험

일반시험법 중 pH측정법에 따르며, pH는 허가받은 기준에 적합하여야 한다.

3.2 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

3.3 엔도톡신시험

일반시험법 중 엔도톡신시험법에 따르며, 엔도톡신 함량은 100 EU/0.5 mL 이하이어야 한다.

3.4 삭제

3.5 헤마글루티닌함량시험

방사면역확산법 등 적당한 방법으로 시험하여 표준품과 비교한다. 각 바이러스주의 헤마글루티닌 함량을 통계학적으로 계산할 때, 신뢰구간 하한값($P = 0.95$)은 표시량의 80 % 이상이어야 하며, 시험에 대한 신뢰구간($P = 0.95$)은 측정값의 80 ~ 125 %이어야 한다.

3.6 헤마글루티닌확인시험

적혈구응집억제시험, 방사면역확산법 등 적당한 방법으로 시험할 때, 이에 적합하여야 한다. 3.5 항으로 대체할 수 있다.

4. 저장방법

2 ~ 8 °C에서 보관한다.

5. 기타

제제규칙 7. 용기 및 포장의 표시 항에 따른다.

인플루엔자 표면항원 백신

Influenza Vaccine(Surface Antigen, Inactivated)

1. 정의

1.1 명칭

이 제제는 「인플루엔자 표면항원 백신」이라 한다.

1.2 제제

이 제제는 항원성이 유지되도록 분쇄 및 불활화한 인플루엔자 바이러스(이하 "바이러스"라 한다)의 헤마글루티닌과 뉴라미니데이즈로 구성되도록 제조한 액상제제이다.

2. 제조방법 및 시험기준

2.1 재료

2.1.1 바이러스주

백신 제조에 적합하다고 WHO 등의 공인기관에서 인정한 A형 및 B형 바이러스주를 사용한다. 다만, 바이러스가 적합하다고 인정된 다음 15 계대 이상 배양된 것을 사용하여서는 안 된다.

2.1.1.1 바이러스주에 대한 시험

바이러스주는 감염력시험, 마이코플라스마부정시험, 무균시험, 뉴라미니데이즈 확인시험, 헤마글루티닌확인시험, avian leukosis virus(ALV) 부정시험을 실시하여야 한다. 다만, ALV 부정시험은 불활화공정으로 불활화 됨이 확인된 경우 생략할 수 있다.

2.1.2 부화란

백신제제총칙 4 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.2 원액

제조공정(불활화공정)에 의하여 마이코플라스마, ALV 등이 불활화 됨을 확인하여야 하며, 균주를 변경하여 새로운 바이러스주를 사용할 경우에는 해당 바이러스가 불활화공정으로 불활화 됨을 확인하여야 한다.

2.2.1 바이러스 부유액

제조용 바이러스주를 각각 부화란의 요막강 내에 접종, 배양하고 얻은 요막강액을 각 바이러스주의 부유액으로 한다.

2.2.2 불활화 및 정제

바이러스 부유액에 포름알데히드를 가하여 불활화하고 백당구배원심분리법 등의 방법으로 정제, 농축한 다음 세틸트리메틸암모늄 브로마이드(cetyltrimethyl ammonium bromide, 이하 "CTAB"이라 한다) 등을 가하고 원심분리, 여과 등을 하여 주로 각 바이러스의 헤마글루티닌과 뉴라미니데이즈로 구성되도록 제조하여, 이를 원액으로 한다.

2.3 원액에 대한 시험

2.3.1 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.3.2 계면활성제함량시험

CTAB 함량은 분광광도계로 측정할 때 20 µg/100 µg HA 이하이어야 하며, 폴리

소베이트 80 함량은 HPTLC 등으로 측정할 때 300 µg/mL 이하이어야 한다.

2.3.3 뉴라미니테이즈확인시험

뉴라미니테이즈저해시험법 등으로 시험할 때, 뉴라미니테이즈가 확인되어야 한다. 다만, 이 시험은 새로운 균주에 대하여 최초 3 로트에 대해 시험한다.

2.3.4 불활화시험

부화란 6 개 이상을 사용하여 1 개 당 원액 검체 0.2 mL를 요막강 내에 주사하고, 33 ~ 37 °C에서 3 일간 배양한 다음, 각 부화란의 요막강액을 취하여 혼합한 후 다시 같은 방법으로 조작을 1 회 반복한다. 각 부화란의 요막강액에 대하여 적혈 구응집시험을 실시할 때, 모두 음성이어야 한다.

2.3.5 헤마글루티닌함량시험

방사면역확산법 등 적당한 방법으로 시험한다.

2.3.6 확인시험

전기영동시험법 등 적당한 방법으로 시험할 때, 주로 헤마글루티닌과 뉴라미니테이즈 항원이 확인되어야 한다.

2.4 최종원액

원액을 희석, 혼합하고 헤마글루티닌 함량이 표시 함량에 적합하도록 만든다. 이때 치메로살 및 적당한 안정제를 넣을 수 있다.

2.5 최종원액에 대한 시험

2.5.1 단백질함량시험

일반시험법 중 단백질정량법에 따르며, 헤마글루티닌 함량을 제외한 단백질 함량은 120 µg/0.5 mL 이하이어야 한다.

2.5.2 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.5.3 치메로살함량시험

3.5 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.5.4 포름알데히드함량시험

일반시험법 중 포름알데히드정량법에 따르며, 포름알데히드 함량은 20 µg/mL 이하이어야 한다.

2.5.5 난알부민함량시험

전기영동법 또는 효소면역측정법 등 적당한 방법으로 시험할 때, 난알부민 함량은 1 µg/0.5 mL 이하이어야 한다.

2.5.6 헤마글루티닌함량시험

3.6 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

3. 완제의약품

3.1 pH측정시험

일반시험법 중 pH측정법에 따르며, pH는 허가받은 기준에 적합하여야 한다.

3.2 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

3.3 엔도톡신시험

일반시험법 중 엔도톡신시험법에 따르며, 엔도톡신 함량은 100 EU/0.5 mL 이하이어

야 한다.

3.4 삭제

3.5 치메로살함량시험

보존제로서 치메로살을 사용한 경우 일반시험법 중 치메로살정량법에 따르며, 치메로살 함량은 표시량의 80 ~ 120 %이어야 한다.

3.6 헤마글루티닌함량시험

방사면역확산법 등 적당한 방법으로 시험하여 표준품과 비교한다. 각 바이러스주의 헤마글루티닌 함량을 통계학적으로 계산할 때, 신뢰구간 하한값($P = 0.95$)은 표시량의 80 % 이상이어야 하며, 시험에 대한 신뢰구간($P = 0.95$)은 측정값의 80 ~ 125 %이어야 한다.

3.7 헤마글루티닌확인시험

적혈구응집억제시험, 방사면역확산법 등 적당한 방법으로 시험할 때, 이에 적합하여야 한다. 3.6 항으로 대체할 수 있다.

4. 저장방법

2 ~ 8 °C에서 보관한다.

5. 기타

제제규칙 7. 용기 및 포장의 표시 항에 따른다.

인플루엔자 생바이러스 백신

Live Attenuated Influenza Vaccine(Intranasal)

1. 정의

1.1 명칭

이 제제는 「인플루엔자 생바이러스 백신」이라 한다.

1.2 제제

이 제제는 약독화 인플루엔자 생바이러스(이하 "바이러스"라 한다)를 함유한 액상제제이다.

2. 제조방법 및 시험기준

2.1 재료

2.1.1 바이러스주

WHO 등의 공인기관에서 추천한 야생형 인플루엔자 바이러스 균주(wild-type influenza virus)를 확보하여 약독화 master donor virus(MDV)와 공감염(classical reassortant process) 또는 plasmid rescue process로 제조한 야생형 헤마글루티닌 및 뉴라미니데이즈를 가진 저온적응, 온도감응 및 약독화 6:2 재배열 바이러스를 사용한다. 백신제제총칙 2 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다. 또한 허가받은 계대수를 초과해서는 안 된다.

2.1.1.1 바이러스주에 대한 시험

바이러스주는 감염력시험, 마이코플라스마부정시험, 무균시험, 약독화확인시험, 역전사활성부정시험, 유전자형확인시험, 외래성인자부정시험, 특정미생물부정시험(plasmid rescue process로 바이러스주 제조를 위한 플라스미드 제작, 증식 등에 사용한 특정 미생물 등의 오염을 확인), 표현형확인시험, 혈구응집억제(HAI)시험, avian leukosis virus(ALV) 부정시험 등을 실시하여야 한다.

2.1.2 부화란

배양에 사용되는 부화란은 SPF(specific pathogen free) 부화란으로 부화란 공급사의 품질적합 인증서를 받아 관리하고, 제조에 사용될 때까지 설정된 보관조건 및 기간 범위 내에서 보관할 수 있다.

2.2 원액

2.2.1 바이러스 부유액

야생형 인플루엔자 바이러스 균주와 MDV의 공감염 또는 plasmid rescue process로 생산된 제조용 바이러스주를 각각 부화란의 요막강 내에 접종, 배양하고 요막강액을 취한 것을 각 바이러스주의 바이러스 부유액(pooled harvest fluid)으로 한다.

2.2.2 정제 및 농축

수집된 바이러스 부유액을 원심분리 등으로 정제하여, 이를 각 바이러스 주의 원액으로 한다.

2.3 원액에 대한 시험

2.3.1 바이러스 부유액에 대한 시험

2.3.1.1 마이코플라스마부정시험

일반시험법 중 마이코플라스마부정시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.3.1.2 역전사활성부정시험

Reverse transcriptase법 등으로 시험할 때, reverse transcriptase의 활성이 없어야 한다.

2.3.1.3 외래성인자부정시험

세포배양접종시험(계태아조대세포, 원숭이유래세포, 사람유래세포 등), 동물접종시험(성숙마우스, 젓먹이마우스, 기니픽) 및 유정란(요낭 및 난황낭)접종시험으로 외래성인자의 오염이 확인되어서는 안 된다.

2.3.1.4 특정미생물부정시험

Plasmid rescue process로 바이러스주 제조를 위한 플라스미드 제작, 증식 등에 사용한 특정 미생물(*Salmonella*, *Shigella*, *Vibrio species* 등)이 없음이 확인되어야 한다.

2.3.1.5 ALV 부정시험

ALV가 확인되어서는 안 된다.

2.3.1.6 Bioburden

미국약전 또는 유럽약전의 microbial limits test에 따르며, 미생물의 종류 및 수는 허가받은 기준에 적합하여야 한다.

2.3.2 원액에 대한 시험

2.3.2.1 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.3.2.2 엔도톡신시험

일반시험법 중 엔도톡신시험법에 따르며, 1 회 인체 접종량 중에 함유되는 바 이러스 함량을 기준으로 엔도톡신 함량은 1.0 EU 이하이어야 한다.

2.3.2.3 바이러스함량시험

Fluorescent focus assay(FFA) 등으로 시험할 때, 바이러스 함량은 허가받은 기준에 적합하여야 한다.

2.3.2.4 성상

육안으로 관찰할 때, 투명 또는 유백색 액상이어야 한다.

2.3.2.5 약독화확인시험

3 일 동안 동물을 관찰하여 콧물, 재채기, 혼수, 발열($\geq 103.8^{\circ}\text{F}$) 등의 감기 증상이 나타나서는 안 되고, 안락사 시킨 후 코와 폐의 조직을 수거하여 부화란에 접종하여 바이러스의 존재를 확인할 때, 폐의 조직에서는 바이러스가 확인되지 않거나 매우 낮은 수치로 확인되어야 한다. 다만, 바이러스 부유액 단계에서 수행할 수 있다.

2.3.2.6 유전자형확인시험

야생형 인플루엔자 바이러스주로부터 2 개의 유전자를, MDV로부터 6 개의 유전자를 포함하고 있음이 확인되어야 한다. 다만, 바이러스 부유액 단계에서 수행할 수 있다.

2.3.2.7 표현형확인시험

저온적응(cold-adapted, ca)과 온도감응(temperature sensitive, ts)이 확인되어야 한다. ca의 경우, $\log \text{TCID}_{50}/\text{mL}(25^{\circ}\text{C}) - \log \text{TCID}_{50}/\text{mL}(33^{\circ}\text{C})$ 가 2 logs 이상이어야 한다. ts의 경우, type A 바이러스는 $\log \text{TCID}_{50}/\text{mL}(33^{\circ}\text{C}) - \log$

TCID₅₀/mL(39 ℃)가 2 logs 이상이고, type B 바이러스는 log TCID₅₀/mL(33 ℃) - log TCID₅₀/mL(37 ℃)가 2 logs 이상이어야 한다. 다만, 바이러스부유액 단계에서 수행할 수 있다.

2.4 최종원액

원액을 희석, 혼합하고 바이러스 함량이 표시 함량에 적합하도록 만든다. 이때 적당한 안정제를 넣을 수 있다.

2.5 최종원액에 대한 시험

2.5.1 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

3. 완제의약품

3.1 pH측정시험

일반시험법 중 pH측정법에 따르며, pH는 허가받은 기준에 적합하여야 한다.

3.2 단백질함량시험

일반시험법 중 단백질정량법에 따르며, 단백질 함량은 허가받은 기준에 적합하여야 한다.

3.3 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

3.4 엔도톡신시험

일반시험법 중 엔도톡신시험법에 따르며, 엔도톡신 함량은 30 EU/mL 이하이어야 한다.

3.5 삭제

3.6 난알부민함량시험

전기영동법 또는 효소면역측정법 등 적당한 방법으로 측정할 때, 난알부민 함량은 1.2 µg/mL 이하이어야 한다.

3.7 바이러스함량시험

FFA 등 적당한 방법으로 측정할 때, 바이러스 함량은 허가받은 기준에 적합하여야 한다.

3.8 제제균일성시험

유럽약전 metered-dose nasal spray의 uniformity of mass 시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

3.9 확인시험

FFA 등 적당한 방법으로 시험할 때, 각 바이러스주가 확인되어야 한다. 3.7 항으로 대체할 수 있다.

4. 저장방법

2 ~ 8 ℃에서 보관한다.

5. 기타

제제규칙 7. 용기 및 포장의 표시 항에 따른다.

일본뇌염 백신

Japanese Encephalitis Vaccine

1. 정의

1.1 명칭

이 제제는 「일본뇌염 백신」이라 한다.

1.2 제제

이 제제는 일본뇌염 바이러스(이하 "바이러스"라 한다)를 배양하고 항원을 분리, 정제 및 불활화시켜 제조한 액상제제이다.

2. 제조방법 및 시험기준

2.1 재료

2.1.1 바이러스주

바이러스주는 기원(출처), 유래, 수집방법, 계대력 등에 관한 기록이 명확한 일본뇌염 바이러스 Nakayama-NIH 주 등을 사용한다. 백신제제총칙 2 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다. 또한 허가받은 계대수를 초과해서는 안 된다.

2.1.1.1 바이러스주에 대한 시험

일본뇌염 바이러스로 확인되고 함량이 결정되어야 하며, 세균, 진균, 마이코플라스마, 외래성바이러스 등의 오염이 확인되어서는 안 된다.

2.1.2 제조용 동물

제조용 동물의 사육 및 관리에 관한 기준(식품의약품안전처 고시)에 적합한 5 주 이하의 마우스를 사용한다.

2.2 원액

2.2.1 바이러스 부유액

마우스의 뇌 내에 바이러스를 접종하고 뇌염 증상을 나타낸 뇌를 채취한다. 이 뇌를 완충성생리식염액 등을 가해 마쇄한 다음, 원심분리하고 상등액을 취하여 알코올침전법, 황산프로타민처리법, 고속원심분리법, 기타 적당한 조작을 하여, 이를 바이러스 부유액으로 한다.

2.2.2 불활화

바이러스 불활화는 포르말린 또는 이와 동등한 작용을 하는 불활화제를 사용한다. 불활화가 끝난 바이러스 부유액을 농축, 정제, 여과 등을 하여, 이를 원액으로 한다.

2.3 원액에 대한 시험

2.3.1 바이러스 부유액에 대한 시험

2.3.1.1 마이코플라스마부정시험

일반시험법 중 마이코플라스마부정시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.3.1.2 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.3.1.3 바이러스함량시험

바이러스 부유액을 취하여 적당한 완충액으로 3 단계 이상의 희석액을 만들고 이를 약 4 주된 마우스에 0.03 mL를 뇌 내에 주사하여 14 일간 관찰한다. 바

이러스 함량은 $10^7/LD_{50}$ 이상이어야 한다.

2.3.2 원액에 대한 시험

2.3.2.1 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.3.2.2 불활화시험

최종원액 200 mL 이상에 상당하는 양을 검체로 하여 검체를 충분한 양의 완충생리식염액으로 약 5 °C에서 24 시간 이상 투석하고, 필요하면 다시 이를 희석하여 잔존하는 불활화제 등에 의한 배양세포 병변효과를 제거한 것을 시료로 한다. 시료 전량을 초대 햄스터신장세포 또는 이와 동등 이상의 감수성을 가진 배양세포에 접종한다. 35 ± 1 °C에서 14일간 배양관찰하고, 이때 시료 1 mL에 대하여 세포배양 3 cm² 이상을 사용할 때, 관찰기간 동안 세포병변이 일어나서는 안 된다. 또한 관찰 후 배양세포를 모아 생후 약 4 주된 마우스 10 마리 이상에 마리 당 0.03 mL를 뇌 내에 주사하여 14일간 관찰할 때, 어느 동물에서도 이상이 나타나서는 안 된다.

2.4 최종원액

원액을 생리식염수 등으로 희석하고 안정제 및 필요 시 보존제(치메로살 등)를 표시량에 적합하도록 가하여, 이를 최종원액으로 한다.

2.5 최종원액에 대한 시험

2.5.1 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

3. 완제의약품

3.1 pH측정시험

일반시험법 중 pH측정법에 따르며, pH는 허가받은 기준에 적합하여야 한다.

3.2 단백질함량시험

일반시험법 중 단백질정량법에 따르며, 단백질 함량은 80 µg/mL 이하이어야 한다.

3.3 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

3.4 삭제

3.5 치메로살함량시험

보존제로서 치메로살을 사용한 경우 일반시험법 중 치메로살정량법에 따르며, 치메로살 함량은 표시량의 80 ~ 120 %이어야 한다.

3.6 포름알데히드함량시험

일반시험법 중 포름알데히드정량법에 따르며, 포름알데히드 함량은 0.01 w/v% 이하이어야 한다.

3.7 불활화시험

약 4 주된 마우스 10 마리 이상에 1 마리 당 검체 0.03 mL를 뇌 내에 주사하고 14일간 관찰할 때, 어느 동물에서나 이상을 보여서는 안 된다.

3.8 역가시험(중화항체에 의한 플라크감소법)

3.8.1 재료

검체, 표준품 및 직접 공격용 바이러스를 사용한다. 공격용 바이러스 부유액은 200

PFU/0.4 mL의 바이러스를 함유한 것으로 한다.

3.8.2 시험

검체 및 표준품을 0.01 mol/L 인산염완충염화나트륨시액을 사용하여 적당한 대수적 등간격의 희석액을 만든 후, 약 4 주령의 마우스 10 마리 이상을 1 군으로 하여 각 희석액에 1 군씩을 사용하여 1 마리 당 0.5 mL씩을 7 일 간격으로 2 회 복강내주사한다. 2 차 주사(최종 면역) 후 7 일 후에 모든 마우스에서 채혈한다. 혈청을 채취하여 56 °C에서 30 분간 불활화시킨다. 희석한 혈청을 공격용 바이러스 부유액과 동량을 혼합하여 36 ± 1 °C에서 90 분간 방치한다. 각 혼합액을 각각 4 개 이상의 페트리디시에 배양한 계태아세포에 접종한다. 이때 대조군으로 배양액을 동일하게 처리한다. 모든 페트리디시를 36 ± 1 °C, CO₂ 배양기 내에서 90 분간 방치한 후, 제1차 중증한천배지를 중증하고 재차 CO₂ 배양기에 2 일간 배양한다. 적당한 염색시약을 포함한 제2차 중증한천배지를 중증하고 다시 CO₂ 배양기에서 배양한 다음, 전체의 페트리디시에서 플라크 수를 측정한다. 시험군의 플라크 수와 대조군의 플라크 수를 비교하여 감소율을 구하고, 각 혈청의 중화항체가를 산출한다. 대조군의 페트리디시에서 평균 플라크 수는 50 ~ 150 PFU/0.4 mL이어야 한다.

3.8.3 판정

시험 성적을 통계학적으로 처리할 때, 검체의 역가는 표준품과 동등 또는 그 이상이어야 한다.

3.9 확인시험

면역화학적 방법 등으로 일본뇌염 바이러스가 확인되어야 한다. 3.8 항으로 대체할 수 있다.

4. 저장방법

2 ~ 8 °C에서 보관한다.

5. 기타

제제규칙 7. 용기 및 포장의 표시 항에 따른다.

일본뇌염 생바이러스 백신

Freeze-dried Live Attenuated Japanese Encephalitis Vaccine

1. 정의

1.1 명칭

이 제제는 「일본뇌염 생바이러스 백신」이라 한다.

1.2 제제

이 제제는 약독화 일본뇌염 생바이러스(이하 "바이러스"라 한다)를 함유하는 동결건조 제제이다. 용제를 가할 때 액상제제로 된다.

2. 제조방법 및 시험기준

2.1 재료

2.1.1 바이러스주

바이러스주는 기원(출처), 유래, 수집방법, 약독화 과정 및 확인, 계대력(유전적 안전성 포함) 등에 관한 기록이 명확한 약독화 일본뇌염 바이러스 SA14-14-2 PHK 주 등을 사용한다. 백신제제총칙 2 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다. 또한 허가 받은 계대수를 초과해서는 안 된다.

2.1.1.1. 바이러스주에 대한 시험

일본뇌염 바이러스로 확인되고 함량이 결정되어야 하며, 세균, 진균, 마이코플라스마, 외래성 바이러스의 오염이 없음을 확인하여야 한다. 또한 원숭이 및 마우스 등 모델동물을 대상으로 신경독력이 없고 신경독력 복귀가 되지 않음이 확인되어야 한다. 특히 확인시험은 약독화로 변이가 확인된 유전자의 염기서열 분석을 통해 변이유전자를 확인한다.

2.1.2 동물 및 세포

2.1.2.1 제조용 동물

생후 10 ~ 14 일된 시리안 햄스터(Syrian hamster)를 사용한다. 이 제조용 동물은 lymphocytic choriomeningitis virus(LCMV), mouse pneumonia virus, reovirus type 3, mouse minute virus, sendai virus, hantaan virus, simian virus 5, toolans H-a, mouse encephalomyelitis virus, mouse hepatitis virus, Kilham rat virus, hamster polyoma virus, retrovirus가 없는 폐쇄군(closed colony)에서 유래한 건강한 시리안 햄스터로부터 얻어진 것이라야 한다. 건강한 제조용 동물에서 신장을 적출할 때, 신장 이상 또는 기타 백신 제조에 지장을 주는 병변을 보여서는 안 된다.

2.1.2.2 제조용 세포

2.1.2.2.1 초대세포

바이러스 증식에 사용하는 제조용 세포는 2.1.2.1 항에 적합한 햄스터의 신장에서 유래한 초대(일차) 햄스터신장세포(primary hamster kidney cell)로 한다.

2.1.2.2.2 세포주

백신제제총칙 2 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.1.2.2.2.1 세포주에 대한 시험

세포주는 무균시험, 마이코플라스마부정시험, 외래성인자부정시험, 세포주확인시험 등을 실시하여야 한다.

2.2 바이러스 부유액

세포를 세포증식용 배양액에서 적당히 증식시킨 것을 백신 제조용 세포배양액으로 한다. 바이러스 접종 전 총세포배양의 5 % 또는 500 mL에 해당하는 양을 대조세포배양으로 한다. 대조세포배양은 바이러스 배양과 동일하게 배양하여 대조세포배양에 대한 시험을 실시한다. 백신 제조용 세포배양에 제조용 바이러스주를 접종하고 35 ~ 36 °C에서 3 ~ 4 일간 배양하여 수확한 것을 개체별 바이러스 부유액으로 하며, 다음의 시험을 실시하여야 한다.

2.2.1 대조세포배양에 대한 시험

2.2.1.1 배양관찰

바이러스를 접종하지 않은 대조세포배양액을 바이러스 배양과 같은 조건에 두고 14 일간 관찰할 때, 외래성 바이러스에 의한 세포병변을 보여서는 안 된다. 또한 관찰기간 중 시험에 사용된 세포배양의 80 % 이상에서 세포가 생존하여야 한다.

2.2.1.2 외래성인자부정시험

대조세포배양 14 일째에 배양 상층액을 취하여 배지로 1/4을 초과하지 않는 정도로 희석하고 이를 사람이배체세포, 원숭이신장세포, BHK21 세포 및 초대 햄스터신장세포에서 배양한다. 세포 단층면적은 세포배양 상층액 1 mL 당 최소 3 cm²가 되도록 한다. 이 배양액을 35 ~ 37 °C에서 배양하고 최소 14 일간 관찰한다. 시험 결과 적어도 배양용기 중 80 % 이상에서 세포가 생존하여야 한다.

2.2.1.3 혈구흡착바이러스부정시험

대조세포배양 14 일째에 대조세포배양액의 25 %에 대하여 7 일 이하의 기니픽, 닭, 원숭이 및 사람 O형 적혈구 부유액 각각 0.5 %와 4 ~ 8 °C에서 30 분, 그리고 20 ~ 25 °C에서 30 분간 더 반응시킨 후 현미경으로 혈구흡착 바이러스의 존재를 관찰할 때, 혈구흡착이 관찰되지 않아야 한다.

2.2.2 개체별 바이러스 부유액에 대한 시험

2.2.2.1 마이코플라스마부정시험

일반시험법 중 마이코플라스마부정시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.2.2.2 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.2.2.3 바이러스함량시험

3.5 항에 따르며, 바이러스 함량은 1.58×10^7 PFU/mL 이상이어야 한다.

2.2.2.4 외래성인자부정시험

사람이배체세포, 마우스세포, 원숭이신장세포, 모기세포, BHK21 세포, 초대 햄스터신장세포에 접종하여 35 ~ 37 °C에서 14 일간 관찰하고 관찰이 완료된 세포배양 상층액을 취하여 다시 14 일간 관찰할 때, 외래성 바이러스에 의한 세포병변을 보여서는 안 된다. 또한 관찰기간 중 시험에 사용된 세포배양의 80 % 이상에서 세포가 생존하여야 한다.

2.2.2.5 확인시험

3.7 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.3 원액

개체별 바이러스 부유액을 여과하여 세포 등을 제거한 후 적당히 합하여, 이를 원액으로 하며, 다음의 시험을 실시하여야 한다. 이때 적당한 안정제 및 필요 최소량의 항생물질을 가할 수 있다.

2.4 원액에 대한 시험

2.4.1 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.4.2 레트로바이러스부정시험

고감도역전사효소활성측정법 등으로 시험할 때, 음성이어야 한다.

2.4.3 바이러스함량시험

3.5 항에 따르며, 바이러스 함량 실측치를 기록한다.

2.4 최종원액

원액을 적당하게 혼합하고 필요에 따라 희석하여, 이를 최종원액으로 한다. 이때 적당한 안정제를 넣을 수 있다. 최종원액을 분주하여 동결건조시킨다. 최종원액은 동결건조 전에 다음의 시험을 실시하여야 한다.

2.5. 최종원액에 대한 시험

2.5.1 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.5.2 마우스신경독력시험

생후 17 ~ 19 일된 Swiss 마우스 10 마리 이상에 마리 당 검체 및 표준바이러스액 0.03 mL씩을 뇌 내 접종하여 14 일간 관찰할 때, 80 % 이상이 살아남아야 한다. 다만, 3 일 이내에 치사한 것은 뇌 외상(brain trauma)에 의한 것이므로 치사를 계산에서 제외한다. 또한 3 일 이후에 발병한 마우스가 있으면 뇌를 취하여 단계별 희석한 10 % 마우스뇌부유액으로 각 0.03 mL씩을 17 ~ 19 일된 Swiss 마우스에 뇌 내 접종할 때, 검체 0.03 mL 당 1.0×10^3 LD₅₀를 초과하여서는 안 된다.

2.5.3 바이러스함량시험

3.5 항에 따르며, 바이러스 함량 실측치를 기록한다.

2.5.4 잔류소혈청알부민함량시험

소혈청알부민에 대하여 토끼 항혈청을 이용하여 ELISA, RPHA 등으로 시험할 때, 잔류 소혈청알부민 함량은 1 회 인체 접종량 중 50 ng 이하이어야 한다.

3. 완제의약품

3.1 pH측정시험

일반시험법 중 pH측정법에 따르며, pH는 허가받은 기준에 적합하여야 한다.

3.2 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

3.3 삭제

3.4 흡습도시험

일반시험법 중 흡습도측정법에 따르며, 흡습도는 3.0 % 이하이어야 한다.

3.5 바이러스함량시험

검체 및 표준바이러스를 10 배 연속하여 희석한 후 희석된 검체를 세포를 이용하여 최적의 배양조건에서 배양할 때, 바이러스 함량은 허가받은 기준에 적합하여야 한다.

3.6 열안정성시험

37 ± 1 °C에서 7 일간 방치한 검체와 냉장보관한 검체의 바이러스 함량을 비교할 때, 그 차이는 10 배 이내이어야 한다.

3.7 확인시험

검체가 항일본뇌염 바이러스 면역혈청에 의해 중화됨이 확인되어야 한다.

4. 저장방법

2 ~ 8 °C에서 보관한다.

5. 기타

제제규칙 7. 용기 및 포장의 표시 항에 따른다.

건조 세포배양 일본뇌염 백신

Freeze-dried Cell-Culture Japanese Encephalitis Vaccine

1. 정의

1.1 명칭

이 제제는 「건조 세포배양 일본뇌염 백신」이라 한다.

1.2 제제

이 제제는 일본뇌염 바이러스(이하 "바이러스"라 한다)를 세포에 배양하고 항원을 분리, 불활화 및 정제하여 제조한 동결건조 주사제이다.

2. 제조방법 및 시험기준

2.1 재료

2.1.1 바이러스주

바이러스주는 기원(출처), 유래, 수집방법, 계대력 등에 관한 기록이 명확한 일본뇌염 바이러스 베이징-Handai주(Beijing-Handai) 등을 사용한다. 백신제제총칙 2항에 따르며, 이에 적합하여야 한다. 또한 허가받은 계대수를 초과해서는 안 된다.

2.1.1.1 바이러스주에 대한 시험

일본뇌염 바이러스로 확인되고 함량이 결정되어야 하며, 세균, 진균, 마이코플라스마, 외래성바이러스 등의 오염이 확인되어서는 안 된다.

2.1.2 세포주

세포주는 백신 제조에 적합하다고 인정된 원숭이 신장세포인 베로(Vero) 세포(이하 "세포"라 한다)를 사용하며 허가받은 계대수를 초과해서는 안 된다.

2.1.2.1 세포주에 대한 시험

세포주는 배양관찰시험, 무균시험, 마이코플라스마부정시험, 외래성인자부정시험, 세포주 확인시험 등을 실시하여야 한다.

2.2 원액

2.2.1 바이러스 부유액

베로(Vero) 세포에 일본뇌염 바이러스를 접종하고 4~6일 배양한 후, 여과하여 상등액을 한외여과로 농축, 여과하여 이를 바이러스 부유액으로 한다.

2.2.2 불활화 및 정제

바이러스 불활화는 포르말린 또는 이와 동등한 작용을 하는 불활화제를 사용한다. 불활화가 끝난 바이러스 부유액을 농축, 정제, 여과 등을 하여, 이를 원액으로 한다.

2.3 원액에 대한 시험

2.3.1 대조세포 배양에 대한 시험

세포 배양액의 일정량 이상에 해당하는 양을 대조세포 배양으로 하여, 바이러스를 접종하지 않고 바이러스 배양과 동일한 배양 조건으로 한다.

2.3.1.1 배양관찰

관찰기간 중 세포 변성이 발생해서는 안 되며, 20% 이상이 어떠한 사유로 인해

관찰 불능이 되어서는 안 된다.

2.3.1.2 혈구흡착바이러스부정시험

배양관찰 완료 후, 대조세포를 0.1%의 기니픽 및 닭의 적혈구와 함께 배양했을 때, 혈구흡착이 확인되어서는 안 된다.

2.3.2 바이러스 부유액에 대한 시험

2.3.2.1 마이코플라스마부정시험

일반시험법 중 마이코플라스마부정시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.3.2.2 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.3.3 불활화 바이러스 부유액에 대한 시험

2.3.3.1 불활화시험

검체를 적당하게 단계희석하여, 감수성 있는 베로(Vero)세포에 접종하고, $37\pm 2^{\circ}\text{C}$ 에서 CO_2 배양기에 90분간 방치한 후, 각 웰에 중층배지를 첨가하여 4~5일간 배양관찰 한다. 배양 상등액을 시료로 동일하게 반복하여 배양한다. 배양종료 후 세포를 염색하여 플라크를 확인하였을 때, 어떠한 플라크도 관찰되지 않아야 한다.

2.3.4 정제 불활화 바이러스 부유액에 대한 시험

2.3.4.1 비활성시험

일본뇌염바이러스 항원(주요 항원 E 단백질)으로부터 유래된 단 및 다클론항체를 사용한 샌드위치 ELISA 시험법에 따라 시험하여 항원함량을 산출한다. 또한 검체 중 단백질을 정량하여 항원함량과 단백질함량의 비를 산출하여 허가받은 기준에 적합하여야 한다.

2.3.5 원액에 대한 시험

2.3.5.1 pH측정시험

일반시험법 중 pH측정법에 따르며, pH는 허가받은 기준에 적합하여야 한다.

2.3.5.2 단백질함량시험

단백질 정량법 로리법에 따라 시험할 때, 단백질함량은 $70\sim 100\text{ }\mu\text{g/mL}$ 이어야 한다.

2.3.5.3 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.3.5.4 불활화시험

최종원액 200 mL 이상에 상당하는 양을 검체로 하여 검체를 충분한 양의 완충성생리식염액으로 약 5°C 에서 24시간 이상 투석하고, 필요하면 다시 이를 희석하여 잔존하는 불활화제등에 의한 배양세포 병변효과를 제거한 것을 시료로 한다. 시료 전량을 햄스터 신장초대배양세포 또는 이와 동등 이상의 감수성을 가진 배양세포에 접종한다. $35\pm 1^{\circ}\text{C}$ 에서 14일간 배양관찰하고, 이때 시료 1 mL에 대하여 배양세포 3 cm² 이상을 사용할 때, 관찰기간동안 세포병변이 일어나서는 안 된다. 또한 관찰 후 배양액을 모아 생후 약 4 주된 마우스 10 마리 이상에 마리 당 0.03 mL를 뇌 내에 주사하여 14일간 관찰할 때, 어느 동물에서도 이상이 나타나서는 안 된다.

2.3.5.5 순도시험

검체를 이동상으로서 인산완충액을 이용한 겔크로마토그래피법으로 목적물질 피크면적 및 목적물질 유래 불순물의 피크면적을 구하여 목적물질 유래 불순물 함량을 산출한다. 목적물질 유래 불순물 함량은 허가받은 기준에 적합하여야 한다.

2.3.5.6 숙주세포유래 DNA 함량시험

검체에서 DNA를 추출한 후, 표준물질인 Vero 세포의 DNA를 프로브로 이용하여 Slot Blotting법 등으로 검체 내의 숙주세포유래 DNA함량을 측정한다. 함량은 허가받은 기준에 적합하여야 한다.

2.3.5.7 숙주세포유래 단백질함량시험

Vero 세포의 배양 상등액을 한외여과로 농축한 표준물질을 토끼 및 기니픽에 면역하여 숙주세포유래 단백질에 대한 항혈청을 조제한다. 기니픽 항혈청에서 IgG를 정제하여 1차 항체로 사용하고, 토끼의 항혈청에서 IgG를 정제한 후 HRP(Horseradish Peroxidase)를 표식하여 2차 항체로 사용한다. 1차 및 2차 항체를 이용한 샌드위치 ELISA법으로 시험하고, 표준물질의 검량선을 사용해 검체의 숙주세포유래단백질 함량을 산출할 때, 함량은 허가받은 기준에 적합하여야 한다.

2.3.5.8 역가시험(중화항체에 의한 플라크감소법)

2.3.5.8.1 재료

검체, 참조품 및 중화용 바이러스 부유액을 사용한다.

2.3.5.8.2 시험

검체 및 참조품을 희석액으로 희석하여 적절한 대수적 등간격의 희석액을 만든 후, 약 4 주령의 마우스 10 마리 이상을 1 군으로 하여 각 희석액에 1 군씩을 사용하여 1 마리 당 0.5 mL씩을 7일 간격으로 2회 복강내 주사한다. 2 차 주사 (최종 면역) 후 7 일 후에 모든 마우스에서 채혈한 후 혈청을 채취하여 56 ℃ 에서 30 분간 가열시킨다. 희석한 혈청을 중화용 바이러스 부유액과 동량을 혼합하여 36 ± 1 ℃에서 90분간 반응(중화반응)시킨다. 각 혼합액을 플레이트에 배양한 베로(Vero) 세포에 접종한다. 양성대조군으로 중화용 바이러스 부유액과 배양배지를 혼합하여 동일하게 처리한다. 이후, 모든 플레이트를 36±1 ℃, CO2 배양기 내에서 90분간 배양한다. 배양 플레이트 웰당 중층배지를 넣고 36±1 ℃, 배양기 내에서 5~8 일간 배양한 후 플라크 수를 측정한다. 양성대조군의 평균 플라크 수는 50~150 PFU/0.1 mL 이어야 한다.

2.3.5.8.3 판정

시험 성적을 통계학적으로 처리할 때, 참조품 대비 검체의 상대역가로서 0.5~8.1 이어야 한다.

2.3.5.9 잔류소혈청알부민함량시험

희석한 검체 및 소혈청알부민 표준물질을 샌드위치 ELISA법으로 시험한다. 표준물질로부터 작성된 검량선을 사용해 검체의 잔류소혈청알부민 함량을 산출할 때, 함량은 허가받은 기준에 적합하여야 한다.

2.3.5.10 포름알데히드함량시험

일반시험법 중 포름알데히드정량법에 따르며, 함량은 허가받은 기준에 적합하여야 한다.

2.4 최종원액

원액을 인산완충식염수로 희석하고 등장화제, 안정제, 부형제 및 완충제를 표시량에 적합하도록 가하여 0.2 μm 여과지로 무균여과한 것을 최종원액으로 한다.

2.5 최종원액에 대한 시험

2.5.1 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

3. 완제의약품

3.1 pH측정시험

일반시험법 중 pH측정법에 따르며, pH는 허가받은 기준에 적합하여야 한다.

3.2 확인시험

면역화학적 방법 등으로 일본뇌염 바이러스가 확인되어야 한다.

3.3 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

3.4 함습도시험

일반시험법 중 함습도 측정법에 따르며, 함습도는 3.0 % 이하이어야 한다.

3.5 단백질함량시험

총단백질정량법 로리법에 따라 시험할 때 6~10 $\mu\text{g/mL}$ 이다.

3.6 엔도톡신시험

일반시험법 중 엔도톡신시험법에 따르며, 엔도톡신 함량은 0.3 EU/mL 이하이어야 한다.

3.7 불활화시험

약 4 주된 마우스 10 마리 이상에 1 마리 당 검체 0.03 mL를 뇌 내에 주사하고 14 일 간 관찰할 때, 어느 동물에서나 이상을 보여서는 안 된다.

3.8 포름알데히드함량시험

일반시험법 중 포름알데히드시험법에 따르며, 포름알데히드 함량은 0.001 w/v% 이하이어야 한다.

3.9 역가시험(중화항체에 의한 플라크감소법)

3.9.1 재료

검체, 표준품 및 직접 공격용 바이러스 부유액을 사용한다.

3.9.2 시험

검체 및 표준품을 희석액으로 희석하여 적절한 대수적 등간격의 희석액을 만든 후, 약 4 주령의 마우스 10 마리 이상을 1군으로 하고 각 희석액에 1 균액을 사용하여 1 마리 당 0.5 mL 씩을 7 일 간격으로 2 회 복강내 주사한다. 2 차 주사 (최종 면역) 후 7 일 후에 모든 마우스에서 채혈한 후 혈청을 채취하여 56 $^{\circ}\text{C}$ 에서 30 분간 가열한다. 희석한 혈청을 공격용 바이러스 부유액과 동량을 혼합하여 36 $\pm$ 1 $^{\circ}\text{C}$ 에서 90 분간 반응(중화반응)시킨다. 각 혼합액을 플레이트에 배양한 베로 (Vero) 세

포에 접종한다. 양성대조군으로 공격용 바이러스 부유액과 배양 배지를 혼합하여 동일하게 처리한다. 이후, 모든 플레이트를 36 ± 1 °C, CO₂ 배양기 내에서 90분간 배양한다. 배양 플레이트 웰 당 중층배지를 넣고 36 ± 1 °C, CO₂ 배양기 내에서 5~8일간 배양한 후 플라크 수를 측정한다. 양성대조군의 평균 플라크 수는 50~150 PFU/0.1 mL 이어야 한다.

3.9.3 판정

시험 성적을 통계학적으로 처리할 때, 표준품 대비 검체의 상대역가로서 0.5 ~ 9.9 이어야 한다.

4. 저장방법

2 ~ 8°C 에서 보관한다.

5. 기타

제제규칙 7. 용기 및 포장의 표시 항에 따른다.

신증후 출혈열 백신

Haemorrhagic Fever with Renal Syndrome(HFRS) Vaccine

(Inactivated)

1. 정의

1.1 명칭

이 제제는 「신증후 출혈열 백신」이라 한다.

1.2 제제

이 제제는 불활화한 한탄 바이러스(이하 "바이러스"라 한다)를 함유하는 액상제제이다.

2. 제조방법 및 시험기준

2.1 재료

2.1.1 바이러스주

바이러스는 ROK 84/105 주 또는 이와 동등 이상의 면역원성을 가진 것을 사용하고 기원(출처), 유래, 수집방법, 계대력 등에 관한 기록이 명확해야 한다. 백신제제 총칙 2 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.1.1.1 바이러스주에 대한 시험

한탄 바이러스로 확인되고 함량이 결정되어야 하며, 세균, 진균, 마이코플라스마 등의 오염이 확인되어서는 안 된다.

2.1.2 동물

제조용 동물의 사육 및 관리 등에 관한 기준(식품의약품안전처 고시)에 적합한 생후 24 시간 이내의 감수성 마우스 또는 랫드를 사용한다.

2.2 원액

2.2.1 바이러스 부유액

동물의 뇌 내에 바이러스를 접종하고 뇌염 증상을 나타낸 동물의 뇌를 사망 직전에 채취한다. 이 뇌를 완충성생리식염액 등을 넣어 마쇄한 다음 원심분리하고 상등액을 취하여 알코올침전법, 황산프로타민처리법, 고속원심분리법 등의 조작을 하여, 이를 바이러스 부유액으로 한다.

2.2.2 불활화

바이러스 불활화는 포르말린 또는 이와 동등하게 작용하는 불활화제를 사용한다. 불활화가 끝난 바이러스 부유액을 농축, 정제, 여과 등을 하여, 이를 원액으로 한다.

2.3 원액에 대한 시험

2.3.1 바이러스 부유액에 대한 시험

2.3.1.1 마이코플라스마부정시험

일반시험법 중 마이코플라스마부정시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.3.1.2 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.3.1.3 바이러스함량시험

검체를 한탄 바이러스 항체가 없는 소혈청알부민을 0.2 w/v%가 되도록 넣은 0.01 mol/L 인산염완충염화나트륨시액으로 대수적 등간격의 3 단계 이상의 단계 희석액을 만든다. 생후 24 시간 이내의 감수성 마우스 또는 랫드 10 마리 이상을 1 군으로 하여, 각 희석액에 1 군씩의 감수성 마우스 또는 랫드를 써서 마리 당 0.02 mL를 뇌 내에 주사하고 21 일간 관찰한다. 시험 성적에서 LD₅₀에 해당하는 희석배수를 구할 때, 그 값은 뇌의 원 중량으로 환산하여 10⁶ 이상이어야 한다. 이때 바이러스 함량은 10⁶ LD₅₀/0.02 mL 이상이어야 한다.

2.3.2 원액에 대한 시험

2.3.2.1 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.3.2.2 바이러스항원함량시험

ELISA 등으로 바이러스 항원량을 측정할 때, 바이러스 항원 함량은 허가받은 기준에 적합하여야 한다.

2.3.2.3 불활화시험

최종원액의 200 mL 이상에 상당하는 양을 검체로 하여 검체를 충분한 양의 완충성생리식염액으로 약 5 °C에서 24 시간 이상 투석하고, 필요하면 다시 이를 희석하여 잔존하는 불활화제 등에 의한 배양세포 병변효과를 제거한 것을 시료로 한다. 시료 전량을 Vero E6 세포주 또는 이와 동등 이상의 감수성을 가진 배양세포에 접종한다. 35 ± 1 °C에서 14 일간 배양관찰하고, 이때 시료 1 mL에 대하여 세포배양 3 cm² 이상을 사용하여야 하며 배양기간이 끝난 다음 면역형광항체법으로 시험할 때, 바이러스 증식이 확인되어서는 안 된다. 또한 배양 후 배양세포 상층액을 모아 생후 24 시간 이내의 감수성 마우스 10 마리 이상에 마리 당 0.02 mL를 뇌 내에 주사하여 21 일간 관찰할 때, 어느 동물에서도 이상이 나타나서는 안 된다.

2.4 최종원액

원액을 완충성생리식염액 등으로 희석하여 만든다. 이때 면역보조제로서 알루미늄염을 넣는다. 또한 필요 시 표시량에 적합하게 보존제(치메로살) 및 적당한 안정제를 넣는다.

2.5 최종원액에 대한 시험

2.5.1 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.5.2 치메로살함량시험

일반시험법 중 치메로살정량법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

3. 완제의약품

3.1 pH측정시험

일반시험법 중 pH측정법에 따르며, pH는 허가받은 기준에 적합하여야 한다.

3.2 단백질함량시험

일반시험법 중 단백질정량법 (2)에 따르며, 단백질 함량은 80 µg/mL 이하이어야 한다.

3.3 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

3.4 알루미늄함량시험

일반시험법 중 알루미늄정량법에 따르며, 알루미늄 함량은 1.25 mg/mL 이하이어야 한다.

3.5 삭제

3.6 치메로살함량시험

일반시험법 중 치메로살정량법에 따르며, 치메로살 함량은 표시량의 80 ~ 120 %이어야 한다.

3.7 포름알데히드함량시험

일반시험법 중 포름알데히드정량법에 따르며, 포름알데히드 함량은 0.01 w/v% 이하이어야 한다.

3.8 불활화시험

생후 24 시간 이내의 감수성 마우스 10 마리 이상에 마리 당 검체 0.02 mL를 뇌 내에 주사하고 21 일간 관찰할 때, 어느 동물에서도 이상이 나타나서는 안 된다.

3.9 역가시험

기니픽을 면역하여 생성된 중화항체를 조직배양세포를 사용한 중화시험법으로 시험한다.

3.9.1 재료

검체, 참조신증후출혈열백신(이하 "참조품"이라 한다) 및 공격용 바이러스주를 사용한다.

3.9.2 시험

체중 약 350 g의 5 마리 이상의 기니픽을 1 군으로 하여 검체 및 참조품에 1 군씩을 사용한다. 마리 당 0.5 mL씩을 10 일 간격으로 3 회 근육 내 또는 복강 내에 주사한다. 최종 주사 10 일 후에 모든 동물에서 채혈하고, 각 군별로 혈청을 동량씩 취하여 4 배 단계희석하고 공격용 바이러스 부유액을 동량씩 혼합하여 36 ± 1 °C에서 60 분간 방치한다. 각 혼합액을 조직배양용 웰에 배양된 Vero E6 세포에 접종하여 90 분간 흡착시킨 후 1차 중증한천배지를 가하여 36 ± 1 °C에서 7 일간 배양한다. 배양 후 적당한 염색시약을 포함한 2차 중증한천배지를 가하고 다시 CO₂ 배양기에서 배양한 다음 각 웰에 형성된 플라크 수를 측정한다. 대조군의 플라크 수와 비교하여 플라크 감소율을 구한 후 각 혈청의 중화항체가를 산출한다. 대조군의 조직배양용 웰에서 평균 플라크 수는 30 ~ 120이어야 한다.

3.9.3 판정

시험 성적을 통계학적으로 처리할 때, 검체의 역가는 참조품과 동등 또는 그 이상이어야 한다.

3.10 확인시험

혈청학적 방법으로 시험한다. 3.9 항으로 대체할 수 있다.

4. 저장방법

2 ~ 8 °C에서 보관한다.

5. 기타

제제규칙 7. 용기 및 포장의 표시 향에 따른다.

개량 불활화 폴리오 백신

Enhanced Inactivated Poliomyelitis Vaccine

1. 정의

1.1 명칭

이 제제는 「개량 불활화 폴리오 백신」이라 한다.

1.2 제제

이 제제는 1형, 2형 및 3형의 폴리오 바이러스(이하 "바이러스"라 한다)를 각각 배양 후 불활화하여 혼합하고 보존제를 가한 액상제제이다.

2. 제조방법 및 시험기준

2.1 재료

2.1.1 바이러스주

제1형은 Mahoney 주, 제2형은 MEF-1 주, 제3형은 Saukett 주를 사용한다. 백신 제제총칙 2 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다. 또한 허가받은 계대수를 초과해서는 안 된다.

2.1.1.1 바이러스주에 대한 시험

바이러스주는 마이코플라스마부정시험, 무균시험, 바이러스함량(감염가)시험, 외래성인자부정시험, 확인시험 등을 실시하여야 한다.

2.1.2 세포주

백신 제조에 적합하다고 인정되는 Vero 세포주 등을 사용한다. 백신제제총칙 2 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다. 또한 허가받은 계대수를 초과해서는 안 된다.

2.1.2.1 세포주에 대한 시험

세포주는 레트로바이러스부정시험(공동배양시험, 역전사효소활성시험), 마이코플라스마부정시험, 무균시험, 중앙형성능시험, 배양관찰, 세포주확인시험, 외래성인자부정시험, 전자현미경시험 등을 실시하여야 한다.

2.2 원액

2.2.1 백신 제조용 세포배양액

세포를 세포증식용 배양액에서 적당히 증식시킨 것을 백신 제조용 세포배양액으로 한다. 바이러스 접종 전 최소 500 mL 이상의 세포를 취하여 대조세포배양으로 하며, 대조세포배양은 바이러스 배양과 동일하게 배양한다.

2.2.2 개체별 바이러스 부유액

백신 제조용 세포배양에 제조용 바이러스주를 접종하여 36 ~ 38 °C에서 3 일간 배양하여 개체별 바이러스 부유액을 얻는다.

2.2.3 정제 바이러스 단가 원액

단일 바이러스 부유액을 균질화하고 공경 0.22 μm 이하의 필터로 여과한다. 이 여액을 한외여과를 통하여 농축한 후, 2 단계 이상의 이온교환크로마토그래프법 등으로 정제하여 280 nm에서 유출되는 분획을 모은다. 이 분획을 불활화 전 72 시간 이내에 공경 0.22 μm 이하의 필터로 여과한다.

2.2.4 불활화 및 불활화 후 단가 원액

포름알데히드로 불활화시킨 후 필터로 여과하여, 이를 원액으로 한다.

2.2.4.1 불활화시험

불활화 후 시료 1500 dose를 원숭이신장세포 또는 Vero 세포에 접종하여 37 ± 1 °C에서 배양한다. 배양 상등액을 7 일, 14 일 및 21 일에 채취하여 14 일 간 다시 배양할 때, 어떠한 잔여 생바이러스도 검출되어서는 안 된다.

2.2.5 삼가 원액

단가 원액 각 형은 D-항원 함량을 기준으로 하여 적절한 비율로 혼합하고 배지 등으로 희석한 후 pH를 조정하여, 이를 삼가 원액으로 한다.

2.3 원액에 대한 시험

2.3.1 대조세포배양에 대한 시험

2.3.1.1 마이코플라스마부정시험

일반시험법 중 마이코플라스마부정시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.3.1.2 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.3.1.3 배양관찰

제조용 세포주 부유액 500 mL 이상을 검체로 하여 현미경으로 관찰할 때, 세포병변이 관찰되어서는 안 된다. 배양 관찰기간은 14 일 이상으로 한다. 다만, 관찰기간의 마지막에 제조용 세포주의 80 % 이상의 세포가 살아 있어야 하고, 세포병변이나 감염성 인자에 의한 변성이 확인되어서는 안 된다.

2.3.1.4 세포주확인시험

동중효소분석법[lactate dehydrogenase(LDH), phosphogluconate dehydrogenase (PGD), glucose phosphate isomerase(GPI), nucleoside phosphorylase(NP), malate dehydrogenase(MD)], 핵형분석법, HLA분석법, DNA fingerprinting법 등으로 확인되어야 한다.

2.3.1.5 외래성인자부정시험

2.3.1.5.1 동물접종시험

10⁶ 개 이상의 세포를 생후 24 시간 이내의 젖먹이 마우스, 15 ~ 20 g의 마우스, 체중 1.5 kg 이상의 토끼에 각각 적당한 경로로 주사한 후 4 주간 관찰한다. 이때 동물의 80 % 이상이 살아남아야 한다. 또한 9 ~ 11 일된 부화란에 10⁷ 개 이상의 세포를 요막강(allantoic cavity), 융모요막(chorioallantoic membrane), 난황강(yolk sac)에 주사하고 배양하면서 관찰한다. 또한 관찰기간이 종료된 후 요막강액에 대해 혈구흡착바이러스부정시험을 실시한다. 이때 부화란의 80 % 이상이 살아남아야 하며, 어떠한 외래성 인자에 의한 변화를 보여서는 안 된다.

2.3.1.5.2 배양세포접종시험

관찰기간이 종료된 세포배양으로부터 상층액을 취하여 적당히 희석한 후 시험한다. 원숭이신장유래세포, Vero 세포 및 사람이배체세포에 접종하여 37 °C에서 배양하면서 14 일간 관찰할 때, 세포병변을 나타내서는 안 된다.

2.3.1.6 혈구흡착바이러스부정시험

관찰기간이 완료된 25 % 이상의 대조세포를 적혈구와 냉장조건(2 ~ 8 °C) 및 상온(20 ~ 28 °C)에서 30 분간 배양한 후 판독할 때, 혈구흡착이 확인되어서는 안 된다.

2.3.2 개체별 바이러스 부유액에 대한 시험

2.3.2.1 마이코플라스마부정시험

일반시험법 중 마이코플라스마부정시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.3.2.2 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다. 다만, 정제 바이러스 단가 원액 단계에서 수행할 수 있다.

2.3.2.3 바이러스함량시험

폴리오 바이러스에 감수성이 있는 원숭이유래신장세포 혹은 Hep-2 세포에 단일 바이러스 부유액 1/10 희석액을 접종한다. 감염가를 알고 있는 표준바이러스를 사용하여 동일한 과정을 수행한다. 시험 결과 단일 바이러스 부유액은 각 형별로 10^7 TCID₅₀/mL 이상을 함유하여야 한다. 다만, 정제 바이러스 단가 원액 단계에서 수행할 수 있다.

2.3.2.4 확인시험

검체희석액을 동일량의 항혈청과 혼합하여 중화한다. 중화한 희석액과 중화하지 않은 희석액을 대조세포배양에 접종한 후, 7 ~ 9 일간 배양한 후 현미경으로 관찰한다. 미중화 검체에서는 세포병변이 관찰되어야 하며, 중화검체에서는 세포병변이 관찰되지 않아야 한다. 다만, 정제 바이러스 단가 원액 단계에서 수행할 수 있다.

2.3.3 정제 바이러스 단가 원액에 대한 시험

2.3.3.1 단백질함량시험

3.2 항에 따르며, 단백질 함량은 실측치를 기록한다. 이 결과로 얻어진 단백질 함량을 2.3.3.3 항의 순도 산출에 이용한다. 이때 단백질 함량이 제1형은 2.5 μ g/40 DU 이하, 제2형은 1.0 μ g/8 DU 이하, 제3형은 3.5 μ g/32 DU 이하이어야 한다.

2.3.3.2 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.3.3.3 순도

검체 중의 D-항원 함량(DU)에 대한 단백질 함량(ng)의 비를 산출할 때, 100 이하이어야 한다. 다만, D-항원 함량을 측정한 경우에만 수행한다.

2.3.3.4 D-항원함량시험 또는 바이러스함량시험

3.6 항에 따르며, D-항원 함량은 실측치를 기록한다. 또는 Hep-2 세포에 검체 1/10 희석액을 접종한다. 37 °C에서 5 ~ 8 일간 배양한 후 바이러스의 세포 병변 활성을 현미경으로 검사할 때, 바이러스 각 형별로 10^7 CCID₅₀/mL 이상의 감염가를 나타내어야 한다.

2.3.4 불활화 후 단가 원액에 대한 시험

2.3.4.1 단백질함량시험

3.2 항에 따르며, 단백질 함량은 2.3.3.3 항의 순도 산출에 이용한다. 다만, 최종원액 또는 완제의약품 단계에서 수행할 수 있다.

2.3.4.2 포름알데히드함량시험

2.5.3 항에 따르며, 포름알데히드 함량은 80 ± 30 μ g/mL 이하이어야 한다. 다만, 최종원액 단계에서 수행할 수 있다.

2.3.4.3 잔류소혈청알부민함량시험

백신 제조용 배지에 소혈청알부민을 사용한 경우에 한하여 시험한다. 전기영동 면역침전법, ELISA 등 적절한 방법을 사용하여 측정할 때, 산출한 소혈청알부민 함량은 1 회 인체 접종량 중에 함유되는 바이러스 함량을 기준으로 50 ng 이하이어야 한다. 다만, 삼가 원액 단계에서 수행할 수 있다.

2.3.4.4 D-항원함량시험

3.6 항에 따르며, D-항원 함량은 실측치를 기록한다. 다만, D-항원 함량에 대한 단백질 함량의 비를 산출할 경우는 100 ng/DU 이하이어야 한다.

2.3.5 삼가 원액에 대한 시험

2.3.5.1 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.3.5.2 불활화시험

1500 dose에 해당하는 삼가 원액을 영양배지로 희석하여 원숭이신장세포배양에 접종하여 37 ℃에서 배양하면서 관찰한다. 이때 2 로트의 세포배양을 이용하여 시험한다. 접종 후 7 일, 14 일 및 21 일에 배양 상층액을 취하여 다시 원숭이신장세포에 접종하고 14 일간 배양할 때, 감염성 폴리오 바이러스가 검출되어서는 안 된다. 80 % 이상의 세포가 관찰 가능하여야 하며, 폴리오 생바이러스에 대한 감수성을 나타내어야 한다.

2.3.5.3 잔류소혈청알부민함량시험

전기영동 면역침전법에 따라 시험할 때, 하나 또는 그 이상의 침전선이 나타나야 하며, 표준액과 비교하여 산출한 소혈청알부민 함량은 1 µg/mL 이하이어야 한다.

2.3.5.4 D-항원함량시험

3.6 항에 따르며, D-항원 함량은 실측치를 기록한다.

2.4 최종원액

삼가 원액에 보존제로서 2-페녹시에탄올, 포름알데히드 등을 가하고 완충액 또는 페놀레드를 함유하지 않는 배지로 희석하여, 이를 최종원액으로 한다.

2.5 최종원액에 대한 시험

2.5.1 단백질함량시험

3.2 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다. 다만, 완제의약품 단계에서 수행할 수 있다.

2.5.2 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.5.3 포름알데히드함량시험

일반시험법 중 포름알데히드정량법에 따르며, 포름알데히드 함량은 100 µg/0.5 mL 이하이어야 한다.

2.5.4 역가시험

아래 시험법 중 택일하여 시험한다.

2.5.4.1 1법(닭)

최종원액을 등장완충액으로 1/100, 1/800, 1/6400, 1/51200으로 각각 희석하여 각 희석배수 당 3 주령의 체중 250 ~ 350 g의 닭 9 마리에 0.5 mL를 근육주

사한다. 주사한 후 5 일 후에 혈청을 얻는다. 이 혈청을 1/4 희석하여 100 TCID₅₀의 폴리오 바이러스 1형, 2형 및 3형과 혼합하여 27 °C에서 4.5 ~ 6 시간 동안 배양한 후, 5 ± 3 °C에서 12 ~ 18 시간 방치한다. 이 혼합액을 Hep-2 세포와 7 일간 36 ± 1 °C, 5 % CO₂ 조건 하에서 7 일째 중화반응을 관찰할 때, 최종원액 희석배수 1/100 이상에서 동물 50 %에서 중화반응을 나타내어야 하고, 이때 동물 50 %에서 중화반응을 나타낸 최종원액의 희석배수의 역수를 대수로 산출한 값을 역가(Index)로 나타낸다.

2.5.4.2 2법(랫드)

검체와 표준품을 인산염완충생리식염액으로 적절히 희석한 후 0.5 mL를 체중 250 ~ 350 g의 랫드 10 마리에 근육주사한다. 주사한 후 20 ~ 22 일에 혈청을 얻는다. 이 혈청을 3 단계 희석하여 30 ~ 300 CCID₅₀/50 µL의 폴리오 바이러스 1형, 2형 및 3형과 혼합하고 37 °C에서 20 시간 배양한다. 이 혼합액에 Hep-2 세포를 가하고 35 ~ 37 °C에서 7 일간 배양한 후 바이러스의 세포병변효과를 관찰한다. 세포병변을 나타내지 않는 마지막 희석액의 역수를 역가로 나타낸다.

2.5.5 2-페녹시에탄올함량시험

2-페녹시에탄올을 함유한 제제에 한하여 아세토니트릴로 희석한 2-페녹시에탄올 표준액과 검액을 HPLC로 시험할 때, 2-페녹시에탄올 함량은 4.25 ~ 5.75 mg/mL 이어야 한다. 또는 벤질알코올 함유 2-페녹시에탄올표준액과 검액 1 µL를 취하여 기체크로마토그래프법에 따라 시험할 때, 2-페녹시에탄올 함량은 3 µL/0.5 mL 이하이어야 한다.

3. 완제의약품

3.1 pH측정시험

일반시험법 중 pH 측정법에 따르며, pH는 허가받은 기준에 적합하여야 한다.

3.2 단백질함량시험

일반시험법 중 단백질정량법에 따르며, 단백질 함량은 허가받은 기준에 적합하여야 한다.

3.3 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

3.4 엔도톡신시험

일반시험법 중 엔도톡신시험법에 따르며, 엔도톡신 함량은 5 EU/0.5 mL 이하이어야 한다.

3.5 삭제

3.6 D-항원함량시험

검체를 트윈 함유 인산염완충생리식염액으로 적절히 희석하여 검액으로 한다. 표준정제불활화백신도 동일하게 희석하여 표준액으로 한다. 검액과 표준액을 가지고 ELISA로 시험하여 D-항원 함량(DU/mL)을 산출할 때, 제1형은 24 DU/0.5 mL 이상, 제2형은 4.8 DU/0.5 mL 이상, 제3형은 19.2 DU/0.5 mL 이상이어야 한다.

4. 저장방법

2 ~ 8 ℃에서 보관한다.

5. 기타

제제규칙 7. 용기 및 포장의 표시 향에 따른다.

홍역, 유행성이하선염 및 풍진 혼합 생바이러스 백신

Freeze-dried Live Attenuated Measles-Mumps-Rubella Combined Vaccine

1. 정의

1.1 명칭

이 제제는 「홍역, 유행성이하선염 및 풍진 혼합 생바이러스 백신」이라 한다.

1.2 제제

이 제제는 약독화 홍역 생바이러스, 약독화 유행성이하선염 생바이러스 및 약독화 풍진 생바이러스를 함유하는 동결건조제제이다. 용제를 가할 때 액상제제로 된다.

2. 제조방법 및 시험기준

2.1 재료

2.1.1 바이러스주

홍역 바이러스, 유행성이하선염 바이러스, 풍진 바이러스는 백신 제조에 적당하다고 인정되는 바이러스주를 사용하며, 기원(출처), 유래, 수집방법, 약독화 과정 및 확인, 계대력 등에 관한 기록이 명확해야 한다. 백신제제총칙 2 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다. 또한 허가받은 계대수를 초과해서는 안 된다.

2.1.1.1 바이러스주에 대한 시험

모든 바이러스주는 결핵균부정시험, 마이코플라스마부정시험, 무균시험, 신경독력시험, 외래성인자부정시험, 확인시험, 바이러스함량시험 등으로 오염이 없다는 것과 균주의 특성을 확인한다.

2.1.2 세포주

바이러스 배양에 사용하는 발육 계란(이하 "계란"이라 한다) 또는 계태아 초대세포는 전염성 질병에 감염되지 않은(SPF) 닭으로부터 얻어진 것이라야 한다. 오리태아 초대세포 또는 메추라기태아 초대세포는 감염성 질병에 감염되지 않은 오리 또는 메추라기로부터 얻어진 것이라야 한다. MRC-5 또는 사람이배체세포는 백신제제총칙 2 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다. 또한 허가받은 계대수를 초과해서는 안 된다.

2.1.2.1 세포주에 대한 시험

세포주는 레트로바이러스부정시험, 마이코플라스마부정시험, 무균시험, 외래성인자부정시험 등을 실시하여야 한다. 특히 사람이배체세포를 사용하는 경우에는 별도로 염색체이상시험, 중앙형성능시험 등 세포기질에 대한 시험에 적합하여야 한다.

2.2 원액

2.2.1 세포배양

계태아, 오리태아 및 메추라기태아 초대세포배양을 할 때는 1 회에 처리한 세포배양을 개체별 세포배양으로 간주한다. 사람이배체세포 배양을 사용할 때는 동결보존한 세포주를 세포용 배양액에서 1 회에 처리한 세포배양을 개체별 세포배양으로 간주한다.

2.2.2 바이러스부유액

개체별 세포배양으로 배양한 바이러스 부유액을 모아서 개체별 바이러스 부유액으로 한다. 개체별 바이러스 부유액을 모은 것을 여과 전 바이러스 부유액으로 한다.

2.2.3 여과

여과 전 바이러스 부유액을 원심분리, 여과 등으로 세포를 제거하여, 이를 원액으로 한다.

2.3 원액에 대한 시험

2.3.1 대조세포배양에 대한 시험

개체별 세포배양의 25 % 또는 500 mL에 상당하는 양 이상을 대조세포배양으로 하고, 이에 대하여 마이코플라스마부정시험, 무균시험, 배양관찰, 세포주확인시험(사람이배체세포에 한함), 외래성인자부정시험, 혈구흡착바이러스부정시험 등을 실시하여야 한다.

2.3.2 바이러스 부유액에 대한 시험

계란 유래 바이러스 부유액이라 함은 계태아세포 배양 또는 계란 양막강에서 배양한 바이러스 부유액을 말하며, 소 유래 바이러스 부유액이라 함은 소신장세포 배양으로 배양한 바이러스 부유액을 말한다. 사람 유래 바이러스 부유액이라 함은 적당하다고 인정된 사람이배체세포 배양으로 배양한 바이러스 부유액을 말한다.

2.3.2.1 개체별 바이러스 부유액에 대한 시험

2.3.2.1.1 결핵균부정시험

일반시험법 중 결핵균부정시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.3.2.1.2 마이코플라스마부정시험

일반시험법 중 마이코플라스마부정시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.3.2.1.3 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며 이에 적합하여야 한다.

2.3.2.1.4 바이러스함량시험

3.4 항에 따르며, 바이러스 함량은 실측치를 기록한다.

2.3.2.1.5 확인시험

3.5 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.3.2.2 여과 전 바이러스 부유액에 대한 시험

2.3.2.2.1 결핵균부정시험

일반시험법 중 결핵균부정시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.3.2.2.2 마이코플라스마부정시험

일반시험법 중 마이코플라스마부정시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.3.2.2.3 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며 이에 적합하여야 한다.

2.3.2.2.4 바이러스함량시험

3.4 항에 따르며, 바이러스 함량은 실측치를 기록한다.

2.3.2.2.5 외래성바이러스부정시험

검체를 미리 사람, 원숭이 및 조류 이외의 동물에서 만든 항바이러스 면역혈청으로 처리하여 바이러스를 중화하고 이를 시료로 한다. 항바이러스 면역혈청을 제조하는데 사용되는 항원은 외래성 바이러스가 없는 배양세포에

서 배양된 것으로, 바이러스액에 존재하는 외래성 바이러스의 성장을 저해할 수 있는 항체를 생성하지 않는 것이라야 한다. 세포배양접종시험, 계란접종시험에 적합하여야 한다.

2.3.2.2.6 확인시험

3.5 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.3.3 원액에 대한 시험

2.3.3.1 마이코플라스마부정시험

일반시험법 중 마이코플라스마부정시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.3.3.2 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.3.3.3 바이러스함량시험

3.4 항에 따르며, 바이러스 함량은 실측치를 기록한다.

2.3.3.4 잔류세포부정시험

원액 50 mL 이상을 여과한 멤브레인필터(공경 5 μ m) 또는 세포에 최소한의 물리적 충격을 주는 조건에서 원심분리(750 $\times g$, 30 분)하여 침전된 세포를 등장액으로 재부유시킨 세포현탁액(약 50 배 이상 농축)을 직접 또는 염색하여 현미경으로 관찰할 때, 온전한 세포가 관찰되어서는 안 된다.

2.3.3.5 잔류소혈청알부민함량시험

백신 제조용 배지에 소혈청알부민을 사용한 경우에 한하여 시험한다. 전기영동 면역침전법, ELISA 등 적절한 방법을 사용하여 측정할 때, 산출한 소혈청알부민 함량은 1 회 인체 접종량 중에 함유되는 바이러스 함량을 기준으로 50 ng 이하이어야 한다.

2.3.3.6 확인시험

3.5 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.4 최종원액

홍역, 유행성이하선염 및 풍진 바이러스 원액을 각각 적절히 혼합하고 필요에 따라 희석하여, 이를 최종원액으로 한다. 이때 적당량의 안정제와 배지를 넣어 혼합할 수 있다. 최종원액을 분주하고 동결건조시킨다.

2.5 최종원액에 대한 시험

2.5.1 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며 이에 적합하여야 한다.

3. 완제의약품

3.1 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

3.2 삭제

3.3 흡습도시험

일반시험법 중 흡습도측정법에 따르며, 흡습도는 3.0 % 이하이어야 한다.

3.4 바이러스함량시험

홍역 바이러스, 유행성이하선염 바이러스 및 풍진 바이러스의 면역혈청을 사용하여 검체 중의 시험 목적 바이러스 이외의 바이러스를 중화시킨 것을 시료로 한다.

3.4.1 홍역바이러스함량시험

검체 및 표준바이러스를 3 ~ 5 배 단계희석하고 각 희석된 검체를 Vero 또는 감수성이 있는 세포와 함께 최적의 배양조건에서 7 ~ 9 일간 배양한다. 이때 세포병변(CPE)이 나타난 웰을 기록하여 카바(Kärbar)법 또는 동일 원리의 방법에 따라 CCID₅₀를 계산할 때, 그 값은 1 회 인체 접종량 중에 1000 이상이어야 하고 허가받은 기준 이상이어야 한다. 또한 표준바이러스의 표시 함량과 시험 결과 얻은 함량 간의 차이는 0.5 log 이하이어야 한다.

3.4.2 유행성 이하선염바이러스함량시험

검체 및 표준바이러스를 3 ~ 5 배 단계희석하고 각 희석된 검체를 Vero 또는 감수성이 있는 세포와 함께 최적의 배양조건에서 7 ~ 9 일간 배양한다. 이때 세포병변이 나타난 웰을 기록하여 카바(Kärbar)법 또는 동일 원리의 방법에 따라 CCID₅₀를 계산할 때, 그 값은 1 회 인체 접종량 중에 5000 이상이어야 하고 허가받은 기준 이상이어야 한다. 또한 표준바이러스의 표시 함량과 시험 결과 얻은 함량 간의 차이는 0.5 log 이하이어야 한다.

3.4.3 풍진바이러스함량시험

검체 및 표준바이러스를 3 ~ 5 배 단계희석하여 각 희석된 검체를 RK-13 또는 감수성이 있는 세포와 함께 최적의 배양조건에서 배양한다. 이때 세포병변이 나타난 웰을 기록하여 카바(Kärbar)법 또는 동일 원리의 방법에 따라 CCID₅₀를 계산할 때, 그 값은 1 회 인체 접종량 중에 1000 이상이어야 하고 허가받은 기준 이상이어야 한다. 또한 표준바이러스의 표시 함량과 시험 결과 얻은 함량 간의 차이는 0.5 log 이하이어야 한다.

3.5 확인시험

홍역 바이러스, 유행성 이하선염 바이러스 및 풍진 바이러스의 면역혈청을 사용하여 중화시킨 것을 시료로 한다.

3.5.1 홍역바이러스확인시험

항홍역 바이러스 혈청을 사용한 중화시험법으로 실시한다. 즉, 검체의 바이러스 역가가 약 100 CCID₅₀/mL가 되도록 희석한 검체를 항홍역 바이러스 혈청과 혼합하여 충분히 중화반응을 시킨 후 Vero 또는 감수성이 있는 세포에 접종하여 배양할 때, 홍역 바이러스에 의한 전형적인 세포병변이 나타나서는 안 된다. 이때 중화반응을 시키지 않은 검체에서는 홍역 바이러스에 의한 전형적인 세포병변이 나타나야 한다.

3.5.2 유행성 이하선염바이러스확인시험

항유행성 이하선염 바이러스 혈청을 사용한 중화시험법으로 실시한다. 즉, 검체의 바이러스 역가가 약 100 CCID₅₀/mL가 되도록 희석한 검체를 항유행성 이하선염 바이러스 혈청과 혼합하여 충분히 중화반응을 시킨 후 Vero 또는 감수성이 있는 세포에 접종하여 배양할 때, 유행성 이하선염 바이러스에 의한 전형적인 세포병변이 나타나서는 안 된다. 이때 중화반응을 시키지 않은 검체에서는 유행성 이하선염 바이러스에 의한 전형적인 세포병변이 나타나야 한다.

3.5.3 풍진바이러스확인시험

항풍진 바이러스 혈청을 사용한 중화시험법으로 실시한다. 즉, 검체의 바이러스 역가가 약 100 CCID₅₀/mL가 되도록 희석한 검체를 항풍진 바이러스 혈청과 혼합하

여 충분히 중화반응을 시킨 후 RK-13 또는 감수성이 있는 세포에 접종하여 배양할 때, 풍진 바이러스에 의한 전형적인 세포병변이 나타나서는 안 된다. 이때 중화반응을 시키지 않은 검체에서는 풍진 바이러스에 의한 전형적인 세포병변이 나타나야 한다. 다만, 항풍진 형광항체를 사용하는 형광항체시험법으로도 시험할 수 있다.

4. 저장방법

허가사항에 따른다.

5. 기타

제제규칙 7. 용기 및 포장의 표시 항에 따른다.

A형 간염 백신

Hepatitis A Vaccine(Adsorbed, Inactivated)

1. 정의

1.1 명칭

이 제제는 「A형 간염 백신」이라 한다.

1.2 제제

이 제제는 불활화한 A형 간염 바이러스(이하 "바이러스"라 한다) 항원을 함유하는 액상제제이다.

2. 제조방법 및 시험기준

2.1 재료

2.1.1 바이러스주

바이러스주는 HM175 주, CR326F 주, GBM 주 또는 이와 동등한 바이러스주를 사용하며, 기원(출처), 유래, 수집방법, 계대력 등에 관한 기록이 명확해야 한다. 백신제제총칙 2 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다. 또한 허가받은 계대수를 초과해서는 안 된다.

2.1.1.1 바이러스주에 대한 시험

바이러스주는 무균시험, 결핵균부정시험, 마이코플라스마부정시험, 외래성인자부정시험, 확인시험, 바이러스함량시험 등으로 오염이 없다는 것과 균주의 특성을 확인한다.

2.1.2 세포주

바이러스 배양에 사용되는 세포주는 MRC-5 주(이하 "세포"라 한다) 등 사람이배체세포 또는 Vero 세포 등 무한증식세포주(continuous cell line)를 사용한다. 백신제제총칙 2 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다. 또한 허가받은 계대수를 초과해서는 안 된다.

2.1.2.1 세포주에 대한 시험

세포주는 결핵균부정시험, 마이코플라스마부정시험, 무균시험, 세포주확인시험, 외래성인자부정시험 등 세포기질에 대한 시험에 적합하여야 한다.

2.2 원액

2.2.1 세포배양

세포를 세포증식용 배양액에서 적당히 증식시킨 것을 세포배양으로 한다. 이 중 일부(25 % 또는 500 mL 이상)를 대조세포배양으로 한다.

2.2.2 바이러스 부유액

세포배양에 바이러스를 접종하여 증식시킨 후 추출액을 모은 것을 바이러스 부유액으로 하고, -70 °C 이하에서 동결보관한다.

2.2.3 정제

바이러스 부유액을 필요 시 핵산가수분해효소(nuclease)를 처리하고 여과, 크로마토그래피 등으로 정제한다.

2.2.4 불활화

바이러스 정제액을 포름알데히드로 불활화한 후 여과, 제균하여, 이를 원액으로 한

다. 원액은 허가받은 기준에 적합하도록 pH를 조정하고, 2 ~ 8 ℃에 보관할 수 있다.

2.3 원액에 대한 시험

2.3.1 대조세포배양에 대한 시험

개체별 세포배양의 25 % 또는 500 mL에 상당하는 양 이상을 대조세포배양으로 한다.

2.3.1.1 마이코플라스마부정시험

일반시험법 중 마이코플라스마부정시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.3.1.2 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.3.1.3 배양관찰

배양관찰기간(14 ~ 21 일) 동안 현미경으로 관찰 시 세포병변이 관찰되어서는 안 된다. 관찰기간의 마지막에 80 % 이상의 세포가 살아 있어야 하고 세포병변이나 감염성 인자에 의한 변성이 확인되어서는 안 된다.

2.3.1.4 세포주확인시험

동중효소분석법[lactate dehydrogenase(LDH), phosphogluconate dehydrogenase (PGD), glucose phosphate isomerase(GPI), nucleoside phosphorylase(NP), malate dehydrogenase(MD)], 핵형분석법, HLA분석법, DNA fingerprinting법 등으로 확인되어야 한다.

2.3.1.5 외래성인자부정시험

검체를 세포배양접종(원숭이유래세포, 사람유래세포 및 백신 제조용 세포) 시험, 동물접종시험을 실시하고, 이에 적합하여야 한다.

2.3.1.6 혈구흡착바이러스부정시험

관찰기간이 완료된 25 % 이상의 대조세포를 적혈구와 냉장조건(2 ~ 8 ℃) 및 상온(20 ~ 28 ℃)에서 30 분간 배양한 후 판독할 때, 혈구흡착이 확인되어서는 안 된다.

2.3.2 바이러스 부유액에 대한 시험

2.3.2.1 결핵균부정시험

일반시험법 중 결핵균부정시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.3.2.2 마이코플라스마부정시험

일반시험법 중 마이코플라스마부정시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.3.2.3 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.3.2.4 바이러스(항원)함량시험

ELISA 등으로 검체 중의 A형 간염 바이러스의 항원 함량 또는 감수성 있는 세포를 이용한 감염가(바이러스 함량)를 측정할 때, 허가받은 기준에 적합하여야 한다.

2.3.2.5 외래성인자부정시험

항HAV 혈청으로 중화한 검체를 세포배양접종(원숭이유래세포, 사람유래세포 및 백신 제조용 세포) 시험, 동물접종시험을 실시하고, 이에 적합하여야 한다.

2.3.2.6 확인시험

항HAV 항체 또는 혈청과 반응되는 것이 확인되어야 한다. 2.3.2.4 항으로 대체할 수 있다.

2.3.3 바이러스 정제액에 대한 시험

2.3.3.1 단백질함량시험

일반시험법 중 단백질정량법에 따르며, 단백질 함량은 허가받은 기준에 적합하여야 한다.

2.3.3.2 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며 이에 적합하여야 한다.

2.3.3.3 잔류세포유래DNA함량시험

백신 제조에 무한증식세포주를 사용한 경우에 한하여 시험한다. 세포주에 특이적인 DNA 단일서열을 이용한 DNA-DNA slot blot법, 세포주에 특이적인 primer와 probe를 사용하여 중합효소연쇄반응(PCR)법 등으로 잔류 DNA양을 측정할 때, 산출한 DNA 함량은 1 회 인체 접종량 중에 함유되는 항원 함량을 기준으로 100 pg 이하이어야 한다.

2.3.3.4 잔류소혈청알부민함량시험

백신 제조용 배지에 소혈청알부민을 사용한 경우에 한하여 시험한다. 전기영동 면역침전법, ELISA 등 적절한 방법을 사용하여 측정할 때, 산출한 소혈청알부민 함량은 1 회 인체 접종량 중에 함유되는 바이러스 함량을 기준으로 50 ng 이하이어야 한다.

2.3.3.5 잔류항생물질함량시험

Gel diffusion법 등으로 시험할 때, 잔류 항생물질 함량은 허가받은 기준에 적합하여야 한다.

2.3.3.6 항원/단백질함량비

2.3.3.7 항에서 산출한 항원 함량($\mu\text{g/mL}$) 및 2.3.3.8 항으로부터 산출한 A형 간염 바이러스 함량($\mu\text{g/mL}$)으로부터 다음과 같이 계산할 때, 항원/단백질함량비는 0.44 ~ 1.26이어야 한다.

$$\text{항원/단백질함량비} = \text{항원 함량}(\mu\text{g/mL}) / \text{A형 간염 바이러스 함량}(\mu\text{g/mL})$$

항원 함량($\mu\text{g/mL}$)은 2.3.3.7 항에서 측정한 항원 함량[(units/mL) / 1000]으로 구하며, unit은 ELISA 분석 시 표준곡선으로부터 계산되는 항원의 양을 나타내는 단위이다. 다만, GBM 주 검체의 경우는 2.3.3.7 항 및 2.3.3.1 항에 따라 시험할 때, 항원/단백질함량비는 9.74 ~ 19.46이어야 한다.

2.3.3.7 항원함량시험

2.3.4.5 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.3.3.8 High Performance Size Exclusion Chromatography(HPSEC) 순도시험

A형간염바이러스표준품을 46.8 ~ 2.93 $\mu\text{g/mL}$ 의 농도가 되도록 0.12 mol/L 염화나트륨인산완충액으로 2 배 연속희석한다. 표준액 및 검액을 다음 조건에서 고속액체크로마토그래프법에 따라 시험한다.

칼 럼 : TSK-GEL G4000PW(7.8 mm id $\times$ 30 cm)

가드칼럼 : TSK-GEL GuardcolumnPW(7.8 mm id x 4 cm)
이 동 상 : 0.12 mol/L 염화나트륨인산염완충액(6 mM, pH 7.2)
유 속 : 0.32 mL/min
검출파장 : 214 nm
주 입 량 : 320 μ L

표준액의 농도별 피크면적으로부터 검량선을 작성하고 유지시간 약 22 분에서 나타나는 A형 간염 항원 피크면적으로부터 검액 중의 A형 간염 바이러스 함량을 구한다.

2.3.3.9 Polyacryamide Gel Electrophoresis(PAGE) 확인시험

분자량 대조표준품과 검체를 각각 약 8.89, 15.4 μ g/mL의 농도로 희석한 후 60 μ L씩 아크릴아마이드겔을 이용하여 전기영동법에 따라 시험할 때, 분자량 29 Kd 부근에서 4 개의 주 밴드가 확인되어야 한다.

2.3.4 원액에 대한 시험

2.3.4.1 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며 이에 적합하여야 한다.

2.3.4.2 엔도톡신시험

일반시험법 중 엔도톡신시험법에 따르며, 엔도톡신 함량은 10 EU/mL 미만이어야 한다. 다만, CR326F 주 및 GBM 주 검체에 한하여 시험한다.

2.3.4.3 포름알데히드함량시험

일반시험법 중 포름알데히드정량법에 따르며, 포름알데히드 함량은 허가받은 기준에 적합하여야 한다. 다만, 최종원액 단계에서 수행할 수 있다.

2.3.4.4 불활화시험

불활화과정 중 특정 시기에 검체(인체 투여량 750~1500 인분에 해당하는 양 이상)를 취하여 잔류 포름알데히드를 황산수소나트륨 등을 가해 중화시키거나 투석하여 제거한 다음, 바이러스 배양에 사용한 세포에 연속 2 세대 이상을 배양한 후 세포를 추출하여 ELISA, RIA 등으로 시험할 때, A형 간염 바이러스가 검출되어서는 안 된다.

2.3.4.5 항원함량시험

항HAV 항체 또는 혈청과 A형간염바이러스표준품을 이용하여 ELISA 등으로 검체 중의 A형 간염 바이러스의 항원 함량을 측정할 때, 항원 함량은 허가받은 기준에 적합하여야 한다.

2.4 최종원액

원액을 수산화알루미늄겔에 흡착시킨 후 필요한 경우 적당한 보존제 및 안정제를 가하고 허가된 항원 함량이 되도록 맞추고 완충액으로 pH를 조정한다. 원액을 수산화알루미늄겔에 흡착시킨 후 희석하여 최종원액을 제조하기 직전의 단계를 알루미늄 흡착 원액으로 하고, 알루미늄 흡착 원액 단계를 별도로 설정한 경우에 한하여 2.4.1 항의 시험을 하여야 한다.

2.4.1 알루미늄 흡착 원액에 대한 시험

2.4.1.1 포름알데히드함량시험

3.7 항에 따르며, 포름알데히드 함량은 10 μ g/mL 이하이어야 한다.

2.4.1.2 역가시험

3.8 항에 따르며, 항원 함량은 300 ~ 1400 units/mL, 동물 항체가 양성반응을 나타내는 동물수로부터 ED₅₀를 구할 때, 6 units 미만이어야 한다.

2.5 최종원액에 대한 시험

2.5.1 pH측정시험

일반시험법 중 pH측정법에 따르며, pH는 허가받은 기준에 적합하여야 한다.

2.5.2 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.5.3 2-페녹시에탄올함량시험

2-페녹시에탄올을 사용한 경우 3.6 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.5.4 포름알데히드함량시험

3.7 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다. 2.4.1.1 항으로 대체할 수 있다.

2.5.5 역가시험

3.8 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다. 2.4.1.2 항으로 대체할 수 있다.

2.5.6 폴리소르베이트 80 함량시험

폴리소르베이트 80이 함유된 검체에 한하여, 6 개의 용혈 튜브(hemolysis tube)에 검체와 표준액(폴리소르베이트 80)을 6 단계(표준액 기준으로 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5)로 1 mL를 만들고 전분표준액 1 mL씩을 넣은 후 실온에서 30 분간 방치한 다음 요오드시액을 1.0 mL씩 넣어 흔들고 15 분간 방치한다. 분광광도계로 측정할 때, 폴리소르베이트 80 함량은 1500 µg/mL 이하이어야 한다.

2.5.7 확인시험

알루미늄을 제거한 검체를 항HAV 혈청과 반응시킬 때, A형 간염 바이러스가 확인되어야 한다.

3. 완제의약품

3.1 pH측정시험

일반시험법 중 pH측정법에 따르며, pH는 허가받은 기준에 적합하여야 한다.

3.2 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며 이에 적합하여야 한다.

3.3 발열성물질시험 또는 엔도톡신시험

3.3.1 발열성물질시험

일반시험법 중 발열성물질시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

3.3.2 엔도톡신시험

일반시험법 중 엔도톡신시험법에 따르며, 엔도톡신 함량은 4 EU/mL 이하이어야 한다.

3.4 알루미늄함량시험

일반시험법 중 알루미늄정량법에 따르며, 알루미늄 함량은 허가받은 기준에 적합하여야 한다.

3.5 삭제

3.6 2-페녹시에탄올함량시험

보존제로서 2-페녹시에탄올을 사용한 경우 일반시험법 중 2-페녹시에탄올정량법에 따

르며, 2-페녹시에탄올 함량은 3.0 ~ 7.0 $\mu\text{L}/\text{mL}$ 이어야 한다.

3.7 포름알데히드함량시험

일반시험법 중 포름알데히드정량법에 따르며, 포름알데히드 함량은 100 $\mu\text{g}/\text{mL}$ (0.01 w/v%) 이하이어야 하고 허가받은 기준에 적합하여야 한다.

3.8 역가시험

아래 시험법 중 택일하여 시험한다.

3.8.1 동물항체가측정시험

3.8.1.1 재료

검체, 양성대조 및 음성대조를 사용한다.

3.8.1.2 시험

아래 시험법 중 택일하여 시험한다.

(1) HM175 주 : 검체 및 양성대조는 5 배 이내로 단계희석하고, 음성대조는 희석액(AI 0.5 mg/mL 함유 인산염완충용액, pH 7.4)을 그대로 사용한다. 암컷 성숙 마우스(6 ~ 8 주령)를 10 마리씩 1 군으로 하고, 각 희석 단계마다 1 군씩을 사용하여 마리 당 시료 1 mL씩을 1 회 피하주사한다. 주사 후 28 ~ 32일 사이에 채혈한 검체, 양성대조 및 음성대조에 대해 RIA 또는 이와 동등한 방법으로 항체를 측정하여 I^{125} 로 표지된 A형 간염 항체의 결합을 20 % 이상 억제하는 경우를 양성으로 판정하며 양성반응을 나타내는 동물수로부터 ED_{50} 를 계산할 때, 125 EL.U 이하이어야 한다.

(2) CR326F 주 : 검체 및 양성대조를 5 배 이내로 단계희석하고, 음성대조는 희석액을 그대로 사용한다. 암컷 성숙마우스(체중 25 ~ 30 g)를 10 마리씩 1 군으로 하고, 각 희석 단계마다 1 군씩을 사용하여 마리 당 시료 1 mL씩을 1 회 복강내주사한다. 주사 28일 후 채혈한 검체, 양성대조 및 음성대조에 대해 ELISA로 항체를 측정하여 cut-off value[(음성대조액의 평균 흡광도 + 양성대조액의 평균 흡광도) / 2] 이하인 경우를 양성으로 판정하며 양성반응을 나타내는 동물수로부터 ED_{50} 를 계산할 때, 6 units 이하이어야 한다.

(3) GBM 주 : 검체 및 양성대조는 5 배 이내로 단계희석하고, 음성대조는 희석액(AI 0.6 mg/mL 함유 생리식염수)을 그대로 사용한다. 암컷 성숙 마우스(약 5 주령)를 10 마리씩 1 군으로 하고 각 희석 단계마다 1 군씩을 사용하여 마리 당 시료 1 mL씩을 1 회 복강내주사한다. 주사 후 29 일째 채혈한 검체, 양성대조 및 음성대조에 대해 ELISA로 항체를 측정한다. 검체 및 양성대조군에 대해 ED_{50} 를 계산하고 양성대조군과의 상대역가를 계산하여 상대역가의 신뢰구간($P = 0.95$)의 상한값이 0.5 이상인 경우 적합한 것으로 한다.

3.8.2 항원함량측정시험

3.8.2.1 재료

검체 및 표준품을 사용한다.

3.8.2.2 시험

아래 시험법 중 택일하여 시험한다.

(1) HM175 주 : 검체 및 표준품을 원심분리한 후 침전물을 폴리소르베이트

20 및 젤라틴을 보강한 인산일수소나트륨-EDTA 용액에 현탁하고 37 °C에서 배양한 후 원심분리하여 상등액을 회수한다. 이 과정을 3 회 반복하여 얻은 상등액을 폴리소르베이트 20 및 젤라틴을 보강한 인산염완충식염수(PBSTG)에서 합친다. 사람 항HAV IgG로 코팅한 플레이트를 25 °C에서 밤새 배양하고 폴리소르베이트 20을 함유한 인산염완충식염수(PBST)로 세척한다. 회석배지인 PBSTG를 공시험액으로 한다. 흡착하지 않은 불활화 A형 간염 원액을 회석하여 표준곡선을 설정하는데 사용한다. 회석된 검체를 플레이트에 가하고, 37 °C에서 90 분간 배양한 후 PBST로 세척한다. 플레이트에 peroxidase에 접합된 항HAV IgG를 가하고 37 °C에서 90 분간 배양한 후, PBST 및 정제수로 연이어 세척한다. 30 % 과산화수소수를 보강한 tetramethylbenzidine 효소기질 용액을 플레이트에 가하고 25 °C, 암실에서 배양한 후 황산으로 배양을 종료한다. 450 nm 및 620 nm에서 흡광도를 측정한다. 검체 및 표준품의 A형 간염 항원 함량을 표준곡선에서 구한 후 검체의 항원 함량을 표준품의 항원 함량으로 나눌 때, 표시함량의 78 % 이상이어야 한다.

- (2) CR326F 주: 검액 500 μ L를 15 mL 원심분리관에 취하여 2000 rpm으로 2 ~ 8 °C에서 20 분간 원심분리한 후 상등액 400 μ L를 버리고 0.2 % BSA 생리식염액 400 μ L를 가하여 흔들어 침전을 완전히 분산시킨다. 다음 3 % 구연산완충액 500 μ L를 가하고 실온에서 2 시간 동안 진탕혼합한 후 검액으로 한다. 따로 표준품을 단계회석한 후 검액, 표준액, 공시험액(회석액)을 각각 200 μ L씩을 취하여 ELISA로 A형 간염 항체와 결합하는 항원가를 측정할 때, 40 ~ 70 units/mL이어야 한다.

3.9 확인시험

A형 간염 항체와 반응시킬 때, 특이적인 반응을 나타내야 한다. 3.8 항으로 대체할 수 있다.

4. 저장방법

2 ~ 8 °C에서 보관한다.

5. 기타

제제규칙 7. 용기 및 포장의 표시 항에 따른다.

흡착 A형 간염-비로솜 백신

Hepatitis A Vaccine(Virosome, Inactivated)

1. 정의

1.1 명칭

이 제제는 「흡착 A형 간염-비로솜 백신」이라 한다.

1.2 제제

이 제제는 불활화시킨 A형 간염 바이러스 항원을 인플루엔자 헤마글루티닌(HA)과 인지질로 구성된 비로솜(virosome)에 흡착시켜 제조한 액상제제이다.

2. 제조방법 및 시험기준

2.1 재료

2.1.1 바이러스주

바이러스주의 기원(출처), 유래, 수집방법, 계대력 등에 관한 기록이 명확한 RG-SB 주 등의 A형 간염 바이러스주(이하 "바이러스"라 한다)를 사용한다. 백신제제총칙 2 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다. 또한 허가받은 계대수를 초과해서는 안 된다.

2.1.1.1 바이러스주에 대한 시험

바이러스주는 무균시험, 결핵균부정시험, 마이코플라스마부정시험, 바이러스함량시험, 외래성인자부정시험, 확인시험 등으로 오염이 없다는 것과 균주의 특성을 확인한다.

2.1.2 세포주

바이러스 배양에 사용되는 세포주는 MRC-5 주 등 사람이배체세포주(이하 "세포"라 한다)를 사용한다. 백신제제총칙 2 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다. 또한 허가받은 계대수를 초과해서는 안 된다.

2.1.2.1 세포주에 대한 시험

세포주는 결핵균부정시험, 마이코플라스마부정시험, 무균시험, 세포주확인시험(핵형분석시험), 외래성인자부정시험 등 세포기질에 대한 시험에 적합하여야 한다.

2.2 원액

2.2.1 바이러스 부유액

세포를 세포 증식용 배양액에서 증식시킨 것을 세포배양으로 한다. 이 중 25 % 이상 또는 500 mL 이상에 해당하는 양을 대조세포배양으로 한다. 세포배양에 바이러스를 접종하여 증식시킨 후 32 °C에서 20 ~ 24 일 정도 증식시킨 후 추출액을 모아, 이를 바이러스 부유액으로 한다.

2.2.2 정제 바이러스 부유액

바이러스 부유액을 검증된 방법을 통해 정제하여, 이를 정제 바이러스 부유액으로 한다.

2.2.3 원액

정제 바이러스 부유액을 포름알데히드 등으로 불활화시켜, 이를 원액으로 한다. 이

때 불활화 방법은 검증되어야 한다.

2.3 원액에 대한 시험

2.3.1 대조세포배양에 대한 시험

세포주확인시험(핵형분석시험), 외래성인자부정시험 등을 실시한다.

2.3.2 바이러스 부유액에 대한 시험

2.3.2.1 단백질함량시험

일반시험법 중 단백질정량법에 따르며, 단백질 함량은 실측치를 기록한다.

2.3.2.2 마이코플라스마부정시험

일반시험법 중 마이코플라스마부정시험에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.3.2.3 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.3.2.4 바이러스 농도에 대한 항원함량비율

A형 간염 바이러스의 농도에 대한 항원의 함량 비율을 확인한다. 여러 차례 시험을 통하여 비율의 일관성이 검증된 경우 생략할 수 있다.

2.3.2.5 잔류소혈청알부민함량시험

2.3.3.2 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.3.2.6 항원함량시험

3.4 항에 따르며, 항원 함량은 실측치를 기록한다.

2.3.2.7 확인시험

항A형 간염 바이러스 항체와 반응시킬 때, 특이적인 반응이 확인되어야 한다.

2.3.2.6 항으로 대체할 수 있다.

2.3.3 정제 바이러스 부유액에 대한 시험

2.3.3.1 단백질함량시험

일반시험법 중 단백질정량법에 따르며, 단백질 함량은 실측치를 기록한다.

2.3.3.2 잔류소혈청알부민함량시험

백신 제조용 배지에 소혈청알부민을 사용한 경우에 한하여 시험한다. 전기영동 면역침전법, ELISA 등 적절한 방법을 사용하여 측정할 때, 산출한 소혈청알부민 함량은 1 회 인체 접종량 중에 함유되는 항원 함량을 기준으로 50 ng 이하이어야 한다.

2.3.3.3 항원함량시험

효소면역측정법(ELISA) 등에 따르며, 항원 함량은 허가받은 기준에 적합하여야 한다.

2.3.4 원액에 대한 시험

2.3.4.1 단백질함량시험

일반시험법 중 단백질정량법에 따르며, 단백질 함량은 실측치를 기록한다.

2.3.4.2 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.3.4.3 불활화시험

감염성 있는 바이러스가 잔류하는지를 확인하는 시험으로서, 원액의 5 %에 해당하는 양을 취해 바이러스 증식에 사용한 세포와 동일한 세포배양에 최소 연속 3 계대 이상 배양한다. 배양 종료 후 바이러스 추출액을 효소면역측정법

(ELISA) 등으로 검출할 때, 바이러스의 증식이 확인되어서는 안 된다.

2.3.4.4 잔류화학물질함량시험

원액 제조과정 중에 사용된 화학물질(헵탄, Nonidet P-40 등)의 잔류 함량은 허가받은 기준에 적합하여야 한다.

2.3.4.5 항원함량시험

3.4 항에 따르며, 항원 함량은 허가받은 기준에 적합하여야 한다.

2.3.4.6 항원함량/총단백함량비

2.3.4.5 항에서 산출한 A형 간염 바이러스 항원 함량과 2.3.4.1 항에서 산출한 총단백 함량으로부터 항원함량/총단백함량비를 계산한다.

2.4 비로즘

2.4.1 재료

2.4.1.1 인플루엔자 바이러스주

인플루엔자 바이러스주 A/Singapore/6/86(H1N1)-like 주 등을 사용하며, 이 사용주에 대해 시드 로트를 설정하고 각각 -70 ℃ 이하에 보존한다. 제조용 바이러스주는 인정된 다음 15 세대 이상 배양한 것을 사용하여서는 안 된다.

2.4.1.1.1 인플루엔자 바이러스주에 대한 시험

2.4.1.1.1.1 마이코플라스마부정시험

일반시험법 중 마이코플라스마부정시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.4.1.1.1.2 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.4.1.1.1.3 뉴라미니데이즈확인시험

특이 항바이러스 혈청을 이용하여 혈구응집억제시험법 등으로 시험할 때, 바이러스의 뉴라미니데이즈가 확인되어야 한다.

2.4.1.1.1.4 헤마글루티닌함량시험

특이 항바이러스 혈청을 이용하여 방사면역확산법(SRD), 혈구응집억제 시험법 등으로 시험할 때, 바이러스의 헤마글루티닌이 확인되어야 한다.

2.4.1.2 부화란

백신제제총칙 4 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.4.2 불활화 인플루엔자 바이러스 부유액

인플루엔자 바이러스를 부화란에서 배양시켜 수집한다. 이 바이러스 부유액을 세척한 후, 난단백 침전, 원심분리, 여과 등을 거쳐 농축시킨 후 백당 밀도구배 원심분리를 이용하여 정제한다. 베타-프로피오락톤(β -propiolactone)을 가하여 인플루엔자 바이러스를 불활화시키고, 이를 불활화 인플루엔자 바이러스 부유액으로 한다.

2.4.3 불활화 인플루엔자 바이러스 부유액에 대한 시험

2.4.3.1 단백질함량시험

일반시험법 중 단백질정량법에 따르며, 단백질 함량은 실측치를 기록한다.

2.4.3.2 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.4.3.3 엔도톡신시험

일반시험법 중 엔도톡신시험법에 따르며, 엔도톡신 함량은 200 EU/mL 이하이어야 한다.

2.4.3.4 난알부민함량시험

2.7.6 항에 따르며, 난알부민 함량은 실측치를 기록한다.

2.4.3.5 베타-프로피오락톤함량시험

3-Nitropropionic acid 16.5 mg을 증류수 50 mL에 녹여 표준품으로 한다. 표준품의 농도는 베타-프로피오락톤 200 ppm에 해당한다. 검체 1 mL가 든 20 mL 시험관에 0.2 g KN 혼합물(인산이수소칼륨 50 w/w% + 아질산칼륨 50 w/w%)을 넣고 고무마개로 닫은 후 실온에서 30 분 ~ 1 시간 동안 반응시키며 간헐적으로 교반하여 준다. 반응 후 얼음수조에 담그고 0.1 g의 설파민산을 넣어 가스 형성이 멈출 때까지 반응을 진행한다. 다시 0.1 g의 탄산수소나트륨을 넣고 가스 생성이 끝날 때까지 반응시킨다. 반응이 끝난 검체 200 μ L에 BR 완충액(Britton-Robinson, pH 7.5, 2.5 v/v% 빙초산, 2.5 v/v% 인산, 2.5 w/v% 붕산) 400 μ L를 넣은 것을 시료로 한다. 질소가스를 90 초 동안 주입한 다음 BR 완충액을 사용하여 공시험을 실시하고 10 초 후 시료를 1 차로 전해 전량계에 의하여 전압을 측정하고 여기에 표준액 1 μ L를 첨가하여 2 차 전압을 측정하고, 여기에 표준액 4 μ L를 첨가하여 3 차로 전압을 측정한다. 다시 표준액 5 μ L를 첨가하여 4 차로 전압을 측정한다. 표준액(0, 1, 5, 10 ppm)의 전압을 측정한 결과로부터 베타-프로피오락톤 농도를 구할 때, 1 μ g/mL 이하이어야 한다.

2.4.3.6 불활화시험

10 개의 부화란 요막강에 0.2 mL의 불활화 인플루엔자 바이러스 부유액을 접종하고, 33.5 ~ 34.5 $^{\circ}$ C에서 3 일간 배양한다. 생존한 배아에서 각각 0.5 mL의 요막강액을 추출해 수집한다. 이 수집액을 다시 10 개의 부화란에 0.2 mL씩 각각 접종하고, 33.5 ~ 34.5 $^{\circ}$ C에서 3 일간 배양한다. 생존한 배아에서 각각 2.5 mL의 요막강액을 추출해 적혈구응집시험을 실시할 때, 음성이어야 한다.

2.4.3.7 헤마글루티닌함량시험

2.7.13 항에 따르며, 헤마글루티닌 함량은 실측치를 기록한다.

2.4.3.8 확인시험

특이 항바이러스 혈청을 이용하여 방사면역확산법(SRD), 혈구응집억제시험법 등으로 시험할 때, 바이러스주가 확인되어야 한다.

2.4.4 비로좁 제조

불활화한 인플루엔자 바이러스 부유액에 옥타에틸렌글리콜모노에테르를 가하여 인플루엔자 바이러스를 분쇄시킨다. 분쇄된 바이러스를 원심분리하여 바이러스성 당단백을 함유한 상등액을 수집한다. 이에 레시틴과 케파린을 혼합하고, 초음파처리와 여과를 거친 후 배치크로마토그래피를 이용하여 옥타에틸렌글리콜모노에테르를 제거하여, 이를 비로좁으로 한다.

2.5 비로좁에 대한 시험

2.5.1 옥타에틸렌글리콜모노에테르부정시험

검체와 양성대조군으로 100 mM 옥타에틸렌글리콜모노에테르(1 : 10, 1 : 50 희석액), 인플루엔자혈구응집시험표준품(1 : 100, 1 : 150 희석액) 및 음성대조군을 각각 96 웰 플레이트에 넣고 인산염완충나트륨용액(pH 7.0)으로 2 배 단계희석을 실시한다. 0.5 % 닭적혈구액을 첨가한 후 실온에서 6 ~ 24 시간 방치하여 관찰할 때, 검체에서 혈구 용혈이 관찰되어서는 안 된다.

2.5.2 인지질함량시험

박층크로마토그래프법에 따르며, 박층판의 아래 끝에서 약 1.5 cm 높이의 위치를 기준선으로 하여 검체 50 μ L와 표준품[40 mg 레시틴 + 13 mg 케파린 + 20 mL 디클로로메탄/메탄올(2 : 1)을 1/10로 희석한 것] 20 μ L, 30 μ L, 40 μ L를 마이크로 피펫으로 1 cm 간격으로 점적하고 30 분간 진공 데시케이터에서 건조시킨다. 전개용매(메탄올 : 물 : 디클로로메탄 = 7 : 1 : 20)로 10 ~ 15 분 동안 전개한 후 포스포몰리브덴산에 담갔다가 실온에서 건조시킨다. 100 ~ 140 $^{\circ}$ C에서 10 분 동안 가열한 후, 암모니아 증기에 짧게 노출시켜 700 nm에서 파란색 띠를 관찰한다. 최종 함량은 다음 식에 따라 계산한다.

$$\text{함량}(\mu\text{g/mL}) = \frac{(\text{피크 면적} - y \text{ 절편}) \times \text{기울기}^{-1} \times 1000 \times \text{희석배수}}{\text{주입한 부피}}$$

2.5.3 헤마글루티닌함량시험

2.7.13 항에 따르며, 헤마글루티닌 함량은 실측치를 기록한다.

2.5.4 헤마글루티닌/인지질함량비

2.5.3 항에서 산출한 헤마글루티닌 함량을 2.5.2 항에서 산출한 인지질 함량으로 나누어 계산한다.

2.6 최종원액

불활화 A형 간염 바이러스 부유액을 한외여과를 통해 포름알데히드 잔여물을 제거하고 인플루엔자 비로솜과 혼합한다. 이를 염화나트륨시액으로 희석시켜, 이를 최종원액으로 한다.

2.7 최종원액에 대한 시험

2.7.1 pH측정시험

일반시험법 중 pH측정법에 따르며, pH는 허가받은 기준에 적합하여야 한다.

2.7.2 단백질함량시험

일반시험법 중 단백질정량법 (2)에 따르며, 단백질 함량은 허가받은 기준에 적합하여야 한다.

2.7.3 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.7.4 엔도톡신함량시험

일반시험법 중 엔도톡신시험법에 따르며, 엔도톡신 함량은 4 EU/mL 이하이어야 한다.

2.7.5 포름알데히드함량시험

일반시험법 중 포름알데히드정량법에 따르며, 포름알데히드 함량은 50 μ g/mL 미

만이어야 한다.

2.7.6 난알부민함량시험

효소면역시험법 등 적당한 방법으로 시험할 때, 난알부민 함량은 100 ng/mL 미만이어야 한다.

2.7.7 비로좁크기분포

빛 산란 테스트 등 적당한 방법으로 시험할 때, 크기가 200 nm 미만인 입자들이 80 % 이상이어야 하며, A형 간염 바이러스가 포함되지 않은 30 ~ 40 nm 크기의 비로좁 입자들은 2.1 % 이하이어야 한다.

2.7.8 인지질함량시험

2.5.2 항에 따르며, 인지질 함량은 0.14 ~ 0.32 mg/mL이어야 한다.

2.7.9 인지질/헤마글루티닌함량비

2.7.8 항의 인지질 함량을 2.7.13 항의 헤마글루티닌 함량으로 나눌 때, 인지질/헤마글루티닌 함량비는 7.3 ~ 14.9이어야 한다.

2.7.10 잔류소혈청알부민함량시험

백신 제조용 배지에 소혈청알부민을 사용한 경우에 한하여 시험한다. 전기영동면역침전법, ELISA 등 적절한 방법을 사용하여 측정할 때, 산출한 소혈청알부민 함량은 1 회 인체 접종량 중 50 ng 이하이어야 한다.

2.7.11 잔류화학물질함량시험

제조과정 중에 사용된 화학물질(헵탄, Nonidet P-40, 옥타에틸렌글리콜모노에테르, EDTA, 붕산 등)의 잔류 함량은 허가받은 기준에 적합하여야 한다.

2.7.12 항원함량시험

3.4 항에 따르며, 항원 함량은 허가받은 기준에 적합하여야 한다.

2.7.13 헤마글루티닌함량시험

방사면역확산법 등 적당한 방법으로 시험하며, 표준품과 비교하여 검체의 항원량을 구할 때, 헤마글루티닌 함량은 10 ~ 30 µg/mL이어야 한다.

3. 완제의약품

3.1 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

3.2 엔도톡신시험

일반시험법 중 엔도톡신시험법에 따르며, 엔도톡신 함량은 4 EU/mL 이하이어야 한다.

3.3 삭제

3.4 항원함량시험

효소면역시험법(ELISA) 등으로 측정할 때, 항원 함량은 48 IU/mL 이상이어야 한다.

3.5 확인시험

A형 간염 항체와 반응시킬 때, 특이적인 반응을 나타내어야 한다. 3.4 항으로 대체할 수 있다.

4. 저장방법

2 ~ 8 °C에서 보관한다.

5. 기타

제제규칙 7. 용기 및 포장의 표시 항에 따른다.

B형 간염 백신(유전자재조합) Hepatitis B Vaccine(rDNA)

1. 정의

1.1 명칭

이 제제는 「B형 간염 백신(유전자재조합)」이라 한다.

1.2 제제

이 제제는 유전자재조합 B형 간염 바이러스의 표면항원을 함유한 액상제제이다.

2. 제조방법 및 시험기준

2.1 재료

2.1.1 균주

B형 간염 보균자의 혈장으로부터 B형 간염 바이러스를 채취하고 이로부터 표면항원 유전인자를 분리한 다음, 이 유전자를 플라스미드 등 벡터를 이용하여 대장균의 형질을 전환시킨 후 배양하여 얻은 대장균으로부터 B형 간염 표면항원 유전인자를 다시 분리한다. 분리된 유전자를 복제기능을 가진 효모(*Saccharomyces cerevisiae* 또는 *Hansenula polymorpha*)의 유전자에 삽입시켜 B형 간염 표면항원 유전자를 갖는 효모를 얻는다. 백신제제총칙 2 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다. 또한 허가받은 계대수를 초과해서는 안 된다.

2.1.1.1 균주에 대한 시험

2.1.1.1.1 균주확인시험

B형 간염 바이러스의 표면항원 유전자가 확인되어야 한다.

2.1.1.1.2 유전자안정성시험

배양물을 류신 등 아미노산이 일정량 함유된 평판배지에서 배양할 때, 효모세포의 70 % 이상이 재조합 DNA 플라스미드를 유지해야 된다.

2.1.1.1.3 외래성균부정시험

균주(효모균) 외의 세균 및 진균의 증식이 확인되어서는 안 된다.

2.2 원액

세포주를 배양한 후 세포를 수확, 파쇄하고 B형 간염 표면항원을 원심분리, 크로마토그래피 등을 거쳐 정제하여, 이를 원액으로 한다. 세포 파쇄액에 보존제(치메로살)를 첨가할 수 있다. 원액은 2 ~ 8 °C에 보관할 수 있다.

2.3 원액에 대한 시험

2.3.1 단백질함량시험

일반시험법 중 단백질정량법에 따르며, 단백질 함량은 허가받은 기준에 적합하여야 한다.

2.3.2 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.3.3 다당류함량시험

당정량법에 따르며, 다당류 함량은 단백질 100 µg 함유 원액 당 10 µg 이하이어야 한다. 다만, 효모(*S. cerevisiae*)를 숙주로 하고 pre S2를 함유하여 당화 부위가 있는 경우에는 단백질 100 µg 함유 원액 당 50 µg 이하이어야 한다.

2.3.4 순도시험

검체 및 표준품을 사용하여 액체크로마토그래프법이나 전기영동법 등 적당한 방법으로 시험할 때, HBsAg는 총단백질의 95 % 이상이어야 한다.

2.3.5 잔류세포유래DNA함량시험

세포주에 특이적인 DNA 단일서열을 이용한 DNA-DNA slot blot법, 세포주에 특이적인 primer와 probe를 사용하여 중합효소연쇄반응(PCR)법 등으로 잔류 DNA 양을 측정할 때, 산출한 DNA 함량은 항원 함량 100 µg 중 250 pg 이하이어야 한다.

2.3.6 잔류화학물질함량시험

원액 제조과정 중에 사용된 화학물질[염화세슘, 브롬화칼륨, 계면활성제(폴리소르베이트 20, Triton X-100), EDTA 등]의 잔류 함량을 측정할 때, 허가받은 기준에 적합하여야 한다. 항원 함량 100 µg 중 세슘 또는 칼륨의 함량은 25 µg 이하, 폴리소르베이트 20의 함량은 50 µg 이하이어야 한다.

2.3.7 지질함량시험

설포포스포바닐린반응법에 따라 정량할 때, 지질 함량은 단백질 100 µg 함유 원액당 100 µg 이하이어야 한다.

2.3.8 함량시험

검체 및 표준품을 사용하여 방사면역분석법(RIA), ELISA 등으로 HBsAg의 양을 측정한다. 단백질정량법에 따라 측정된 단백질량에 대한 HBsAg의 비를 측정할 때, HBsAg량 대 단백질량의 비율은 일정한 범위에 있고 허가받은 기준에 적합하여야 한다.

2.3.9 확인시험

검체를 사용하여 전기영동법(SDS-PAGE), Western blot법 등으로 시험할 때, 검체의 주 밴드는 예측 분자량 부근에서 확인되어야 한다.

2.4 최종원액

원액을 적당하게 혼합하고, 필요하면 희석하여 최종원액으로 한다. 필요 시 치메로살을 제품 표시량이 되도록 넣을 수 있다. 흡착제로서 수산화알루미늄겔 등을 넣을 수 있다.

2.5 최종원액에 대한 시험

2.5.1 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.5.2 알루미늄함량시험

3.5 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.5.3 치메로살함량시험

3.7 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.5.4 역가시험

3.9 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다. 다만, 3.9 항에서 *in vitro* 시험법으로 시험한 경우에는 마우스 시험법으로 수행해야 한다.

3. 완제의약품

3.1 pH측정시험

일반시험법 중 pH측정법에 따르며, pH는 허가받은 기준에 적합하여야 한다.

3.2 단백질함량시험

일반시험법 중 단백질정량법에 따르며, 단백질 함량은 40 µg/mL 이하이어야 한다.

3.3 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

3.4 발열성물질시험

일반시험법 중 발열성물질시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

3.5 알루미늄함량시험

일반시험법 중 알루미늄정량법에 따르며, 알루미늄 함량은 1.25 mg/mL 이하이어야 한다.

3.6 삭제

3.7 치메로살함량시험

보존제로서 치메로살을 사용한 경우 일반시험법 중 치메로살정량법에 따르며, 치메로살 함량은 표시량의 80 ~ 120 %이어야 한다.

3.8 포름알데히드함량시험

불활화제로서 포르말린을 사용한 경우 일반시험법 중 포름알데히드정량법에 따르며, 포름알데히드 함량은 0.01 w/v% 이하이어야 한다.

3.9 역가시험

마우스 시험법 또는 해당 제품에 적합한 *in vitro* 시험법으로 시험한다. 다만, 2.5.4 항에서 마우스 시험법으로 시험한 경우에는 *in vitro* 시험법으로 시험할 수 있다.

3.9.1 마우스 시험법

3.9.1.1 재료

검체 및 상용표준품을 사용한다.

3.9.1.2 시험

검체와 상용표준품을 각각 4 배씩 단계희석하여 4 개 이상의 시료를 만들고, 대조군으로서 희석액만 들어있는 시료를 준비한다. 생후 5 주일 된 동일한 성별의 건강한 마우스 20 마리 이상을 1 군으로 하여, 각 시료마다 마우스 1 군씩을 사용하여 마리 당 시료 1.0 mL씩을 복강내주사한다. 주사 28 일 후 채혈하여 혈청을 얻는다. 각 시료의 혈청을 EIA 또는 이와 동등한 방법으로 항체가를 측정한다.

3.9.1.3 판정

시험 성적을 통계학적으로 처리하여 비교할 때, 상용표준품에 대한 검체 상대역가의 신뢰구간($P = 0.95$)의 상한값은 1.0 이상이어야 한다. 이때 상대역가의 신뢰구간($P = 0.95$)은 측정 상대역가의 33 ~ 300 %이어야 한다.

3.9.2 *In vitro* 시험법(I)

3.9.2.1 재료

검체 및 상용표준품을 사용한다.

3.9.2.2 시험

검체 및 상용표준품을 0.2 % 소혈청알부민을 함유하는 인산염완충액으로 2 배씩 단계희석하되, 2 개 이상의 독립된 희석을 한다. 상기와 같이 희석된 검체 및 상용표준품을 ELISA 또는 ECLIA(electrochemiluminescence immunoassay)

로 항원을 정량한다.

3.9.2.3 판정

시험 성적을 통계학적으로 처리하여 비교할 때, 상용표준품에 대한 검체의 상대역가는 0.65 이상이어야 한다.

3.9.3 *In vitro* 시험법(II)

3.9.3.1 재료

검체 및 상용표준품을 사용한다.

3.9.3.2 시험

검체 및 상용표준품을 전처리용액(2.5 % 디에탄올아민과 0.2 % Triton X-100을 함유하는 인산염완충액)과 동량의 비율로 혼합하여 상온에서 30 분간 방치한 후 원심분리하여 탈착된 알루미늄겔을 분리시킨다. 검체 및 상용표준품의 상등액을 1 % 소혈청알부민을 함유하는 인산염완충액으로 2 배씩 단계희석하되, 2 개 이상의 독립된 희석을 한다. 상기와 같이 희석된 검체 및 상용표준품을 ELISA 또는 ECLIA로 항원을 정량한다.

3.9.3.3 판정

시험 성적을 통계학적으로 처리하여 비교할 때, 상용표준품에 대한 검체의 상대역가는 0.5 이상이어야 한다.

3.10 확인시험

B형 간염 표면항원에 대한 항체를 가지고 시험할 때, B형 간염 표면항원이 확인되어야 한다. 3.9 항으로 대체할 수 있다.

4. 저장방법

2 ~ 8 °C에서 보관한다.

5. 기타

제제규칙 7. 용기 및 포장의 표시 항에 따른다.

수두 생바이러스 백신

Live Attenuated Varicella Vaccine

1. 정의

1.1 명칭

이 제제는 「수두 생바이러스 백신」이라 한다.

1.2 제제

이 제제는 약독화 수두 생바이러스(이하 "바이러스"라 한다)를 함유하는 동결건조제제이다. 용제를 가할 때 액상제제로 된다.

2. 제조방법 및 시험기준

2.1 재료

2.1.1 바이러스주

바이러스주는 기원(출처), 유래, 수집방법, 약독화(재배열) 과정 및 확인, 계대력 등에 관한 기록이 명확하고 백신 제조에 적합하다고 인정되는 Oka 주 등을 사용한다. 백신제제총칙 2 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다. 또한 허가받은 계대수를 초과해서는 안 된다.

2.1.1.1 바이러스주에 대한 시험

바이러스주는 마이코플라스마부정시험, 무균시험, 바이러스함량시험, 신경독력시험, 외래성인자부정시험, 확인시험 등을 실시하여야 한다.

2.1.2 세포주

세포주는 백신 제조에 적합하다고 인정된 MRC-5 또는 사람이배체세포(이하 "세포"라 한다)에서 유래된 것을 사용한다. 백신제제총칙 2 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다. 또한 허가받은 계대수를 초과해서는 안 된다.

2.1.2.1 세포주에 대한 시험

세포주는 레트로바이러스부정시험(공동배양시험, 역전사효소활성시험), 마이코플라스마부정시험, 무균시험, 종양형성능시험, 배양관찰, 세포주확인시험, 외래성인자부정시험, 전자현미경시험 등을 실시하여야 한다.

2.2 원액

세포주를 계대배양한 것을 개체별 세포배양으로 간주한다. 개체별 세포배양에 대하여 대조세포배양에 대한 시험을 한다. 개체별 세포배양으로 배양한 바이러스 부유액을 모아, 이를 개체별 바이러스 부유액으로 한다. 개체별 바이러스 부유액을 모은 것을 여과 전 바이러스 부유액으로 한다. 이때 적당한 안정제를 넣을 수 있다. 여과 전 바이러스 부유액을 원심분리, 여과 등으로 세포를 제거하고, 이를 합쳐 원액으로 한다. 원액은 -60 ℃ 이하에 보관할 수 있다.

2.3 원액에 대한 시험

2.3.1 대조세포배양에 대한 시험

개체별 세포배양의 25 % 또는 500 mL에 상당하는 양 이상을 대조세포배양으로 한다.

2.3.1.1 마이코플라스마부정시험

일반시험법 중 마이코플라스마부정시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.3.1.2 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.3.1.3 배양관찰

배양관찰기간(14 ~ 21 일) 동안 현미경으로 관찰 시 세포병변이 관찰되어서는 안 된다. 관찰기간의 마지막에 80 % 이상의 세포가 살아 있어야 하고 세포병변이나 감염성 인자에 의한 변성이 확인되어서는 안 된다.

2.3.1.4 세포주확인시험

동종효소분석법[lactate dehydrogenase(LDH), phosphogluconate dehydrogenase (PGD), glucose phosphate isomerase(GPI), nucleoside phosphorylase(NP), malate dehydrogenase(MD)], 핵형분석법, HLA 분석법, DNA fingerprinting 법 등으로 확인되어야 한다.

2.3.1.5 외래성인자부정시험

검체를 세포배양집중(원숭이유래세포, 사람유래세포 및 백신 제조용 세포) 시험, 동물접종시험을 실시하고, 이에 적합하여야 한다.

2.3.1.6 혈구흡착바이러스부정시험

관찰기간이 완료된 25 % 이상의 대조세포를 적혈구와 냉장조건(2 ~ 8 ℃) 및 상온(20 ~ 28 ℃)에서 30 분간 배양시킨 후 판독할 때, 혈구흡착이 확인되어서는 안 된다.

2.3.2 바이러스 부유액에 대한 시험

2.3.2.1 개체별 바이러스 부유액에 대한 시험

2.3.2.1.1 마이코플라스마부정시험

일반시험법 중 마이코플라스마부정시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다. 다만, 여과 전 바이러스 부유액 또는 원액의 시험으로 대체할 수 있다.

2.3.2.1.2 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다. 다만, 원액의 시험으로 대체할 수 있다.

2.3.2.2 여과 전 바이러스 부유액에 대한 시험

2.3.2.2.1 결핵균부정시험

일반시험법 중 결핵균부정시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다. 다만, 원액의 시험으로 대체할 수 있다.

2.3.2.2.2 마이코플라스마부정시험

일반시험법 중 마이코플라스마부정시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.3.2.2.3 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다. 다만, 원액의 시험으로 대체할 수 있다.

2.3.3 원액에 대한 시험

2.3.3.1 결핵균부정시험

일반시험법 중 결핵균부정시험법에 따르며 이에 적합하여야 한다. 다만, 여과 전 바이러스 부유액의 시험으로 대체할 수 있다.

2.3.3.2 마이코플라스마부정시험

일반시험법 중 마이코플라스마부정시험법에 따르며 이에 적합하여야 한다. 다

만, 여과 전 바이러스 부유액의 시험으로 대체할 수 있다.

2.3.3.3 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며 이에 적합하여야 한다.

2.3.3.4 바이러스함량시험

3.4 항에 따르며, 바이러스 함량은 실측치를 기록한다.

2.3.3.5 외래성인자부정시험

개체별 바이러스 부유액 또는 여과 전 바이러스 부유액에서 수행한 경우 대체할 수 있다.

2.3.3.5.1 동물접종시험

2.3.3.5.1.1 성숙마우스접종시험

체중 15 ~ 20 g의 마우스 10 마리 이상에 마리 당 시료 0.5 mL를 복강 내에, 0.03 mL를 뇌 내에 각각 주사하고 21 일간 관찰한다. 이때 동물의 80 % 이상이 살아남아야 한다.

2.3.3.5.1.2 영아마우스접종시험

최소 2개 이상의 이복(異腹)에서 얻어진 생후 24 시간 이내의 영아 마우스 10 마리 이상에 마리 당 0.1 mL를 복강 내에, 0.01 mL를 뇌 내에 각각 주사하고 14 일간 관찰한다. 이때 어느 동물에서도 외래성 바이러스에 의한 감염을 보여서는 안 되며, 동물의 80 % 이상이 살아남아야 한다.

2.3.3.5.2 세포배양접종시험

검체를 미리 사람, 원숭이 및 조류 이외의 동물에서 만든 항바이러스 면역혈청으로 처리하여 바이러스를 중화하고 이를 시료로 하여 시험한다.

2.3.3.6 잔류세포부정시험

원액 50 mL 이상을 여과한 멤브레인필터(공경 5 μ m) 또는 세포에 최소한의 물리적 충격을 주는 조건에서 원심분리(750 $\times$ g, 30 분)하여 침전된 세포를 등장액으로 재부유시킨 세포현탁액(약 50 배 이상 농축)을 직접 또는 염색하여 현미경으로 관찰할 때, 온전한 세포가 관찰되어서는 안 된다.

2.3.3.7 잔류소혈청알부민함량시험

백신 제조용 배지에 소혈청알부민을 사용한 경우에 한하여 시험한다. 전기영동면역침전법, ELISA 등 적절한 방법을 사용하여 측정할 때, 산출한 소혈청알부민 함량은 1 회 인체 접종량 중에 함유되는 바이러스 함량을 기준으로 50 ng 이하이어야 한다. 다만 최종원액 및 완제의약품 단계에서 수행할 수 있다.

2.3.3.8 확인시험

3.5 항에 따르며, 바이러스가 확인되어야 한다.

2.4 최종원액

원액을 적당하게 혼합하고 필요에 따라 희석하여, 이를 최종원액으로 한다. 이때 적당한 안정제 및 필요 최소량의 항생물질(페니실린, β -lactam계 항생물질은 사용할 수 없다)을 넣을 수 있다. 최종원액을 분주하여 동결건조한다.

2.5 최종원액에 대한 시험

2.5.1 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.5.2 바이러스함량시험

3.4 항에 따르며, 바이러스 함량을 측정한다. 다만 완제의약품 단계에서 수행할 수 있다.

2.5.3 잔류세포부정시험

2.3.3.6 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다. 원액의 시험으로 대체할 수 있다.

3. 완제의약품

3.1 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

3.2 삭제

3.3 함습도시험

일반시험법 중 함습도측정법에 따르며, 함습도는 3.0 % 이하이어야 한다.

3.4 바이러스함량시험

아래 시험법 중 택일하여 시험한다.

3.4.1 표준한천중층법

MRC-5, HEL 299 또는 감수성 있는 세포를 배양한 후 인산염완충액으로 세척된 배양세포에 검체를 접종하여 흡착시킨다. 흡착 후 한천배지로 3 차에 걸쳐 중층한 후 플라크를 계산할 때, 그 값은 표시량(최소 1000 PFU/0.5 mL) 이상이어야 한다.

3.4.2 플라크염색법

MRC-5, HEL 299 또는 감수성 있는 세포를 배양한 후 완충액으로 세척된 배양세포에 검체를 접종하여 흡착시킨다. 흡착 후 배지를 첨가하여 7 일간 추가 배양한다. 배양 종료 후 세포를 고정하고 Coomassie Brilliant R-250 시약 등으로 염색하여 PFU 수를 측정할 때, 그 값은 표시량(최소 1350 PFU/0.5 mL) 이상이어야 한다.

3.5 확인시험

아래 시험법 중 택일하여 시험한다.

3.5.1 중화시험법

검체를 항수두 바이러스 항체로 중화시킨 후 3.4.2 항에 따라 시험하여 플라크 수를 측정할 때, 90 % 이상이 감소되어야 한다.

3.5.2 형광항체시험법

MRC-5, HEL 299 또는 감수성 있는 배양세포에 검체를 접종한 후 형광항체법 등으로 확인한다.

4. 저장방법

2 ~ 8 °C에서 보관한다.

5. 기타

제제규칙 7. 용기 및 포장의 표시 항에 따른다.

경구용 로타 생바이러스 백신

Live Attenuated Oral Rotavirus Vaccine

1. 정의

1.1 명칭

이 제제는 「경구용 로타 생바이러스 백신」이라 한다.

1.2 제제

이 제제는 약독화 로타 생바이러스(이하 "바이러스"라 한다)를 함유하는 동결건조제제 또는 액상제제이다.

2. 제조방법 및 시험기준

2.1 재료

2.1.1 바이러스주

바이러스주는 기원(출처), 유래, 수집방법, 약독화(재배열) 과정 및 확인, 계대력(유전적 안정성 포함) 등에 관한 기록이 명확한 사람-동물 재배열 바이러스주 또는 89-12 주 등을 사용한다. 백신제제총칙 2 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다. 또한 허가받은 계대수를 초과해서는 안 된다.

2.1.1.1 바이러스주에 대한 시험

바이러스주는 결핵균부정시험, 마이코플라스마부정시험, 무균시험, 바이러스함량시험, 확인시험, 외래성인자부정시험 등을 실시하고, 대조세포배양에 대한 시험으로 마이코플라스마부정시험, 세포주확인시험, 외래성인자부정시험, 혈구흡착바이러스부정시험 등을 실시하여야 한다.

2.1.2 세포주

바이러스 배양에 사용되는 세포주는 Vero 세포 등을 사용한다. 백신제제총칙 2 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다. 또한 허가받은 계대수를 초과해서는 안 된다.

2.1.2.1 세포주에 대한 시험

세포주는 결핵균부정시험, 레트로바이러스부정시험(공동배양시험, 전자현미경 관찰 등), 마이코플라스마부정시험, 무균시험, 세포주확인시험, 외래성인자부정시험, 종양형성능시험 등을 실시하여야 한다.

2.2 원액

증식한 제조용 세포배양에 제조용 바이러스주 또는 이를 추가 계대증식시킨 바이러스를 접종하고 배양하여 수확한 것을 바이러스 부유액으로 한다. 이때 바이러스를 접종하지 않은 동일한 조건으로 배양된 세포(전체 세포배양의 5 % 또는 1000 mL 이상에 해당하는 양)를 대조세포로 한다. 바이러스 부유액은 다음 단계에 사용하기 전까지 -60°C 이하에 보관할 수 있다. 바이러스 부유액에 안정제를 첨가하고 여과, 정제, 농축하여, 이를 원액으로 한다. 원액은 -60°C 이하에 보관할 수 있다.

2.3 원액에 대한 시험

2.3.1 대조세포배양에 대한 시험

2.3.1.1 마이코플라스마부정시험

일반시험법 중 마이코플라스마부정시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.3.1.2 배양관찰

세포를 37 ± 1 °C에서 14 일 이상 배양하면서 관찰할 때, 80 % 이상의 세포가 살아 있어야 하고 세포병변이나 감염성 인자에 의한 변성이 확인되어서는 안 된다.

2.3.1.3 세포주확인시험

동종효소분석법[lactate dehydrogenase(LDH), phosphogluconate dehydrogenase (PGD), glucose phosphate isomerase(GPI), nucleoside phosphorylase(NP), malate dehydrogenase(MD)], 핵형분석법, HLA분석법, DNA fingerprinting법 등으로 시험할 때, Vero 유래 세포임이 확인되어야 한다.

2.3.1.4 외래성인자부정시험

관찰이 종료된 대조세포 상등액을 각각 Vero 세포와 사람이배체세포 등에 접종하고 14 일 이상 배양한다. 배양 종료 후 현미경으로 관찰할 때 세포병변이 없어야 하고, 적혈구를 가할 때 혈구흡착이 확인되어서는 안 된다.

2.3.1.5 혈구흡착바이러스부정시험

관찰이 종료된 세포를 적혈구와 상온($20 \sim 28$ °C) 및 냉장조건($2 \sim 8$ °C)에서 30 분간 배양하고 육안과 현미경으로 관찰할 때, 혈구흡착이 확인되어서는 안 된다.

2.3.2 바이러스 부유액에 대한 시험

2.3.2.1 마이코플라스마부정시험

일반시험법 중 마이코플라스마부정시험법에 따르며 이에 적합하여야 한다.

2.3.2.2 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며 이에 적합하여야 한다.

2.3.2.3 바이러스함량시험

3.4 항에 따르며, 바이러스 함량은 허가받은 기준에 적합하여야 한다.

2.3.2.4 외래성인자부정시험

중화된 검체를 각각 Vero 세포와 사람이배체세포 등에 접종하고 14 일 이상 배양한다. 배양 종료 후 현미경으로 관찰할 때 세포병변이 없어야 하고, 적혈구를 가할 때 혈구흡착이 확인되어서는 안 된다.

2.3.2.5 확인시험

혈청형 특이 primer를 사용하여 역전사중합효소연쇄반응(RT-PCR) 또는 혈청형 특이 항체와 반응시킬 때, 확인되어야 한다.

2.3.3 원액에 대한 시험

2.3.3.1 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며 이에 적합하여야 한다.

2.3.3.2 바이러스함량시험

3.4 항에 따르며, 바이러스 함량은 허가받은 기준에 적합하여야 한다.

2.3.3.3 잔류세포유래DNA함량시험

세포주에 특이적인 primer와 probe를 사용하여 정량중합효소연쇄반응(quantitative PCR)법으로 측정할 때, 잔류 DNA 함량은 1 회 인체 접종량 중에 함유되는 바이러스 함량을 기준으로 100 µg 이하이어야 한다.

2.3.3.4 확인시험

2.3.3.2 항으로 대체할 수 있다.

2.4 최종원액

원액을 희석하고 안정제 등을 첨가하여, 이를 최종원액으로 한다.

2.5 최종원액에 대한 시험

2.5.1 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며 이에 적합하여야 한다.

3. 완제의약품

3.1 pH측정시험

일반시험법 중 pH측정법에 따르며, pH는 허가받은 기준에 적합하여야 한다.

3.2 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

3.3 흡습도시험

동결건조제에 한하여 일반시험법 중 흡습도측정법에 따르며, 흡습도는 3.0 % 이하이어야 한다.

3.4 바이러스함량시험

아래 방법 중 택일하여 감염력이 있는 바이러스의 함량을 측정할 때, 허가받은 기준에 적합하여야 한다.

3.4.1 정량중합효소연쇄반응(quantitative PCR)법

검체 및 표준바이러스를 단계희석하고, 준비된 Vero 세포 또는 감수성이 있는 세포에 감염시킨 후 세포로부터 추출된 바이러스 유전자를 각각의 혈청형 특이 primer와 probe를 사용하여 정량중합효소연쇄반응으로 유전자의 양을 측정하여 바이러스 함량을 계산한다.

3.4.2 CCID₅₀ 측정법

검체 및 표준바이러스를 단계희석하고, 준비된 Vero 세포 또는 감수성이 있는 세포와 함께 최적의 배양조건에서 배양한다. 이때 세포병변을 나타낸 웰을 기록하여 Reed & Muench법 또는 동일 원리의 방법에 따라 CCID₅₀를 계산한다. 세포병변을 직접 현미경으로 확인하기 어려운 경우 형광물질 또는 효소가 접합된 특이 로타 바이러스 항체와 반응시켜 확인할 수 있다.

3.5 열안정성시험

37 °C에서 7 일 동안 배양한 검체와 허가된 저장조건에서 보관된 검체의 바이러스 함량을 비교할 때, 차이는 0.5 log 이하이어야 한다.

3.6 확인시험

3.4 항으로 대체할 수 있다.

4. 저장방법

2 ~ 8 °C에서 보관한다.

5. 기타

제제규칙 7. 용기 및 포장의 표시 항에 따른다.

인유두종 바이러스 백신(유전자재조합) Human Papillomavirus Vaccine(rDNA)

1. 정의

1.1 명칭

이 제제는 「인유두종 바이러스 백신(유전자재조합)」이라 한다.

1.2 제제

이 제제는 인유두종 바이러스의 유전자재조합 캡시드(L1)를 함유하는 액상제제이다.

2. 제조방법 및 시험기준

2.1 재료

2.1.1 바이러스주

바이러스주는 기원(출처), 유래, 수집방법 등에 관한 기록이 명확한 Baculovirus(이하 "바이러스"라 한다)에, 인유두종 바이러스의 L1 유전자를 형질전환시키는 재조합 과정 및 확인, 계대력(유전적 안정성 포함) 등에 관한 기록이 추가적으로 명확한 재조합 Baculovirus 주를 사용한다. 백신제제총칙 2 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다. 또한 허가받은 계대수를 초과해서는 안 된다.

2.1.1.1 바이러스주에 대한 시험

바이러스주는 결핵균부정시험, 레트로바이러스부정시험, 마이코플라스마부정시험, 무균시험, 바이러스함량시험, 스피로플라스마부정시험, 외래성인자부정시험(동물접종시험, 세포접종시험), 확인시험 등을 실시한다. 또한 바이러스주 제조용 세포의 일부를 취해 대조세포로 하고 대조세포배양에 대한 시험(마이코플라스마부정시험, 배양관찰시험, 세포주확인시험, 외래성인자부정시험)을 실시하여야 한다.

2.1.2 균주

인유두종 바이러스에 양성인 사람 임상 표본 또는 세포계로부터 각 유전형별 유전인자를 분리하여 벡터에 삽입하고 벡터를 이용하여 숙주인 효모(*Saccharomyces cerevisiae* 등)의 유전자에 삽입시켜 각 유전형별로 항원성을 지닌 유전인자를 갖는 효모를 사용한다. 백신제제총칙 2 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다. 또한 허가받은 계대수를 초과해서는 안 된다.

2.1.2.1 균주에 대한 시험

2.1.2.1.1 균주안정성시험(cell viability)

검체를 한천배지에 도말하여 배양한 후 집락수를 세어 생균수를 CFU/mL로 계산할 때, 허가받은 기준에 적합하여야 한다.

2.1.2.1.2 균주확인시험

Replica 또는 Southern blotting 등을 이용하여 인유두종 바이러스 L1 유전자가 확인되어야 한다.

2.1.2.1.3 유전자안정성시험

세포주로부터 추출한 벡터를 제한효소로 절단하고 절편의 길이를 표준대조벡터와 비교할 때, 일치하여야 한다. 또한 삽입된 인유두종 바이러스 L1 유전자의 염기서열을 분석할 때, 표준염기서열과 일치하여야 한다.

2.1.2.1.4 외래성균부정시험

한천배지에 세포주를 도말하여 최적의 조건에서 배양한 후 관찰할 때, 균주(효모균) 외의 세균 및 진균의 증식이 확인되어서는 안 된다.

2.1.3 세포주

바이러스 증식을 위한 Hi-5 등 곤충세포를 사용한다. 백신제조용 2 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다. 또한 허가받은 계대수를 초과해서는 안 된다.

2.1.3.1 세포주에 대한 시험

레트로바이러스부정시험(전자현미경법, PERT법), 마이코플라스마부정시험, 무균시험, 스피로플라스마부정시험(배양법, DNA염색법), 세포주확인시험(동종효소분석법 등), 외래성인자부정시험 등을 실시한다. 또한 외래성세포오염부정시험(곤충세포 외에 다른 세포주의 교차오염이 없음을 확인)을 실시하여야 한다.

2.2 원액

균주를 증식시킨 후 인유두종 바이러스 유사입자(VLP)를 발현시킨 것을 발현세포 배양액으로 한다. 이를 여과 및 투석하여 농축하고 배지를 제거하여 세포 슬러리를 만든다. 세포 슬러리를 분해하여[핵산가수분해효소(benzonase 등)를 처리할 수 있음] VLP를 정제 및 여과하고, 이를 항원수용액으로 한다. 항원수용액을 완충액으로 희석한 희석항원수용액에 알루미늄을 흡착시켜, 이를 단가 흡착원액이라 한다.

세포주를 계대배양한 것을 백신 제조용 세포배양으로 한다. 이 중 세포 일부를 취해 제조용 바이러스주를 접종하고 증식시킨 것을 바이러스 접종물로 하고 -70 °C 이하에 보관할 수 있다. 또한 백신 제조용 세포배양의 5 % 또는 1000 mL 이상에 해당하는 세포를 취해 대조세포배양으로 한다. 백신 제조용 세포배양에 바이러스 접종물을 접종하고 배양한 것을 바이러스 부유액으로 한다. 원심분리로 바이러스 부유액으로부터 세포를 모아 파쇄한 후 항원을 추출, 여과, 정제하여, 이를 정제 항원원액으로 한다. 완충액을 첨가하여 희석한 정제 항원원액에 알루미늄을 넣고 흡착시켜, 이를 단가 흡착원액으로 한다.

2.3 원액에 대한 시험

2.3.1 바이러스 접종물에 대한 시험

2.3.1.1 대조세포배양에 대한 시험

2.3.1.1.1 마이코플라스마부정시험

일반시험법 중 마이코플라스마부정시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.3.1.1.2 배양관찰

대조세포배양을 배양조건에서 14 일 이상 배양하며 관찰할 때, 외래성 바이러스에 의한 세포병변을 보여서는 안 되며 80 % 이상의 세포가 생존해야 한다. 배양관찰 종료 후 세포 현탁액을 취한 다음 적혈구를 가할 때, 혈구흡착이 관찰되어서는 안 된다.

2.3.1.1.3 세포주확인시험

세포추출물을 동종효소법 등으로 측정할 때, 곤충 유래 세포임이 확인되어야 한다.

2.3.1.1.4 외래성인자부정시험

Cercopithecus 신장세포, 사람이배체세포, BHK-21 세포, Hi-5 세포에 각각 접종하고 14 일 이상 배양하며 관찰할 때, 외래성 바이러스에 의한 세

포병변을 보여서는 안 되며 80 % 이상의 세포가 생존해야 한다. 배양관찰 종료 후 세포 현탁액을 취한 다음 적혈구를 가할 때, 혈구흡착이 관찰되어서는 안 된다.

2.3.1.2 바이러스 부유액에 대한 시험

2.3.1.2.1 결핵균부정시험

일반시험법 중 결핵균부정시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.3.1.2.2 마이코플라스마부정시험

일반시험법 중 마이코플라스마부정시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.3.1.2.3 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.3.1.2.4 바이러스함량시험

검액 및 표준액의 단계희석액을 Sf9 세포에 접종하고 배양한 후 한천배지로 중층한 후 실온에서 1 시간 동안 배양한다. 배지를 배양 플레이트에 가지고 27 ± 1 °C에서 5 일간 배양한 후 염색하고 플라크 수를 측정한다. 바이러스 함량은 허가받은 기준에 적합하여야 한다.

2.3.1.2.5 외래서인자부정시험

2.3.1.1.4 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.3.1.2.6 확인시험

검체에서 DNA를 추출하여 PCR을 수행할 때, 인유두종 바이러스의 각 형별 유전자가 확인되어야 한다.

2.3.2 발현세포 배양액에 대한 시험

2.3.2.1 발현세포주확인시험

2.1.2.1.2 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.3.2.2 외래성균부정시험

한천배지에 세포주를 도말하여 최적의 조건에서 배양한 후 관찰할 때, 세포주 (효모균) 외의 세균 및 진균의 증식이 확인되어서는 안 된다.

2.3.3 항원수용액에 대한 시험

2.3.3.1 단백질함량시험

일반시험법 중 단백질정량법에 따르며, 단백질 함량은 허가받은 기준에 적합하여야 한다.

2.3.3.2 순도시험

SDS-PAGE 분석을 통해 계산된 L1 단백질 및 L1 intact monomer의 비율은 허가받은 기준에 적합하여야 한다.

2.3.4 대조세포배양에 대한 시험

2.3.1.1 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.3.5 바이러스 부유액에 대한 시험

2.3.1.2 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.3.6 정제 항원원액에 대한 시험

2.3.6.1 단백질함량시험

일반시험법 중 단백질정량법에 따르며, 단백질 함량은 허가받은 기준에 적합

하여야 한다.

2.3.6.2 엔도톡신시험

일반시험법 중 엔도톡신시험법에 따르며, 엔도톡신 함량은 허가받은 기준에 적합하여야 한다. 다만, 단가 흡착원액 단계에서 수행하는 경우 생략할 수 있다.

2.3.6.3 순도시험

검체와 표준품을 SDS-PAGE로 분석할 때, 주 밴드의 비율은 허가받은 기준에 적합하여야 한다. 또한 L1 특이 항체를 이용하여 ELISA로 측정된 항원 함량과 단백질 함량의 비율을 계산할 때, 허가받은 기준에 적합하여야 한다.

2.3.6.4 확인시험

검체를 ELISA로 L1 특이 항체와 반응시킬 때, 반응이 확인되어야 한다.

2.3.7 단가 흡착원액에 대한 시험

2.3.7.1 pH측정시험

일반시험법 중 pH측정법에 따르며, pH는 허가받은 기준에 적합하여야 한다. 단가 흡착원액에 MPL 등을 추가로 흡착하는 경우 최종 흡착이 완료된 단계에서 수행할 수 있다.

2.3.7.2 단백질함량시험

일반시험법 중 단백질정량법에 따르며, 단백질 함량은 허가받은 기준에 적합하여야 한다. 다만, 함량시험이 별도로 설정된 경우 생략할 수 있다.

2.3.7.3 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.3.7.4 엔도톡신시험

일반시험법 중 엔도톡신시험법에 따르며, 엔도톡신 함량은 허가받은 기준에 적합하여야 한다. 다만, 정제 항원원액 단계에서 수행하는 경우 생략할 수 있다.

2.3.7.5 함량시험

L1 특이 항체를 이용하여 ELISA로 항원 함량을 측정할 때, 항원 함량은 허가받은 기준에 적합하여야 한다.

2.3.7.6 확인시험

검체를 ELISA로 L1 특이 항체와 반응시킬 때, 반응이 확인되어야 한다. 2.3.7.5 항으로 대체할 수 있다.

2.4 최종원액

적절한 완충액으로 각각의 인유두종 바이러스 단가 흡착원액을 넣고 균질한 현탁액이 될 때까지 혼합하여, 이를 최종원액으로 한다. 최종원액 제조 시 완충액에 알루미늄을 넣을 수 있다. MPL을 함유한 제제의 경우, 흡착 MPL 원액을 넣는다.

2.5 최종원액에 대한 시험

2.5.1 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며 이에 적합하여야 한다.

2.5.2 알루미늄함량시험

일반시험법 중 알루미늄정량법에 따르며, 알루미늄 함량은 허가받은 기준에 적합하여야 한다. 완제의약품 단계에서 시험을 수행하는 경우 생략할 수 있다.

3. 완제의약품

3.1 pH측정시험

일반시험법 중 pH측정법에 따르며, pH는 허가받은 기준에 적합하여야 한다.

3.2 단백질함량시험

일반시험법 중 단백질정량법에 따르며, 단백질 함량은 허가받은 기준에 적합하여야 한다. 다만, 원액 또는 최종원액 단계에서 시험을 수행할 수 있다.

3.3 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

3.4 알루미늄함량시험

일반시험법 중 알루미늄정량법에 따르며, 알루미늄 함량은 허가받은 기준에 적합하여야 한다.

3.5 엔도톡신시험

일반시험법 중 엔도톡신시험법에 따르며, 엔도톡신 함량은 허가받은 기준에 적합하여야 한다. 다만, MPL과 같은 간접인자가 있는 경우에는 제외한다.

3.6 삭제

3.7 함량시험

효소면역측정법으로 표준품의 흡광도와 비교하여 검체의 상대역가를 측정할 때, HPV 각 형별 바이러스 함량은 허가받은 기준에 적합하여야 한다.

3.8 확인시험

효소면역측정법으로 측정할 때, 각 HPV 유형-특이적 VLP가 확인되어야 한다. 3.7 항으로 대체할 수 있다.

3.9 흡착도시험

MPL을 함유한 제제에 한하여 시험한다. 검체를 원심분리하여 상등액을 취한 후 3.7 항에 따라 시험할 때, 흡착되지 않은 항원 함량은 허가받은 기준에 적합하여야 한다.

4. 저장방법

2 ~ 8 ℃에서 보관한다.

5. 기타

제제 규칙 7. 용기 및 포장의 표시 항에 따른다.

대상포진 생바이러스 백신

Live Attenuated Shingles Vaccine

1. 정의

1.1 명칭

이 제제는 「대상포진 생바이러스 백신」이라 한다.

1.2 제제

이 제제는 약독화 수두 생바이러스(이하 "바이러스"라 한다)를 함유하는 동결건조제제이다. 용제를 가할 때 액상제제로 된다.

2. 제조방법 및 시험기준

2.1 재료

2.1.1 바이러스주

바이러스주는 기원(출처), 유래, 수집방법, 약독화(재배열) 과정 및 확인, 계대력 등에 관한 기록이 명확하고 백신 제조에 적합하다고 인정되는 Oka 주 등을 사용한다. 백신제제총칙 2 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다. 또한 허가받은 계대수를 초과해서는 안 된다.

2.1.1.1 바이러스주에 대한 시험

바이러스주는 마이코플라스마부정시험, 무균시험, 바이러스함량시험, 신경독력시험, 외래성인자부정시험, 확인시험 등을 실시하여야 한다.

2.1.2 세포주

세포주는 백신 제조에 적합하다고 인정된 MRC-5 또는 사람이배체세포(이하 "세포"라 한다)에서 유래된 것을 사용한다. 백신제제총칙 2항에 따르며, 이에 적합하여야 한다. 또한 허가받은 계대수를 초과해서는 안 된다.

2.1.2.1 세포주에 대한 시험

세포주는 레트로바이러스부정시험(공동배양시험, 역전사효소활성시험), 전자현미경시험, 마이코플라스마부정시험, 무균시험, 종양형성능시험, 배양관찰, 세포주확인시험, 외래성인자부정시험 등을 실시하여야 한다.

2.2 원액

세포주를 계대배양 한 것을 개체별 세포배양으로 간주한다. 개체별 세포배양에 대하여 대조세포 배양에 대한 시험을 한다. 개체별 세포배양으로 배양한 바이러스 부유액을 모아, 이를 개체별 바이러스 부유액으로 한다. 개체별 바이러스 부유액을 모은 것을 여과 전 바이러스 부유액으로 한다. 여과 전 바이러스 부유액을 초음파 분쇄, 원심분리 후, 이를 합쳐 원액으로 한다.

2.3 원액에 대한 시험

2.3.1 대조세포 배양에 대한 시험

개체별 세포배양의 5 % 또는 50 mL 이상의 양을 대조세포 배양으로 한다.

2.3.1.1 마이코플라스마부정시험

일반시험법 중 마이코플라스마부정시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.3.1.2 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.3.1.3 배양관찰

배양관찰기간(14일 이상) 동안 현미경으로 관찰 시 세포병변이 관찰되어서는 안 된다. 관찰기간의 마지막에 80 % 이상의 세포가 살아 있어야 하고 세포병변이나 감염성 인자에 의한 변성이 확인되어서는 안 된다.

2.3.1.4 세포주확인시험

동종효소분석법 [lactate dehydrogenase (LDH), phosphogluconate dehydrogenase (PGD), glucose phosphate isomerase(GPI), nucleoside phosphorylase(NP), malate dehydrogenase(MD)], 핵형분석법, DNA Profiling법 (STR시험법) 등으로 확인되어야 한다.

2.3.1.5 외래성인자부정시험

검체를 세포배양접종(원숭이유래세포, 사람유래세포 및 백신 제조용 세포) 시험, 동물접종시험을 실시하고, 이에 적합하여야 한다.

2.3.1.6 혈구흡착바이러스부정시험

관찰기간이 완료된 대조세포를 적혈구 현탁액을 첨가하고 냉장조건(2~8 ℃) 및 상온(20~28 ℃)에서 30분간 배양한 후 판독할 때, 혈구흡착이 확인되어서는 안 된다.

2.3.2 바이러스 부유액에 대한 시험

2.3.2.1 개체별 바이러스 부유액에 대한 시험

2.3.2.1.1 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.3.2.2 여과 전 바이러스 부유액에 대한 시험

2.3.2.2.1 결핵균부정시험

일반시험법 중 결핵균부정시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.3.2.2.2 마이코플라스마부정시험

일반시험법 중 마이코플라스마부정시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.3.2.2.3 외래성인자부정시험

세포배양접종(원숭이유래세포, 사람유래세포 및 백신 제조용 세포) 시험, 동물접종시험을 실시하고, 이에 적합하여야 한다.

2.3.3 원액에 대한 시험

2.3.3.1 결핵균부정시험

일반시험법 중 결핵균부정시험법에 따르며 이에 적합하여야 한다. 다만, 여과 전 바이러스 부유액의 시험으로 대체할 수 있다.

2.3.3.2 마이코플라스마부정시험

일반시험법 중 마이코플라스마부정시험법에 따르며 이에 적합하여야 한다. 다만, 여과 전 바이러스 부유액의 시험으로 대체할 수 있다.

2.3.3.3 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며 이에 적합하여야 한다.

2.3.3.4 바이러스함량시험

3.5 항에 따르며, 바이러스 함량은 실측치를 기록한다.

2.3.3.5 외래성인자부정시험

개체별 바이러스 부유액 또는 여과 전 바이러스 부유액에서 수행한 경우 대체할 수 있다.

2.3.3.5.1 동물접종시험

2.3.3.5.1.1 성숙마우스접종시험

체중 15~20 g 의 마우스 10 마리 이상에 마리 당 시료 0.5 mL를 복강 내에, 0.03 mL 를 뇌 내에 각각 주사하고 21 일간 관찰한다. 이때 동물의 80 % 이상이 살아남아야 한다.

2.3.3.5.1.2 영아마우스접종시험

최소 2개 이상의 이복(異腹)에서 얻어진 생후 24 시간 이내의 영아 마우스 10 마리 이상에 마리 당 0.1 mL 를 복강 내에, 0.01 mL 를 뇌 내에 각각 주사하고 14 일간 관찰한다. 이때 어느 동물에서도 외래성 바이러스에 의한 감염을 보여서는 안 되며, 동물의 80 % 이상이 살아남아야 한다.

2.3.3.5.2 세포배양접종시험

검체를 원숭이유래세포, 사람 유래세포, 백신 제조용 세포 등에 접종하고 배양한 후, 세포병변이나 혈구흡착이 없어야 한다.

2.3.3.6 잔류세포부정시험

원액 50 mL 이상을 취하여 원심분리하여 침전된 세포를 등장액으로 재부유시킨 후 농축된 세포현탁액의 세포를 직접 또는 염색하여 현미경으로 관찰할 때, 온전한 세포가 관찰되어서는 안 된다.

2.3.3.7 확인시험

3.6 항에 따르며, 바이러스가 확인되어야 한다.

2.4 최종원액

원액 또는 농축원액을 적당하게 혼합하고 필요에 따라 희석하여, 이를 최종원액으로 한다. 최종원액을 분주하여 동결건조한다.

2.5 최종원액에 대한 시험

2.5.1 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

3. 완제의약품

3.1 pH측정시험

일반시험법 중 pH측정법에 따르며, pH는 허가받은 기준에 적합하여야 한다.

3.2 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

3.3 함습도시험

일반시험법 중 함습도측정법에 따르며, 함습도는 허가받은 기준에 적합하여야 한다.

3.4 잔류소혈청알부민함량시험

백신 제조용 배지에 소혈청알부민을 사용한 경우에 한하여 시험한다. 전기영동 면역침전법, ELISA 등 적절한 방법을 사용하여 측정할 때, 산출한 소혈청알부민 함량은 1회 인체 접종량 중에 함유되는 바이러스 함량을 기준으로 0.65 µg 이하이어야 한다.

3.5 바이러스함량시험

아래 시험법 중 택일하여 시험한다.

3.5.1 표준한천중층법

MRC-5 세포를 배양한 후 인산염완충액으로 세척된 배양세포에 검체를 접종하여 흡착시킨다. 흡착 후 한천배지로 3 차에 걸쳐 중층하고 플라크의 수를 측정한 후 PFU 를 계산한다.

3.5.2 플라크염색법

MRC-5 세포를 배양한 후 완충액으로 세척된 배양세포에 검체를 접종하여 흡착시킨다. 흡착 후 배지를 첨가하여 7 일간 추가 배양한다. 배양 종료 후 세포를 고정하고 Coomassie Brilliant R-250 시약 등으로 염색하여 플라크의 수를 측정한 후 PFU 를 계산한다.

3.6 확인시험

아래 시험법 중 택일하여 시험한다.

3.6.1 중화시험법

검체를 단클론 항-수두 바이러스 항체로 중화시킨 후 3.5.2 항에 따라 시험하여 플라크 수를 측정할 때, 90 % 이상이 감소되어야 한다.

3.6.2 형광항체시험법

MRC-5 또는 감수성 있는 배양세포에 검체를 접종한 후 형광항체법 등으로 확인한다.

4. 저장방법

2 ~ 8 ℃에서 보관한다.

5. 기타

제제규칙 7. 용기 및 포장의 표시 항에 따른다.

전혈 Whole Blood

1. 정의

1.1 명칭

이 제제는 「전혈」이라 한다.

1.2 제제

이 제제는 사람 혈액에 혈액보존액을 혼합한 농적색의 액상제제이다. 정치 시 적혈구의 침강층과 황색의 액층으로 분리되며 주로 백혈구로 형성된 회색의 층이 침강층의 표면에 보일 때도 있다. 액층은 지방에 의하여 혼탁할 때도 있으며 또한 헤모글로빈에 의한 약한 착색을 나타낼 때도 있다. 이 제제는 교차적합시험용 혈액을 넣은 세그먼트 튜브가 부착되어 있어야 한다.

2. 제조방법 및 시험기준

2.1 재료

2.1.1 사람혈액

혈액보존액을 혼합한 사람 혈액을 사용하여야 한다. 혈액은 채혈 후 1 ~ 6 ℃에서 보관한다. 다만, 혈소판제제 제조용인 경우에는 20 ~ 24 ℃에서 보관한다.

2.1.2 혈액보존액

구 분 \ 항응고제	A액 (ACD-A액)	B액 (ACD-B액)	C액 (CPD액)	D액 (CPDA-1액)
구연산나트륨	22.0 g	13.2 g	26.3 g	26.3 g
구 연 산	8.0 g	4.8 g	3.27 g	3.27 g
포 도 당	24.5 g	14.7 g	25.5 g	31.9 g
인산이수소나트륨			2.22 g	2.22 g
아 데 닌				0.275 g

위 A, B, C, D액의 각 성분을 주사용증류수를 가하여 1000 mL로 만들어 혈액보존액으로 한다. 혈액보존액의 사용량은 혈액 100 mL에 대하여 A액은 15 mL, B액은 25 mL, C 또는 D액의 경우에는 각각 14 mL로 한다.

2.2 혈액보존액에 대한 시험

2.2.1 pH측정시험

일반시험법 중 pH측정법에 따르며, pH는 A 및 B액은 4.5 ~ 5.5, C 및 D액은 5.4 ~ 5.8이어야 한다.

2.2.2 구연산나트륨함량시험

일반시험법 중 구연산나트륨정량법에 따르며, 구연산나트륨 함량은 A액은 2.20 ± 0.11 w/v%, B액은 1.32 ± 0.07 w/v%, C 및 D액은 2.63 ± 0.13 w/v%이어야 한다.

2.2.3 구연산함량시험

일반시험법 중 구연산정량법에 따르며, 구연산 함량은 A액은 0.80 ± 0.04 w/v%,

B액은 0.48 ± 0.02 w/v%, C 및 D액은 0.32 ± 0.02 w/v%이어야 한다.

2.2.4 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.2.5 발열성물질시험

일반시험법 중 발열성물질시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다. 다만, A액은 검체 15 mL, B액은 25 mL, C 및 D액은 14 mL에 생리식염수 100 mL씩 가한 것을 각각의 시료로 한다.

2.2.6 아테닌함량시험

일반시험법 중 아테닌정량법에 따르며, 아테닌 함량은 $0.247 \sim 0.303$ mg/mL이어야 한다. 다만, D액의 경우에만 실시한다.

2.2.7 인산이수소나트륨함량시험

일반시험법 중 인산이수소나트륨정량법에 따르며, 인산이수소나트륨 함량은 0.22 ± 0.01 w/v%이어야 한다. 다만, C 및 D액의 경우에만 실시한다.

2.2.8 포도당함량시험

일반시험법 중 당정량법에 따르며, 당 함량은 A액은 2.45 ± 0.12 w/v%, B액은 1.47 ± 0.07 w/v%, C액은 2.55 ± 0.13 w/v%, D액은 3.19 ± 0.16 w/v%이어야 한다.

3. 완제의약품

3.1 무균시험

200 개 단위 당 적어도 1 개의 비율로 취한 검체에 대하여 일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다. 다만, 배지 각각에 대한 1 단위 당 접종량은 10 mL, 1 단위 당 배지수는 2 개, 배지에 접종은 5 mL씩 2 개로 한다. 이때 ALT 검사에서 부적합 사유로 본 제제로서는 사용하지 못하는 것도 검체로 사용할 수 있다.

3.2 외관시험

육안으로 관찰할 때, 뚜렷한 용혈, 응고, 변색 등의 이상을 나타내어서는 안 된다.

4. 저장방법

1 ~ 6 °C에서 보관한다.

5. 기타

5.1 용기의 표시

- (1) 제제의 명칭
- (2) 용량
- (3) 제조업자 또는 수입자의 상호와 주소
- (4) 제조번호와 제조연월일
- (5) 저장방법과 유효기간
- (6) 용법 · 용량
- (7) 보존제명 및 그 농도
- (8) 첨가된 물질명과 그 농도

5.2 표시사항

- (1) 채혈연월일
- (2) "ABO 혈액형 구분 및 D(Rho) 항원의 양성 또는 음성"이란 문구
- (3) 혈액보존액의 제조번호
- (4) "외관상 이상을 인정하였을 때에는 사용하여서는 안 된다."는 문구
- (5) "따로 규정하는 수혈용 기구를 사용하여야 한다."는 문구
- (6) "혈액형을 확인 후 수혈하여야 한다."는 문구
- (7) 기타 주의 또는 경고의 문구를 추가할 수 있다.

신선 액상 혈장 Fresh Liquid Plasma

1. 정의

1.1 명칭

이 제제는 「신선 액상 혈장」이라 한다.

1.2 제제

이 제제는 사람의 혈장으로 황색 또는 황갈색의 액상제제이다. 이 제제는 교차적합시험용 혈액을 넣은 세그먼트 튜브가 부착되어 있어야 한다.

2. 제조방법 및 시험기준

2.1 재료

전혈을 사용한다.

2.2 처리

혈액보존액으로서 A 또는 B액을 사용할 때는 채혈 후 6 시간 이내에, C 또는 D액을 사용할 때는 채혈 후 8 시간 이내에 혈장을 분리하여 1 ~ 6 ℃에서 보관한다.

3. 완제의약품

3.1 무균시험

500 개 단위 당 적어도 1 개의 비율로 취한 검체에 대하여 일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다. 다만, 배지 각각에 대한 1 단위 당 접종량은 10 mL, 1 단위 당 배지수는 2 개, 배지에 접종은 5 mL씩 2 개로 한다. 이 경우 수혈용에 한하여 ALT 검사에서 부적합 판정을 받은 제제를 무균시험용 검체로 사용할 수 있다.

3.2 외관시험

육안으로 관찰할 때, 용혈에 의한 현저한 착색, 기타의 이상을 나타내어서는 안 된다.

3.3 응고시험

500 개 단위 당 적어도 1 개의 비율로 취한 검체에 대하여 「건조 농축 사람 혈액응고 제Ⅷ인자」의 3.9 항에 따라 시험할 때, 0.7 IU/mL 이상이어야 한다.

4. 저장방법

1 ~ 6 ℃에서 보관한다.

5. 기타

5.1 용기의 표시

- (1) 제제의 명칭
- (2) 용량
- (3) 제조업자 또는 수입자의 상호와 주소
- (4) 제조번호와 제조연월일
- (5) 저장방법과 유효기간

- (6) 용법 · 용량
- (7) 보존제명 및 그 농도
- (8) 첨가된 물질명과 그 농도

5.2 표시사항

- (1) 채혈연월일
- (2) "ABO 혈액형 구분 및 D(Rho) 항원의 양성 또는 음성"이란 문구
- (3) 혈액보존액의 제조번호
- (4) "외관상 이상을 인정하였을 때에는 사용하여서는 안 된다."는 문구
- (5) "따로 규정하는 수혈용 기구를 사용하여야 한다."는 문구
- (6) "혈액형을 확인 후 수혈하여야 한다."는 문구
- (7) 기타 주의 또는 경고의 문구를 추가할 수 있다.

신선 동결 혈장

Fresh Frozen Plasma

1. 정의

1.1 명칭

이 제제는 「신선 동결 혈장」이라 한다.

1.2 제제

이 제제는 사람의 혈장을 각종 혈액응고인자가 가급적 파괴되지 않은 상태에서 동결한 제제이다. 용해할 때 황색 또는 황갈색의 액상제제로 된다. 또한 지방에 의하여 혼탁하게 될 때도 있다. 이 제제는 교차적합시험용 혈액을 넣은 세그먼트 튜브가 부착되어 있어야 한다.

2. 제조방법 및 시험기준

2.1 재료

전혈을 사용한다.

2.2 처리

혈액보존액으로서 A 또는 B액을 사용할 때는 채혈 후 6 시간 이내에, C 또는 D액을 사용할 때는 채혈 후 8 시간 이내에 전혈로부터 혈장을 분리하여 -18°C 이하로 급속 냉동하여야 한다.

3. 완제의약품

3.1 무균시험

500 개 단위 당 적어도 1 개의 비율로 취한 검체에 대하여 일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다. 다만, 배지 각각에 대한 1 단위 당 접종량은 10 mL, 1 단위 당 배지수는 2 개, 배지에 접종은 5 mL씩 2 개로 한다. 이 경우 수혈용에 한하여 ALT 검사에서 부적합 판정을 받은 제제를 무균시험용 검체로 사용할 수 있다.

3.2 외관시험

육안으로 관찰할 때, 용혈에 의한 현저한 착색, 기타의 이상을 나타내어서는 안 된다.

3.3 응고시험

500 개 단위 당 적어도 1 개의 비율로 취한 검체에 대하여 「건조 농축 사람 혈액응고 제Ⅷ인자」의 3.9 항에 따라 시험할 때, 0.7 IU/mL 이상이어야 한다.

4. 저장방법

-18°C 이하에서 보관한다.

5. 기타

5.1 용기의 표시

- (1) 제제의 명칭
- (2) 용량
- (3) 제조업자 또는 수입자의 상호와 주소

- (4) 제조번호와 제조연월일
- (5) 저장방법과 유효기간
- (6) 용법·용량
- (7) 보존제명 및 그 농도
- (8) 첨가된 물질명과 그 농도

5.2 표시사항

- (1) 채혈연월일
- (2) "ABO 혈액형 구분 및 D(Rho) 항원의 양성 또는 음성"이란 문구
- (3) "해동 후 3 시간 이내에 사용한다. 다만, 1~6℃에서 보관하는 경우 24시간까지 사용 가능"이라는 문구
- (4) 혈액보존액의 제조번호
- (5) "외관상 이상을 인정하였을 때에는 사용하여서는 안 된다."는 문구
- (6) "따로 규정하는 수혈용 기구를 사용하여야 한다."는 문구
- (7) "혈액형을 확인 후 수혈하여야 한다."는 문구
- (8) 기타 주의 또는 경고의 문구를 추가할 수 있다.

5.3 시험용 혈장의 표시사항

용기에 직접 제제를 기재하는 것으로 대신할 수 있다.

- (1) 신선 동결 혈장의 제조번호
- (2) 혈액보존액의 명칭

동결 혈장 Frozen Plasma

1. 정의

1.1 명칭

이 제제는 「동결 혈장」이라 한다.

1.2 제제

이 제제는 사람의 혈장을 동결한 제제이다. 이 제제는 교차적합시험용 혈액을 넣은 세그먼트 튜브가 부착되어 있어야 한다.

2. 제조방법 및 시험기준

2.1 재료

전혈을 사용한다.

2.2 처리

혈액보존액으로서 A 또는 B액을 사용할 때는 채혈 후 6 시간 이내에, C 또는 D액을 사용할 때는 채혈 후 8 ~ 72 시간 사이에 전혈을 원심분리한 후 상층을 취하여 -18°C 이하에서 급속 냉동하여야 한다.

3. 완제의약품

3.1 무균시험

500 개 단위 당 적어도 1 개의 비율로 취한 검체에 대하여 일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다. 다만, 배지 각각에 대한 1 단위 당 접종량은 10 mL, 1 단위 당 배지수는 2 개, 배지에 접종은 5 mL씩 2 개로 한다. 이 경우 수혈용에 한하여 ALT 검사에서 부적합 판정을 받은 제제를 무균시험용 검체로 사용할 수 있다.

3.2 외관시험

육안으로 관찰할 때, 용혈에 의한 현저한 착색, 기타의 이상을 나타내어서는 안 된다.

4. 저장방법

-18°C 이하에서 보관한다.

5. 기타

5.1 용기의 표시

- (1) 제제의 명칭
- (2) 용량
- (3) 제조업자 또는 수입자의 상호와 주소
- (4) 제조번호와 제조연월일
- (5) 저장방법과 유효기간
- (6) 용법·용량
- (7) 보존제명 및 그 농도
- (8) 첨가된 물질명과 그 농도

5.2 표시사항

- (1) 채혈연월일
- (2) "ABO 혈액형 구분 및 D(Rho) 항원의 양성 또는 음성"이란 문구
- (3) "해동 후 3 시간 이내에 사용한다. 다만, 1~6℃에서 보관하는 경우 24시간까지 사용 가능"이라는 문구
- (4) 혈액보존액의 제조번호
- (5) "외관상 이상을 인정하였을 때에는 사용하여서는 안 된다."는 문구
- (6) "따로 규정하는 수혈용 기구를 사용하여야 한다."는 문구
- (7) "혈액형을 확인 후 수혈하여야 한다."는 문구
- (8) 기타 주의 또는 경고의 문구를 추가할 수 있다.

5.3 시험용 혈장의 표시사항

용기에 직접 제제를 기재하는 것으로 대신할 수 있다.

- (1) 신선 동결 혈장의 제조번호
- (2) 혈액보존액의 명칭

동결침전제제 Cryoprecipitate

1. 정의

1.1 명칭

이 제제는 「동결침전제제」라 한다.

1.2 제제

이 제제는 사람의 혈장을 각종 혈액응고인자가 가급적 파괴되지 않은 상태에서 동결한 제제이다. 용해할 때 황색 또는 황갈색의 액상제제로 된다. 이 제제는 교차적합시험용 혈액을 넣은 세그먼트 튜브가 부착되어 있어야 한다.

2. 제조방법 및 시험기준

2.1 재료 및 처리

신선 동결 혈장을 녹일 때 생기는 흰색의 침전물로서, 원심분리한 후 소량의 혈장에 부유하여 제조한다.

3. 완제의약품

3.1 무균시험

500 개 단위 당 적어도 1 개의 비율로 취한 검체에 대하여 일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다. 다만, 배지 각각에 대한 1 단위 당 접종량은 10 mL, 1 단위 당 배지수는 2 개, 배지에 접종은 5 mL씩 2 개로 한다. 이 경우 수혈용에 한하여 ALT 검사에서 부적합 판정을 받은 제제를 무균시험용 검체로 사용할 수 있다.

3.2 외관시험

육안으로 관찰할 때, 용혈에 의한 현저한 착색, 기타의 이상을 나타내어서는 안 된다.

3.3 응고시험

500 개 단위 당 적어도 1 개의 비율로 취한 검체에 대하여 「건조 농축 사람 혈액응고 제Ⅷ인자」의 3.9 항에 따라 시험할 때, 70 IU/단위 이상이어야 한다.

4. 저장방법

-18 ℃ 이하에서 보관한다.

5. 기타

5.1 용기의 표시

- (1) 제제의 명칭
- (2) 용량
- (3) 제조업자 또는 수입자의 상호와 주소
- (4) 제조번호와 제조연월일
- (5) 저장방법과 유효기간
- (6) 용법·용량
- (7) 보존제명 및 그 농도

(8) 첨가된 물질명과 그 농도

5.2 표시사항

- (1) 채혈연월일
- (2) "ABO 혈액형 구분 및 D(Rho) 항원의 양성 또는 음성"이란 문구
- (3) "해동 후 1 시간 이내에 사용한다. 다만, 20~24℃에서 보관하는 경우 6시간까지 사용 가능"이라는 문구
- (4) 혈액보존액의 제조번호
- (5) "외관상 이상을 인정하였을 때에는 사용하여서는 안 된다."는 문구
- (6) "따로 규정하는 수혈용 기구를 사용하여야 한다."는 문구
- (7) "혈액형을 확인 후 수혈하여야 한다."는 문구
- (8) 기타 주의 또는 경고의 문구를 추가할 수 있다.

5.3 시험용 혈장의 표시사항

용기에 직접 제제를 기재하는 것으로 대신할 수 있다.

- (1) 동결침전제제의 제조번호
- (2) 혈액보존액의 명칭

동결침전물 제거 혈장 Plasma, Cryoprecipitate Reduced

1. 정의

1.1 명칭

이 제제는 「동결침전물 제거 혈장」이라 한다.

1.2 제제

이 제제는 신선 동결 혈장 내의 동결침전물을 제거한 황색 또는 황갈색의 액상제제이다. 이 제제는 교차적합시험용 혈액을 넣은 세그먼트 튜브가 부착되어 있어야 한다.

2. 제조방법 및 시험기준

2.1 재료

신선 동결 혈장을 사용한다.

2.2 처리

신선 동결 혈장을 1 ~ 6 °C에서 녹일 때 생기는 흰색의 침전물을 원심분리하여 제거하고 상층의 혈장을 취하여 제조한다.

3. 완제의약품

3.1 무균시험

500 개 단위 당 적어도 1 개의 비율로 취한 검체에 대하여 일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다. 다만, 배지 각각에 대한 1 단위 당 접종량은 10 mL, 1 단위 당 배지수는 2 개, 배지에 접종은 5 mL씩 2 개로 한다. 이 경우 수혈용에 한하여 ALT 검사에서 부적합 판정을 받은 제제를 무균시험용 검체로 사용할 수 있다.

3.2 외관시험

육안으로 관찰할 때, 용혈에 의한 현저한 착색, 기타의 이상을 나타내어서는 안 된다.

4. 저장방법

-18 °C 이하에서 보관한다.

5. 기타

5.1 용기의 표시

- (1) 제제의 명칭
- (2) 용량
- (3) 제조업자 또는 수입자의 상호와 주소
- (4) 제조번호와 제조연월일
- (5) 저장방법과 유효기간
- (6) 용법·용량
- (7) 보존제명 및 그 농도
- (8) 첨가된 물질명과 그 농도

5.2 표시사항

- (1) 채혈연월일
- (2) "ABO 혈액형 구분 및 D(Rho) 항원의 양성 또는 음성"이란 문구
- (3) "해동 후 3 시간 이내에 사용한다. 다만, 1~6℃에서 보관하는 경우 24시간까지 사용 가능"이라는 문구
- (4) 혈액보존액의 제조번호
- (5) "외관상 이상을 인정하였을 때에는 사용하여서는 안 된다."는 문구
- (6) "따로 규정하는 수혈용 기구를 사용하여야 한다."는 문구
- (7) "혈액형을 확인 후 수혈하여야 한다."는 문구
- (8) 기타 주의 또는 경고의 문구를 추가할 수 있다.

5.3 시험용 혈장의 표시사항

용기에 직접 제제를 기재하는 것으로 대신할 수 있다.

- (1) 신선 동결 혈장의 제조번호
- (2) 혈액보존액의 명칭

혈소판 풍부 혈장 Platelet Rich Plasma

1. 정의

1.1 명칭

이 제제는 「혈소판 풍부 혈장」이라 한다.

1.2 제제

이 제제는 전혈을 원심분리하여 얻은 혈소판을 풍부하게 가진 황색 또는 황갈색의 액상제제이다. 이 제제는 교차적합시험용 혈액을 넣은 세그먼트 튜브가 부착되어 있어야 한다.

2. 제조방법 및 시험기준

2.1 재료

전혈을 사용한다.

2.2 처리

혈액보존액으로서 A 또는 B액을 사용할 때는 채혈 후 6 시간 이내에, C 또는 D액을 사용할 때는 채혈 후 8 시간 이내에 혈장을 분리하여 20 ~ 24 ℃에서 보관한다.

3. 완제의약품

3.1 무균시험

500 개 단위 당 적어도 1 개의 비율로 취한 검체에 대하여 일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다. 다만, 배지 각각에 대한 1 단위 당 접종량은 10 mL, 1 단위 당 배지수는 2 개, 배지에 접종은 5 mL씩 2 개로 한다. 이 경우 수혈용에 한하여 ALT 검사에서 부적합 판정을 받은 제제를 무균시험용 검체로 사용할 수 있다.

3.2 외관시험

육안으로 관찰할 때, 뚜렷한 적혈구의 혼입, 기타의 이상을 나타내어서는 안 된다.

4. 저장방법

20 ~ 24 ℃에서 보관한다.

5. 기타

5.1 용기의 표시

- (1) 제제의 명칭
- (2) 용량
- (3) 제조업자 또는 수입자의 상호와 주소
- (4) 제조번호와 제조연월일
- (5) 저장방법과 유효기간
- (6) 용법·용량
- (7) 보존제명 및 그 농도
- (8) 첨가된 물질명과 그 농도

5.2 표시사항

- (1) 채혈연월일
- (2) "ABO 혈액형 구분 및 D(Rho) 항원의 양성 또는 음성"이란 문구
- (3) 혈액보존액의 제조번호
- (4) "외관상 이상을 인정하였을 때에는 사용하여서는 안 된다."는 문구
- (5) "따로 규정하는 수혈용 기구를 사용하여야 한다."는 문구
- (6) "혈액형을 확인 후 수혈하여야 한다."는 문구
- (7) 기타 주의 또는 경고의 문구를 추가할 수 있다.

성분 채혈 혈장 Plasma, Pheresis

1. 정의

1.1 명칭

이 제제는 「성분 채혈 혈장」이라 한다.

1.2 제제

이 제제는 혈장분획제제의 제조용 원료로 사용할 목적으로 헌혈자로부터 혈액성분채혈기를 이용하여 혈장을 취한 후 급속 동결시킨 황색 또는 황갈색의 동결제제이다.

2. 제조방법 및 시험기준

2.1 재료

헌혈자로부터 혈액성분채혈기를 이용하여 직접 혈장 성분을 취한다.

2.2 처리

채혈 후 8 시간 이내에 -20°C 이하로 급속 동결한다.

3. 완제의약품

3.1 외관시험

육안으로 관찰할 때, 용혈에 의한 현저한 착색, 기타의 이상을 나타내어서는 안 된다.

3.2 응고시험

500 개 단위 당 적어도 1 개의 비율로 취한 검체에 대하여 「건조 농축 사람 혈액응고 제Ⅷ인자」의 3.9 항에 따라 시험할 때, 0.7 IU/mL 이상이어야 한다.

4. 저장방법

-20°C 이하에서 보관한다.

5. 기타

5.1 용기의 표시

- (1) 제제의 명칭
- (2) 용량
- (3) 제조업자 또는 수입자의 상호와 주소
- (4) 제조번호와 제조연월일
- (5) 저장방법과 유효기간
- (6) 용법·용량
- (7) 보존제명 및 그 농도
- (8) 첨가된 물질명과 그 농도

5.2 표시사항

- (1) 채혈연월일
- (2) "ABO 혈액형 구분 및 D(Rho) 항원의 양성 또는 음성"이란 문구
- (3) 혈액보존액의 제조번호
- (4) "외관상 이상을 인정하였을 때에는 사용하여서는 안 된다."는 문구

- (5) "따로 규정하는 수혈용 기구를 사용하여야 한다."는 문구
- (6) "혈액형을 확인 후 수혈하여야 한다."는 문구
- (7) 기타 주의 또는 경고의 문구를 추가할 수 있다.

다중 성분 채혈 혈장 Plasma, Pheresis [Multiple]

1. 정의

1.1 명칭

이 제제는 「다중 성분 채혈 혈장」이라 한다.

1.2 제제

이 제제는 헌혈자로부터 혈액성분채혈기를 이용하여 혈소판과 동시에 채취된 혈장을 급속 냉동시킨 노란색 또는 황갈색의 동결제제이다. 각종 혈액응고인자가 가급적 파괴되지 않은 상태에서 동결한 제제이며, 지방에 의하여 혼탁하게 될 때도 있다. 이 제제는 교차적합시험용 혈액을 넣은 세그먼트 튜브가 부착되어 있어야 한다. 함께 채취된 혈소판은 「백혈구 여과제거 성분 채혈 혈소판」에 따른다.

2. 제조방법 및 시험기준

2.1 재료

헌혈자로부터 혈액성분채혈기를 이용하여 직접 혈장 성분을 취한다.

2.2 처리

채혈 후 8 시간 이내에 -20°C 이하로 급속 동결한다.

3. 완제의약품

3.1 무균시험

500 개 단위 당 적어도 1 개의 비율로 취한 검체에 대하여 일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다. 다만, 배지 각각에 대한 1 단위 당 접종량은 10 mL, 1 단위 당 배지수는 2 개, 배지에 접종은 5 mL씩 2 개로 한다. 이 때 ALT 검사에서 부적합 사유로 본 제제로서는 사용하지 못하는 것도 검체로 사용할 수 있다.

3.2 외관시험

육안으로 관찰할 때, 용혈에 의한 현저한 착색, 기타의 이상을 나타내어서는 안 된다.

3.3 응고시험

500 개 단위 당 적어도 1 개의 비율로 취한 검체에 대하여 「건조 농축 사람 혈액응고 제Ⅷ인자」의 3.8 항에 따라 시험할 때, 0.7 IU/mL 이상이어야 한다.

4. 저장방법

-18°C 이하에서 보관한다.

5. 기타

5.1 용기의 표시

- (1) 제제의 명칭
- (2) 용량
- (3) 제조업자 또는 수입자의 상호와 주소

- (4) 제조번호와 제조연월일
- (5) 저장방법과 유효기간
- (6) 용법·용량
- (7) 보존제명 및 그 농도
- (8) 첨가된 물질명과 그 농도

5.2 표시사항

- (1) 채혈연월일
- (2) "ABO 혈액형 구분 및 D (Rho) 항원의 양성 또는 음성"이란 문구
- (3) "해동 후 3 시간 이내에 사용한다. 다만, 1~6 ℃에서 보관하는 경우 24 시간까지 사용 가능"이라는 문구
- (4) 혈액보존액의 제조번호
- (5) "외관상 이상을 인정하였을 때에는 사용하여서는 안 된다."는 문구
- (6) "따로 규정하는 수혈용 기구를 사용하여야 한다."는 문구
- (7) "혈액형을 확인 후 수혈하여야 한다."는 문구
- (8) 기타 주의 또는 경고의 문구를 추가할 수 있다.

농축 적혈구

Red Blood Cells

1. 정의

1.1 명칭

이 제제는 「농축 적혈구」라 한다.

1.2 제제

이 제제는 사람의 혈액으로부터 혈장의 대부분을 제거한 농적색의 액상제제이다. 정지할 때 주로 적혈구로 이루어지는 침강층과 황색의 액층으로 나누어진다. 이 제제는 교차적합시험용 혈액을 넣은 세그먼트 튜브가 부착되어 있어야 한다.

2. 제조방법 및 시험기준

2.1 재료

전혈을 사용한다.

2.2 처리

전혈에서 혈장을 제거하여 제조한다.

3. 완제의약품

3.1 무균시험

200 개 단위 당 적어도 1 개의 비율로 취한 검체에 대하여 일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다. 다만, 배지 각각에 대한 1 단위 당 접종량은 10 mL, 1 단위 당 배지수는 2 개, 배지에 접종은 5 mL씩 2 개로 한다. 이때 ALT 검사에서 부적합 사유로 본 제제로서는 사용하지 못하는 것도 검체로 사용할 수 있다.

3.2 외관시험

육안으로 관찰할 때, 뚜렷한 용혈, 응고, 변색 등의 이상을 나타내어서는 안 된다.

4. 저장방법

1 ~ 6 ℃에서 보관한다.

5. 기타

5.1 용기의 표시

- (1) 제제의 명칭
- (2) 용량
- (3) 제조업자 또는 수입자의 상호와 주소
- (4) 제조번호와 제조연월일
- (5) 저장방법과 유효기간
- (6) 용법·용량
- (7) 보존제명 및 그 농도
- (8) 첨가된 물질명과 그 농도

5.2 표시사항

- (1) 채혈연월일

- (2) "ABO 혈액형 구분 및 D(Rho) 항원의 양성 또는 음성"이란 문구
- (3) 혈액보존액의 제조번호
- (4) "외관상 이상을 인정하였을 때에는 사용하여서는 안 된다."는 문구
- (5) "따로 규정하는 수혈용 기구를 사용하여야 한다."는 문구
- (6) "혈액형을 확인 후 수혈하여야 한다."는 문구
- (7) 기타 주의 또는 경고의 문구를 추가할 수 있다.

방사선 조사 농축 적혈구 Red Blood Cells, Irradiated

1. 정의

1.1 명칭

이 제제는 「방사선 조사 농축 적혈구」라 한다.

1.2 제제

이 제제는 농축 적혈구에 방사선을 조사하여 얻은 농적색의 액상제제이다. 정치할 때 주로 적혈구로 이루어지는 침강층과 황색의 액층으로 나누어진다. 이 제제는 교차적합 시험용 혈액을 넣은 세그먼트 튜브가 부착되어 있어야 한다.

2. 제조방법 및 시험기준

2.1 재료

농축 적혈구를 사용한다.

2.2 처리

농축 적혈구에 방사선을 조사하여 제조한다.

3. 완제의약품

3.1 무균시험

200 개 단위 당 적어도 1 개의 비율로 취한 검체에 대하여 일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다. 다만, 배지 각각에 대한 1 단위 당 접종량은 10 mL, 1 단위 당 배지수는 2 개, 배지에 접종은 5 mL씩 2 개로 한다. 이때 ALT 검사에서 부적합 사유로 본 제제로서는 사용하지 못하는 것도 검체로 사용할 수 있다.

3.2 외관시험

육안으로 관찰할 때, 뚜렷한 용혈, 응고, 변색 등의 이상을 나타내어서는 안 된다.

3.3 적혈구용적률시험

매월 무작위 4 개의 비율로 취한 검체에 대하여 혈구계산법 또는 자동혈구계수기로 시험할 때 전체 시험 검체의 75 % 이상에서 단위 당 70 ± 10 % 이어야 한다.

3.4 혈색소용량시험

매월 무작위 4 개의 비율로 취한 검체에 대하여 혈구계산법 또는 자동혈구계수기로 시험할 때 320 mL 전혈 유래는 단위 당 35 g 이상, 400 mL 전혈 유래는 단위 당 45 g 이상이어야 한다.

4. 저장방법

1 ~ 6 °C에서 보관한다.

5. 기타

5.1 용기의 표시

- (1) 제제의 명칭
- (2) 용량
- (3) 제조업자 또는 수입자의 상호와 주소
- (4) 제조번호와 제조연월일
- (5) 저장방법과 유효기간
- (6) 용법·용량
- (7) 보존제명 및 그 농도
- (8) 첨가된 물질명과 그 농도

5.2 표시사항

- (1) 채혈연월일
- (2) "ABO 혈액형 구분 및 D(Rho) 항원의 양성 또는 음성"이란 문구
- (3) 혈액보존액의 제조번호
- (4) "외관상 이상을 인정하였을 때에는 사용하여서는 안 된다."는 문구
- (5) "따로 규정하는 수혈용 기구를 사용하여야 한다."는 문구
- (6) "혈액형을 확인 후 수혈하여야 한다."는 문구
- (7) 기타 주의 또는 경고의 문구를 추가할 수 있다.

세척 적혈구 Red Blood Cells, Washed

1. 정의

1.1 명칭

이 제제는 「세척 적혈구」라 한다.

1.2 제제

이 제제는 농축 적혈구를 세척한 다음 적당한 액에 부유시킨 농적색의 액상제제이다. 정치할 때 주로 적혈구로 이루어지는 침강층과 투명한 액층으로 나뉘어진다. 액층은 헤모글로빈으로 인해 약한 착색을 나타낼 때도 있다. 이 제제는 교차적합시험용 혈액을 넣은 세그먼트 튜브가 부착되어 있어야 한다.

2. 제조방법 및 시험기준

2.1 재료

농축 적혈구를 사용한다.

2.2 처리

채혈 후 10 일 이내에 생리식염수 등으로 1 회 또는 수 회 세척하여 적당히 부유시킨다.

3. 완제의약품

3.1 무균시험

200 개 단위 당 적어도 1 개의 비율로 취한 검체에 대하여 일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다. 다만, 배지 각각에 대한 1 단위 당 접종량은 10 mL, 1 단위 당 배지수는 2 개, 배지에 접종은 5 mL씩 2 개로 한다. 이때 ALT 검사에서 부적합 사유로 본 제제로서는 사용하지 못하는 것도 검체로 사용할 수 있다.

3.2 외관시험

육안으로 관찰할 때, 뚜렷한 용혈, 변색, 액층의 혼탁, 기타의 이상을 나타내어서는 안 된다.

4. 저장방법

1 ~ 6 ℃에서 보관한다.

5. 기타

5.1 용기의 표시

- (1) 제제의 명칭
- (2) 용량
- (3) 제조업자 또는 수입자의 상호와 주소
- (4) 제조번호와 제조연월일
- (5) 저장방법과 유효기간
- (6) 용법·용량
- (7) 보존제명 및 그 농도

(8) 첨가된 물질명과 그 농도

5.2 표시사항

(1) 채혈연월일

(2) "ABO 혈액형 구분 및 D(Rho) 항원의 양성 또는 음성"이란 문구

(3) 혈액보존액의 제조번호

(4) "외관상 이상을 인정하였을 때에는 사용하여서는 안 된다."는 문구

(5) "따로 규정하는 수혈용 기구를 사용하여야 한다."는 문구

(6) "혈액형을 확인 후 수혈하여야 한다."는 문구

(7) 기타 주의 또는 경고의 문구를 추가할 수 있다.

동결 해동 적혈구

Red Blood Cells, Cryopreserved and Thawed

1. 정의

1.1 명칭

이 제제는 「동결 해동 적혈구」라 한다.

1.2 제제

이 제제는 동결된 전혈 또는 농축 적혈구를 해동한 후 세척한 농적색의 액상제제이다. 이 제제는 교차적합시험용 혈액을 넣은 세그먼트 튜브가 부착되어 있어야 한다.

2. 제조방법 및 시험기준

2.1 재료

채혈 후 10 일 이내에 글리세롤 등의 냉해보호제를 첨가하여 -65°C 이하에서 동결보존한 전혈 또는 농축 적혈구를 사용한다. 동결보존기간은 10 년을 초과할 수 없다.

2.2 처리

동결된 전혈 또는 농축 적혈구를 40°C 이하에서 해동한 후 생리식염수로 1 회 이상 세척한다.

3. 완제의약품

3.1 무균시험

200 개 단위 당 적어도 1 개의 비율로 취한 검체에 대하여 일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다. 다만, 배지 각각에 대한 1 단위 당 접종량은 10 mL, 1 단위 당 배지수는 2 개, 배지에 접종은 5 mL씩 2 개로 한다. 이때 ALT 검사에서 부적합 사유로 본 제제로서는 사용하지 못하는 것도 검체로 사용할 수 있다.

3.2 외관시험

육안으로 관찰할 때, 뚜렷한 용혈, 응고, 변색 등의 이상을 나타내어서는 안 된다.

4. 저장방법

1 ~ 6°C 에서 보관한다.

5. 기타

5.1 용기의 표시

- (1) 제제의 명칭
- (2) 용량
- (3) 제조업자 또는 수입자의 상호와 주소
- (4) 제조번호와 제조연월일
- (5) 저장방법과 유효기간
- (6) 용법·용량
- (7) 보존제명 및 그 농도
- (8) 첨가된 물질명과 그 농도

5.2 표시사항

- (1) 채혈연월일
- (2) "ABO 혈액형 구분 및 D(Rho) 항원의 양성 또는 음성"이란 문구
- (3) 혈액보존액의 제조번호
- (4) "외관상 이상을 인정하였을 때에는 사용하여서는 안 된다."는 문구
- (5) "따로 규정하는 수혈용 기구를 사용하여야 한다."는 문구
- (6) "혈액형을 확인 후 수혈하여야 한다."는 문구
- (7) 기타 주의 또는 경고의 문구를 추가할 수 있다.

백혈구 제거 적혈구

Red Blood Cells, Leukocyte Reduced

1. 정의

1.1 명칭

이 제제는 「백혈구 제거 적혈구」라 한다.

1.2 제제

이 제제는 전혈을 원심분리하여 주로 백혈구로 형성된 회색의 층을 제거한 농적색의 액상제제이다. 이 제제는 교차적합시험용 혈액을 넣은 세그먼트 튜브가 부착되어 있어야 한다.

2. 제조방법 및 시험기준

2.1 재료

전혈을 사용한다.

2.2 처리

채혈 후 10 일 이내의 전혈을 원심분리하여 주로 백혈구로 형성된 회색의 층을 제거한다.

3. 완제의약품

3.1 무균시험

200 개 단위 당 적어도 1 개의 비율로 취한 검체에 대하여 일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다. 다만, 배지 각각에 대한 1 단위 당 접종량은 10 mL, 1 단위 당 배지수는 2 개, 배지에 접종은 5 mL씩 2 개로 한다. 이때 ALT 검사에서 부적합 사유로 본 제제로서는 사용하지 못하는 것도 검체로 사용할 수 있다.

3.2 백혈구수시험

연간 제조수 1000 개 단위 이상의 제조소에서는 적어도 6 개월에 5 개, 100 개 이상 1000 개 미만의 제조소에서는 100 개 당 적어도 1 개, 100 개 미만의 제조소에서는 적어도 1 년에 1 개의 비율로 취한 검체에 대하여 실시한다. 혈구계산법 또는 자동혈구계수기를 이용하여 시험할 때, 백혈구 총수는 1.0×10^9 개/단위 미만이어야 한다.

3.3 외관시험

육안으로 관찰할 때, 뚜렷한 용혈, 응고, 변색 등의 이상을 나타내어서는 안 된다.

4. 저장방법

1 ~ 6 °C에서 보관한다.

5. 기타

5.1 용기의 표시

- (1) 제제의 명칭
- (2) 용량
- (3) 제조업자 또는 수입자의 상호와 주소
- (4) 제조번호와 제조연월일

- (5) 저장방법과 유효기간
- (6) 용법 · 용량
- (7) 보존제명 및 그 농도
- (8) 첨가된 물질명과 그 농도

5.2 표시사항

- (1) 채혈연월일
- (2) "ABO 혈액형 구분 및 D(Rho) 항원의 양성 또는 음성"이란 문구
- (3) 혈액보존액의 제조번호
- (4) "외관상 이상을 인정하였을 때에는 사용하여서는 안 된다."는 문구
- (5) "따로 규정하는 수혈용 기구를 사용하여야 한다."는 문구
- (6) "혈액형을 확인 후 수혈하여야 한다."는 문구
- (7) 기타 주의 또는 경고의 문구를 추가할 수 있다.

백혈구 여과 제거 적혈구

Red Blood Cells, Leukocyte Reduced by Filtration

1. 정의

1.1 명칭

이 제제는 「백혈구 여과 제거 적혈구」라 한다.

1.2 제제

이 제제는 농축 적혈구로부터 백혈구 제거용 필터를 이용하여 얻은 농적색의 액상제제이다. 이 제제는 교차적합시험용 혈액을 넣은 세그먼트 튜브가 부착되어 있어야 한다.

2. 제조방법 및 시험기준

2.1 재료

농축 적혈구를 사용한다.

2.2 처리

채혈 후 10 일 이내에 농축 적혈구로부터 백혈구 제거 필터를 이용하여 백혈구를 제거하고 생리식염수 또는 혈액첨가액에 부유한다.

3. 완제의약품

3.1 무균시험

200 개 단위 당 적어도 1 개의 비율로 취한 검체에 대하여 일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다. 다만, 배지 각각에 대한 1 단위 당 접종량은 10 mL, 1 단위 당 배지수는 2 개, 배지에 접종은 5 mL씩 2 개로 한다. 이때 ALT 검사에서 부적합 사유로 본 제제로서는 사용하지 못하는 것도 검체로 사용할 수 있다.

3.2 백혈구수시험

연간 제조수 1000 개 단위 이상의 제조소에서는 적어도 6 개월에 5 개, 100 개 이상 1000 개 미만의 제조소에서는 100 개 당 적어도 1 개, 100 개 미만의 제조소에서는 적어도 1 년에 1 개의 비율로 취한 검체에 대하여 실시한다. 혈구계산법 또는 자동혈구계수기를 이용하여 시험할 때, 백혈구 총수는 5×10^6 개/단위 미만이어야 한다.

3.3 외관시험

육안으로 관찰할 때, 뚜렷한 용혈, 응고, 변색 등의 이상을 나타내어서는 안 된다.

4. 저장방법

1 ~ 6 °C에서 보관한다.

5. 기타

5.1 용기의 표시

- (1) 제제의 명칭
- (2) 용량
- (3) 제조업자 또는 수입자의 상호와 주소
- (4) 제조번호와 제조연월일

- (5) 저장방법과 유효기간
- (6) 용법 · 용량
- (7) 보존제명 및 그 농도
- (8) 첨가된 물질명과 그 농도

5.2 표시사항

- (1) 채혈연월일
- (2) "ABO 혈액형 구분 및 D(Rho) 항원의 양성 또는 음성"이란 문구
- (3) 혈액보존액의 제조번호
- (4) "외관상 이상을 인정하였을 때에는 사용하여서는 안 된다."는 문구
- (5) "따로 규정하는 수혈용 기구를 사용하여야 한다."는 문구
- (6) "혈액형을 확인 후 수혈하여야 한다."는 문구
- (7) 기타 주의 또는 경고의 문구를 추가할 수 있다.

농축 백혈구

White Blood Cells

1. 정의

1.1 명칭

이 제제는 「농축 백혈구」라 한다.

1.2 제제

이 제제는 전혈을 원심분리하여 얻은 옅은 적색의 액상제제이다. 이 제제는 교차적합 시험용 혈액을 넣은 세그먼트 튜브가 부착되어 있어야 한다.

2. 제조방법 및 시험기준

2.1 재료

전혈을 사용한다.

2.2 처리

혈액보존액으로서 A 또는 B액을 사용할 때는 채혈 후 6 시간 이내에, C 또는 D액을 사용할 때는 채혈 후 8 시간 이내에 전혈로부터 원심분리하여 백혈구층을 취한다.

3. 완제의약품

3.1 무균시험

200 개 단위 당 적어도 1 개의 비율로 취한 검체에 대하여 일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다. 다만, 배지 각각에 대한 1 단위 당 접종량은 10 mL, 1 단위 당 배지수는 2 개, 배지에 접종은 5 mL씩 2 개로 한다. 이때 ALT 검사에서 부적합 사유로 본 제제로서는 사용하지 못하는 것도 검체로 사용할 수 있다.

3.2 백혈구수시험

연간 제조수 1000 개 단위 이상의 제조소에서는 적어도 6 개월에 5 개, 100 개 이상 1000 개 미만의 제조소에서는 100 개 당 적어도 1 개, 100 개 미만의 제조소에서는 적어도 1 년에 1 개의 비율로 취한 검체에 대하여 실시한다. 혈구계산법 또는 자동혈구계수기를 이용하여 시험할 때, 백혈구 총수는 1.5×10^9 개/단위 이상이어야 한다.

3.3 외관시험

육안으로 관찰할 때, 뚜렷한 용혈, 액층의 혼탁, 기타의 이상을 나타내어서는 안 된다.

4. 저장방법

20 ~ 24 °C에서 보관한다.

5. 기타

5.1 용기의 표시

- (1) 제제의 명칭
- (2) 용량
- (3) 제조업자 또는 수입자의 상호와 주소
- (4) 제조번호와 제조연월일
- (5) 저장방법과 유효기간

- (6) 용법 · 용량
- (7) 보존제명 및 그 농도
- (8) 첨가된 물질명과 그 농도

5.2 표시사항

- (1) 채혈연월일
- (2) "ABO 혈액형 구분 및 D(Rho) 항원의 양성 또는 음성"이란 문구
- (3) 혈액보존액의 제조번호
- (4) "외관상 이상을 인정하였을 때에는 사용하여서는 안 된다."는 문구
- (5) "따로 규정하는 수혈용 기구를 사용하여야 한다."는 문구
- (6) "혈액형을 확인 후 수혈하여야 한다."는 문구
- (7) 기타 주의 또는 경고의 문구를 추가할 수 있다.

성분 채혈 백혈구

White Blood Cells, Pheresis

1. 정의

1.1 명칭

이 제제는 「성분 채혈 백혈구」라 한다.

1.2 제제

이 제제는 헌혈자로부터 혈액성분채혈기를 이용하여 얻은 옅은 적색의 액상제제이다.

이 제제는 교차적합시험용 혈액을 넣은 세그먼트 튜브가 부착되어 있어야 한다.

2. 제조방법 및 시험기준

2.1 재료 및 처리

헌혈자로부터 혈액성분채혈기를 이용하여 직접 백혈구를 취한다.

3. 완제의약품

3.1 무균시험

200 개 단위 당 적어도 1 개의 비율로 취한 검체에 대하여 일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다. 다만, 배지 각각에 대한 1 단위 당 접종량은 10 mL, 1 단위 당 배지수는 2 개, 배지에 접종은 5 mL씩 2 개로 한다. 이때 ALT 검사에서 부적합 사유로 본 제제로서는 사용하지 못하는 것도 검체로 사용할 수 있다.

3.2 백혈구수시험

연간 제조수 1000 개 단위 이상의 제조소에서는 적어도 6 개월에 5 개, 100 개 이상 1000 개 미만의 제조소에서는 100 개 당 적어도 1 개, 100 개 미만의 제조소에서는 적어도 1 년에 1 개의 비율로 취한 검체에 대하여 실시한다. 혈구계산법 또는 자동혈구계수기를 이용하여 시험할 때, 백혈구 총수는 1.5×10^9 개/단위 이상이어야 한다.

3.3 외관시험

육안으로 관찰할 때, 뚜렷한 용혈, 액층의 혼탁, 기타의 이상을 나타내어서는 안 된다.

4. 저장방법

20 ~ 24 °C에서 보관한다.

5. 기타

5.1 용기의 표시

- (1) 제제의 명칭
- (2) 용량
- (3) 제조업자 또는 수입자의 상호와 주소
- (4) 제조번호와 제조연월일
- (5) 저장방법과 유효기간
- (6) 용법·용량
- (7) 보존제명 및 그 농도
- (8) 첨가된 물질명과 그 농도

5.2 표시사항

- (1) 채혈연월일
- (2) "ABO 혈액형 구분 및 D(Rho) 항원의 양성 또는 음성"이란 문구
- (3) 혈액보존액의 제조번호
- (4) "외관상 이상을 인정하였을 때에는 사용하여서는 안 된다."는 문구
- (5) "따로 규정하는 수혈용 기구를 사용하여야 한다."는 문구
- (6) "혈액형을 확인 후 수혈하여야 한다."는 문구
- (7) 기타 주의 또는 경고의 문구를 추가할 수 있다.

농축 혈소판 Platelets

1. 정의

1.1 명칭

이 제제는 「농축 혈소판」이라 한다.

1.2 제제

이 제제는 전혈을 원심분리하여 혈소판을 풍부하게 가진 혈장을 채집한 후 다시 원심분리하여, 상층의 혈장을 제거하여 얻은 황색 또는 황갈색의 액상제제이다. 이 제제는 교차적합시험용 혈액을 넣은 세그먼트 튜브가 부착되어 있어야 한다.

2. 제조방법 및 시험기준

2.1 재료

전혈을 사용한다.

2.2 처리

혈액보존액으로서 A 또는 B액을 사용할 때는 채혈 후 6 시간 이내에, C 또는 D액을 사용할 때는 채혈 후 8 시간 이내에 전혈을 원심분리한 후 상층을 취한 다음 다시 원심분리하여 혈소판 농축액을 취한다.

3. 완제의약품

3.1 무균시험

500 개 단위 당 적어도 1 개의 비율로 취한 검체에 대하여 일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다. 다만, 배지 각각에 대한 1 단위 당 접종량은 10 mL, 1 단위 당 배지수는 2 개, 배지에 접종은 5 mL씩 2 개로 한다. 이때 ALT 검사에서 부적합 사유로 본 제제로서는 사용하지 못하는 것도 검체로 사용할 수 있다.

3.2 외관시험

육안으로 관찰할 때, 뚜렷한 적혈구의 혼입, 기타의 이상을 나타내어서는 안 된다.

3.3 혈소판수시험

연간 제조수 1000 개 단위 이상의 제조소에서는 적어도 6 개월에 5 개, 100 개 이상 1000 개 미만의 제조소에서는 100 개 당 적어도 1 개, 100 개 미만의 제조소에서는 적어도 1 년에 1 개의 비율로 취한 검체에 대하여 실시한다. 혈구계산법 또는 자동혈구계수기를 이용하여 시험할 때, 혈소판 총수는 320 mL, 400 mL 단위 당 각각 3.9×10^{10} 개 이상, 4.9×10^{10} 개 이상이어야 한다.

4. 저장방법

20 ~ 24 °C에서 교반하면서 보관한다.

5. 기타

5.1 용기의 표시

- (1) 제제의 명칭
- (2) 용량

- (3) 제조업자 또는 수입자의 상호와 주소
- (4) 제조번호와 제조연월일
- (5) 저장방법과 유효기간
- (6) 용법·용량
- (7) 보존제명 및 그 농도
- (8) 첨가된 물질명과 그 농도

5.2 표시사항

- (1) 채혈연월일
- (2) "ABO 혈액형 구분 및 D(Rho) 항원의 양성 또는 음성"이란 문구
- (3) 혈액보존액의 제조번호
- (4) "외관상 이상을 인정하였을 때에는 사용하여서는 안 된다."는 문구
- (5) "따로 규정하는 수혈용 기구를 사용하여야 한다."는 문구
- (6) "혈액형을 확인 후 수혈하여야 한다."는 문구
- (7) 기타 주의 또는 경고의 문구를 추가할 수 있다.

방사선 조사 농축 혈소판

Platelets, Irradiated

1. 정의

1.1 명칭

이 제제는 「방사선 조사 농축 혈소판」이라 한다.

1.2 제제

이 제제는 농축 혈소판에 방사선을 조사하여 얻은 노란색 또는 황갈색의 액상제제이다. 이 제제는 교차적합시험용 혈액을 넣은 세그먼트 튜브가 부착되어 있어야 한다.

2. 제조방법 및 시험기준

2.1 재료

농축 혈소판을 사용한다.

2.2 처리

농축 혈소판에 방사선을 조사하여 제조한다.

3. 완제의약품

3.1 무균시험

500 개 단위 당 적어도 1 개의 비율로 취한 검체에 대하여 일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다. 다만, 배지 각각에 대한 1 단위 당 접종량은 10 mL, 1 단위 당 배지수는 2 개, 배지에 접종은 5 mL씩 2 개로 한다. 이때 ALT 검사에서 부적합 사유로 본 제제로서는 사용하지 못하는 것도 검체로 사용할 수 있다.

3.2 외관시험

육안으로 관찰할 때, 뚜렷한 적혈구의 혼입, 기타의 이상을 나타내어서는 안 된다.

3.3 혈소판수시험

연간 제조수 1000 개 단위 이상의 제조소에서는 적어도 6 개월에 5 개, 100 개 이상 1000 개 미만의 제조소에서는 100 개 당 적어도 1 개, 100 개 미만의 제조소에서는 적어도 1 년에 1 개의 비율로 취한 검체에 대하여 실시한다. 혈구계산법 또는 자동혈구계수기를 이용하여 시험할 때, 혈소판 총수는 320 mL, 400 mL 단위 당 각각 3.9×10^{10} 개 이상, 4.9×10^{10} 개 이상이어야 한다.

3.4 pH시험

매월 무작위로 추출한 4 개 단위 이상에 대하여 유효기간 내 종료일 측정 시 전체 시험 검체의 75 % 이상에서 pH 는 6.4 이상이어야 한다.

4. 저장방법

20 ~ 24 °C에서 교반하면서 보관한다.

5. 기타

5.1 용기의 표시

- (1) 제제의 명칭
- (2) 용량
- (3) 제조회사 또는 수입자의 상호와 주소
- (4) 제조번호와 제조연월일
- (5) 저장방법과 유효기간
- (6) 용법 · 용량
- (7) 보존제명 및 그 농도
- (8) 첨가된 물질명과 그 농도

5.2 표시사항

- (1) 채혈연월일
- (2) "ABO 혈액형 구분 및 D(Rho) 항원의 양성 또는 음성"이란 문구
- (3) 혈액보존액의 제조번호
- (4) "외관상 이상을 인정하였을 때에는 사용하여서는 안 된다."는 문구
- (5) "따로 규정하는 수혈용 기구를 사용하여야 한다."는 문구
- (6) "혈액형을 확인 후 수혈하여야 한다."는 문구
- (7) 기타 주의 또는 경고의 문구를 추가할 수 있다.

세척 혈소판 Platelets, Pheresis, Leukocyte-depleted and Washed

1. 정의

1.1 명칭

이 제제는 「세척 혈소판」이라 한다.

1.2 제제

이 제제는 백혈구 여과제거 성분 채혈 혈소판을 세척한 다음 생리식염수에 부유시킨 연노란색의 액이 무색투명한 혈액백에 든 주사제이다. 이 제제는 교차적합시험용 혈액을 넣은 세그먼트 튜브가 부착되어 있어야 한다.

2. 제조방법 및 시험기준

2.1 재료

백혈구 여과제거 성분 채혈 혈소판을 사용한다.

2.2 처리

백혈구 여과제거 성분 채혈 혈소판을 생리식염수로 세척하여 부유시킨다.

3. 완제의약품

3.1 무균시험

500 개 단위 당 적어도 1 개의 비율로 취한 검체에 대하여 생물학적제제 기준 및 시험방법의 일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다. 다만, 배지 각각에 대한 1 단위 당 접종량은 10 mL, 1 단위 당 배지수는 2 개, 배지에 접종은 5 mL 씩 2 개로 한다. 이때 ALT 검사에서 부적합 사유로 본 제제로서는 사용하지 못하는 것도 검체로 사용할 수 있다.

3.2 외관시험

육안으로 관찰할 때, 뚜렷한 적혈구의 혼입, 기타의 이상을 나타내어서는 안 된다.

3.3 혈소판수시험

연간 제조수 1,000 개 단위 이상의 제조소에서는 적어도 6개월에 5 개, 100 개 이상 1,000 개 미만의 제조소에서는 100 개 당 적어도 1 개, 100 개 미만의 제조소에서는 적어도 1 년에 1 개의 비율로 취한 검체에 대하여 실시한다. 혈구계산법 또는 자동혈구계수기를 이용하여 시험할 때, 혈소판 총수는 2×10^{11} 개/단위 이상이어야 한다.

3.4 잔여단백시험

매월 100 개 단위 당 적어도 1 개의 비율로 취한 검체에 대하여 뷰렛법으로 시험할 때 잔여단백함량은 단위 당 1.0g 이하이어야 한다.

$$\text{잔여단백함량 (g/unit)} = \frac{\text{세척혈소판 용량(mL/unit)} \times \text{검액의 단백질농도(g/dL)}}{100}$$

4. 저장방법

20 ~ 24 ℃에서 교반하면서 보관한다.

5. 기타

5.1 용기의 표시

- (1) 제제의 명칭
- (2) 용량
- (3) 제조업자 또는 수입자의 상호와 주소
- (4) 제조번호와 제조연월일
- (5) 저장방법과 유효기간
- (6) 용법·용량
- (7) 보존제명 및 그 농도
- (8) 첨가된 물질명과 그 농도

5.2 표시사항

- (1) 채혈연월일
- (2) "ABO 혈액형 구분 및 D (Rho) 항원의 양성 또는 음성"이란 문구
- (3) 혈액보존액의 제조번호
- (4) "외관상 이상을 인정하였을 때에는 사용하여서는 안 된다."는 문구
- (5) "따로 규정하는 수혈용 기구를 사용하여야 한다."는 문구
- (6) "혈액형을 확인 후 수혈하여야 한다."는 문구
- (7) 기타 주의 또는 경고의 문구를 추가할 수 있다.

백혈구 여과 제거 혈소판

Platelets, Leukocyte Reduced by Filtration

1. 정의

1.1 명칭

이 제제는 「백혈구 여과 제거 혈소판」이라 한다.

1.2 제제

이 제제는 농축 혈소판으로부터 백혈구 제거용 필터를 이용하여 얻은 황색 또는 황갈색의 액상제제이다. 이 제제는 교차적합시험용 혈액을 넣은 세그먼트 튜브가 부착되어 있어야 한다.

2. 제조방법 및 시험기준

2.1 재료

농축 혈소판을 사용한다.

2.2 처리

농축 혈소판으로부터 백혈구 제거용 필터를 이용하여 백혈구를 제거한다.

3. 완제의약품

3.1 무균시험

500 개 단위 당 적어도 1 개의 비율로 취한 검체에 대하여 일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다. 다만, 배지 각각에 대한 1 단위 당 접종량은 10 mL, 1 단위 당 배지수는 2 개, 배지에 접종은 5 mL씩 2 개로 한다. 이때 ALT 검사에서 부적합 사유로 본 제제로서는 사용하지 못하는 것도 검체로 사용할 수 있다.

3.2 백혈구수시험

연간 제조수 1000 개 단위 이상의 제조소에서는 적어도 6 개월에 5 개, 100 개 이상 1000 개 미만의 제조소에서는 100 개 당 적어도 1 개, 100 개 미만의 제조소에서는 적어도 1 년에 1 개의 비율로 취한 검체에 대하여 실시한다. 혈구계산법 또는 자동혈구계수기를 이용하여 시험할 때, 백혈구 총수는 8.3×10^5 개/단위 미만이어야 한다.

3.3 외관시험

육안으로 관찰할 때, 뚜렷한 적혈구의 혼입, 기타의 이상을 나타내어서는 안 된다.

3.4 혈소판수시험

연간 제조수 1000 개 단위 이상의 제조소에서는 적어도 6 개월에 5 개, 100 개 이상 1000 개 미만의 제조소에서는 100 개 당 적어도 1 개, 100 개 미만의 제조소에서는 적어도 1 년에 1 개의 비율로 취한 검체에 대하여 실시한다. 혈구계산법 또는 자동혈구계수기를 이용하여 시험할 때, 혈소판 총수는 320 mL, 400 mL 단위 당 각각 3.9×10^{10} 개 이상, 4.9×10^{10} 개 이상이어야 한다.

4. 저장방법

20 ~ 24 °C에서 교반하면서 보관한다.

5. 기타

5.1 용기의 표시

- (1) 제제의 명칭
- (2) 용량
- (3) 제조업자 또는 수입자의 상호와 주소
- (4) 제조번호와 제조연월일
- (5) 저장방법과 유효기간
- (6) 용법·용량
- (7) 보존제명 및 그 농도
- (8) 첨가된 물질명과 그 농도

5.2 표시사항

- (1) 채혈연월일
- (2) "ABO 혈액형 구분 및 D(Rho) 항원의 양성 또는 음성"이란 문구
- (3) 혈액보존액의 제조번호
- (4) "외관상 이상을 인정하였을 때에는 사용하여서는 안 된다."는 문구
- (5) "따로 규정하는 수혈용 기구를 사용하여야 한다."는 문구
- (6) "혈액형을 확인 후 수혈하여야 한다."는 문구
- (7) 기타 주의 또는 경고의 문구를 추가할 수 있다.

성분 채혈 혈소판 Platelets, Pheresis

1. 정의

1.1 명칭

이 제제는 「성분 채혈 혈소판」이라 한다.

1.2 제제

이 제제는 헌혈자로부터 혈액성분채혈기를 이용하여 얻은 황색 또는 황갈색의 액상제제이다. 이 제제는 교차적합시험용 혈액을 넣은 세그먼트 튜브가 부착되어 있어야 한다.

2. 제조방법 및 시험기준

2.1 재료 및 처리

헌혈자로부터 혈액성분채혈기를 이용하여 직접 혈소판을 취한다.

3. 완제의약품

3.1 무균시험

500 개 단위 당 적어도 1 개의 비율로 취한 검체에 대하여 일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다. 다만, 배지 각각에 대한 1 단위 당 접종량은 10 mL, 1 단위 당 배지수는 2 개, 배지에 접종은 5 mL씩 2 개로 한다. 이때 ALT 검사에서 부적합 사유로 본 제제로서는 사용하지 못하는 것도 검체로 사용할 수 있다.

3.2 외관시험

육안으로 관찰할 때, 뚜렷한 적혈구의 혼입, 기타의 이상을 나타내어서는 안 된다.

3.3 혈소판수시험

연간 제조수 1000 개 단위 이상의 제조소에서는 적어도 6 개월에 5 개, 100 개 이상 1000 개 미만의 제조소에서는 100 개 당 적어도 1 개, 100 개 미만의 제조소에서는 적어도 1 년에 1 개의 비율로 취한 검체에 대하여 실시한다. 혈구계산법 또는 자동혈구계수기를 이용하여 시험할 때, 혈소판 총수는 2×10^{11} 개/단위 이상이어야 하며, 이 중 전체 시험 검체의 75%는 3×10^{11} 개/단위 이상을 만족하여야 한다.

4. 저장방법

20 ~ 24 °C에서 교반하면서 보관한다.

5. 기타

5.1 용기의 표시

- (1) 제제의 명칭
- (2) 용량
- (3) 제조업자 또는 수입자의 상호와 주소
- (4) 제조번호와 제조연월일
- (5) 저장방법과 유효기간
- (6) 용법·용량

- (7) 보존제명 및 그 농도
- (8) 첨가된 물질명과 그 농도

5.2 표시사항

- (1) 채혈연월일
- (2) "ABO 혈액형 구분 및 D(Rho) 항원의 양성 또는 음성"이란 문구
- (3) 혈액보존액의 제조번호
- (4) "외관상 이상을 인정하였을 때에는 사용하여서는 안 된다."는 문구
- (5) "따로 규정하는 수혈용 기구를 사용하여야 한다."는 문구
- (6) "혈액형을 확인 후 수혈하여야 한다."는 문구
- (7) 기타 주의 또는 경고의 문구를 추가할 수 있다.

백혈구 여과제거 성분 채혈 혈소판

Platelets Pheresis, Leukocyte Reduced

1. 정의

1.1 명칭

이 제제는 「백혈구 여과제거 성분 채혈 혈소판」이라 한다.

1.2 제제

이 제제는 헌혈자로부터 혈액성분채혈기를 이용하여 얻은 황색 또는 황갈색의 백혈구를 제거한 액상제제이다. 이 제제는 교차적합시험용 혈액을 넣은 세그먼트 튜브가 부착되어 있어야 한다.

2. 제조방법 및 시험기준

2.1 재료 및 처리

헌혈자로부터 혈액성분채혈기를 이용하여 직접 혈소판을 취한다.

3. 완제의약품

3.1 무균시험

500 개 단위 당 적어도 1 개의 비율로 취한 검체에 대하여 일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다. 다만, 배지 각각에 대한 1 단위 당 접종량은 10 mL, 1 단위 당 배지수는 2 개, 배지에 접종은 5 mL씩 2 개로 한다. 이때 ALT 검사에서 부적합 사유로 본 제제로서는 사용하지 못하는 것도 검체로 사용할 수 있다.

3.2 백혈구수시험

연간 제조수 1000 개 단위 이상의 제조소에서는 적어도 6 개월에 5 개, 100 개 이상 1000 개 미만의 제조소에서는 100 개 당 적어도 1 개, 100 개 미만의 제조소에서는 적어도 1 년에 1 개의 비율로 취한 검체에 대하여 실시한다. 혈구계산법 또는 자동혈구계수기를 이용하여 시험할 때, 백혈구 총수는 5×10^6 개/단위 미만이어야 한다.

3.3 외관시험

육안으로 관찰할 때, 뚜렷한 적혈구의 혼입, 기타의 이상을 나타내어서는 안 된다.

3.4 혈소판수시험

연간 제조수 1000 개 단위 이상의 제조소에서는 적어도 6 개월에 5 개, 100 개 이상 1000 개 미만의 제조소에서는 100 개 당 적어도 1 개, 100 개 미만의 제조소에서는 적어도 1 년에 1 개의 비율로 취한 검체에 대하여 실시한다. 혈구계산법 또는 자동혈구계수기를 이용하여 시험할 때, 혈소판 총수는 2×10^{11} 개/단위 이상이어야 하며, 이 중 전체 시험 검체의 75%는 3×10^{11} 개/단위 이상을 만족하여야 한다.

4. 저장방법

20 ~ 24 °C에서 교반하면서 보관한다.

5. 기타

5.1 용기의 표시

(1) 제제의 명칭

- (2) 용량
- (3) 제조업자 또는 수입자의 상호와 주소
- (4) 제조번호와 제조연월일
- (5) 저장방법과 유효기간
- (6) 용법·용량
- (7) 보존제명 및 그 농도
- (8) 첨가된 물질명과 그 농도

5.2 표시사항

- (1) 채혈연월일
- (2) "ABO 혈액형 구분 및 D(Rho) 항원의 양성 또는 음성"이란 문구
- (3) 혈액보존액의 제조번호
- (4) "외관상 이상을 인정하였을 때에는 사용하여서는 안 된다."는 문구
- (5) "따로 규정하는 수혈용 기구를 사용하여야 한다."는 문구
- (6) "혈액형을 확인 후 수혈하여야 한다."는 문구
- (7) 기타 주의 또는 경고의 문구를 추가할 수 있다.

성분 채혈 혈소판-백혈구 Platelets-Leukocytes, Pheresis

1. 정의

1.1 명칭

이 제제는 「성분 채혈 혈소판-백혈구」라 한다.

1.2 제제

이 제제는 헌혈자로부터 혈액성분채혈기를 이용하여 얻은 얇은 적색의 액상제제이다.

이 제제는 교차적합시험용 혈액을 넣은 세그먼트 튜브가 부착되어 있어야 한다.

2. 제조방법 및 시험기준

2.1 재료 및 처리

헌혈자로부터 혈액성분채혈기를 이용하여 직접 혈소판과 백혈구를 취한다.

3. 완제의약품

3.1 무균시험

500 개 단위 당 적어도 1 개의 비율로 취한 검체에 대하여 일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다. 다만, 배지 각각에 대한 1 단위 당 접종량은 10 mL, 1 단위 당 배지수는 2 개, 배지에 접종은 5 mL씩 2 개로 한다. 이때 ALT 검사에서 부적합 사유로 본 제제로서는 사용하지 못하는 것도 검체로 사용할 수 있다.

3.2 외관시험

육안으로 관찰할 때, 뚜렷한 적혈구의 혼입, 기타의 이상을 나타내어서는 안 된다.

4. 저장방법

20 ~ 24 ℃에서 교반하면서 보관한다.

5. 기타

5.1 용기의 표시

- (1) 제제의 명칭
- (2) 용량
- (3) 제조업자 또는 수입자의 상호와 주소
- (4) 제조번호와 제조연월일
- (5) 저장방법과 유효기간
- (6) 용법·용량
- (7) 보존제명 및 그 농도
- (8) 첨가된 물질명과 그 농도

5.2 표시사항

- (1) 채혈연월일
- (2) "ABO 혈액형 구분 및 D(Rho) 항원의 양성 또는 음성"이란 문구
- (3) 혈액보존액의 제조번호
- (4) "외관상 이상을 인정하였을 때에는 사용하지서는 안 된다."는 문구

- (5) "따로 규정하는 수혈용 기구를 사용하여야 한다."는 문구
- (6) "혈액형을 확인 후 수혈하여야 한다."는 문구
- (7) 기타 주의 또는 경고의 문구를 추가할 수 있다.

건조 사람 피브리노겐

Freeze-dried Human Fibrinogen

1. 정의

1.1 명칭

이 제제는 「건조 사람 피브리노겐」이라 한다.

1.2 제제

이 제제는 사람 혈장 중의 피브리노겐을 함유하는 동결건조제제이다. 용제를 가할 때 액상제제로 된다.

2. 제조방법 및 시험기준

2.1 재료

2.1.1 원료혈장

신선 동결 혈장 또는 성분 채혈의 방법으로 사람 혈장을 취해 동결하여, 이를 원료혈장으로 한다. 원료혈장을 적당한 방법으로 용해하여 사용한다.

2.1.1.1 원료혈장에 대한 시험

혈액제제총칙 3 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.2 원획분

원료혈장을 원심분리하여 얻은 침전물을 피브리노겐을 변질시키지 않는 적당한 정제 처리법에 의하여 처리한 후 피브리노겐을 함유하는 분획을 모아, 이를 원획분으로 한다.

2.3 원획분에 대한 시험

최종원액을 만들 때의 방법에 따라 용해한 것을 검체로 한다.

2.3.1 발열성물질시험

3.4 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.3.2 응고성단백질함량 및 순도시험

3.5 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다. 다만, 응고성 단백질 함량의 기준은 제외한다.

2.4 최종원액

피브리노겐 원획분에 안정제 등을 첨가하여 용해한 후 단백질 농도와 pH를 조정하고 무균여과하여, 이를 최종원액으로 한다. 최종원액은 분주하여 동결건조시킨다.

2.5 최종원액에 대한 시험

2.5.1 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.5.2 발열성물질시험

3.4 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.5.3 응고성단백질함량 및 순도시험

3.5 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

3. 완제의약품

3.1 pH측정시험

일반시험법 중 pH측정법에 따르며, pH는 6.0 ~ 7.3이어야 한다.

3.2 구연산나트륨함량시험

일반시험법 중 구연산나트륨정량법에 따르며, 구연산나트륨 함량은 응고성 단백질 1 g 당 700 mg 이하이어야 한다.

3.3 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

3.4 발열성물질시험

일반시험법 중 발열성물질시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다. 다만, 검체량은 토끼 1 kg 당 피브리노겐 50 mg으로 한다.

3.5 응고성단백질함량 및 순도시험

일반시험법 중 단백질정량법 (1)에 따르며, 1 mL 중의 단백질 함량 및 응고성 단백질 함량을 측정한다. 총단백질 함량의 50 % 이상이 응고성 단백질이어야 하며, 응고성 단백질 함량은 10 mg/mL 이상이며 표시량의 80 ~ 120 %이어야 한다. 다만, 응고성 단백질 함량 측정에 있어서는 검체에 pH 6.6 ~ 7.4, 20 ~ 30 °C에서 트롬빈과 칼슘염을 충분한 양을 가하여 생긴 응집괴를 정제수 또는 생리식염수로 잘 세척한 것을 검액으로 하며, 응고성 단백질 함량의 계산에 있어서는 6.25 대신 6.0으로 한다.

3.6 삭제

3.7 흡습도시험

일반시험법 중 흡습도측정법에 따르며, 흡습도는 3 % 이하이어야 한다.

3.8 역가시험

검체에 염화칼슘-디에틸바르비탈산나트륨·염산완충액을 넣어 응고성 단백질 농도가 1 w/v%가 되도록 한 것을 검액으로 한다. 트롬빈 10 단위를 생리식염수 1 mL로 용해한 액의 0.1 mL를 검액 0.9 mL에 넣을 때, 60 초 이내에 응고하여야 한다. 다만, 모든 조작은 20 ~ 30 °C에서 실시하며 조작 중 온도의 변화는 1 °C 이내이어야 한다.

3.9 용해성시험

첨부된 용제로 용해할 때, 37 °C에서 30 분 이내에 완전히 용해되어야 한다. 또한 용해된 것을 육안으로 관찰할 때 침전물이 없어야 하며, 15 ~ 20 °C에서 2 시간 방치할 때 젤라틴화 또는 침전물이 생겨서는 안 된다.

4. 저장방법

10 °C 이하에서 동결을 피하여 보관한다.

5. 기타

제제규칙 7. 용기 및 포장의 표시 항에 따른다.

건조 농축 사람 혈액응고 제Ⅷ인자

Freeze-dried Concentrated Human Blood Coagulation Factor Ⅷ

1. 정의

1.1 명칭

이 제제는 「건조 농축 사람 혈액응고 제Ⅷ인자」라 한다.

1.2 제제

이 제제는 사람 혈장 중의 혈액응고 제Ⅷ인자를 함유하고 응고성 단백질 이외의 단백질 함량이 적은 동결건조제제이다. 용제를 가할 때 액상제제로 된다.

2. 제조방법 및 시험기준

2.1 재료

2.1.1 원료혈장

신선 동결 혈장 또는 성분 채혈의 방법으로 사람 혈장을 취해 동결하여, 이를 원료혈장으로 한다. 원료혈장을 적당한 방법으로 용해하여 사용한다.

2.1.1.1 원료혈장에 대한 시험

혈액제제총칙 3 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.2 원획분

원료혈장을 원심분리하여 얻은 침전물을 혈액응고 제Ⅷ인자(이하 "제Ⅷ인자"라 한다)를 변질시키지 않는 적당한 정제처리법에 의하여 처리한 후 제Ⅷ인자를 함유하는 분획을 모아, 이를 원획분으로 한다.

2.3 원획분에 대한 시험

2.3.1 발열성물질시험

3.4 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다. 다만, 최종원액 농도와 동일하게 만든 것을 검액으로 하여 토끼 1 kg 당 30 단위를 주사한다.

2.4 최종원액

제Ⅷ인자 원획분을 적절하게 희석하여 역가와 pH를 조정하고 무균여과하여, 이를 최종원액으로 한다. 최종원액은 분주하여 동결건조시킨다. 이때 완제의약품을 표시에 따라 용해할 때, 제Ⅷ인자를 10 단위/mL 이상 함유하도록 한다.

2.5 최종원액에 대한 시험

2.5.1 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.5.2 발열성물질시험

3.4 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다. 다만, 검체량은 토끼 1 kg 당 30 단위로 한다.

2.5.3 역가시험

3.9 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다. 다만, 표시역가라는 것은 예정 표시역가로 한다.

3. 완제의약품

3.1 pH측정시험

일반시험법 중 pH측정법에 따르며, pH는 6.5 ~ 8.0이어야 한다.

3.2 단백질함량시험

일반시험법 중 단백질정량법 (1)에 따르며, 단백질 함량은 5 mg/단위 이하이어야 한다.

3.3 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

3.4 발열성물질시험

일반시험법 중 발열성물질시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다. 다만, 검체량은 토끼 1 kg 당 50 단위로 한다.

3.5 응고성단백질함량시험

일반시험법 중 단백질정량법 (1)에 따르며, 응고성 단백질 함량은 2 mg/단위 이하이어야 한다. 다만, 응고성 단백질 함량 측정에 있어서는 검체에 pH 6.6 ~ 7.4, 20 ~ 30 °C에서 트롬빈과 칼슘염을 충분한 양을 가하여 생긴 응집괴를 정제수 또는 생리식염수로 잘 세척한 것을 검액으로 하며, 응고성 단백질 함량의 계산에 있어서는 6.25 대신 6.0으로 한다.

3.6 삭제

3.7 흡습도시험

일반시험법 중 흡습도측정법에 따르며, 흡습도는 3 % 이하이어야 한다.

3.8 역가시험

검체 및 표준품(국가표준품)의 2 배 단계희석액 0.1 mL를 각각 시험관에 넣고 제Ⅷ인자가 결핍된 혈장 0.1 mL와 인지질, 활성화제를 함유한 액 0.1 mL를 가하여 37 °C에서 충분히 활성화시킨다. 이 용액에 0.025 mol/L 염화칼슘시액 0.1 mL를 가하여 응고시간을 측정할 때, 측정값은 표시역가의 80 ~ 120 %이어야 한다.

4. 저장방법

10 °C 이하에서 동결을 피하여 보관한다.

5. 기타

제제규칙 7. 용기 및 포장의 표시 항에 따른다.

건조 농축 사람 혈액응고 제Ⅷ인자(건조열처리)
Freeze-dried Concentrated Human Blood Coagulation Factor Ⅷ
(Dry Heat Treated)

1. 정의

1.1 명칭

이 제제는 「건조 농축 사람 혈액응고 제Ⅷ인자(건조열처리)」라 한다.

1.2 제제

이 제제는 사람 혈장 중의 혈액응고 제Ⅷ인자를 함유하고 응고성 단백질 이외의 단백질 함량이 적은 동결건조제제이다. 용제를 가할 때 액상제제로 된다.

2. 제조방법 및 시험기준

2.1 재료

2.1.1 원료혈장

신선 동결 혈장 또는 성분 채혈의 방법으로 사람 혈장을 취해 동결하여, 이를 원료혈장으로 한다. 원료혈장을 적당한 방법으로 용해하여 사용한다.

2.1.1.1 원료혈장에 대한 시험

혈액제제총칙 3 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.2 원획분

2.2.1 동결침전물의 수집

원료혈장을 원심분리하여 얻은 침전물을 모아 동결한다.

2.2.2 바이러스 불활화

동결침전물을 재부유한 다음 원심분리하고 상등액을 청정여과한다. 청정여과한 액에 1 % 폴리소르베이트(Tween 80)와 0.3 % tri-(n-butyl) phosphate(TNBP)를 첨가하여 바이러스를 불활화시킨다.

2.2.3 정제

바이러스 불활화 완료액을 이온크로마토그래프법을 이용하여 불순물을 제거하고 혈액응고 제Ⅷ인자(이하 "제Ⅷ인자"라 한다)를 함유하는 분획을 모아, 이를 원획분으로 한다.

2.3 원획분에 대한 시험

2.3.1 동결침전물에 대한 시험

2.3.1.1 발열성물질시험 또는 엔도톡신시험

2.3.1.1.1 발열성물질시험

3.4 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다. 다만, 검체량은 토끼 1 kg 당 30 단위로 한다.

2.3.1.1.2 엔도톡신시험

일반시험법 중 엔도톡신시험법에 따르며, 엔도톡신 함량은 0.16 EU/단위 이하이어야 한다. 다만, 재시험의 결과 역시 기준을 유의하게 초과할 경우에는 발열성물질시험을 적용한다.

2.3.1.2 역가시험

3.11 항에 따르며, 역가는 20 단위/g 이상이어야 한다.

2.3.2 바이러스 불활화액에 대한 시험

2.3.2.1 TNBP 함량시험

기체크로마토그래프법을 이용하여 측정할 때, TNBP 함량은 0.24 ~ 0.36 %이어야 한다.

2.3.2.2 Tween 80 함량시험

2.5.5 항에 따르며, Tween 80 함량은 0.8 ~ 1.2 %이어야 한다.

2.4 최종원액

제Ⅷ인자 원획분을 적절하게 희석하여 역가와 pH를 조정하고 무균여과하여, 이를 최종원액으로 한다. 최종원액은 분주하여 동결건조시킨다. 이때 완제의약품을 표시에 따라 용해할 때, 1 mL 중 제Ⅷ인자를 예정 표시역가의 80 ~ 120 % 함유하도록 한다.

2.5 최종원액에 대한 시험

2.5.1 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.5.2 발열성물질시험 또는 엔도톡신시험

2.5.2.1 발열성물질시험

3.4 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다. 다만, 검체량은 토끼 1 kg 당 30 단위로 한다.

2.5.2.2 엔도톡신시험

일반시험법 중 엔도톡신시험법에 따르며, 엔도톡신 함량은 8.0 EU/100 단위 이하이어야 한다. 다만, 재시험의 결과 역시 기준을 유의하게 초과할 경우에는 발열성물질시험을 적용한다.

2.5.3 역가시험

3.11 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다. 다만, 표시역가라는 것은 예정 표시역가로 한다.

2.5.4 TNBP 함량시험

기체크로마토그래프법을 이용하여 측정할 때, TNBP 함량은 10 µg/mL 이하이어야 한다.

2.5.5 Tween 80 함량시험

전처리된 표준액 및 검액에 각각 디클로로메탄 2 mL를 넣는다. 암모늄코발토티오사이아네이트(ammonium cobaltthiocyanate)시액 3 mL를 넣어 뚜껑을 덮고 진탕한다. 실온에서 1 시간 30 분간 정치시키고, 진공관을 이용하여 상층의 청색 암모늄코발토티오사이아네이트 혼합용액을 흡입하여 제거한다. 분광광도계를 이용하여 620 nm에서 흡광도를 측정한다. 표준곡선을 작성하고 결과를 계산할 때, Tween 80 함량은 100 µg/mL 이하이어야 한다.

2.6 건조열처리

동결건조된 바이알을 고온에서 일정 시간 건조열처리를 실시한다.

3. 완제의약품

3.1 pH측정시험

일반시험법 중 pH측정법에 따르며, pH는 6.5 ~ 8.0이어야 한다.

3.2 단백질함량시험

일반시험법 중 단백질정량법 (1)에 따르며, 단백질 함량은 5 mg/단위 이하이어야 한다.

3.3 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

3.4 발열성물질시험

일반시험법 중 발열성물질시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다. 다만, 검체량은 토끼 1 kg 당 50 단위로 한다.

3.5 응고성단백질함량시험

일반시험법 중 단백질정량법 (1)에 따르며, 응고성 단백질 함량은 2 mg/단위 이하이어야 한다. 다만, 응고성 단백질 함량 측정에 있어서는 검체에 pH 6.6 ~ 7.4, 20 ~ 30 °C에서 트롬빈과 칼슘염을 충분한 양을 가하여 생긴 응집괴를 정제수 또는 생리식염수로 잘 세척한 것을 검액으로 하며, 응고성 단백질 함량의 계산에 있어서는 6.25 대신 6.0으로 한다.

3.6 삭제

3.7 흡습도시험

일반시험법 중 흡습도측정법에 따르며, 흡습도는 3 % 이하이어야 한다.

3.8 동종응집시험

mL 당 3 단위가 되도록 0.9 % 염화나트륨시액으로 희석한 검체를 2 배씩 연속 단계 희석하여 검체희석액을 준비한다. A1형 적혈구를 0.9 % 염화나트륨시액으로 3 회 세척한 후, 동일 용액으로 5 vol% 부유액으로 만들어 검체희석액에 각각 동일한 양만큼 가하여 잘 혼합한다. 혼합액을 37 °C에서 30 분간 반응시킨 후 0.9 % 염화나트륨시액으로 3 회 세척한다. 침전된 혈구에 항사람 글로불린을 가하여 30 분 동안 반응시킨 후 응집 유·무를 현미경으로 관찰한다. B형 적혈구를 이용하여 똑같은 시험을 실시한다. 3 단위/mL가 되도록 희석한 검체가 1 : 64에서 응집반응을 보여서는 안 된다.

3.9 삼투압측정시험

대한민국약전 일반시험법 중 삼투압측정법에 따르며, 삼투압은 240 mosmol/kg 이상이어야 한다.

3.10 역가시험

검체 및 표준품(국가표준품)의 2 배 단계희석액 0.1 mL를 각각 시험관에 넣고 제Ⅷ 인자가 결핍된 혈장 0.1 mL와 인지질, 활성화제를 함유한 액 0.1 mL를 가하여 37 °C에서 충분히 활성화시킨다. 이 용액에 0.025 mol/L 염화칼슘시액 0.1 mL를 가하여 응고시간을 측정할 때, 측정값은 표시역가의 80 ~ 120 %이어야 한다.

3.11 용해성시험

첨부된 용제로 용해할 때, 10 분 이내에 완전히 용해되어야 한다.

3.12 B형간염표면항원부정시험

효소면역측정법 또는 이와 동등한 방법으로 시험할 때, B형 간염 표면항원이 음성이어야 한다.

4. 저장방법

10 °C 이하에서 동결을 피하여 보관한다.

5. 기타

제제규칙 7. 용기 및 포장의 표시 항에 따른다.

건조 단클론항체 정제 사람 혈액응고 제Ⅷ:C인자
Monoclonal Antibody-purified,
Freeze-dried Human Blood Coagulation Factor Ⅷ:C

1. 정의

1.1 명칭

이 제제는 「건조 단클론항체 정제 사람 혈액응고 제Ⅷ:C인자」라 한다.

1.2 제제

이 제제는 단클론항체를 이용하여 폰빌레브란트인자를 제거한 사람 혈장 중의 혈액응고 제Ⅷ:C인자를 함유하는 동결건조제제이다. 용제를 가할 때 액상제제로 된다.

2. 제조방법 및 시험기준

2.1 재료

2.1.1 원료혈장

신선 동결 혈장 또는 성분 채혈의 방법으로 사람 혈장을 취해 동결하여, 이를 원료혈장으로 한다. 원료혈장을 적당한 방법으로 용해하여 사용한다.

2.1.1.1 원료혈장에 대한 시험

혈액제제총칙 3 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.2 원획분

원료혈장을 원심분리하여 얻은 침전물을 재부유하여 적당한 방법으로 불순물을 제거하고 가열처리(60 ℃, 10 시간 이상) 등의 방법으로 바이러스를 불활화시킨다. 마우스 유래 바이러스 음성인 마우스 단클론항체를 이용한 면역친화성 크로마토그래프법으로 정제한 후 생균수 측정 시험을 실시하고, 이온교환크로마토그래프법으로 불순물을 제거한 후 투석여과하여, 이를 원획분으로 한다.

2.3 원획분에 대한 시험

2.3.1 생균수측정시험

생균수를 측정할 때, 100 CFU/mL 이하이어야 한다.

2.4 최종원액

혈액응고 제Ⅷ인자(이하 "제Ⅷ인자"라 한다) 원획분을 적절하게 희석하여 역가를 조정하고 무균여과하여, 이를 최종원액으로 한다.

2.5 최종원액에 대한 시험

2.5.1 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며 이에 적합하여야 한다.

3. 완제의약품

3.1 pH측정시험

일반시험법 중 pH측정법에 따르며, pH는 6.6 ~ 7.4이어야 한다.

3.2 단백질함량시험

일반시험법 중 단백질정량법 (1)에 따르며, 단백질 함량은 0.10 ~ 0.285 mg/단위이어야 한다.

3.3 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

3.4 발열성물질시험 또는 엔도톡신시험

3.4.1 발열성물질시험

일반시험법 중 발열성물질시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다. 다만, 검체량은 토끼 1 kg 당 50 단위로 한다.

3.4.2 엔도톡신시험

일반시험법 중 엔도톡신시험법에 따르며, 엔도톡신 함량은 4.0 EU/100 단위 이하이어야 한다. 다만, 재시험의 결과 역시 기준을 유의하게 초과할 경우에는 발열성 물질시험을 적용한다.

3.5 삭제

3.6 흡습도시험

일반시험법 중 흡습도측정법에 따르며, 흡습도는 2 % 이하이어야 한다.

3.7 마우스면역글로불린-G함량시험

표준액에 대해서는 각 희석단계마다 2 개씩, 검체에 대해서는 4 개씩 시험관을 준비한다. 표준액을 1 % BSA를 포함한 희석액(0.01 mol/L PBS, pH 7.5)으로 희석하여 각각 250, 125, 62.5, 31.25, 15.6, 7.8, 3.9 ng/mL까지 제조한다. 표준액이 포함되지 않은 희석액을 0 ng/mL로 하며 이것은 최대 결합반응을 나타내게 된다. 제조된 각각의 표준액과 검액을 각각의 시험관에 50 μ L, 토끼 항마우스 면역글로불린-G 항체(1차 항체) 100 μ L, I^{125} 로 표지된 마우스 면역글로불린-G 50 μ L씩을 분주하여 섞는다. 20 시간 실온에서 방치한 후 양 항토끼 면역글로불린-G(2차 항체)를 50 μ L씩 분주한 후 섞어 4 시간 실온에 방치한다. 각 시험관에 찬 희석액을 2 mL씩 분주한 후 1400 g, 4 $^{\circ}$ C에서 30 분간 원심분리하여 감마카운터로 측정한다. 다만, 비특이적 반응 측정을 위하여 두 시험관은 I^{125} 로 표지된 마우스 면역글로불린-G만을 분주하여, 이하 검액과 같이 시험한다. 각각의 결과는 비특이적 반응 측정치를 제하고 최대 결합반응의 측정치로 나눈 백분율로 표준곡선을 작성한 후 검체의 마우스 면역글로불린-G 함량을 산출할 때, 마우스 면역글로불린-G 함량은 50 ng/100 단위 이하이어야 한다.

3.8 역가시험

검체 및 표준품(국가표준품)의 2 배 단계희석액 0.1 mL를 각각 시험관에 넣고 제VIII인자가 결핍된 혈장 0.1 mL와 인지질, 활성화제를 함유한 액 0.1 mL를 가하여 37 $^{\circ}$ C에서 충분히 활성화시킨다. 이 용액에 0.025 mol/L 염화칼슘시액 0.1 mL를 가하여 응고 시간을 측정할 때, 측정값은 표시역가의 80 ~ 120 %이어야 한다.

3.9 용해성시험

첨부된 용제로 용해할 때, 5 분 이내에 완전히 용해되어야 한다.

3.10 B형간염표면항원부정시험

효소면역측정법 또는 이와 동등한 방법으로 시험할 때, B형 간염 표면항원이 음성이어야 한다.

4. 저장방법

2 ~ 8 $^{\circ}$ C에서 보관한다.

5. 기타

제제규칙 7. 용기 및 포장의 표시 항에 따른다.

건조 FⅧ:C 단클론항체 정제 사람 혈액응고 제Ⅷ:C인자
Factor Ⅷ:C Monoclonal Antibody-purified,
Freeze-dried Human Blood Coagulation Factor Ⅷ:C

1. 정의

1.1 명칭

이 제제는 「건조 FⅧ:C 단클론항체 정제 사람 혈액응고 제Ⅷ:C인자」라 한다.

1.2 제제

이 제제는 단클론항체를 이용하여 폰빌레브란트 인자를 제거한 사람 혈장 중의 혈액응고 제Ⅷ:C인자를 함유하는 동결건조제제이다. 용제를 가할 때 액상제제로 된다.

2. 제조방법 및 시험기준

2.1 재료

2.1.1 원료혈장

신선 동결 혈장 또는 성분 채혈의 방법으로 사람 혈장을 취해 동결하여, 이를 원료혈장으로 한다. 원료혈장을 적당한 방법으로 용해하여 사용한다.

2.1.1.1 원료혈장에 대한 시험

혈액제제충척 3 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.2 원획분

2.2.1 동결침전물의 수집

원료혈장을 원심분리하여 얻은 침전물을 모아 동결한다.

2.2.2 바이러스 불활화

동결침전물을 재부유한 다음 원심분리하고 상등액을 청정여과한다. 청정여과한 액에 1 % octoxynol 9(Triton X-100)과 0.3 % tri-(n-butyl) phosphate(TNBP)를 첨가하여 바이러스를 불활화시킨다.

2.2.3 정제

바이러스 불활화 완료액을 마우스 유래 바이러스 음성인 마우스 단클론항체를 이용한 면역친화성 크로마토그래프법(anti-Factor Ⅷ:C IgG Sepharose CL2B 결합 매트릭스로 채워진 칼럼)으로 정제한다. 정제된 용출액을 Q-Sepharose 크로마토그래피 칼럼으로 불순물을 제거하여 혈액응고 제Ⅷ:C인자(이하 "제Ⅷ인자"라 한다)를 함유하는 분획을 모아, 이를 원획분으로 한다.

2.3 원획분에 대한 시험

2.3.1 동결침전물에 대한 시험

2.3.1.1 발열성물질시험 또는 엔도톡신시험

2.3.1.1.1 발열성물질시험

3.4 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다. 다만, 검체량은 토끼 1 kg 당 30 단위로 한다.

2.3.1.1.2 엔도톡신시험

일반시험법 중 엔도톡신시험법에 따르며, 엔도톡신 함량은 0.16 EU/단위 이하이어야 한다. 다만, 재시험의 결과 역시 기준을 유의하게 초과할 경우

에는 발열성물질시험을 적용한다.

2.3.1.2 바이러스부정시험

2.3.1.2.1 B형간염표면항원부정시험

3.12 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.3.1.2.2 Anti-HIV 1/2

HIV 1/2 항체에 대하여 ELISA 또는 이와 동등한 방법으로 시험할 때, 음성이어야 한다.

2.3.1.2.3 HCV

HCV에 대하여 NAT(nucleic acid amplification techniques)를 사용하여 시험할 때, 음성이어야 한다. 다만, 원료혈장에서 HCV에 대하여 NAT로 확인한 경우 생략할 수 있다.

2.3.1.3 생균수측정시험

생균수를 측정할 때, 100 CFU/mL 이하이어야 한다.

2.3.1.4 역가시험

3.10 항에 따르며, 역가는 20 단위/g 이상이어야 한다.

2.3.2 바이러스 불활화액에 대한 시험

2.3.2.1 생균수측정시험

생균수를 측정할 때, 50 CFU/mL 이하이어야 한다.

2.3.2.2 TNBP 함량시험

기체크로마토그래프법을 이용하여 측정할 때, TNBP 함량은 0.27 ~ 0.33 %이어야 한다.

2.3.2.3 Triton X-100 함량시험

이온교환크로마토그래프법이나 HPLC를 이용하여 측정할 때, Triton X-100 함량은 0.9 ~ 1.1 %이어야 한다.

2.4 최종원액

제Ⅷ인자 원획분을 적절하게 희석하여 역가를 조정하고 무균여과하여, 이를 최종원액으로 한다.

2.5 최종원액에 대한 시험

2.5.1 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.5.2 역가시험

3.10 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다. 다만, 표시역가라는 것은 예정 표시역가로 한다.

2.5.3 TNBP 함량시험

기체크로마토그래프법을 이용하여 측정할 때, TNBP 함량은 18 ng/단위 이하이어야 한다.

2.5.4 Triton X-100 함량시험

이온교환크로마토그래프법이나 HPLC를 이용하여 측정할 때, Triton X-100 함량은 50 ng/단위 이하이어야 한다.

3. 완제의약품

3.1 pH측정시험

일반시험법 중 pH측정법에 따르며, pH는 6.8 ~ 7.4이어야 한다.

3.2 단백질함량시험

일반시험법 중 단백질정량법 (1)에 따르며, 단백질 함량은 8.0 ~ 12.5 mg/mL이어야 한다.

3.3 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

3.4 발열성물질시험

일반시험법 중 발열성물질시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다. 다만, 검체량은 토끼 1 kg 당 50 단위로 한다.

3.5 삭제

3.6 흡습도시험

일반시험법 중 흡습도측정법에 따르며, 흡습도는 2 % 이하이어야 한다.

3.7 동종응집소시험

mL 당 3 단위가 되도록 0.9 % 염화나트륨시액으로 희석한 검체를 2 배씩 연속 단계 희석하여 검체희석액을 준비한다. A1형 적혈구를 0.9 % 염화나트륨시액으로 3 회 세척한 후, 동일 용액으로 5 vol% 부유액으로 만들어 검체희석액에 각각 동일한 양만큼 가하여 잘 혼합한다. 혼합액을 37 °C에서 30 분간 반응시킨 후 0.9 % 염화나트륨시액으로 3 회 세척한다. 침전된 혈구에 항사람 글로불린을 가하여 30 분 동안 반응시킨 후 응집 유·무를 현미경으로 관찰한다. B형 적혈구를 이용하여 똑같은 시험을 실시한다. 3 단위/mL가 되도록 희석한 검체가 1 : 64에서 응집반응을 보여서는 안 된다.

3.8 마우스면역글로불린-G함량시험

항마우스 면역글로불린-G 항체를 PBS완충액(pH 7.2)에 2.5µg/mL로 희석하여 마이크로플레이트의 각 웰 당 100 µL씩 가한 후 37 °C에서 2 시간 동안 코팅시킨다. 0.05 % Tween 20을 포함하는 PBS완충액(PBS/Tween)으로 3 회 세척한 후 1 % BSA를 포함하는 PBS완충액 150 µL를 가하여 37 °C에서 30 분간 반응시킨다. 다시 3 회 세척한 후 냉장상태에서 습도를 유지하며 약 16 시간 동안 방치한다. 사용 1 시간 전에 0.05 mol/L 이미다졸, 40 mM 염화칼슘, 40 % 에틸렌글리콜 및 0.1 % 사람 혈청 알부민을 포함하는 pH 6.4의 용해완충액으로 건조 FVIII:C 단클론항체 정제 사람 혈액응고 제VIII:C인자를 용해한 후, 이를 표준품(anti-Factor VIII:C 단클론항체)희석액으로 한다. 표준품은 표준품희석액을 이용하여 62.5, 31.25, 15.6, 7.8, 3.9, 1.95, 0.98 ng/mL 농도가 되게 조제하여 표준액으로 하고, 표준품희석액을 공시험액으로 한다. 검체는 시험 시작 1 시간 전에 용해완충액으로 용해하여 검액으로 한다. 조제된 각각의 표준액, 검액 및 공시험액을 지정된 웰에 100 µL씩 가한 후 37 °C에서 2 시간 동안 반응시킨다. 세척 후 PBS/Tween으로 적절하게 희석된 알칼라인포스파타아제로 표지된 항마우스 면역글로불린-G 항체를 각 웰에 100 µL씩 가한 후 37 °C에서 2 시간 동안 반응시킨다. 기질액을 각 웰 당 100 µL씩 가한 후 상온에서 30 분 이상 발색시킨 후 405 nm에서 흡광도를 측정한다. 표준액 농도 대비 흡광도의 표준곡선을 작성한 후, 이를 토대로 검체의 마우스 면역글로불린-G 함량을 산출할 때, 마우스 면역글로불린-G 함량은 10 ng/100 단위 이하이어야 한다.

3.9 역가시험

검체 및 표준품(국가표준품)의 2 배 단계희석액 0.1 mL를 각각 시험관에 넣고 제Ⅷ 인자가 결핍된 혈장 0.1 mL와 인지질, 활성화제를 함유한 액 0.1 mL를 가하여 37 ℃에서 충분히 활성화시킨다. 이 용액에 0.025 mol/L 염화칼슘시액 0.1 mL를 가하여 응고시간을 측정할 때, 측정값은 표시역가의 80 ~ 120 %이어야 한다.

3.10 용해성시험

첨부된 용제로 용해할 때, 5 분 이내에 완전히 용해되어야 한다.

3.11 B형간염표면항원부정시험

효소면역측정법 또는 이와 동등한 방법으로 시험할 때, B형 간염 표면항원이 음성이어야 한다.

4. 저장방법

2 ~ 8 ℃에서 보관한다.

5. 기타

제제규칙 7. 용기 및 포장의 표시 항에 따른다.

혈액응고 제Ⅷ인자 항체 우회 활성 복합체

Factor VIII Inhibitor Bypassing Activity Complex

1. 정의

1.1 명칭

이 제제는 「혈액응고 제Ⅷ인자 항체 우회 활성 복합체」라 한다.

1.2 제제

이 제제는 사람 혈장 중의 혈액응고 제Ⅷ인자 항체 우회 활성을 갖는 복합체를 함유한 동결건조제제이다. 용제를 가할 때 액상제제로 된다.

2. 제조방법 및 시험기준

2.1 재료

2.1.1 원료혈장

신선 동결 혈장 또는 성분 채혈의 방법으로 사람 혈장을 취해 동결하여, 이를 원료혈장으로 한다. 원료혈장을 적당한 방법으로 용해하여 사용한다.

2.1.1.1 원료혈장에 대한 시험

2.1.1.1.1 단백질함량시험

일반시험법 중 단백질정량법(1)에 따르며, 단백질 함량은 50 mg/mL 이상이어야 한다.

2.1.1.1.2 생균수측정시험

생균수를 측정할 때, 100 CFU/mL 이하이어야 한다.

2.1.1.1.3 핵산증폭시험

HBV, HCV, HAV, HIV-1/2, parvo virus B19에 대하여 핵산증폭시험을 실시할 때, parvo virus B19 DNA는 10^5 IU/mL 이하이어야 하며, 그 외의 바이러스는 음성이어야 한다.

2.1.1.1.4 HIV-1/2 항체, HCV 항체 및 HBsAg 시험

ELISA 또는 이와 동등 이상의 방법으로 시험할 때, 각각 음성이어야 한다.

2.2 원획분

2.2.1 동결건조

원료혈장을 원심분리하여 얻은 상등액을 이온교환수지를 이용하여 정제 처리하여 혈액응고 제Ⅷ인자 항체 우회 활성을 나타내는 분획을 분리한 후 증기열처리에 적합하도록 성분 함량을 재구성하여 동결건조시킨다.

2.2.2 증기열처리

동결건조물의 수분 함량을 7.5 ± 0.5 %로 조정한 후 내압용기에 옮겨 담고, 60 ± 0.5 °C, 190 ± 25 밀리바(mb)에서 10 시간, 80 ± 0.5 °C, 375 ± 35 mb에서 1 시간 동안 가온한다.

2.3 원획분에 대한 시험

2.3.1. 동결건조 전 시험

2.3.1.1 단백질함량시험

일반시험법 중 단백질정량법 (1)에 따르며, 단백질 함량은 실측치를 기록한다.

2.3.1.2 구연산나트륨함량시험

단백질을 제거한 검체를 malate dehydrogenase 및 lactate dehydrogenase가 함유된 용액과 5 ~ 8 분간 반응시킨 후 340 nm에서 흡광도를 측정한다. 다음 citrate lyase가 함유된 용액과 5 분 동안 반응시킨 후 흡광도의 변화를 측정하고, 구연산나트륨 함량은 실측치를 기록한다.

2.3.1.3 염화나트륨함량시험

검체 중 분자량 3만 이상의 단백질은 걸러낸 후 대한민국약전 일반시험법 중 액체크로마토그래프법에 따르며, 염화나트륨 함량은 실측치를 기록한다.

2.3.2 증기열처리 전 시험

2.3.2.1 함습도시험

일반시험법 중 함습도측정법 (2)에 따르며, 함습도는 7 ~ 8 %이어야 한다.

2.3.2.2 구연산나트륨함량시험

2.3.1.2 항에 따라 시험한 값을 증기열처리 전의 검체 농도로 환산한 값이 40 ~ 110 mg/g이어야 한다.

2.3.2.3 염화나트륨함량시험

2.3.1.3 항에 따라 시험한 값을 증기열처리 전의 검체 농도로 환산한 값이 80 ~ 220 mg/g이어야 한다.

2.3.3 증기열처리 후 시험

2.3.3.1 단백질함량시험

2.3.1.1 항에 따라 시험한 값을 증기열처리 후의 검체 농도로 환산한 값이 590 ~ 810 mg/g이어야 한다.

2.3.3.2 엔도톡신시험

일반시험법 중 엔도톡신시험법에 따르며, 엔도톡신 함량은 2.5 EU/mL 이하이어야 한다.

2.3.3.3 함습도시험

일반시험법 중 함습도측정법 (2)에 따르며, 함습도는 7 ~ 8 %이어야 한다.

2.3.3.4 역가시험

3.7 항에 따르며, 단백질 mg 당 혈액응고 제Ⅷ인자 항체 우회 활성 역가는 0.8 U 이상이어야 한다.

2.4 최종원액

혈액응고 제Ⅷ인자 항체 우회 활성 복합체 원획분을 적절하게 희석하여 역가를 조정하고 무균여과하여, 이를 최종원액으로 한다.

2.5 최종원액에 대한 시험

2.5.1 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

3. 완제의약품

3.1 pH측정시험

일반시험법 중 pH측정법에 따르며, pH는 6.8 ~ 7.6이어야 한다.

3.2 단백질함량시험

일반시험법 중 단백질정량법 (1)에 따르며, 단백질 함량은 500 U인 경우 200 ~ 600

mg/바이알, 1000 U인 경우 400 ~ 1200 mg/바이알이어야 한다.

3.3 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

3.4 발열성물질시험

일반시험법 중 발열성물질시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다. 다만, 검체량은 토끼 1 kg 당 20 IU 헤파린을 첨가하여 100 U를 주사한다.

3.5 삭제

3.6 함습도시험

일반시험법 중 함습도측정법 (2)에 따르며, 함습도는 2 % 이하이어야 한다.

3.7 역가시험

혈액응고 제Ⅷ인자 항체 함유 혈장 0.1 mL, 검체 0.1 mL, 3.5 ± 1 U/mL가 되도록 만든 표준품의 2 단계 단계희석액 0.1 mL 및 DAPTTIN 0.1 mL를 가하고 37 °C에서 반응시킨다. 다음 50 mM 염화칼슘시액 0.1 mL를 가하고 응고시간을 측정한다. 바이알 당 검체 역가를 구할 때, 표시량의 70 ~ 130 %이어야 한다.

3.8 용해성시험

첨부된 용제로 용해할 때, 10 분 이내에 완전히 용해되어야 한다.

3.9 트롬빈부정시험

1 % 피브리노겐시액 0.2 mL를 시험관에 넣고 검체 및 1 IU/mL가 되도록 만든 표준품의 2 단계 단계희석액 0.2 mL를 가하여 37 °C에서 가온하고, 적당한 간격으로 관찰하여 응고시간을 측정한다. 표준액에 대한 표준곡선으로부터 검체의 트롬빈 역가를 구할 때, 0.5 IU/mL 이하이어야 한다.

3.10 특이활성

3.7 항의 역가를 3.2 항의 단백질 함량으로 나누어 계산할 때, 특이활성은 0.8 U/mg 이상이어야 한다.

3.11 프리칼리크레인-칼리크레인부정시험

검체를 25 U/mL가 되도록 희석한 검액 및 프리칼리크레인활성인자표준액을 프리칼리크레인과 혼합하여 37 °C에서 15 분간 반응시킨다. 반응이 끝난 혼합액은 적절한 발색 기질을 혼합하여 405 nm에서 최소 2 분 이상 흡광도를 측정하고 분 당 흡광도 증가율을 계산한다. 프리칼리크레인 활성인자 활성은 표준품의 분 당 흡광도와 비교할 때, 10 IU/mL 이하이어야 하며, 칼리크레인의 분 당 *p*-니트로아닐린 생성량은 최대 활성혈장의 2 % 이하이어야 한다.

3.12 플라스민부정시험

검체를 25 U/mL(1000 U인 경우 50 U/mL)가 되도록 희석한 후 발색 기질 P1-1을 사용하여 특이적 아미드 분해효소 활성으로 측정한다. 표준액에 대한 표준곡선으로부터 검체의 플라스민 역가를 구할 때, 55 mIU/mL 이하이어야 한다.

3.13 활성혈액응고제10인자부정시험

검체를 25 U/mL(1000 U인 경우 50 U/mL)가 되도록 희석한 후 발색 기질 FXa-1을 사용하여 특이적 아미드 분해효소 활성으로 측정한다. 표준액에 대한 표준곡선으로부터 검체의 활성 혈액응고 제10인자 역가를 구할 때, 500 mU/mL 이하이어야 한다.

4. 저장방법

2 ~ 8 ℃에서 보관한다.

5. 기타

제제규칙 7. 용기 및 포장의 표시 향에 따른다.

건조 사람 혈액응고 제IX인자 복합체

Freeze-dried Human Blood Coagulation Factor IX Complex

1. 정의

1.1 명칭

이 제제는 「건조 사람 혈액응고 제IX인자 복합체」라 한다.

1.2 제제

이 제제는 사람 혈장 중의 혈액응고 제IX인자 복합체를 함유하는 동결건조제제이다. 용제를 가할 때 액상제제로 된다.

2. 제조방법 및 시험기준

2.1 재료

2.1.1 원료혈장

신선 동결 혈장 또는 성분 채혈의 방법으로 사람 혈장을 취해 동결하여, 이를 원료혈장으로 한다. 원료혈장을 적당한 방법으로 용해하여 사용한다.

2.1.1.1 원료혈장에 대한 시험

혈액제제총칙 3 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.1.1.1.1 역가시험

3.8 항에 따라 시험할 때, 검체 1 mL 중 혈액응고 제IX인자 함량은 10 명분 이상을 혼합한 정상 사람 혈장의 0.8 배 이상이어야 한다.

2.2 원획분

원료혈장을 원심분리하여 얻은 상등액을 혈액응고 제IX인자 및 기타 혈장 단백질을 변질시키지 않은 적당한 정제처리법에 의하여 처리한 후 혈액응고 제IX인자 복합체(이하 "제IX인자"라 한다)를 함유하는 분획을 모아, 이를 원획분으로 한다.

2.3 원획분에 대한 시험

최종원액을 만들 때의 방법에 따라 용해하고 원획분의 농도를 최종원액에 함유된 농도와 동일하게 만들어 검체로 한다.

2.3.1 발열성물질시험

3.4 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.3.2 활성응고인자부정시험

3.9 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.4 최종원액

제IX인자 원획분을 적절하게 희석하여 역가를 조정하고 무균여과하여, 이를 최종원액으로 한다.

2.5 최종원액에 대한 시험

2.5.1 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.5.2 발열성물질시험

3.4 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.5.3 활성응고인자부정시험

3.9 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

3. 완제의약품

3.1 pH측정시험

일반시험법 중 pH측정법에 따르며, pH는 6.4 ~ 7.4이어야 한다.

3.2 단백질함량시험

일반시험법 중 단백질정량법 (1)에 따르며, 단백질 함량은 50 mg/mL 이하이어야 한다.

3.3 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

3.4 발열성물질시험

일반시험법 중 발열성물질시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다. 다만, 검체량은 토끼 1 kg 당 50 IU로 한다.

3.5 삭제

3.6 흡습도시험

일반시험법 중 흡습도측정법에 따르며, 흡습도는 3 % 이하이어야 한다.

3.7 역가시험

검체 및 10 명분 이상을 혼합한 정상 사람 혈장의 2배 단계희석액 0.1 mL를 각각 시험관에 넣고 제IX인자가 결핍된 혈장 0.1 mL와 인지질, 활성화제를 함유한 액 0.1 mL를 가하여 37 °C에서 충분히 활성화시킨다. 이 용액에 0.025 mol/L 염화칼슘시액 0.1 mL를 가하여 응고시간을 측정한다. 검체 1 mL 중 제IX인자 함량은 정상 사람 혈장의 10 배 이상이어야 하며 표시량 이상이어야 한다.

3.8 활성응고인자부정시험

검체 0.4 mL를 12 × 105 mm의 시험관에 넣고 1 % 피브리노겐시액 0.4 mL를 넣어 교반한 후 37 °C의 항온 수조에 넣는다. 이를 측정 개시시간으로 하고 그 후 15 분마다 응고 유·무를 관찰하여 응고가 시작된 시간을 종말점으로 하여 이를 피브리노겐 응고시간으로 할 때, 피브리노겐 응고시간은 2 시간 이상이어야 한다.

4. 저장방법

2 ~ 8 °C에서 보관한다.

5. 기타

제제규칙 7. 용기 및 포장의 표시 항에 따른다.

건조 농축 사람 항트롬빈 III

Freeze-dried Concentrated Human Antithrombin III

1. 정의

1.1 명칭

이 제제는 「건조 농축 사람 항트롬빈 III」라 한다.

1.2 제제

이 제제는 사람 혈장 중의 항트롬빈 III를 함유하는 동결건조제제이다. 용제를 가할 때 액상제제로 된다.

2. 제조방법 및 시험기준

2.1 재료

2.1.1 원료혈장

전혈을 원심분리하거나 성분 채혈의 방법으로 사람 혈장을 취해 동결하여, 이를 원료혈장으로 한다. 원료혈장을 적당한 방법으로 용해하여 사용한다.

2.1.1.1 원료혈장에 대한 시험

혈액제제총칙 3 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.2 원획분

원료혈장을 원심분리하여 얻은 상등액을 항트롬빈 III를 변질시키지 않는 적당한 방법으로 분획한 후 항트롬빈 III를 함유하는 분획을 모아, 이를 원획분으로 한다.

2.3 원획분에 대한 시험

최종원액을 만들 때의 방법에 따라 용해하고 원획분의 농도를 최종원액에 함유된 농도와 동일하게 만들어 검체로 한다.

2.3.1 발열성물질시험

3.4 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.3.2 역가시험

3.8 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.4 최종원액

항트롬빈 III 원획분을 적절하게 희석하여 역가를 조정하고 무균여과하여, 이를 최종원액으로 한다.

2.5 최종원액에 대한 시험

2.5.1 발열성물질시험

3.4 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.5.2 역가시험

3.8 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

3. 완제의약품

3.1 pH측정시험

일반시험법 중 pH측정법에 따르며, pH는 6.5 ~ 8.0이어야 한다.

3.2 단백질함량시험

일반시험법 중 단백질정량법 (1)에 따르며, 단백질 함량은 10 mg/25 IU 이하이어야

한다.

3.3 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

3.4 발열성물질시험

일반시험법 중 발열성물질시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

3.5 삭제

3.6 흡습도시험

일반시험법 중 흡습도측정법에 따르며, 흡습도는 3 % 이하이어야 한다.

3.7 확인시험

항 사람항트롬빈Ⅲ 동물 면역 혈청을 사용하여 면역전기영동법에 따라 시험할 때, 사람 항트롬빈 Ⅲ에 뚜렷한 침강선을 나타내어야 하고 이상한 침강선을 나타내어서는 안 된다.

3.8 역가시험

검체를 필요하면 미리 희석하고, 합성기질 측정법 등 적당한 방법으로 검체 1 mL 중의 진행성 항트롬빈 Ⅲ의 활성 또는 헤파린 cofactor 활성을 표준품(국가표준품)과 비교하여 시험할 때, 측정값은 표시역가 이상이어야 한다.

4. 저장방법

2 ~ 8 ℃에서 보관한다.

5. 기타

제제규칙 7. 용기 및 포장의 표시 항에 따른다.

사람 혈청 알부민

Human Serum Albumin

1. 정의

1.1 명칭

이 제제는 「사람 혈청 알부민」이라 한다.

1.2 제제

이 제제는 사람 혈청 중의 알부민을 함유하는 액상제제이다.

2. 제조방법 및 시험기준

2.1 재료

2.1.1 원료혈장

전혈을 원심분리하거나 성분 채혈의 방법으로 사람 혈장을 취해 동결하여, 이를 원료혈장으로 한다. 원료혈장을 적당한 방법으로 용해하여 사용한다.

2.1.1.1 원료혈장에 대한 시험

혈액제제총칙 3 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.2 원획분

원료혈장을 알부민 및 기타 혈장 단백질을 변질시키지 않는 적당한 방법으로 분획한 후 알부민을 함유하는 분획을 모아, 이를 원획분으로 한다.

2.3 원획분에 대한 시험

2.3.1 발열성물질시험

3.4 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다. 다만, 최종원액을 만들 때의 방법에 따라 검체를 용해시킨 것을 검액으로 한다.

2.3.2 알부민함량시험

일반시험법 중 전기영동시험법에 따르며, 총단백질 함량 중 알부민 함량은 96 w/v% 이상이어야 한다.

2.4 최종원액

알부민 원획분을 아세틸트립토판나트륨시액 또는 아세틸트립토판나트륨 및 카프릴산나트륨시액 등으로 용해하여 알부민의 농도가 5 w/v% 또는 20 ~ 25 w/v%가 되도록 하여 이를 분주한 다음 즉시 열처리한다. 여과를 실시하고 그 여액을 취하여, 이를 최종원액으로 한다. 이때 단백질 1 g에 대하여 아세틸트립토판나트륨이 0.16 mM 또는 아세틸트립토판나트륨 및 카프릴산나트륨이 각각 0.08 mM이 되도록 한다. 열처리는 60 ± 0.5 °C에서 10 시간 이상 실시한다.

2.5 최종원액에 대한 시험

2.5.1 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.5.2 발열성물질시험

3.4 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.5.3 알부민함량시험

3.5 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다. 다만, 표시량이라고 한 것은 예정 표시량으로 한다.

3. 완제의약품

3.1 pH측정시험

일반시험법 중 pH측정법에 따르며, pH는 6.4 ~ 7.4이어야 한다.

3.2 나트륨함량시험

일반시험법 중 나트륨정량법에 따르며, 나트륨 함량은 3.7 mg/mL 이하이며 표시량의 90 ~ 110 %이어야 한다.

3.3 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

3.4 발열성물질시험

일반시험법 중 발열성물질시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

3.5 알부민함량시험

일반시험법 중 단백질정량법 (1)에 따라 단백질 함량을 측정한다. 또한 일반시험법 중 전기영동시험법에 따르며, 알부민 함량은 총단백질 함량의 96 w/v% 이상이며 표시량의 90 ~ 110 %이어야 한다.

3.6 열안정성시험

일반시험법 중 열안정성시험법 (1)에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

3.7 삭제

3.8 헴함량시험

일반시험법 중 헴정량법에 따르며, 이에 적합하여야 한다. 다만, 검체를 주사용증류수로 희석하여 알부민의 농도가 1 w/v%가 되도록 만든 것을 검액으로 한다.

3.9 확인시험

항 사람혈청 동물 면역 혈청을 사용하여 면역전기영동법에 따라 시험할 때, 알부민에 뚜렷한 침강선을 나타내어야 하고 이상한 침강선을 나타내어서는 안 된다.

3.10 알부민중합물부정시험

적당한 지지체를 사용하여 액체크로마토그래프법으로 중합도 차이에 의한 알부민 분획을 행할 때, 트리머(trimer) 이상의 알부민 중합물 분획의 면적은 총면적의 10 % 이하이어야 한다.

3.11 PKA(prekallikrein activator) 활성측정시험

아래 시험법에 따라 시험할 때, PKA 활성은 35 IU/mL 이하이어야 한다.

시액 : 0.05 mol/L Tris, 0.02 mol/L NaCl 및 0.05 mol/L polybrene, pH 8.0 용액을 용리액으로 하고, 0.05 mol/L Tris 및 0.15 mol/L NaCl, pH 8.0 용액을 희석용액으로 한다.

PK 분획 제조 : 혈소판이 제거된 혈장을 용리액으로 20 시간 동안 투석한다. 투석된 혈장을 적절한 DEAE 겔 칼럼에 넣고 용리액을 이용하여 용출시키고 각 분획의 흡광도를 280 nm에서 측정한다. 최초로 관측되는 단백 피크 분획을 적절히 모은다. 모아진 PK 분획 중 염화나트륨 농도를 아래의 효소활성측정법에 맞도록 조절한 후 소분하여 -25 °C 이하에서 동결 혹은 동결건조하여 보관한다.

효소활성측정법 : 반응속도가 적어도 mL 당 35 IU까지 직선도를 가질 수 있도록 부피, 기질농도, 반응시간을 정하여 수행한다. 검체 원액을 희석용액으로 희석한 검액과 단계별로 희석한 PKA 표준액(국가표준품)을 PK 분획과 혼합하여 37

℃에서 반응시킨다. 이 때, 반응 혼합액 중 검체 원액이 최소 10배 이상 희석되어야 한다. 반응이 끝난 혼합액 전체 혹은 그 일부와 kallikrein 기질용액(예: S-2302)을 적어도 동량 이상의 부피로 혼합하여 그 기질에 특이한 파장에서 2 ~ 10 분 동안 흡광도를 측정하고 분 당 흡광도 증가율을 계산한다. PK 분획 대신 희석용액을 사용하여 검액 등에 대한 공시험을 수행한다. 공시험에서 얻어진 값을 각각의 해당 결과값에서 빼고 최종 분 당 흡광도를 계산한다. 각각의 PKA 표준액 농도를 X 축, 분 당 흡광도 증가 값을 Y 축으로 하여 정량곡선을 작성한다. 정량곡선을 이용하여 검체의 PKA 활성을 계산한다.

3.12 알루미늄함량시험

검체를 그대로 사용하거나 필요에 따라 1 g/L Octoxinol 10 (Triton X-100)(이하 ‘희석액’이라 한다.)으로 희석하여 검액으로 한다. 표준액은 알루미늄 표준 용액을 희석액으로 희석하여 검액 농도에 맞추어 최소 3 농도 이상 조제하여 사용한다. 대조액은 희석액으로 한다. 다음 조건으로 원자흡광광도법에 따라 시험하여 표준액의 흡광도에서 얻은 검량선을 사용하여 검액 중 알루미늄 함량을 측정할 때, 200 µg/L 이하이어야 한다.

시험조건

파장 : 309.3 nm 및 그 외 적합한 파장

슬릿 폭(slit width) : 0.5 nm 및 그 외 적합한 슬릿 폭

시스템 적합성

검액의 알루미늄 농도가 20 µg/L 증가하도록 알루미늄 표준 용액을 첨가한 용액(모니터 용액)을 측정할 때, 알루미늄의 회수율은 80 ~ 120 %이다.

4. 저장방법

30 ℃ 이하에서 보관한다.

5. 기타

제제규칙 7. 용기 및 포장의 표시 항에 따른다.

사람 면역글로불린

Human Normal Immunoglobulin

1. 정의

1.1 명칭

이 제제는 「사람 면역글로불린」이라 한다.

1.2 제제

이 제제는 사람 혈청 글로불린 중의 면역글로불린-지를 함유하는 액상제제이다.

2. 제조방법 및 시험기준

2.1 재료

2.1.1 원료혈장

전혈을 원심분리하거나 성분 채혈의 방법으로 사람 혈장을 취해 동결하여, 이를 원료혈장으로 한다. 원료혈장을 적당한 방법으로 용해하여 사용한다.

2.1.1.1 원료혈장에 대한 시험

혈액제제충척 3 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.1.1.1.1 역가시험

3.10 항에 따른다. 다만, 3.10.1 항에 따라 시험할 때, 0.25 단위/mL 이상을 함유하거나 3.10.2 항에 따라 시험할 때, 0.05 단위/mL 이상을 함유하여야 한다.

2.2 원획분

원료혈장을 면역항체를 변질시키지 않는 적당한 방법으로 분획한 후 면역글로불린-지를 함유하는 분획을 모아, 이를 원획분으로 한다.

2.3 원획분에 대한 시험

0.3 mol/L 아미노초산시액을 사용하여 용해하고 원획분의 농도를 최종원액에 함유된 농도와 동일하게 만들어 검체로 한다.

2.3.1 면역글로불린-지함량시험

일반시험법 중 전기영동시험법에 따르며, 면역글로불린-지 함량은 총단백질 함량의 90 % 이상이어야 한다.

2.3.2 발열성물질시험

3.4 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.3.3 피브리노겐부정시험

2.3.3.1 응고시험

검체를 염화칼슘을 넣은 적당한 완충액으로 희석하여 단백질 농도가 2 w/v% 가 되도록 한 것을 검액으로 한다. 트롬빈 10 단위를 생리식염수 1 mL에 희석한 액을 만든다. 검액 0.9 mL에 희석한 트롬빈시액 0.1 mL를 넣어 37 °C에 1 시간 방치한 후 육안으로 볼 때, 응고물이 생겨서는 안 된다.

2.3.3.2 혈청학적시험

항사람 피브리노겐 혈청을 이용하여 혈청학적 시험을 할 때, 음성이어야 한다.

2.4 최종원액

사람 면역글로불린-지 원획분을 적절하게 희석하여 면역글로불린-지 농도가 10

w/v% 이상이 되도록 조정한다. 치메로살을 0.01 w/v%가 되도록 첨가한 후 무균여과하여, 이를 최종원액으로 한다.

2.5 최종원액에 대한 시험

2.5.1 면역글로불린-지함량시험

3.2 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다. 다만, 표시량이라고 한 것은 예정 표시량으로 한다.

2.5.2 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.5.3 발열성물질시험

3.4 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.5.4 치메로살함량시험

일반시험법 중 치메로살정량법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

3. 완제의약품

3.1 pH측정시험

일반시험법 중 pH측정법에 따르며, pH는 6.4 ~ 7.2이어야 한다.

3.2 면역글로불린-지함량시험

일반시험법 중 전기영동시험법에 따르며, 면역글로불린-지 함량은 총단백질 함량의 90 % 이상이어야 한다. 또한 일반시험법 중 단백질정량법 (1)에 따라 얻은 단백질 함량으로부터 계산할 때, 면역글로불린-지 함량은 150 ~ 180 mg/mL이며 표시량의 90 ~ 110 %이어야 한다.

3.3 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

3.4 발열성물질시험

일반시험법 중 발열성물질시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

3.5 열안정성시험

일반시험법 중 열안정성시험법 (2)에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

3.6 삭제

3.7 치메로살함량시험

일반시험법 중 치메로살정량법에 따르며, 치메로살 함량은 0.012 w/v% 이하이어야 한다.

3.8 면역글로불린-지중합물부정시험

적당한 지지체를 사용하여 액체크로마토그래프법으로 중합도 차이에 의한 면역글로불린-지 분획을 행할 때, 트리머(trimer) 이상의 면역글로불린-지 중합물 및 기타 분해물 함량은 10 % 이하이어야 한다.

3.9 확인시험

항 사람혈청 동물 면역 혈청을 사용하여 면역전기영동법에 따라 시험할 때, 면역글로불린-지에 뚜렷한 침강선을 나타내어야 되고 또한 이상한 침강선을 나타내어서는 안 된다.

3.10 역가시험

아래 시험법 중 택일하여 시험할 때, 적합하여야 한다.

3.10.1 홍역항체가시험

중화시험법 또는 적혈구응집억제시험법에 따라 홍역 항체가를 측정할 때, 면역글로불린-지 150 mg에 대하여 5 단위 이상을 함유하여야 한다.

3.10.2 B형간염표면항원항체가시험

효소면역학적 방법 또는 이와 동등 이상의 방법으로 B형 간염 표면항원 항체가를 측정할 때, 면역글로불린-지 50 mg에 대하여 0.19 단위 이상을 함유하여야 한다.

4. 저장방법

10 ℃ 이하에서 동결을 피하여 보관한다.

5. 기타

제제규칙 7. 용기 및 포장의 표시 항에 따른다.

말토즈 첨가 사람 면역글로불린(pH 4.25) Human Normal Immunoglobulin in Maltose(pH 4.25)

1. 정의

1.1 명칭

이 제제는 「말토즈 첨가 사람 면역글로불린」이라 한다.

1.2 제제

이 제제는 사람 혈청 글로불린 중의 면역글로불린-지 및 말토즈를 함유하는 액상제제이다.

2. 제조방법 및 시험기준

2.1 재료

2.1.1 원료혈장

전혈을 원심분리하거나 성분 채혈의 방법으로 사람 혈장을 취해 동결하여, 이를 원료혈장으로 한다. 원료혈장을 적당한 방법으로 용해하여 사용한다.

2.1.1.1 원료혈장에 대한 시험

혈액제제총칙 3 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.1.1.1.1 역가시험

3.11 항에 따른다. 다만, 3.11.1 항에 따라 시험할 때, 0.25 단위/mL 이상을 함유하거나 3.11.2 항에 따라 시험할 때, 0.05 단위/mL 이상을 함유하여야 한다.

2.2. 원획분

원료혈장을 면역항체를 변질시키지 않는 적당한 방법으로 분획한 후 면역글로불린-지를 함유하는 분획을 모아, 이를 원획분으로 한다.

2.3 원획분에 대한 시험

2.3.1 pH측정시험

일반시험법 중 pH측정법에 따르며, pH는 3.7 ~ 4.3이어야 한다. 다만, 면역글로불린-지 함량이 1 w/v%가 되도록 0.15 mol/L 염화나트륨시액으로 희석한 것을 검체로 한다.

2.3.2 면역글로불린-지함량시험

일반시험법 중 전기영동시험법에 따르며, 면역글로불린-지 함량은 총단백질 함량의 90 % 이상이어야 한다.

2.3.3 발열성물질시험

3.4 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.4 최종원액

사람 면역글로불린-지 원획분에 안정제로 말토즈를 첨가한 후 pH를 조정하고 무균여과하여, 이를 최종원액으로 한다.

2.5 최종원액에 대한 시험

2.5.1 면역글로불린-지함량시험

3.2 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.5.2 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.5.3 발열성물질시험

3.4 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.5.4 말토스함량시험

3.8 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

3. 완제의약품

3.1 pH측정시험

일반시험법 중 pH측정법에 따르며, pH는 4.0 ~ 4.5이어야 한다. 다만, 면역글로불린-지 함량이 1 w/v%가 되도록 0.15 mol/L 염화나트륨시액으로 희석한 것을 검체로 한다.

3.2 면역글로불린-지함량시험

일반시험법 중 전기영동시험법에 따르며, 면역글로불린-지 함량은 총단백질 함량의 90 % 이상이어야 한다. 또한 일반시험법 중 단백질정량법 (1)에 따라 얻은 단백질 함량으로부터 계산할 때, 검체 1 mL 중의 면역글로불린-지 함량은 표시량의 90 ~ 110 %이어야 한다.

3.3 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

3.4 발열성물질시험

일반시험법 중 발열성물질시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

3.5 열안정성시험

일반시험법 중 열안정성시험법 (2)에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

3.6 삭제

3.7 항보체성부정시험

일반시험법 중 항보체성부정시험법 (2)에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

3.8 말토스함량시험

검체 및 1 % 말토스포준액을 각각 0.15 ~ 0.60 %가 되도록 희석하여 이 용액 2 mL에 0.05 mol/L 초산나트륨완충액(pH 4.8)으로 희석된 아밀로글루코시다제(20 units/mL) 4 mL를 각각 가한 다음 37 ± 1 °C에서 60 ± 5 분간 반응시킨 후 한외여과하고, 적당히 희석한 액에 글루코스옥시다아제를 가하여 37 °C에서 30 분간 반응시킨다. 반응액에 MBTH-DMA 시액과 퍼옥시다아제를 30 분간 반응시켜 600 nm에서 흡광도를 측정하여 표준곡선을 구하여 함량을 측정하거나 이와 동등한 방법으로 시험할 때, 말토스 함량은 표시량의 90 ~ 110 %이어야 한다.

3.9 면역글로불린-지중합물부정시험

적당한 지지체를 사용하여 액체크로마토그래프법으로 중합도 차이에 의한 면역글로불린-지 분획을 행할 때, 트리머(trimer) 이상의 면역글로불린-지 중합물 및 기타 분해물 함량은 1 % 이하이어야 한다.

3.10 확인시험

항 사람혈청 동물 면역 혈청을 사용하여 면역전기영동법에 따라 시험할 때, 면역글로불린-지에 뚜렷한 침강선을 나타내어야 되고 또한 이상한 침강선을 나타내어서는 안

된다.

3.11 역가시험

아래 시험법 중 택일하여 시험할 때, 적합하여야 한다.

3.11.1 홍역항체가시험

중화시험법 또는 적혈구응집억제시험법에 따라 홍역 항체를 측정할 때, 면역글로불린-지 150 mg에 대하여 5 단위 이상을 함유하여야 한다.

3.11.2 B형간염표면항원항체가시험

효소면역학적 방법 또는 이와 동등 이상의 방법으로 B형 간염 표면항원 항체를 측정할 때, 면역글로불린-지 50 mg에 대하여 0.19 단위 이상을 함유하여야 한다.

3.12 PKA(prekallikrein activator) 활성측정시험

아래 시험법에 따라 시험할 때, PKA 활성은 35 IU/mL 이하이어야 한다. 다만, 검체를 희석용액으로 희석하여 사람 면역글로불린-지 농도가 3 w/v%가 되도록 한 것을 검액으로 한다.

시액 : 0.05 mol/L Tris, 0.02 mol/L NaCl 및 0.05 mol/L polybrene, pH 8.0 용액을 용리액으로 하고, 0.05 mol/L Tris 및 0.15 mol/L NaCl, pH 8.0 용액을 희석용액으로 한다.

PK 분획 제조 : 혈소판이 제거된 혈장을 용리액으로 20 시간 동안 투석한다. 투석된 혈장을 적절한 DEAE 겔 칼럼에 넣고 용리액을 이용하여 용출시키고 각 분획의 흡광도를 280 nm에서 측정한다. 최초로 관측되는 단백 피크 분획을 적절히 모은다. 모아진 PK 분획 중 염화나트륨 농도를 아래의 효소활성측정법에 맞도록 조절한 후 소분하여 -25 °C 이하에서 동결 혹은 동결건조하여 보관한다.

효소활성측정법 : 반응속도가 적어도 mL 당 35 IU까지 직선도를 가질 수 있도록 부피, 기질농도, 반응시간을 정하여 수행한다. 검체 원액을 희석용액으로 희석한 검액과 단계별로 희석한 PKA 표준액(국가표준품)을 PK 분획과 혼합하여 37 °C에서 반응시킨다. 이 때, 반응 혼합액 중 검체 원액이 최소 10배 이상 희석되어야 한다. 반응이 끝난 혼합액 전체 혹은 그 일부와 kallikrein 기질용액(예: S-2302)을 적어도 동량 이상의 부피로 혼합하여 그 기질에 특이한 파장에서 2 ~ 10 분 동안 흡광도를 측정하고 분 당 흡광도 증가율을 계산한다. PK 분획 대신 희석용액을 사용하여 검액 등에 대한 공시험을 수행한다. 공시험에서 얻어진 값을 각각의 해당 결과값에서 빼고 최종 분 당 흡광도를 계산한다. 각각의 PKA 표준액 농도를 X 축, 분 당 흡광도 증가 값을 Y 축으로 하여 정량곡선을 작성한다. 정량곡선을 이용하여 검체의 PKA 활성을 계산한다.

4. 저장방법

2 ~ 8 °C에서 보관한다.

5. 기타

제제규칙 7. 용기 및 포장의 표시 항에 따른다.

항파상풍 사람 면역글로불린

Human Tetanus Immunoglobulin

1. 정의

1.1 명칭

이 제제는 「항파상풍 사람 면역글로불린」이라 한다.

1.2 제제

이 제제는 사람 혈청 글로불린 중의 항파상풍 사람 면역글로불린-지를 함유하는 액상 제제이다.

2. 제조방법 및 시험기준

2.1 재료

2.1.1 원료혈장

파상풍 독소이드의 추가 면역을 받은 건강한 사람을 공혈자로 선택하여 전혈을 원심분리하거나 성분 채혈의 방법으로 사람 혈장을 취해 동결하여, 이를 원료혈장으로 한다. 원료혈장을 적당한 방법으로 용해하여 사용한다.

2.1.1.1 원료혈장에 대한 시험

혈액제제총칙 3 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.1.1.1.1 역가시험

아래 시험법 중 택일하여 시험할 때, 파상풍 항독소는 10 단위/mL 이상을 함유하여야 한다.

2.1.1.1.1.1 독소중화능력측정법

3.10 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.1.1.1.1.2 효소면역측정법

파상풍 독소 항원이 고정된 웰에 0.01 ~ 7 IU/mL 범위의 항파상풍사람면역글로불린표준액(이하 "표준액"이라 한다) 및 표준액 농도 구간에 포함되도록 희석된 검액을 각각 100 μ L씩 넣고 30 분간 상온에서 반응시킨 후 반응하지 않은 표준액 및 검액이 제거되도록 세척액으로 웰을 3 회 세척한다. 다시 발색효소가 붙어있는 항사람 면역글로불린을 100 μ L씩 넣고 30 분간 상온에서 반응시킨 후 세척액으로 웰을 3 회 세척한다. 발색기질을 100 μ L씩 넣고 30 분간 상온의 어두운 곳에서 반응시킨 후 반응중지액을 100 μ L씩 넣어 반응을 중지시킨다. 30 분 이내에 450 nm에서 흡광도를 측정하여 표준액 대비 검액의 파상풍 항독소의 함량을 계산한다.

2.2 원획분

원료혈장을 면역항체를 변질시키지 않는 적당한 방법으로 분획한 후 면역글로불린-지를 함유하는 분획을 모아, 이를 원획분으로 한다.

2.3 원획분에 대한 시험

적절한 용액을 사용하여 원획분의 농도를 최종원액에 함유된 농도와 동일하게 만들어 검체로 한다.

2.3.1 면역글로불린-지함량시험

3.2 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.3.2 발열성물질시험

3.4 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.3.3 피브리노겐부정시험

2.3.3.1 응고시험

검체를 염화칼슘을 넣은 적당한 완충액으로 희석하여 단백질 농도가 2 w/v%가 되도록 한 것을 검액으로 한다. 트롬빈 10 단위를 생리식염수 1 mL에 희석한 액을 만든다. 검액 0.9 mL에 희석한 트롬빈시액 0.1 mL를 넣어 37 °C에 1 시간 방치한 후 육안으로 볼 때, 응고물이 생겨서는 안 된다.

2.3.3.2 혈청학적시험

항사람 피브리노겐 혈청을 이용하여 혈청학적 시험을 할 때, 음성이어야 한다.

2.4 최종원액

사람 면역글로불린-지 원획분을 적합한 용제로 용해한 후 역가를 조정하고 치메로살을 0.01 w/v%가 되도록 첨가한 후 무균여과하여, 이를 최종원액으로 한다.

2.5 최종원액에 대한 시험

2.5.1 면역글로불린-지함량시험

3.2 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.5.2 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.5.3 발열성물질시험

3.4 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

3. 완제의약품

3.1 pH측정시험

일반시험법 중 pH측정법에 따르며, pH는 6.4 ~ 7.2이어야 한다.

3.2 면역글로불린-지함량시험

일반시험법 중 전기영동시험법에 따르며, 면역글로불린-지 함량은 총단백질 함량의 90 % 이상이어야 한다.

3.3 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

3.4 발열성물질시험

일반시험법 중 발열성물질시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

3.5 열안정성시험

일반시험법 중 열안정성시험법 (2)에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

3.6 삭제

3.7 치메로살함량시험

일반시험법 중 치메로살정량법에 따르며, 치메로살 함량은 0.012 w/v% 이하이어야 한다.

3.8 면역글로불린-지중합물부정시험

적당한 지지체를 사용하여 액체크로마토그래프법으로 중합도 차이에 의한 면역글로불린-지 분획을 행할 때, 트리머(trimer) 이상의 면역글로불린-지 중합물 및 기타 분해

물 함량은 10 % 이하이어야 한다.

3.9 확인시험

항 사람혈청 동물 면역 혈청을 사용하여 면역전기영동법에 따라 시험할 때, 면역글로불린-지에 뚜렷한 침강선을 나타내어야 되고 또한 이상한 침강선을 나타내어서는 안 된다.

3.10 역가시험

3.10.1 재료

검체, 파상풍항독소표준품(NIBSC 표준품) 및 파상풍독소표준품(국가표준품)을 사용한다. 0.2 w/v% 젤라틴-0.017 mol/L 인산염완충염화나트륨시액(pH 7.0)으로 희석한다.

3.10.2 시험

파상풍항독소표준품을 0.2 mL 중에 0.09, 0.10 및 0.11 단위를 함유하도록 3 단계 희석액(이하 "표준희석액"이라 한다)을 만든다. 검체도 같은 방법으로 3 단계 희석액(이하 "검체희석액"이라 한다)을 만든다. 파상풍독소표준품은 0.2 mL 중에 1 시험 독소량을 함유도록 희석한다(이하 "독소희석액"이라 한다). 표준희석액 및 검체희석액 각각에 독소희석액을 동량 가하여 잘 혼합하고 1 시간 방치한다. 체 중 약 16 g의 마우스 4 마리 이상을 1 군으로 하고, 각각의 혼합액에 1 군씩을 사용하여 1 마리 당 혼합액 0.4 mL를 대퇴내측 피하에 주사하여 96 시간 관찰한다.

3.10.3 판정

시험 결과를 통계학적으로 처리할 때, 파상풍 항독소가는 표시량의 100 % 이상이어야 한다.

4. 저장방법

10 ℃ 이하에서 동결을 피하여 보관한다.

5. 기타

제제규칙 7. 용기 및 포장의 표시 항에 따른다.

건조 히스타민가 사람 면역글로불린

Freeze-dried Human Normal Immunoglobulin with Histamine

1. 정의

1.1 명칭

이 제제는 「건조 히스타민가 사람 면역글로불린」이라 한다.

1.2 제제

이 제제는 사람 혈청 글로불린 중의 면역글로불린-지 및 히스타민이염산염을 함유하는 동결건조제제이다. 용제를 가할 때 액상제제로 된다.

2. 제조방법 및 시험기준

2.1 재료

2.1.1 원료혈장

전혈을 원심분리하거나 성분 채혈의 방법으로 사람 혈장을 취해 동결하여, 이를 원료혈장으로 한다. 원료혈장을 적당한 방법으로 용해하여 사용한다.

2.1.1.1 원료혈장에 대한 시험

혈액제제총칙 3 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.2 원획분

원료혈장을 면역항체를 변질시키지 않는 적당한 방법으로 분획한 후 면역글로불린-지 분획을 모아, 이를 원획분으로 한다.

2.3 원획분에 대한 시험

2.3.1 면역글로불린-지함량시험

일반시험법 중 전기영동시험법에 따르며, 면역글로불린-지 함량은 총단백질 함량의 90 % 이상이어야 한다.

2.3.2 발열성물질시험

3.4 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.3.3 피브리노겐부정시험

2.3.3.1 응고시험

검체를 염화칼슘을 넣은 적당한 완충액으로 희석하여 단백질 농도가 2 w/v%가 되도록 한 것을 검액으로 한다. 트롬빈 10 단위를 생리식염수 1 mL에 희석한 액을 만든다. 검액 0.9 mL에 희석한 트롬빈시액 0.1 mL를 넣어 37 °C에 1 시간 방치한 후 육안으로 볼 때, 응고물이 생겨서는 안 된다.

2.3.3.2 혈청학적시험

항사람 피브리노겐 혈청을 이용하여 혈청학적 시험을 할 때, 음성이어야 한다.

2.4 최종원액

사람 면역글로불린-지 원획분을 적합한 용제로 용해한 후 히스타민이염산염 등을 넣어 무균여과하여, 이를 최종원액으로 한다.

2.5 최종원액에 대한 시험

2.5.1 면역글로불린-지함량시험

3.2 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.5.2 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.5.3 발열성물질시험

3.4 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.5.4 히스타민확인시험

3.9 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

3. 완제의약품

3.1 pH측정시험

일반시험법 중 pH측정법에 따르며, pH는 6.8 ~ 7.6이어야 한다. 다만, 첨부된 용제로 면역글로불린-지 함량이 1.0 w/v%가 되도록 용해한 것을 검체로 한다.

3.2 면역글로불린-지함량시험

검체를 첨부된 용제로 용해하고 일반시험법 중 전기영동시험법에 따르며, 면역글로불린-지 함량은 총단백질 함량의 90 % 이상이어야 한다. 또한 일반시험법 중 단백질정량법 (1)에 따라 얻은 단백질 함량으로부터 계산할 때, 검체 1 mL 중의 면역글로불린-지 함량은 표시량의 90 ~ 110 %이어야 한다.

3.3 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

3.4 발열성물질시험

일반시험법 중 발열성물질시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

3.5 열안정성시험

일반시험법 중 열안정성시험법 (2)에 따르며, 이에 적합하여야 한다. 다만, 첨부된 용제로 면역글로불린-지 함량이 10 w/v%가 되도록 용해하고 필요하면 불용물을 제거한 다음 검체로 한다.

3.6 삭제

3.7 흡습도시험

일반시험법 중 흡습도측정법에 따르며, 흡습도는 5.0 % 이하이어야 한다.

3.8 확인시험

항 사람혈청 동물 면역 혈청을 사용하여 면역전기영동법에 따라 시험할 때, 면역글로불린-지에 뚜렷한 침강선을 나타내어야 되고 또한 이상한 침강선을 나타내어서는 안 된다.

3.9 히스타민확인시험

히스타민이염산염표준품을 탈이온수로 녹여 히스타민표준액으로 하고 3-메틸-히스타민이염산염 내부표준품을 탈이온수로 녹여 내부표준액으로 한다. 히스타민표준액에 내부표준액을 가한 후 희석하여 표준희석액을 제조한다. 검체를 주사용수에 녹인 후 내부표준액과 1 N 수산화나트륨시액을 가하여 pH 9.5로 조정한 후 진탕 혼합하여 검액을 조제한다. 검액 및 표준희석액을 styrenedivinylbenzene-L 카트리지를 사용하여 추출하고, 추출된 각각의 표준액 및 검액 600 μ L에 200 μ L 붕산염완충액(pH 9.6)과 200 mM 시안화나트륨시액 200 μ L를 가한 후 교반한다. 2,3-naphthalenedicarboxaldehyde시액을 가하고 10 분간 교반한 후 4 시간 동안 상온에서 반응시킨 후 다음과 같은 조건으로 고속액체크로마토그래프법에 따라 분석한다.

칼럼 : Phenyl-hexyl 칼럼

이동상 : 아세트니트릴 : 50 mM 인산염완충액(pH 6.8) = 35 : 65

형광검출기 : 여기파장(424 nm) / 방출파장(484 nm)

표준액의 농도 대 비율(ratio = 히스타민의 면적 / 내부표준품의 면적) 검량선을 작성한 후 검액의 히스타민 함량을 측정한다. 검액은 표준품과 같은 피크 유지시간을 나타내어야 하며 히스타민 함량은 0.5 µg/바이알 이하이어야 한다.

4. 저장방법

10 °C 이하에서 동결을 피하여 보관한다.

5. 기타

제제규칙 7. 용기 및 포장의 표시 향에 따른다.

B형 간염 사람 면역글로불린

Human Hepatitis B Immunoglobulin

1. 정의

1.1 명칭

이 제제는 「B형 간염 사람 면역글로불린」이라 한다.

1.2 제제

이 제제는 사람 혈청 면역글로불린-지 중의 B형 간염 항체를 함유하는 액상제제이다.

2. 제조방법 및 시험기준

2.1 재료

2.1.1 원료혈장

B형 간염 항원이 검출되지 않고 B형 간염 표면항원에 대한 항체가 양성인 건강한 사람을 공혈자로 선택하여 전혈을 원심분리하거나 성분 채혈의 방법으로 사람 혈장을 취해 동결하여, 이를 원료혈장으로 한다. 원료혈장을 적당한 방법으로 용해하여 사용한다.

2.1.1.1 원료혈장에 대한 시험

혈액제제총칙 3 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.1.1.1.1 역가시험

3.10 항에 따르며, B형 간염 표면항원 항체가는 12.5 단위/mL 이상이어야 한다.

2.2 원획분

원료혈장을 면역항체를 변질시키지 않는 적당한 방법으로 분획한 후 면역글로불린-지를 함유하는 분획을 모아, 이를 원획분으로 한다.

2.3 원획분에 대한 시험

2.3.1 면역글로불린-지함량시험

일반시험법 중 전기영동시험법에 따르며, 면역글로불린-지 함량은 총단백질 함량의 90 % 이상이어야 한다.

2.3.2 발열성물질시험

3.4 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.3.3 피브리노겐부정시험

2.3.3.1 응고시험

검체를 염화칼슘을 넣은 적당한 완충액으로 희석하여 단백질 농도가 2 w/v%가 되도록 한 것을 검액으로 한다. 트롬빈 10 단위를 생리식염수 1 mL에 희석한 액을 만든다. 검액 0.9 mL에 희석한 트롬빈시액 0.1 mL를 넣어 37 °C에 1 시간 방치한 후 육안으로 볼 때, 응고물이 생겨서는 안 된다.

2.3.3.2 혈청학적시험

항사람 피브리노겐 혈청을 이용하여 혈청학적 시험을 할 때, 음성이어야 한다.

2.4 최종원액

사람 면역글로불린-지 원획분을 적합한 용제로 용해한 후 역가를 조정하고, 필요하면 보존제로서 치메로살을 0.01 w/v%가 되도록 첨가하고 무균여과하여, 이를 최종원액으

로 한다.

2.5 최종원액에 대한 시험

2.5.1 면역글로불린-지함량시험

3.2 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.5.2 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.5.3 발열성물질시험

3.4 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.5.4 치메로살함량시험

보존제로서 치메로살을 사용한 경우 일반시험법 중 치메로살정량법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

3. 완제의약품

3.1 pH측정시험

일반시험법 중 pH측정법에 따르며, pH는 6.4 ~ 7.2이어야 한다.

3.2 면역글로불린-지함량시험

일반시험법 중 전기영동시험법에 따르며, 면역글로불린-지 함량은 총단백질 함량의 90 % 이상이어야 한다. 또한 일반시험법 중 단백질정량법 (1)에 따라 얻은 단백질 함량으로부터 계산할 때, 면역글로불린-지 함량은 100 ~ 180 mg/mL이어야 한다.

3.3 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

3.4 발열성물질시험

일반시험법 중 발열성물질시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

3.5 열안정성시험

일반시험법 중 열안정성시험법 (2)에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

3.6 삭제

3.7 치메로살함량시험

보존제로서 치메로살을 사용한 경우 일반시험법 중 치메로살정량법에 따르며, 치메로살 함량은 0.012 w/v% 이하이어야 한다.

3.8 면역글로불린-지중합물부정시험

적당한 지지체를 사용하여 액체크로마토그래프법으로 중합도 차이에 의한 면역글로불린-지 분획을 행할 때, 트리머(trimer) 이상의 면역글로불린-지 중합물 및 기타 분해물 함량은 10 % 이하이어야 한다.

3.9 확인시험

항 사람혈청 동물 면역 혈청을 사용하여 면역전기영동법에 따라 시험할 때, 면역글로불린-지에 뚜렷한 침강선을 나타내어야 되고 또한 이상한 침강선을 나타내어서는 안 된다.

3.10 역가시험

B형간염사람면역글로불린표준품(국가표준품)과 비교하여 시험할 때, B형 간염 표면항원 항체가는 200 단위/mL 이상이고 표시량 이상이어야 한다.

4. 저장방법

2 ~ 8 ℃에서 보관한다.

5. 기타

제제규칙 7. 용기 및 포장의 표시 항에 따른다.

정맥주사용 B형 간염 사람 면역글로불린

Human Hepatitis B Immunoglobulin for Intravenous Administration

1. 정의

1.1 명칭

이 제제는 「정맥주사용 B형 간염 사람 면역글로불린」이라 한다.

1.2 제제

이 제제는 사람 혈청 면역글로불린-지 중의 B형 간염 항체를 함유하는 액상제제이다.

2. 제조방법 및 시험기준

2.1 재료

2.1.1 원료혈장

B형 간염 항원이 검출되지 않고 B형 간염 표면항원에 대한 항체가 양성인 건강한 사람을 공혈자로 선택하여 전혈을 원심분리하거나 성분 채혈의 방법으로 사람 혈장을 취해 동결하여, 이를 원료혈장으로 한다. 원료혈장을 적당한 방법으로 용해하여 사용한다.

2.1.1.1 원료혈장에 대한 시험

혈액제제총칙 3 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.1.1.1.1 역가시험

3.12 항에 따르며, B형 간염 표면항원 항체가는 12.5 단위/mL 이상이어야 한다.

2.2 원획분

원료혈장을 면역항체를 변질시키지 않는 적당한 방법으로 분획한 후 면역글로불린-지를 함유하는 분획을 모아, 이를 원획분으로 한다.

2.3 원획분에 대한 시험

2.3.1 면역글로불린-지함량시험

3.2 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.3.2 발열성물질시험

3.4 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.3.3 역가시험

3.12 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.3.4 TNBP 함량시험

기체크로마토그래프법을 이용하여 측정할 때, TNBP 함량은 0.24 ~ 0.36 %이어야 한다.

2.3.5 Tween 80 함량시험

2.5.6 항에 따르며, Tween 80 함량은 0.8 ~ 1.2 %이어야 한다.

2.4 최종원액

사람 면역글로불린-지 원획분을 적합한 용제로 용해한 후 역가와 pH를 조정하고 무균여과하여, 이를 최종원액으로 한다.

2.5 최종원액에 대한 시험

2.5.1 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.5.2 항보체성부정시험

3.7 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.5.3 말토스함량시험

3.9 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.5.4 역가시험

3.12 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.5.5 TNBP 함량시험

기체크로마토그래프법을 이용하여 측정할 때, TNBP 함량은 10 µg/mL 이하이어야 한다.

2.5.6 Tween 80 함량시험

전처리된 표준액 및 검액에 각각 디클로로메탄 2 mL를 넣는다. 암모늄코발트티오사이아네이트(ammonium cobaltthiocyanate)시액 3 mL를 넣어 뚜껑을 덮고 진탕한다. 실온에서 1 시간 30 분간 정치시키고, 진공관을 이용하여 상층의 청색 암모늄코발트티오사이아네이트 혼합용액을 흡입하여 제거한다. 분광광도계를 이용하여 620 nm에서 흡광도를 측정한다. 표준곡선을 작성하고 결과를 계산할 때, Tween 80 함량은 100 µg/mL 이하이어야 한다.

3. 완제의약품

3.1 pH측정시험

일반시험법 중 pH측정법에 따르며, pH는 4.0 ~ 4.5 이어야 한다. 다만, 면역글로불린-지 함량이 1 w/v%가 되도록 0.15 mol/L 염화나트륨시액으로 희석한 것을 검체로 한다.

3.2 면역글로불린-지함량시험

일반시험법 중 전기영동시험법에 따르며, 면역글로불린-지 함량은 총단백질 함량의 90 % 이상이어야 한다. 또한 일반시험법 중 단백질정량법 (1)에 따라 얻은 단백질 함량을 구하여 면역글로불린-지 함량을 측정한다.

3.3 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

3.4 발열성물질시험

일반시험법 중 발열성물질시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

3.5 열안정성시험

일반시험법 중 열안정성시험법 (2)에 따르며 이에 적합하여야 한다.

3.6 삭제

3.7 항보체성부정시험

일반시험법 중 항보체성부정시험법 (2)에 따르며, 불활화 보체량은 20 단위 이하이어야 한다.

3.8 동중응집소시험

검체의 농도가 3 w/v% 이상일 경우에는 사람 면역글로불린-지 농도가 30 mg/mL가 되도록 0.9 % 염화나트륨시액으로 희석한 뒤 2 배씩 연속 단계희석하여 검체희석액을 준비한다. A1형 적혈구를 0.9 % 염화나트륨시액으로 3 회 세척한 후, 동일 용액으로

5 vol% 부유액으로 만들어 검체희석액에 각각 동일한 양만큼 가하여 잘 혼합한다. 혼합액을 37 °C에서 30 분간 반응시킨 후 0.9 % 염화나트륨시액으로 3 회 세척한다. 침전된 혈구에 항사람 글로불린을 가하여 30 분 동안 반응시킨 후 응집 유·무를 현미경으로 관찰한다. B형 적혈구를 이용하여 똑같은 시험을 실시한다. 검체가 1 : 64에서 응집반응을 보여서는 안 된다.

3.9 말토즈함량시험

검체 및 1 % 말토즈표준액을 각각 0.15 ~ 0.60 %가 되도록 희석하여 이 용액 2 mL에 0.05 mol/L 초산나트륨완충액(pH 4.8)으로 희석된 아밀로글루코시다제(20 units/mL) 4 mL를 각각 가한 다음 37 ± 1 °C에서 60 ± 5 분간 반응시킨 후 한외여과하고, 적당히 희석한 액에 글루코스옥시다아제를 가하여 37 °C에서 30 분간 반응시킨다. 반응액에 MBTH-DMA 시액과 퍼옥시다아제를 30 분간 반응시켜 600 nm에서 흡광도를 측정하여 표준곡선을 구하여 함량을 측정하거나 이와 동등한 방법으로 시험할 때, 말토즈 함량은 표시량의 90 ~ 110 %이어야 한다.

3.10 면역글로불린-지중합물부정시험

적당한 지지체를 사용하여 액체크로마토그래프법으로 중합도 차이에 의한 면역글로불린-지 분획을 행할 때, 트리머(trimer) 이상의 면역글로불린-지 중합물 및 기타 분해물 함량은 1 % 이하이어야 한다.

3.11 확인시험

항 사람혈청 동물 면역 혈청을 사용하여 면역전기영동법에 따라 시험할 때, 면역글로불린-지에 뚜렷한 침강선을 나타내어야 되고 또한 이상한 침강선을 나타내어서는 안 된다.

3.12 역가시험

B형간염사람면역글로불린표준품(국가표준품)과 비교하여 시험할 때, B형 간염 표면항원 항체가는 200 단위/mL 이상이고 표시량 이상이어야 한다.

3.13 PKA(prekallikrein activator) 활성측정시험

아래 시험법에 따라 시험할 때, PKA 활성은 35 IU/mL 이하이어야 한다. 다만, 검체를 희석용액으로 희석하여 사람 면역글로불린-지 농도가 3 w/v%가 되도록 한 것을 검액으로 한다.

시액 : 0.05 mol/L Tris, 0.02 mol/L NaCl 및 0.05 mol/L polybrene, pH 8.0 용액을 용리액으로 하고, 0.05 mol/L Tris 및 0.15 mol/L NaCl, pH 8.0 용액을 희석용액으로 한다.

PK 분획 제조 : 혈소판이 제거된 혈장을 용리액으로 20 시간 동안 투석한다. 투석된 혈장을 적절한 DEAE 겔 칼럼에 넣고 용리액을 이용하여 용출시키고 각 분획의 흡광도를 280 nm에서 측정한다. 최초로 관측되는 단백 피크 분획을 적절히 모은다. 모아진 PK 분획 중 염화나트륨 농도를 아래의 효소활성측정법에 맞도록 조절한 후 소분하여 -25 °C 이하에서 동결 혹은 동결건조하여 보관한다.

효소활성측정법 : 반응속도가 적어도 mL 당 35 IU까지 직선도를 가질 수 있도록 부피, 기질농도, 반응시간을 정하여 수행한다. 검체 원액을 희석용액으로 희석한 검액과 단계별로 희석한 PKA 표준액(국가표준품)을 PK 분획과 혼합하여 37 °C에서 반응시킨다. 이 때, 반응 혼합액 중 검체 원액이 최소 10배 이상 희석

되어야 한다. 반응이 끝난 혼합액 전체 혹은 그 일부와 kallikrein 기질용액(예: S-2302)을 적어도 동량 이상의 부피로 혼합하여 그 기질에 특이한 파장에서 2 ~ 10 분 동안 흡광도를 측정하고 분 당 흡광도 증가율을 계산한다. PK 분획 대신 희석용액을 사용하여 검액 등에 대한 공시험을 수행한다. 공시험에서 얻어진 값을 각각의 해당 결과값에서 빼고 최종 분 당 흡광도를 계산한다. 각각의 PKA 표준액 농도를 X 축, 분 당 흡광도 증가 값을 Y 축으로 하여 정량곡선을 작성한다. 정량곡선을 이용하여 검체의 PKA 활성을 계산한다.

4. 저장방법

2 ~ 8 ℃에서 보관한다.

5. 기타

제제규칙 7. 용기 및 포장의 표시 항에 따른다.

수두 사람 면역글로불린

Human Varicella Immunoglobulin

1. 정의

1.1 명칭

이 제제는 「수두 사람 면역글로불린」이라 한다.

1.2 제제

이 제제는 사람 혈청 면역글로불린-지 중의 수두 항체를 함유하는 액상제제이다.

2. 제조방법 및 시험기준

2.1 재료

2.1.1 원료혈장

수두 바이러스가 검출되지 않고 수두 항체가 양성인 건강한 사람을 공혈자로 선택하여 전혈을 원심분리하거나 성분 채혈의 방법으로 사람 혈장을 취해 동결하여, 이를 원료혈장으로 한다. 원료혈장을 적당한 방법으로 용해하여 사용한다.

2.1.1.1 원료혈장에 대한 시험

혈액제제총칙 3 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.1.1.1.1 역가시험

3.10 항에 따르며, 수두 항체가는 50 단위/mL 이상이어야 한다.

2.2 원획분

원료혈장을 면역항체를 변질시키지 않는 적당한 방법으로 분획한 후 면역글로불린-지를 함유하는 분획을 모아, 이를 원획분으로 한다.

2.3 원획분에 대한 시험

0.3 mol/L 아미노초산시액을 사용하여 용해하고 원획분의 농도를 최종원액에 함유된 농도와 동일하게 만들어 검체로 한다.

2.3.1 면역글로불린-지함량시험

일반시험법 중 전기영동시험법에 따르며, 면역글로불린-지 함량은 총단백질 함량의 90 % 이상이어야 한다.

2.3.2 발열성물질시험

3.4 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.3.3 피브리노겐부정시험

2.3.3.1 응고시험

검체를 염화칼슘을 넣은 적당한 완충액으로 희석하여 단백질 농도가 2 w/v%가 되도록 한 것을 검액으로 한다. 트롬빈 10 단위를 생리식염수 1 mL에 희석한 액을 만든다. 검액 0.9 mL에 희석한 트롬빈시액 0.1 mL를 넣어 37 °C에 1 시간 방치한 후 육안으로 볼 때, 응고물이 생겨서는 안 된다.

2.3.3.2 혈청학적시험

항사람 피브리노겐 혈청을 이용하여 혈청학적 시험을 할 때, 음성이어야 한다.

2.4 최종원액

사람 면역글로불린-지 원획분을 적합한 용제로 용해한 후 역가를 조정하고 치메로살을 0.01 w/v%가 되도록 첨가한 후 무균여과하여, 이를 최종원액으로 한다.

2.5 최종원액에 대한 시험

2.5.1 pH측정시험

일반시험법 중 pH측정법에 따르며, pH는 6.4 ~ 7.2이어야 한다.

2.5.2 면역글로불린-지함량시험

3.2 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.5.3 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.5.4 발열성물질시험

3.4 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.5.5 치메로살함량시험

일반시험법 중 치메로살정량법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

3. 완제의약품

3.1 pH측정시험

일반시험법 중 pH측정법에 따르며, pH는 6.4 ~ 7.2이어야 한다.

3.2 면역글로불린-지함량시험

일반시험법 중 전기영동시험법에 따르며, 면역글로불린-지 함량은 총단백질 함량의 90 % 이상이어야 한다. 또한 일반시험법 중 단백질정량법 (1)에 따라 얻은 단백질 함량으로부터 계산할 때, 면역글로불린-지 함량은 100 ~ 180 mg/mL이어야 한다.

3.3 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

3.4 발열성물질시험

일반시험법 중 발열성물질시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

3.5 열안정성시험

일반시험법 중 열안정성시험법 (2)에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

3.6 삭제

3.7 치메로살함량시험

일반시험법 중 치메로살정량법에 따르며, 치메로살 함량은 0.012 w/v% 이하이어야 한다.

3.8 면역글로불린-지중합물부정시험

적당한 지지체를 사용하여 액체크로마토그래프법으로 중합도 차이에 의한 면역글로불린-지 분획을 행할 때, 트리머(trimer) 이상의 면역글로불린-지 중합물 및 기타 분해물 함량은 10 % 이하이어야 한다.

3.9 확인시험

항 사람혈청 동물 면역 혈청을 사용하여 면역전기영동법에 따라 시험할 때, 면역글로불린-지에 뚜렷한 침강선을 나타내어야 되고 또한 이상한 침강선을 나타내어서는 안 된다.

3.10 역가시험

형광항체법 등 적당한 방법으로 표준품과 비교하여 시험할 때, 수두 항체가는 50 단위/mL 이상이고 표시량 이상이어야 한다.

4. 저장방법

2 ~ 8 ℃에서 보관한다.

5. 기타

제제규칙 7. 용기 및 포장의 표시 항에 따른다.

파상풍 항독소 Tetanus Antitoxin(Equine)

1. 정의

1.1 명칭

이 제제는 「파상풍 항독소」라 한다.

1.2 제제

이 제제는 동물 면역글로불린 중의 파상풍 항독소를 함유하는 액상제제이다.

2. 제조방법 및 시험기준

2.1 재료

2.1.1 면역용 항원

파상풍 독소 또는 파상풍 독소이드를 사용한다.

2.1.2 동물

통상 말을 사용하며, 말 비저병, 말 감염성 빈혈, 브루셀라, 살모넬라 등에 대한 검사를 수행하여 적합한 말을 면역에 사용한다.

2.1.3 조(粗) 항독소액

면역한 동물의 혈장 또는 혈청을 모아 그 1 mL 중에 파상풍 항독소 350 단위 이상을 함유하는 액을 조 항독소액으로 한다. 무균시험과 발열성물질시험에 적합하여야 한다.

2.2 원액

조 항독소액을 단백분해효소처리법, 염색법, 이온교환처리법 또는 유기용매분획법 등의 방법으로 처리한 후 파상풍 항독소를 함유하는 액을 모아, 이를 원액으로 한다.

2.3 원액에 대한 시험

2.3.1 단백질함량시험

3.2 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.3.2 면역글로불린함량시험

일반시험법 중 전기영동시험법에 따르며, 면역글로불린 함량은 총단백질 함량의 90 % 이상이어야 한다.

2.3.3 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.3.4 발열성물질시험

3.4 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.3.5 단백질분해효소잔존부정시험

적당한 방법을 사용하여 검체 중의 효소 함량을 측정할 때, 효소의 뚜렷한 잔존을 나타내어서는 안 된다.

2.3.6 면역화학시험

3.7 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.3.7 항독소함량시험

3.8 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.4 최종원액

원액을 적절하게 희석하여 과상풍 항독소가 500 단위/mL 이상을 함유하도록 하고, 필요하면 보존제로서 치메로살 또는 페놀을 첨가하고, 이를 최종원액으로 한다.

2.5 최종원액에 대한 시험

2.5.1 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

3. 완제의약품

3.1 pH측정시험

일반시험법 중 pH측정법에 따르며, pH는 6.8 ~ 7.4이어야 한다.

3.2 단백질함량시험

일반시험법 중 단백질정량법 (1)에 따르며, 단백질 함량은 50 mg/500 단위 미만이며 200 mg/mL를 초과하여서는 안 된다.

3.3 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

3.4 발열성물질시험

일반시험법 중 발열성물질시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

3.5 보존제함량시험

보존제로서 치메로살을 사용한 경우에는 일반시험법 중 치메로살정량법에 따르며, 치메로살 함량은 0.012 w/v% 이하이어야 한다.

페놀을 사용한 경우에는 일반시험법 중 페놀정량법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

3.6 삭제

3.7 면역화학시험

항 말혈청 동물 면역 혈청을 사용하여 면역전기영동법에 따라 시험할 때, 면역글로불린에 뚜렷한 침강선을 나타내어야 되고 또한 알부민의 침강선을 나타내어서는 안 된다.

3.8 역가시험

3.8.1 재료

검체, 과상풍항독소표준품(NIBSC 표준품) 및 과상풍독소표준품(국가표준품)을 사용한다. 0.2 w/v% 젤라틴-0.017 mol/L 인산염완충염화나트륨시액(pH 7.0)으로 희석한다.

3.8.2 시험

과상풍항독소표준품을 0.2 mL 중에 0.09, 0.10 및 0.11 단위를 함유하도록 3 단계 희석액(이하 "표준희석액"이라 한다)을 만든다. 검체도 같은 방법으로 3 단계 희석액(이하 "검체희석액"이라 한다)을 만든다. 다만, 검체는 1 mL 중의 표시 단위수의 110 %를 단위수로 한다. 과상풍독소표준품은 0.2 mL 중에 1 시험 독소량을 함유하도록 희석한다(이하 "독소희석액"이라 한다). 표준희석액 및 검체희석액 각각에 독소희석액을 동량 가하여 잘 혼합하고 1 시간 방치한다. 체중 약 16 g의 마우스 4 마리 이상을 1 군으로 하고, 각각의 혼합액에 1 군씩을 사용하여 1 마리 당 혼합액 0.4 mL를 대퇴내측 피하에 주사하여 5 일간 관찰한다.

3.8.3 판정

시험 결과를 통계학적으로 처리할 때, 과상풍 항독소가는 표시량의 110 % 이상이

어야 한다.

4. 저장방법

10 ℃ 이하에서 동결을 피하여 보관한다.

5. 기타

제제규칙 7. 용기 및 포장의 표시 항에 따른다.

건조 살무사 항독소

Freeze-dried Agkistrodon(Salmusa) Antivenom(Equine)

1. 정의

1.1 명칭

이 제제는 「건조 살무사 항독소」라 한다.

1.2 제제

이 제제는 말 면역글로불린 중의 살무사 항독소를 함유하는 동결건조제제이다. 용제를 가할 때 액상제제로 된다.

2. 제조방법 및 시험기준

2.1 재료

2.1.1 면역용 항원

살무사(*Agkistrodon halys*) 및 이와 동등한 면역성이 인정되는 뱀의 독소 또는 독소이드를 사용한다.

2.1.2 동물

말 비저병, 말 감염성 빈혈, 브루셀라, 살모넬라 등에 대한 검사를 수행하여 적합한 말을 면역에 사용한다.

2.1.3 조(粗) 항독소액

면역한 말의 혈장 또는 혈청을 모아 그 1 mL 중에 살무사 항독소의 항치사가 및 항출혈가가 각각 100 단위 이상을 함유하는 액을 조 항독소액으로 한다. 무균시험과 발열성물질시험에 적합하여야 한다.

2.2 원액

조 항독소액을 면역항체를 변질시키지 않는 적당한 방법으로 분획한 후 면역글로불린을 함유하는 분획을 모아, 이를 원액으로 한다.

2.3 원액에 대한 시험

2.3.1 단백질함량시험

일반시험법 중 단백질정량법 (1) 또는 (2)에 따르며, 단백질 함량은 30 mg/300 단위 미만이어야 한다.

2.3.2 면역글로불린함량시험

일반시험법 중 전기영동시험법에 따르며, 면역글로불린 함량은 총단백질 함량의 90 % 이상이어야 한다.

2.3.3 무균시험

일반시험법 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.3.4 발열성물질시험

3.4 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.3.5 단백질분해효소잔존부정시험

적당한 방법을 사용하여 검체 중의 효소 함량을 측정할 때, 효소의 뚜렷한 잔존을 나타내어서는 안 된다.

2.3.6 면역화학시험

3.7 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.3.7 항독소함량시험

2.3.7.1 항출혈가

2.3.7.1.1 재료

검체, 살무사항독소표준품(이하 "표준품"이라 한다) 및 사독(출혈)표준품(국가표준품)을 사용한다. 0.2 w/v% 젤라틴-0.017 mol/L 인산염완충염화나트륨시액(pH 7.0)으로 희석한다.

2.3.7.1.2 시험

표준품을 희석하여 0.1 mL 중에 0.63, 0.80, 1.00, 1.25 및 1.60 단위를 함유하도록 5 단계 희석액(이하 "표준희석액"이라 한다)을 만든다. 검체도 같은 방법으로 5 단계 희석액(이하 "검체희석액"이라 한다)을 만든다. 사독(출혈)표준품은 0.1 mL 중에 1 시험 독소량을 함유하도록 희석한다(이하 "독소희석액"이라 한다). 표준희석액 및 검체희석액 각각에 독소희석액을 동량 가하여 잘 혼합하고 1 시간 방치한다. 체중 약 2.5 kg의 토끼에 각각의 혼합액 0.2 mL를 각각 다른 부위에 피내주사한다. 24 시간 후 피내주사한 동물의 피부를 얇게 떼어내어 그 안쪽으로부터 주사한 국소부위의 반응을 관찰하고 출혈반의 크기를 측정한다.

2.3.7.1.3 판정

시험 결과를 통계학적으로 처리할 때, 항출혈가는 300 단위/mL 이상이어야 한다.

2.3.7.2 항치사가

2.3.7.2.1 재료

검체, 살무사항독소표준품(이하 "표준품"이라 한다) 및 사독(치사)표준품(국가표준품)을 사용한다. 0.2 w/v% 젤라틴-0.017 mol/L 인산염완충염화나트륨시액(pH 7.0)으로 희석한다.

2.3.7.2.2 시험

표준품을 희석하여 0.1 mL 중에 6.3, 8.0, 10.0, 12.5 및 16.0 단위를 함유하도록 5 단계 희석액(이하 "표준희석액"이라 한다)을 만든다. 검체도 같은 방법으로 5 단계 희석액(이하 "검체희석액"이라 한다)을 만든다. 사독(치사)표준품은 0.1 mL 중에 1 시험 독소량을 함유하도록 희석한다(이하 "독소희석액"이라 한다). 표준희석액 및 검체희석액 각각에 독소희석액을 동량 가하여 잘 혼합하고 1 시간 방치한다. 체중 약 16 g의 마우스 4 마리 이상을 1 군으로 하고, 각각의 혼합액에 1 군씩을 사용하여 1 마리 당 혼합액 0.2 mL를 꼬리 정맥주사하여 2 일간 관찰한다.

2.3.7.2.3 판정

시험 결과를 통계학적으로 처리할 때, 항치사가는 300 단위/mL 이상이어야 한다.

2.4 최종원액

원액을 적절하게 희석하여 1 mL 중에 살무사 항독소의 항치사가 및 항출혈가가 각각 300 단위 이상을 함유하도록 하여, 이를 최종원액으로 한다. 최종원액은 분주하여 동결건조시킨다.

2.5 최종원액에 대한 시험

2.5.1 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

3. 완제의약품

3.1 pH측정시험

일반시험법 중 pH측정법에 따르며, pH는 6.5 ~ 7.5이어야 한다.

3.2 단백질함량시험

일반시험법 중 단백질정량법 (1) 또는 (2)에 따르며, 단백질 함량은 살무사 항독소의 항치사가 값으로 300 단위 당 30 mg 미만이어야 한다.

3.3 무균시험

일반시험법 중 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

3.4 발열성물질시험

일반시험법 중 발열성물질시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

3.5 삭제

3.6 흡습도시험

일반시험법 중 흡습도시험법에 따르며, 흡습도는 3 % 이하이어야 한다.

3.7 면역화학시험

항 말혈청 동물 면역 혈청을 사용하여 면역전기영동법에 따라 시험할 때, 면역글로불린에 뚜렷한 침강선을 나타내어야 되고 또한 알부민의 침강선을 나타내어서는 안 된다.

3.8 역가시험

2.3.7.2 항에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

4. 저장방법

10 ℃ 이하에서 동결을 피하여 보관한다.

5. 기타

제제규칙 7. 용기 및 포장의 표시 항에 따른다.

[별표 6]

VI. 일반시행법
(제2조제6호 관련)

VI. 일반시험법

VI-1. 일반시험법

pH측정법

pH는 대한민국약전 일반시험법 중 pH측정법에 따라 시험한다.

결핵균부정시험법

결핵균부정시험법은 검체 중 결핵균의 존재 여부를 시험하는 방법이다.

1. 배지

따로 규정이 없는 한 1 % 오가와(Ogawa)배지 또는 로벤스타인-젠센(Lowenstein-Jensen)배지를 사용한다.

2. 접종량

배지 1 개 당 검체 접종량은 0.2 mL로 한다.

3. 배양 및 관찰

따로 규정이 없는 한 37 ~ 38 °C에서 6 주 이상 실시한다.

4. 판정

결핵균의 발육이 인정되지 않을 때, 이 시험에 적합한 것으로 한다.

구연산나트륨정량법

구연산나트륨정량법은 검체의 구연산나트륨 함량을 총구연산 함량과 유리구연산 함량과의 차이로 정량하는 방법이다.

조 작 법

1. 총구연산 함량

1.1 중량법

총구연산 약 150 mg이 함유되도록 검체를 정확히 취하여 물을 넣어 약 30 mL로 한다. 여기에 브롬화칼륨 2.0 g을 넣고 녹인 다음 황산 5.0 mL를 넣어 5 분간 방치한 다음 5 w/v% 과망간산칼륨용액(1 → 20) 약 20 mL를 서서히 넣어 진탕하여 혼합한 다

음 약 5 분 후 15 ℃로 냉각한다.

생성된 이산화망간의 침전물이 완전히 용해될 수 있는 충분한 양의 황산제일철시액을 넣고 진탕하여 혼합한 다음 무수황산나트륨 20.0 g을 가하여 2 ~ 3 분간 강하게 진탕하여 혼합한다. 생성된 펜타브롬아세톤의 결정성 침전물을 여과용 석면을 약 1 mm의 두께로 편 글라스필터(No. 2)로 흡입여과하여 모은다. 플라스크 내를 25 mL의 물로 2 ~ 3 회 씻고, 이 씻은 액도 동시에 흡입여과하여 침전물을 모두 모은다. 이 조작은 약 15 ℃에서 실시한다.

침전물을 모은 필터를 황산데시케이터에 넣어 약 24 시간 건조하여 그 전체 중량을 정밀하게 달아 이 값을 A라 한다. 다음 글라스필터 내의 침전물을 에탄올과 에테르로 번갈아 약 3 회 사용하여 침전물을 완전히 제거하고 약 100 ℃에서 10 분간 건조하여 황산데시케이터에서 냉각시킨 다음, 필터의 중량을 정밀히 달아 이 값을 B라고 한다. 총구연산 함량은 다음 식에 의하여 구한다.

$$\text{총구연산 함량} = (A - B) \times 0.464$$

1.2 액체크로마토그래프법

검체 및 구연산(일수화물)의 필요량을 정확히 취하여 단백질을 함유한 검체는 적당한 방법으로 단백질을 제거하고, 내부표준액으로 초산시액을 정확히 넣어 시료용액 및 표준액으로 사용한다. 대한민국약전 일반시험법 중 액체크로마토그래프법에 따라 다음의 조작조건에서 시험하여, 시료용액의 내부표준액에 대한 구연산 피크면적 비(QT) 및 표준액의 내부표준액에 대한 구연산 피크면적 비(QS)를 구하여 다음 식에 따라 검체의 총구연산 함량을 구한다.

$$\text{총구연산(일수화물) 함량(w/v\%)} = A \times QT / QS$$

A : 표준액 함량(w/v%)

<조작조건>

검출기 : 자외부흡광광도계(측정파장 : 214 nm)

칼럼 : 구연산 및 내부표준액의 피크가 완전히 분리되는 칼럼으로 액체크로마토그래프용 옥타데실실릴화한 실리카겔을 충전한 칼럼 등을 사용한다.

칼럼 온도 : 실온 또는 40 ℃

이동상 : 인산수소이암모늄 2.64 g 및 트리에틸아민 2 mL를 물 1000 mL에 녹여 인산으로 pH 2.0으로 조정한다.

유량 : 구연산의 유지시간이 약 8 분이 되도록 조정한다.

2. 유리구연산 함량

구연산정량법에 따라서 검체의 구연산 함량을 구한다.

3. 구연산나트륨 함량

1 항에 따라서 얻은 검체의 총구연산 함량을 D1으로 하고, 2 항에 따라서 얻은 검체의

유리구연산 함량을 D2로 할 때, 검체 중의 구연산나트륨 함량은 다음 식에 의하여 구한다.

$$\text{구연산나트륨 함량} = (D1 - D2) \times 1.3995$$

구연산정량법

구연산정량법은 검체 중의 구연산을 정량하는 방법이다.

조 작 법

구연산 40 ~ 50 mg이 함유되도록 검체를 정확히 취하여 페놀프탈레인시액을 지시약으로 하여 0.1 N 수산화나트륨시액으로 적정한다. 0.1 N 수산화나트륨시액의 소비량을 A mL로 할 때, 구연산 함량은 다음 식에 의하여 구한다.

$$\text{구연산 함량(mg)} = A \times 7.005$$

나트륨정량법

나트륨정량법은 검체 중의 나트륨을 염광분광광도계 또는 원자흡광광도계를 사용하여 정량하는 방법이다.

조 작 법

검체 적당량을 취하여 파장 589 nm에서 염광분광광도계의 휘도 또는 원자흡광광도계의 흡광도를 측정한다. 나트륨표준액을 물로 정확하게 희석하여 적당한 몇 단계의 희석액을 만든다. 이 단계희석액의 휘도 또는 흡광도를 검체와 같은 방법으로 측정하여 검량선을 구하고 검체의 측정치를 비교하여 검체 중의 나트륨 함량을 구한다.

단백질정량법

단백질정량법은 따로 규정이 없는 한 다음의 제1법 또는 제2법으로 단백질을 정량하는 방법이다.

(1) 단백질소정량법

단백질소정량법은 검체 중 가열 트리클로로초산에 의해 침전되는 단백질에 함유되어 있는 질소량을 마이크로킬달법으로 측정하여 단백질소 및 단백질 함량을 정량하는 방법이다.

조 작 법

검체를 필요하면 희석하여 단백질소량이 10 ~ 500 μg 에 해당하는 양을 정확히 취하여 원심침전관에 넣고, 여기에 1/10 량의 트리클로로초산용액(1 → 2)을 가하고 100 $^{\circ}\text{C}$ 에서 15 분간 가온한 다음 상온에서 냉각시킨다. 다만, 생물학적제제 각종 의약품 중에서 혈장분획제제 및 항독소에 있어서는 100 $^{\circ}\text{C}$ 에서 15 분간 가온하는 것을 생략하고, 대신 37 $^{\circ}\text{C}$ 에서 15 분간 정치하는 것으로 한다. 그 다음 1400 g 이상에서 10 분간 원심분리한다.

침전물에 트리클로로초산용액(1 → 20) 적당량을 넣어 진탕 혼합하고 다시 원심분리한다. 침전을 소량의 1 N 수산화나트륨시액을 사용하여 마이크로킬달 플라스크에 옮겨 분해한 다음 마이크로킬달법에 의해 질소량을 측정한다. 질소량을 단백질량으로 계산할 때에는 다음 식에 의한다.

$$\text{단백질소(N)} \ 1 \text{ mg} = \text{단백질} \ 6.25 \text{ mg}$$

(2) 로리(Lowry)법

검체 중 트리클로로초산에 의해 침전되는 단백질을 로리법에 따라 정량하는 방법이다.

조 작 법

표준물질로서 단백질정량용 표준알부민을 사용한다. 이것을 물로 희석하여 5 ~ 150 $\mu\text{g}/\text{mL}$ 의 농도 범위에서 적어도 3 단계 이상의 표준희석액을 만든다. 필요 시 검체는 표준곡선 범위 안에 들어갈 수 있도록 희석하여 검액으로 사용한다. 검액 및 표준희석액을 각각 1 mL(단백질 함량이 적은 것은 1 mL 이상 적당량)씩 정확히 취하여 동량의 트리클로로초산용액(1 → 10)을 넣고 끓는 수욕 중에서 15 분간 가열한다. 식힌 다음 1400 g 이상에서 20 분간 원심분리한다. 침전물에 트리클로로초산용액(1 → 20) 2 mL를 넣어 진탕 혼합하고 다시 원심분리한다.

침전물에 알칼리성구리시액 2.5 mL를 넣어 진탕 혼합하고 10 분 이상 방치시켜 녹인다. 물 2.5 mL 및 페놀시액 0.5 mL를 넣어 37 $^{\circ}\text{C}$ 에서 30 분간 방치한 다음 분광광도계를 이용하여 파장 750 nm에서 흡광도를 측정한다. 표준액이 나타내는 흡광도에서 검량선을 작성하고, 검액의 측정치를 삽입하여 검액 중의 단백질량을 구하여 검체 1 mL 중의 함량을 계산한다. 따로 대조로서 물을 똑같이 조작하여 흡광도를 측정하여 보정한다. 다만, 알루미늄 등에 의한 간섭이 없는 제제의 경우는 로리-폴린(Lowry-Folin)법에 따라 정량할 수 있다.

(3) 혈장단백질정량법

혈장단백질정량법은 검체 중의 뷰렛반응 양성물질이 GBD(Gornall Bardawill David)시액과 반응하여 나타내는 발색도로 혈장단백질을 정량하는 방법이다.

조 작 법

검체를 필요하면 희석하여 단백질이 30 ~ 100 mg/mL 가 함유되도록 한 것을 검액으로 한다. 이때 검액의 희석도를 A라고 한다. 따로 단백질소정량법에 따라 적당한 사람 혈장의 단백질 함량을 측정하여 단백질이 30 ~ 100 mg/mL 가 함유되도록 정확하게

희석한 것을 대조 단백질을 용액으로 한다. 대조 단백질을 용액의 단백질을 함량을 P라고 한다.

검액 및 대조 단백질을 용액을 각각 0.1 mL씩 15 × 125 mm 시험관에 정확히 취하고 각각에 GBD시액 10 mL를 넣어 혼합하고 30 분간 방치한 다음 파장 540 nm, 파장폭 10 μm 이하, 증장 10 mm 측정 셀로 흡광도를 측정하여 그 값을 T 및 S로 한다. 검체의 혈장단백질 함량은 다음 식에 의하여 구한다.

$$\text{혈장단백질 함량(mg/mL)} = T / S \times A \times P$$

당정량법

당정량법은 검체 중에 함유된 당을 환원당으로 하여 안트론과 반응시켜 파장 620 nm에서 흡광도를 측정하여 당을 정량하는 방법이다.

조작법

검체 적당량을 취하여 환원당이 1 mL에 10 ~ 100 μg이 함유되도록 희석하여 검액으로 한다. 포도당표준액 또는 유당표준액을 물로 정확히 희석하여 50 mg/mL 및 100 mg/mL의 표준희석액을 만든다. 검액 및 표준희석액을 각각 1 mL씩 취하여 안트론황산시액 10 mL씩을 가하고 진탕 혼합하여 100 °C에서 15 분간 가열한 다음 빙수 중에서 급냉하고, 다시 30 ~ 60 분간 상온에 방치한 다음 분광광도계를 사용하여 파장 620 nm에서 흡광도를 측정한다.

표준희석액의 측정치에 의한 검량선을 만들어 검액의 측정치를 비교하여 검액의 희석도를 곱하여 검체의 환원당 함량을 구한다. 따로 대조로서 물로 똑같이 조작하여 흡광도를 측정하여 보정한다.

마이크로플라스마부정시험법

마이크로플라스마부정시험법은 검체 중 따로 규정이 없는 한 아래 시험에 의하여 검출 가능한 마이크로플라스마의 존재 여부를 시험하는 방법이다.

1. 배지

따로 규정이 없는 한 마이크로플라스마부정시험용 한천배지(평판배지) 및 마이크로플라스마부정시험용 액체배지 I 및 II를 사용한다.

2. 검체의 수량

생바이러스 백신의 경우에는 여과 전에, 불활화바이러스 백신의 경우에는 불활화 전에 검체를 채취한다. 검체 채취량은 6 mL로 한다. 검체 채취 후 24 시간 이내에 시험할 때에는 검체를 2 ~ 8 °C에, 24 시간 이후에 시험할 때에는 검체를 -60 °C 이하로 보관한다.

3. 배양

직접도말배양법 및 증균배양법에 따르거나 또는 멤브레인필터법에 따른다.

3.1 직접도말배양법

평판배지 1 개 당 검체 0.2 mL를 접종하며 1 검체 당 평판배지 10 개 이상을 사용한다. 검체를 접종한 후 표면을 건조하여 35 ~ 37 °C에서 반은 호기조건(5 ~ 10 % 탄산가스를 함유하는 공기), 나머지 반은 혐기조건(5 ~ 10 % 탄산가스를 함유하는 질소)에서 14 일 이상 배양한다. 양성대조로 적절한 종의 마이코플라스마 100 CFU 이하를 접종하여 같은 조건에서 배양한다.

3.2 증균배양법

10 mL가 든 마이코플라스마부정시험용 액체배지 I 및 II를 각각 10 개 이상 준비하여, 배지 1 개 당 검체 0.2 mL를 접종한다. 검체 접종 후 35 ~ 37 °C의 호기 및 혐기 조건에서 14 일 이상 배양하고, 배양 5 ~ 7 일째에 1 회와 최종 배양일에 새로운 액체배지에 배양액을 0.2 mL 접종하고 같은 온도에서 14 일 이상 배양한다. 접종을 마친 남은 액체배지도 다시 14 일 이상 배양을 계속한다.

검체를 넣지 않은 대조군과 비교하여 색깔 변화가 인정될 때에는 그 배지를 생리식염수로 연속 10 배 희석하여 각 희석액에 대하여 평판배지 2 개 이상을 준비하여 각 평판배지 당 희석액을 0.1 mL씩 접종하고, 3.1 항에 따라 배양한다. 양성대조로 적절한 종의 마이코플라스마 100 CFU 이하를 접종하여 같은 조건에서 배양한다.

3.3 멤브레인필터법

공경 0.1 µm의 멤브레인필터로 검체를 여과한 후 멤브레인필터를 우심근 침출액 10 mL씩으로 3 회 씻는다. 멤브레인필터 장치로부터 빼낸 후 절반으로 절단하든가 또는 미리 검체를 2 등분하여 각각에 대하여 동일 여과조작으로 얻어진 2 개의 멤브레인필터를 각각 100 mL 마이코플라스마부정시험용 액체배지 I 및 II에 넣어서 배양한다. 이후의 배양법, 접종 등은 3.2 항에 따른다.

4. 관찰

액체배지의 배양기간 중에는 배지의 색깔 변화를 관찰한다. 각각의 평판배지를 14 일 이상 배양하여 7 일째 및 최종 배양일에 집락형성 유·무를 관찰한다. 의심스러운 집락이 인정될 때에는 디에네스(Dienes)염색액으로 염색하여 검경한다.

5. 마이코플라스마 발육저지활성시험 및 제거

마이코플라스마부정시험을 실시하기 전에 검체가 마이코플라스마 발육저지활성을 가졌는지 여부를 시험한다. 시험용 균주로는 *Acholeplasma laidlawii*를 사용한다. 다만, 검체의 마이코플라스마 발육저지활성에 대해 *A. laidlawii* 보다 감수성이 높은 마이코플라스마주가 알려져 있는 경우에는 그 균주를 사용한다. 시험용 균주로서 *A. laidlawii* 또는 기타의 포도당 분해 마이코플라스마를 사용하는 경우에는 마이코플라스마부정시험용 액체배지 I, 아르기닌 분해 마이코플라스마를 사용하는 경우에는 마이코플라스마부정시험용 액체배지 II에 3.2 항에 정해진 양의 검체를 넣고, 시험용 마이코플라스마를 약 100 CFU를 넣어 35 ~ 37 °C에서 7 일간 배양한 후 배지의 색깔 변화를 관찰한다.

발육이 보이지 않는 경우에는 검체를 넣지 않은 대조배지와 비교하여 발육이 지연된 경우, 마이코플라스마 발육저지활성이 있는 것으로 본다. 이 경우에는 마이코플라스마 발육에 영향을 미치지 않는 적당한 불활화제를 넣거나, 검체의 접종량을 변화시키지 않고 배지의 양을 증량하여 마이코플라스마 발육저지활성이 발현되지 않도록 한다. 마이코플라스마 발육저지활성이 강한 검체에 대해서는 3.3 항의 멤브레인필터법을 적용할 수 있다. 이러한 제거법을 이용하여 상기의 시험을 2 번 행하고, 그 제거법이 유효 또는 적절한가를 확인한다. 이 시험은 동일 제법 및 동일 분주량으로 만들어진 제제의 경우에는 제조번호마다 행할 필요는 없다.

6. 판정

이상의 시험 결과 마이코플라스마의 증식이 인정되지 않을 때, 이 시험에 적합한 것으로 한다.

무균시험법

무균시험법은 다음 배양법으로 증식되는 미생물(세균 및 진균)의 유·무를 시험하는 방법이다. 따로 규정이 없는 한 멤브레인필터법 또는 직접법에 따라 시험한다. 이 시험에 사용하는 물, 시약, 시액, 기구, 기재 등 필요한 것은 모두 멸균한 것을 쓰며 시험 환경은 무균시험을 실시하는 데에 적합하여야 한다. 조작은 무균상태에서 철저히 무균이 되도록 주의하면서 수행한다. 오염을 피하기 위하여 취하는 예방적 처치는 이 시험에서 검출되어야 할 그 어떤 미생물에도 영향을 주지 않아야 한다. 시험할 때에는 작업영역에 대한 적절한 시료채취와 적절한 제어로 시험실시 상태에 문제가 없음을 확인한다.

1. 배지, 세정액의 조제법

배지는 따로 규정이 없는 한 액상티오글리콜산배지 I 및 대두카제인소화배지를 쓴다. 치메로살를 함유하는 의약품으로서 멤브레인필터법을 적용할 수 없는 경우에는 대두카제인소화배지 대신 액상티오글리콜산배지 I 을 쓰며 20 ~ 25 ℃에서 배양한다.

다만, 검체의 혼탁 또는 점성때문에 액상티오글리콜산배지 I 을 쓰기 어려울 때에는 액상티오글리콜산배지 II를 써도 된다. 액상티오글리콜산배지 II를 쓸 때에는 쓰기 직전에 수욕에서 가열하여 탈기하고 혐기조건 하에서 배양한다. 또한 이들의 성분을 함유하는 적당한 품질의 제품을 쓸 수 있다.

1.1 액상티오글리콜산배지 I

L-시스틴	0.5 g
한천	0.75 g
염화나트륨	2.5 g
포도당	5.0 g
또는 포도당일수화물	5.5 g
효모엑스	5.0 g
카제인제 펩톤	15.0 g

티오글리콜산나트륨 0.5 g
 또는 티오글리콜산 0.3 mL
 레자주린용액(1 → 1000), 쓸 때 조제 1.0 mL
 물 1000 mL

(멸균 후의 pH 7.1 ± 0.2)

모든 성분을 넣고 가열하여 녹이고 필요하면 수산화나트륨시액을 넣어 멸균한 다음 pH가 7.1 ± 0.2 가 되도록 조정한다. 필요하면 더울 때 여과지로 여과한다. 레자주린용액(1 → 1000)을 넣고 잘 섞은 다음 배양이 끝났을 때 배지의 엷은 적색부분이 위로 부터 1/2 이하로 되는 표면적과 깊이의 비를 갖는 용기에 필요한 양씩 나누어 넣고 고압멸균한 다음 2 ~ 25 °C에서 보관한다. 배지의 윗부분이 1/3 이상 엷은 적색으로 변한 것은 그 엷은 적색이 소실할 때까지 배지용기를 수욕 중 또는 유통증기 중에서 가열하고 용기 중에 오염공기가 침입하지 못하도록 주의하면서 급속하게 냉각시켜서 1 회에 한하여 사용할 수 있다.

1.2 액상티오글리콜산배지 II

L-시스틴 0.5 g
 염화나트륨 2.5 g
 포도당 5.0 g
 또는 포도당일수화물 5.5 g
 효모엑스 5.0 g
 카제인제 펩톤 15.0 g
 티오글리콜산나트륨 0.5 g
 또는 티오글리콜산 0.3 mL
 물 1000 mL

(멸균 후의 pH 7.1 ± 0.2)

조제법은 액상티오글리콜산배지 I 에 따른다.

1.3 대두카제인소화배지

카제인제 펩톤 17.0 g
 대두제 펩톤 3.0 g
 염화나트륨 5.0 g
 인산수소이칼륨 2.5 g
 포도당 2.3 g
 또는 포도당일수화물 2.5 g
 물 1000 mL

(멸균 후의 pH 7.3 ± 0.2)

모든 성분을 넣고 가열하여 녹이고 필요하면 수산화나트륨시액을 넣어 멸균한 다음 pH가 7.3 ± 0.2 가 되도록 조정한다. 필요하면 여과지로 여과하고 적당한 시험용기에 필요한 양씩 나누어 넣고 고압증기멸균한 다음 2 ~ 25 °C에서 보관한다.

1.4 세정액

육제 또는 카제인제 펩톤 1.0 g
물 1000 mL

(멸균 후의 pH 7.1 ± 0.2)

물에 육제 또는 카제인제 펩톤을 넣어 녹이고 멸균한 다음 pH가 7.1 ± 0.2 가 되도록 조정한다. 필요하다면 여과지를 사용하여 여과한다. 적당한 용기에 필요한 양을 나누어 넣고 고압증기멸균한 다음 $2 \sim 25^\circ\text{C}$ 에서 보관한다. 유성성분을 함유하는 의약품에 쓰는 세정액에는 밸리데이션시험으로 적정하다고 확인된 적당한 유화제(예: 10 g/L의 폴리소르베이트 80)를 적정한 농도가 되도록 첨가해도 된다.

2. 배지의 적합성

배지의 적합성은 무균시험을 실시하기 전 또는 무균시험과 병행하여 다음과 같이 시험한다.

2.1 배지의 무균성

배지의 일부를 액상티오글리콜산배지 I 및 액상티오글리콜산배지 II는 $30 \sim 35^\circ\text{C}$ 에서, 대두카제인소화배지는 $20 \sim 25^\circ\text{C}$ 에서 14일간 배양할 때, 미생물의 증식이 있으면 안 된다.

2.2 배지의 성능시험

배지는 조제할 때마다, 시판 액체배지는 구입할 때마다 그 성능을 시험한다. 표 1의 시험용 균주 또는 이와 동등하다고 생각되는 균주를 배지 1 용기 당 100 개 이하를 접종하고 무균시험을 실시하는 온도에서 배양할 때, 세균은 3 일 이내, 진균은 5 일 이내에 각 균이 명확하게 발육하여야 한다.

3. 밸리데이션시험(미생물 발육저지활성시험)

밸리데이션시험은 무균시험을 실시하기 전 또는 무균시험과 병행하여 다음의 경우에 실시한다.

- (1) 새로운 제품에 대하여 무균시험을 하는 경우
- (2) 시험의 실시조건에 변경이 있는 경우

4 항과 같은 방법으로 시험한다. 다만, 이 시험은 같은 제법 및 같은 성분의 의약품인 경우에는 로트마다 시험할 필요는 없다.

3.1 멤브레인필터법

4.2.1 항의 조작에 따라 검체 용액을 여과, 세정한다. 최후의 세정액에는 표 1에 제시한 균주 또는 이와 동등하다고 생각되는 균주를 균종마다 100 개 이하로 접종하고 이것을 여과하여 검체로 한다.

3.2 직접법

4.2.2.2 항에서 정한 검체량을 넣은 검체 배지에 표 1의 균주 또는 이와 동등하다고 생각되는 균주를 균종마다 100 개 이하를 접종한다.

두 방법에서 양성대조는 배지의 성능시험에 사용한 동일한 균주를 검체 용액을 넣지 않은 배지성능시험배지에 접종하고 규정의 온도에서 최장 5 일간 배양한다. 배양기간 동안

검체 집중용기와 양성대조용기에 육안적으로 동등한 미생물의 증식이 있으면, 이 제품은 시험조건 하에서 미생물 발육저지활성이 없거나 또는 미생물 발육저지활성이 충분히 제거되어 있는 것으로 본다. 이 경우 무균시험은 시험조건 변경을 하지 않고 실시할 수 있다. 만일 집중한 균의 발육을 볼 수 없는 경우 또는 발육이 지연된 경우, 검체는 미생물 발육저지활성이 있는 것으로 판단한다. 이 경우에는 미생물 발육저지활성을 제거하기 위하여 조건을 변경하여 밸리데이션시험을 되풀이한다. 일반적으로 멤브레인필터법에서는 멤브레인필터의 재질을 흡착하기 어려운 것으로 변경하거나 세정액을 증량하거나 또는 세정액을 적당한 방법으로 미생물 발육저지활성의 발현을 억제시킨다. 멤브레인필터 1 장당 적당한 계면활성제를 적당량 첨가한 세정액 각 100 mL로 5 회 세정하여도 미생물 발육저지활성을 억제할 수 없는 경우에는 세정을 추가로 하지 않고 무균시험을 실시한다. 직접법에서는 균의 발육에 영향을 주지 않는 적당한 불활성화제를 첨가하거나 미생물 발육저지활성이 보이지 않을 때까지 4.2.2.2 항의 규정에 관계없이 배지량을 증가시킨다.

표 1. 배지성능시험 및 밸리데이션 시험용 균주

배지	시험균주	배양
액상티오 글리콜산배지 I	<i>Staphylococcus aureus</i> (ATCC 6538, NBRC 13276, CIP 4.83, NCTC 10788, NCIMB 9518, KCTC 3881) <i>Pseudomonas aeruginosa</i> (ATCC 9027, NBRC 13275, NCIMB 8626, CIP 82.118, KCTC 2513) <i>Clostridium sporogenes</i> (ATCC 19404, CIP 79.3, NCTC 532, ATCC 11437, NBRC 14293)	호기 배양
액상티오 글리콜산배지 II	<i>Clostridium sporogenes</i> (ATCC 19404, CIP 79.3, NCTC 532, ATCC 11437, NBRC 14293)	혐기 배양
대두카제인 소화배지	<i>Bacillus subtilis</i> (ATCC 6633, NBRC 3134, CIP 52.62, NCIMB 8054, KCTC 1021) <i>Candida albicans</i> (ATCC 10231, NBRC 1594, IP 48.72, NCPF 3179, KCTC 7965) <i>Aspergillus brasiliensis</i> (ATCC 16404, NBRC 9455, IP 1431.83, IMI 149007, KCTC 6317, KCTC 6196)	호기 배양

4. 제품의 무균시험

4.1 검체수

무균시험에 사용하는 검체수는 표 2에 따라 해당 로트에서 로트 전체를 대표하도록

채취한다.

표 2. 검체수

로트 당 제조용기 수	최소 검체수(배지 당)*
주사제 100 개 이하 101 개 이상 500 개 이하 501 개 이상 대용량제품(표시량이 100 mL 이상)	10 % 또는 4 개 중 많은 쪽 10 개 2 % 또는 20 개 중 적은 쪽 2 % 또는 10 개 중 적은 쪽
주사제 이외의 제제 200 개 이하 201 개 이상 1 회용 제품의 경우에는 주사제에 준한 개수를 채취	5 % 또는 2 개 중 많은 쪽 10 개
고형벌크제품** 4 용기까지 5 용기 이상 50 용기 이하 51 용기 이상	각 벌크용기 20 % 또는 4 용기 중 많은 쪽 2 % 또는 10 용기 중 많은 쪽

* 용기의 내용량이 양쪽 배지에 접충하는 데에 충분한 양이면 여기에 제시한 용기 수로 한다.

** 고형벌크제품이란 복수의 주사제 조제가 가능한 무균원말제품을 말한다.

4.2 시험법

시험은 멤브레인필터법 또는 직접법으로 한다. 시험에는 적당한 음성대조를 놓는다. 멤브레인필터법은 여과 가능한 제품에 적용한다. 예를 들면 여과 가능한 수성, 알코올성 또는 유성의 제품 및 이 시험조건 하에서 미생물 발육저지활성이 없는 수성 또는 유성의 용제에 혼합 또는 용해하는 제품에 대하여 멤브레인필터법을 적용한다.

4.2.1 멤브레인필터법

이 방법은 멤브레인필터를 써서 검체를 여과하고, 세정 후 그 멤브레인필터를 배지에 넣거나 또는 여과기에 배지를 넣어서 배양하는 방법이다. 멤브레인필터는 공경 0.45 μm 이하의 적당한 재료를 쓴다. 여과기는 고압증기법 또는 기타의 방법으로 멸균이 가능하고, 멤브레인을 배양기로 옮기기 위해 제거하거나 여과기에 배지를 가한 후 배양하는 작업이 무균적으로 실시될 수 있도록 고안된 것을 사용한다.

4.2.1.1 검액의 조제

- (1) 액상의약품 : 그대로 검체 용액으로 한다.
- (2) 쓸 때 녹이거나 현탁하여 쓰는 의약품 : 침부용제, 주사용수, 생리식염수, 물 또는 세정액으로 녹여 쓸 때의 농도로 만든 다음 검체 용액으로 사용한다.

(3) 비수성의약품 : 점도가 낮으면 희석하지 않고 마른 멤브레인필터로 여과한다. 점조성이면 적절하게 멸균된 미리스틴산이소프로필렌 또는 균의 발육에 영향을 주지 않는 다른 용제를 가하여 여과 가능한 농도로 녹여서 검체 용액으로 사용한다.

4.2.1.2 시험에 쓰는 검체량

배지 당 용기에서 채취하는 검체의 최소량은 따로 규정이 없는 한 표 3에 따른다. 1 용기 중의 표시용량이 이 시험을 하는 데에 충분하지 않을 경우에는 표 2에 제시한 용기 수의 2 배 또는 그 이상을 채취하여 각각의 배지에 접종한다. 멤브레인필터법을 사용하는 경우에는 표 3에 제시한 양보다 적지 않도록 가능하면 용기의 전용량을 접종한다. 필요하면 약 100 mL의 세정액으로 희석하여 시험에 쓴다. 다만, 최종원액까지의 시험에 제공하는 검체는 따로 규정하는 경우를 제외하고는 표 4를 따른다.

4.2.1.3 조작

보통 1 개 또는 2 개 1 조의 여과기로 검체 용액의 여과를 완료한다. 검체 용액이 여과하기 어려울 때에는 세정액을 써서 검체 용액을 다시 희석한 다음 여과해도 된다. 검체 용액을 여과기에 주입하여 여과한 다음 밸리테이션 시 검증된 용량과 횟수로 세정한다. 이때 검체 용액에 미생물 발육저지활성이 있는 경우에는 최소 3 회 이상 세정을 실시하여야 한다.

멤브레인필터의 배양에는 다음의 두 방법 중 하나를 이용한다. 또한 각 배지의 양은 밸리테이션시험으로 확립한 양을 사용한다.

- (1) 멤브레인필터를 여과기에서 빼내어 반으로 절단하거나 미리 검액을 반으로 나누어 각각을 같은 여과조작을 하여 얻어진 2 장의 멤브레인필터를 각각 배지에 넣는다.
- (2) 멤브레인필터가 장착된 여과기 내에서 검액을 반으로 나누어 여과한 다음 각각의 배지에 넣는다.

표 3. 각 배지 당 최소 검체 채취량

제품의 표시량	최소 채취량(배지 당)
액제	
1 mL 미만	전량
1 mL 이상 40 mL 이하	반량, 단, 1 mL 이상
40 mL 초과 100 mL 이하	20 mL
100 mL 초과	10 %, 단, 20 mL 이상
고형제	
50 mg 미만	전량
50 mg 이상 300 mg 미만	반량, 단, 50 mg 이상
300 mg 이상 5 g 이하	150 mg
5 g 초과	500 mg

표 4. 최종원액까지의 검체 채취량과 접종량

최소 채취량	배지	접종량(검체량)	
		멤브레인필터법	직접법
20 mL	액상티오글리콜산배지 I	10 mL	1 mL씩 10 개
	대두카제인소화배지	10 mL	1 mL씩 10 개

4.2.2 직접법

이 방법은 검체의 전부 또는 일부를 직접 배지에 넣어 배양하는 방법이다. 일반적으로 멤브레인필터법을 적용할 수 없는 의약품 및 멤브레인필터법보다 직접법을 적용하는 것이 합리적인 의약품에 적용한다.

4.2.2.1 검액의 조제

보통 멤브레인필터법에 따른다. 다만, 일반적인 방법으로 녹지 않는 의약품은 적당한 방법으로 현탁 또는 미세화한 것을 검체로 한다.

4.2.2.2 시험에 쓰는 검체량

피펫, 주사기 또는 적당한 기구를 써서 따로 규정이 없는 한 제품의 표시량에 따라 표 3 및 표 4에 해당하는 검액을 접종하며 접종량은 배지량의 10 % 이하이어야 한다. 미생물 발육저지활성을 제거하기 위하여 희석 등을 통하여 중화를 한 경우 충분한 양의 배지를 사용하여야 하며, 대용량제품의 경우 농축된 배지를 사용할 수 있으며, 필요한 경우 제품 용기에 직접 배지를 가할 수 있다. 따로 검액을 넣지 않은 배지를 음성대조로 한다.

5. 배양 및 관찰

액상티오글리콜산배지 I 및 II는 30 ~ 35 ℃에서, 대두카제인소화배지는 20 ~ 25 ℃에서 14 일 이상 배양하고 배양기간 중에 수 회 및 배양 최종일에 균의 발육 유·무를 관찰한다. 검체로 인하여 배지가 혼탁하여 판정이 곤란한 경우나 그 밖에 필요한 경우에는 배양 14 일째 새로운 배지에 적당량을 이식하고 같은 온도에서 본래의 배지와 함께 4 일 이상 배양한다.

6. 판정

시험 결과 균의 발육이 인정되지 않을 때, 이 시험에 적합하다. 균의 발육이 인정될 때에는 부적합으로 판정한다. 다만, 시험을 한 검체와는 관계없고 무균시험 자체에 문제가 있었을 것이 입증된 경우에는 재시험을 할 수 있다. 재시험 결과 균의 발육이 없을 때에는 이 시험에 적합하다. 균의 발육이 인정될 때에는 부적합으로 판정한다.

발열성물질시험법

발열성물질시험법은 검체를 토끼의 정맥 내에 주사하여 동물의 체온 상승 온도를 측정하는

방법이다.

1. 동물

체중 1.5 kg 이상의 토끼를 사용한다. 시험에 사용한 토끼를 다시 사용할 경우에는 3 일 이상 경과되어야 한다. 다만, 발열성물질시험 양성으로 판정된 검체에 사용한 동물 및 시험하고자 하는 검체와 공통된 항원물질을 함유한 검체를 이전에 주사받은 동물은 사용하지는 안 된다. 또한 4 항에서 측정된 대조체온이 39.9 °C 이상의 동물은 사용하지는 안 된다.

2. 장치

체온 측정은 0.1 °C 까지 측정할 수 있는 장치를 사용한다. 주사기와 주사바늘은 미리 250 °C에서 30 분 이상 가열멸균한 것을 사용한다. 멸균을 한 주사침이 있는 플라스틱제의 주사기를 사용할 경우에는 발열성물질이 검출되지 않고 본 방법에 대한 간섭작용이 없는 것이 확인된 것을 쓴다.

3. 검체

검체의 양은 따로 규정이 없는 한 동물 체중 1 kg 당 정맥주사용 B형 간염 사람 면역글로불린은 10 mL, 혈액보존액, 건조 농축 사람 항트롬빈 III, 사람 혈청 알부민, 말토즈 첨가 사람 면역글로불린, 파상풍 항독소는 3.0 mL, 건조 사람 피브리노겐은 2.5 mL, 기타는 3.0 mL로 한다.

4. 조작

동물은 사용 16 시간 전부터 시험이 끝날 때까지 물 이외의 사료는 주지 않는다. 동물을 고정할 때에는 가능한 한 구속의 정도가 지나치지 않게 한다.

체온 측정은 측온 부분을 60 ~ 90 mm의 범위 내에서 일정한 깊이로 직장에 삽입하고 필요한 시간이 경과한 후에 관찰한다. 검체 주사 전에 동물의 체온을 측정하여 이를 대조체온으로 한다. 대조체온 측정 후 약 15 분 이내에 미리 약 37 °C로 가온한 검체를 귀 정맥 내에 주사한다.

주사 후 3 시간, 적어도 1 시간마다 체온을 측정한다. 이 측정치와 대조체온과의 차를 구하고 이를 차(差) 체온으로 한다. 차 체온의 최대치를 이 시험동물의 발열반응으로 한다. 다만, 차 체온이 0보다 작은 값일 때에는 발열반응을 0 °C로 한다.

5. 판정

먼저 3 마리의 동물을 사용하여 시험한다. 3 마리의 반응의 합계가 1.3 °C 이하일 때에는 발열성물질 음성, 2.5 °C 이상일 때에는 발열성물질 양성으로 한다.

그 중간 또는 발열반응이 이상하다고 인정될 때에는 아래 표에 따라 시험을 반복하여 발열반응의 합계가 (A)값일 때에는 음성, (B)값일 때에는 양성으로 한다.

시험은 3 회 한도이다. 발열성물질이 음성일 때, 이 시험에 적합한 것으로 한다.

시험 횟수	누적 동물수	(A)	(B)
1	3	1.3 °C 이하	2.5 °C 이상
2	6	3.0 °C 이하	4.2 °C 이상
3	9	5.0 °C 미만	5.0 °C 이상

아데닌정량법

아데닌정량법은 검체 중에 함유된 아데닌을 고속액체크로마토그래프법으로 측정하여 아데닌을 정량하는 방법이다.

조 작 법

검체와 표준액을 각각 20 μ L씩 주입하여 크로마토그램을 얻고 주피크의 반응비를 측정한다. 아데닌표준액의 농도(mg/mL)에 대한 반응비로 검량선을 작성한 다음 표준액의 검량선에서 검체의 반응비에 대한 농도를 읽어 검체 중의 아데닌의 mg을 계산한다.

<조작조건>

이동상 : 인산이수소암모늄 3.45 g을 1000 mL 메스플라스크에 넣고 물 950 mL를 넣어 녹인 다음 빙초산 10 mL를 가한 후 물로 표선까지 채워 섞어 멤브레인필터로 여과하고 가스를 없앤다.

표준액 조제 : 0.25, 0.275 및 0.30 mg/mL가 되게 아데닌표준품을 정밀하게 달아 3 개의 메스플라스크에 각각 넣고 희석시킨 염산(1 → 120)으로 녹인 후 묽은염산으로 표선까지 채워 섞어 표준액으로 한다.

기기조건 : 파장 254 nm

칼럼 : 안지름 4 mL, 길이 30 cm의 스텐리스 스틸관에 10 μ L의 강산성 이온교환수지가 결합된 실리카겔을 충전한다.

유량 : 2.0 mL/분

칼럼의 선정 : 아데닌표준품과 퓨린을 각각 약 0.275 mg/mL가 되도록 만든 다음 4 회 이상 주입(20 μ L)한다. 아데닌 피크 반응비의 상대표준편차는 2.5 % 이하이고 아데닌 유지시간의 상대표준편차는 2.0 % 이하이며 아데닌과 퓨린의 분리도는 3.0 이상인 것을 쓴다.

알루미늄정량법

알루미늄정량법은 따로 규정이 없는 한 다음의 제1법 또는 제2법으로 알루미늄을 정량하는 방법이다.

(1) 흡광도측정법

흡광도측정법은 검체 중에 통상 불용성 염으로 존재하는 알루미늄을 용해하여 스틸바조 시액을 가하여 발색되는 발색도에 따라서 알루미늄을 정량하는 방법이다.

조 작 법

검체를 진탕 혼합하여 균등한 현탁액으로 하여 이 중 1 mL를 정확히 취한다. 이에 질산을 가하여 투명해질 때까지 끓이면서 용해한 다음 물을 넣어 알루미늄이 1 mL 중에 4 µg 이하가 되도록 희석하여 이를 검액으로 한다. 알루미늄표준액을 물로 희석하여 0 ~ 4 µg/mL 농도에서 3 단계 표준희석액을 만든다. 검액 및 표준희석액을 각각 1 mL씩 정확히 취하여 각각에 물 2.5 mL, 1 mol/L 초산염완충액 1 mL 및 스틸바조 시액 0.5 mL씩을 정확히 넣고 상온에서 각각 20 분간 방치한 다음 즉시 분광광도계를 사용하여 파장 510 nm에서 흡광도를 측정한다. 표준액이 나타내는 흡광도에서 검량선을 구하여 이것에 검액의 측정치를 삽입하여 검액 중의 알루미늄 양을 구하고 검체 1 mL 중의 함량을 계산한다. 따로 대조로서 물을 똑같이 조작하여 흡광도를 측정하여 보정한다.

(2) 적정법

적정법은 검체 중에 존재하는 알루미늄을 용해시켜 약산성 조건에서 EDTA와 중합체를 형성하는 것을 이용하여 알루미늄을 정량하는 방법이다.

조 작 법

대조액으로서 물을 사용하며 검액 및 표준액의 알루미늄 농도가 5 ~ 6 mg이 되도록 하여 각각을 진탕 혼합한다. 각각에 황산 1 mL, 질산 0.3 mL, 유리비드 2 개를 넣고 흔들어 섞은 후 연기가 날 때까지 끓인 후 식힌다. 각각에 물 10 mL를 넣고 투명해질 때까지 끓인 후 물 10 mL를 넣는다. 각각에 메틸오렌지시액 0.03 mL를 넣으면 색은 연분홍색을 띠게 된다. 각각을 교반기로 교반해 주면서 옅은 노란색이 될 때까지 20 % 수산화나트륨시액을 넣는다. 그 후 연분홍색이 될 때까지 묽은황산을 넣은 후 물 25 mL를 넣는다. 0.02 mol/L EDTA 25 mL를 넣은 후 아세트산시액(pH 4.4) 10 mL를 넣고 흔들어주며, 이때 색은 연분홍색에서 노란색으로 변한다. 이들을 3 분간 끓인 후 뜨거운 상태에서 0.1 % 피리딜아조시액 0.3 mL를 넣으면 색은 짙은 황색을 띠게 된다. 뷰렛 등을 이용하여 0.02 mol/L 황산구리시액을 넣으며 검체의 색이 보라색으로 변할 때까지 적정한다.

아래의 식에 따라 알루미늄 함량을 구한다.

$$\text{알루미늄 함량 (mg/mL)} = \frac{[\text{대조액의 황산구리 소비량(mL)} - \text{검액의 황산구리 소비량(mL)}] \times 13.49075}{\text{검체 사용량(mL)} \times \text{대조액의 황산구리 소비량(mL)}}$$

13.49075 : 알루미늄이 0.02 mol/L EDTA 25 mL와 반응할 수 있는 양

엔도톡신시험법

엔도톡신시험법은 그람음성균에서 유래되는 엔도톡신이 참게(*Limulus polyphemus* 또는 *Tachypleus tridentatus* 등)의 혈구추출성분(LAL)을 활성화하는 반응에 기초하여 엔도톡신을 검출하는 방법이다. 엔도톡신시험법은 따로 규정이 없는 한 다음의 제1법 또는 제2법에 따라 시험한다.

(1) 제1법

대한민국약전 일반시험법 중 엔도톡신시험법의 겔화법에 따른다.

다만, 그 판정에 의해 시료용액을 가한 시험관의 반응이 양성인 경우에는 재시험한다. 그 결과가 동일할 경우에는 발열성물질시험법을 적용한다.

(2) 제2법

대한민국약전 일반시험법 중 엔도톡신시험법의 광학적 방법에 따른다.

판정

희석검체액의 엔도톡신 양은 검량선 정량법을 사용하여 표준품에 대한 상대치를 구하고, EU/mL로 표시한다. 희석검체액의 결과를 통계학적으로 처리하여 검체 중의 엔도톡신 양을 구할 때, 생물학적제제 각조에서 규정하는 엔도톡신 기준을 초과해서는 안 된다. 기준을 유의하게 초과할 경우에는 재시험을 한다. 재시험 결과 기준을 유의하게 초과할 경우에는 발열성물질시험법을 적용한다.

열안정성시험법

열안정성시험법은 검체를 가온처리하여 검체 중 단백질의 안정성을 확인하는 시험이다. 열안정성시험법은 따로 규정이 없는 한 다음의 제1법 또는 제2법에 따라 시험한다.

(1) 제1법

검체 중 단백질의 변성 정도를 육안으로 관찰하여 판정하는 방법이다.

조 작 법

용기 내 검체를 57 ℃에서 50 시간 가온하고 적당한 광원과 조건 하에서 가온 전의 검체와 각각 육안으로 비교하여 관찰한다.

판정

가온 전과 가온 후에 검체에 차이가 없어야 한다.

(2) 제2법

검체 중 단백질의 변성을 가온처리 후 육안으로 관찰하여 판정하는 방법이다.

조 작 법

검체 2 mL를 내경 12 mm, 길이 75 mm의 마개를 한 시험관에 넣어 57 °C에서 4 시간 가온한 다음 육안으로 관찰한다.

판정

가온 후 검체가 겔화를 나타내어서는 안 된다.

인산이수소나트륨정량법

인산이수소나트륨정량법은 검체 중에 함유된 인산이수소나트륨을 황산 산성 하에서 몰리브덴산과 결합시켜 생성된 인몰리브덴산을 환원제로 환원하여 생성되는 몰리브덴블루를 비색하여 인산이수소나트륨을 정량하는 방법이다.

조 작 법

검체 5 mL를 정확히 취하여 물을 넣어 정확히 100 mL로 하고 이를 검액으로 한다. 검액 5 mL를 25 mL 메스플라스크에 정밀히 취하여 1 N 황산시액 10 mL, 몰리브덴산암모늄 용액(2.5 → 100) 2.0 mL 및 1-아미노-2-나프톨-4-설폰산시액 1.0 mL를 차례로 넣은 다음, 물을 넣어 정확히 25 mL로 하고 20 ~ 25 °C에서 15 분간 방치한다. 그 후 5 분 내에 분광광도계를 사용하여 파장 760 nm에서 흡광도를 측정한다. 동시에 인산표준액 5 mL를 정확히 취하여 검액과 똑같은 방법으로 흡광도를 측정한다. 따로 대조로서 물을 똑같이 조작하여 흡광도를 측정하여 보정한다. 보정하여 얻은 검액의 흡광도를 T, 인산표준액의 흡광도를 S, 인산표준액 중의 인산이수소나트륨의 농도를 C로 한다. 검체의 인산이수소나트륨 함량은 다음 식에 의하여 구한다.

$$\text{인산이수소나트륨이수화물(mg/mL)} = 22.93 \times C \times T / S$$

전기영동시험법

전기영동시험법은 전장 내에서의 단백질 용액의 이동거리의 차이를 이용하여 검체 중의 단백질 성분을 분석 및 정량하는 방법이다.

조 작 법

검체를 디에틸바르비탈산나트륨완충액(pH 8.6, 이온강도 0.1)을 사용하여 단백질 농도가 3 ~ 5 %가 되도록 희석한 것을 검액으로 하고 적당한 지지체를 사용하여 전기영동을 실시한다.

치메로살정량법

치메로살정량법은 따로 규정이 없는 한 다음의 제1법 또는 제2법으로 치메로살을 정량하는 방법이다.

(1) 흡광도측정법

흡광도측정법은 검체 중의 치메로살이 디티존과 반응하여 파장 480 nm에서 흡광의 극대를 갖는 화합물을 생성하는 것을 이용하여 그 흡광도로 치메로살을 정량하는 방법이다.

조 작 법

0.02 w/v% 치메로살표준액을 물로 정확히 희석하여 3 개 이상의 각기 다른 농도의 표준희석액을 만든다. 검체 및 표준희석액을 필요 시 물로 희석하여 5 mL로 한다. 묽은황산 5 mL 및 디티존시액 10 mL를 넣은 다음 5 분간 진탕 혼합하여 정치하고(사염화탄소 또는 클로로포름층이 분리되지 않을 때에는 1400 g 이상에서 10 분간 원심분리한다) 사염화탄소 또는 클로로포름층 5 mL를 취한다. 여기에 물 10 mL를 넣고 진탕 혼합하여 정치한 다음 물층을 버린다. 다음에 9 N 암모니아시액 10 mL를 넣고 진탕 혼합하여 정치한 다음 물층을 버린다. 이 암모니아 세척조작을 3 회 반복한 다음 물 10 mL를 넣고 진탕 혼합하여 물층을 버린다.

사염화탄소 또는 클로로포름층을 취하여 여지로 여과한 다음 파장 480 nm에서 흡광도를 측정한다. 표준액의 흡광도에서 검량선을 구하고 여기에 검체의 측정치를 삽입하여 검체 중의 치메로살 함량을 구한다. 따로 대조로서 물을 똑같이 조작하여 흡광도를 측정하여 보정한다.

(2) 원자흡광광도법

2.1 가열기화 아말감 흡광도법

가열기화 아말감 흡광도법은 검체를 직접 연소하여 발생하는 수은증기를 아말감으로 하여 포집 후, 재가열 기화시켜 수은의 증기를 흡수, 셀 내에 이끌어 253.7 nm에서 그 흡광도로 치메로살을 정량하는 방법이다.

0.02 w/v% 치메로살표준액을 물로 정확히 희석하여 5 개 이상의 각기 다른 농도의 희석액을 만든다. 적당히 희석한 검체 및 표준희석액 0.1 mL를 취하여 그 무게를 정밀하게 단다. 무게를 기록한 다음 수은분석기를 사용하여 파장 253.7 nm에서 흡광도를 측정한다. 표준액의 흡광도에서 검량선을 구하고 여기에 검체의 측정치를 삽입하여 검체 중의 치메로살 함량을 구한다.

2.2 그 외의 원자흡광광도법은 대한민국약전 일반시험법 중 원자흡광광도법에 따른다.

(3) 판정

치메로살 함량은 따로 규정이 없는 한 허가받은 기준에 적합하여야 한다. 다만, 최종원액의 치메로살 함량은 제품 표시량의 80 ~ 120 %이어야 한다.

2-페녹시에탄올정량법

2-페녹시에탄올정량법은 검체 중에 포함되어 있는 2-페녹시에탄올을 HPLC를 이용하여 분리하고 표준품 대비 피크면적을 비교하여 정량하는 방법이다.

조 작 법

칼럼은 HPLC용 C18 칼럼을 사용하며, 이동상은 물과 아세트니트릴을 50 : 50(v : v)의 비율로 섞은 용매를 사용한다. HPLC 분석조건은 상온에서 유속 1 mL/분, 주입량 10 μ L로 한다. 0.5 vol% 2-페녹시에탄올표준액과 검체를 차례로 주입하고 UV 분광광도계로 270 nm에서 흡광도를 측정하고 피크면적을 구한다. 검액과 표준액의 면적비에 표준액의 농도와 순도를 곱하여 검체의 2-페녹시에탄올 함량을 구한다.

페놀정량법

페놀정량법은 검체 중의 페놀이 *p*-니트로아닐린 및 아질산과 반응하여 나타내는 발색도를 이용하여 페놀을 정량하는 방법이다.

조 작 법

검체 1 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확히 50 mL로 하고 이를 검액으로 한다. 검체가 항독소류인 경우에는 그 1 mL를 정확히 취하여 물 약 10 mL를 넣고 여기에 트리클로로초산용액(1 → 20) 약 10 mL를 넣은 다음 다시 정확히 50 mL가 되도록 물을 넣고 30 분간 상온에서 방치한 다음 여과지로 여과하여 이를 검액으로 한다. 페놀표준액 1 mL를 정확히 취하여 물을 넣어 정확히 50 mL로 한다. 검액 및 희석한 표준액을 각각 1 mL씩 정확히 취하여 물 약 30 mL와 초산나트륨용액(1 → 2) 1 mL를 넣고 다시 *p*-니트로아닐린·아질산나트륨혼합시액 1 mL를 넣어 진탕 혼합한 다음, 탄산나트륨시액 2 mL를 넣고 물을 넣어 정확히 50 mL로 하여 진탕 혼합하고 상온에서 10 분간 방치한 다음 분광광도계를 사용하여 파장 480 nm에서 흡광도를 측정한다.

검액 및 표준액의 흡광도에서 검체 중의 페놀 함량을 구한다. 따로 대조로서 물을 똑같이 조작하여 흡광도를 측정하여 보정한다.

판정

따로 규정이 없는 한 페놀 함량은 0.45 ~ 0.55 w/v%이어야 한다.

포름알데히드정량법

포름알데히드정량법은 검체 중의 포름알데히드가 약산성 하에서 아세틸아세톤 및 암모니아와 반응하여 생성하는 3,5-디아세틸-1,4-디히드롤티틴의 발색도를 이용하여 포름알데히드를

정량하는 방법이다.

조 작 법

포름알데히드측정용표준액(0.04 w/v% 또는 이에 상당하는 측정표준용시액)을 물로 희석하여 각각 0 ~ 12 µg/mL가 되게 최소 3 단계 희석하여 표준희석액으로 한다. 적당히 희석한 검체 및 표준희석액 5 mL씩을 취하여 각각에 아세틸아세톤시액 5 mL를 넣고 수욕 중에서 15 분간 가열한다. 식힌 다음, 액이 탁할 경우에는 원심분리하고 상등액을 취하여 분광광도계를 사용하여 파장 415 nm에서 흡광도를 측정한다. 표준액의 흡광도에서 검량선을 구하여 검액의 흡광도를 삽입하여 검체 중의 포름알데히드 함량을 구한다. 따로 대조로서 물을 똑같이 조작하여 흡광도를 측정하여 보정한다.

함습도측정법

함습도측정법은 검체를 감압 하에서 가온건조하여 감소하는 중량으로부터 함수량을 측정하는 건조감압법(1)과 메탄올 등의 저급 알코올 및 피리딘 등 유기염기의 존재 하에서 물이 요오드 및 이산화황과 정량적으로 반응하는 것을 이용한 칼피셔법(2)에 의하여 수분을 측정하는 방법이다. 함습도측정법은 따로 규정이 없는 한 다음의 제1법 또는 제2법에 따라 시험한다.

(1) 건조감압법

상대습도 45 % 이하의 공기 중에서 미리 건조한 내경 0.20 ~ 0.25 mm의 모세관이 달린 뚜껑이 있는 칭량병의 중량을 정밀히 단다. 검체 30 ~ 50 mg을 칭량병에 넣어 정밀하게 달아 검체의 중량을 계산한다. 모세관 뚜껑을 한 채로 5 mmHg 이하의 기압, 58 ~ 62 °C의 오산화인 상에서 3 시간 건조한 다음 오산화인 또는 실리카겔을 넣은 데시케이터에 옮겨 상온이 될 때까지 냉각시키고 그 무게를 정밀하게 단다. 함습도는 다음 식에 의하여 구한다.

$$\text{함습도(\%)} = \frac{\text{건조에 의하여 감소한 중량}}{\text{건조 전의 검체의 중량}} \times 100$$

(2) 칼피셔법

대한민국약전 일반시험법 중 수분측정법(칼피셔법)에 따른다.

항보체성부정시험법

항보체성부정시험법은 검체를 기니픽 보체와 반응시켜 보체가 불활화하지 않는 것을 확인하여 검체의 보체와의 결합성을 부정하는 시험방법이다. 항보체성부정시험법은 따로 규정

없는 한 다음의 제1법 또는 제2법에 따라 시험한다.

(1) 제1법

검체 1 mL에 기니픽 보체 100 단위를 함유한 액 1 mL를 넣고 다시 modified 바르비탈 완충액 또는 젤라틴베로날완충액 3 mL를 가한 후 37 °C에서 1 시간 항온한다. 이 반응액을 동일한 완충액으로 적당하게 몇 단계로 희석하여, 일정량의 감작 면양 적혈구를 가하고 37 °C에서 1 시간 항온한 후 원심분리한다. 파장 541 nm에서 상등액의 흡광도를 측정한다. 용혈 정도와 반응액의 희석배수 관계를 통계학적으로 처리하여 50 % 용혈을 보이는 희석배수로부터 검체의 잔존보체량 a 를 구한다. 따로 대조로서 같은 완충액을 똑같이 조작하여 측정한 보체량 b 를 구한다. 불활화 보체량(AC)은 다음 식에 의하여 구한다.

$$AC = b - a$$

(2) 제2법

2 단위의 보체(적정과 희석은 30 mM TBS 사용)와 여러 농도로 희석한 검체(0.9 % 생리식염수 사용)를 1 : 1/2 용량으로 각 시험관에 가하고 잘 혼합한다. 이들 혼합액을 37 °C에서 2 시간 항온한 후 보체와 동량의 1 % 감작 면양 적혈구(적혈구 세척과 준비는 젤라틴베로날완충액 사용, 용혈소 적정과 희석은 30 mM TBS 사용)를 가하여 37 °C에서 30 분간 항온한다. 각 시험관을 원심분리하여 파장 541 nm에서 상등액의 흡광도를 측정한다. 생리식염수 흡광도 대비 검체 흡광도를 이용하여 용혈의 % inhibition을 구한다. 불활화 보체량(AC)은 다음 식에 의하여 구한다.

$$AC(CH_{50}/mL) = (CH_{50} / X \text{ mg}) \times (50 \text{ mg IgG} / mL)$$

X : 50 % inhibition에 해당하는 IgG의 단백질량

헴정량법

헴정량법은 검체의 헴 함량을 파장 403 nm에서의 흡광도를 이용하여 정량하는 방법이다.

조 작 법

검체를 생리식염수로 단백질 농도가 10 g/L가 되도록 희석한다. 적당한 분광광도계를 사용하여 파장 403 nm, 증장 10 mm 측정 셀로 검체의 흡광도를 측정한다.

판정

검체의 흡광도는 0.25 이하이어야 한다.

형광항체시험법

형광항체시험법은 항체단백질에 fluorescein isothiocyanate(FITC)와 같은 형광물질을 부착시킨 형광표지항체를 이용하여 조직이나 세포에 존재하는 특정 항원을 검출·확인하는 방법이다.

조 작 법

특정 항원단백질이 고정되어 있는 웰이나 슬라이드에 인산완충용액(pH 7.2)으로 10 단계 희석한 혈청 1 방울을 적하한 후 보습상자에 넣어 37 °C에서 30 분간 반응시킨다. 반응 후 인산완충용액으로 5 분씩 3 회 세척하고 FITC가 부착된 항체 G(1 : 50 또는 적절한 희석률)를 20 µL씩 적하하여 보습상자에 넣어 37 °C에서 30 분간 반응시킨 후 인산완충용액으로 5 분씩 2 회, 물로 5 분간 1 회 세척한다. Mounting medium을 소량 가한 후 기포가 생기지 않도록 주의하여 커버글라스를 덮은 후 형광현미경으로 관찰한다.

판 정

음성대조, 양성대조와 비교하여 형광이 존재하는 경우, 양성으로 판정하고 적합한 것으로 한다.

VI-2. 생물학적 시험법

디프테리아 독소이드 역가시험법

다음 시험법 중 해당 제품을 시험하는 데 적합한 시험법으로 시험한다. 아래의 방법으로 단계 희석하여 수행한 축적된 시험 결과 등 타당성이 입증된 경우에 한하여, (1) 독소직접공격법과 (5) 중화항체가측정법은 단일 희석하는 방법을 적용할 수 있다.

단일 희석방법을 적용하기 위해서는 단계 희석방법으로 수행된 연속 10회 이상의 결과에서 제조 및 시험의 일관성이 확인되어야 하고, 용량 반응 곡선이 통계적으로 유의한 회귀성을 보이며, 직선성 및 평행성이 확인되어야 한다. 단계 희석방법으로 수행한 결과 등을 근거로 동물수, 희석비율 등 매개변수가 타당하게 설정되어야 한다.

단일 희석방법 적용 이후 주기적으로 단계 희석방법을 수행하여 시험법을 재검증하고, 제조 또는 시험법 관련 주요 변경이 있는 경우 등에도 재검증을 수행하여야 한다.

(1) 독소직접공격법(Lethal challenge)

기니픽에 디프테리아 독소의 치사량을 피하주사할 때 방어할 수 있는 검체의 용량과 동일한 방어효과를 보이는 디프테리아독소이드백신표준품의 용량을 비교하여 IU로 보정함으로써 역가를 산출한다.

검체, 흡착디프테리아독소이드백신표준품(국제표준품 또는 상용표준품)(이하 "표준품"이라 한다) 및 적당한 디프테리아 독소를 사용한다. 검체 및 표준품을 적당한 희석액으로 적당한 희석배율로 단계희석하여 3 개 이상의 독립된 희석액을 만든다. 각 희석단계별로 6 마리 이상의 기니픽에 주사한다. 28 일 후에 디프테리아 독소 LD₅₀의 100 배(100 LD₅₀) 1 mL를 주사하고, 96 시간 후 생존한 기니픽 수를 통계학적으로 계산하여 검체의 역가를 구한다. 이때 면역하지 않은 기니픽 4 군 이상, 군 당 5 마리 이상을 사용하여 공격에 사용한 독소의 LD₅₀를 추정할 때, 그 값은 50 ~ 200이어야 한다.

검체의 역가는 표준품과 비교하여 통계학적으로 계산할 때, 측정역가의 95 % 신뢰구간의 하한값이 소아용의 경우 0.5 mL 당 30 IU 이상이어야 하며, 성인용의 경우 2 IU 이상이어야 한다. 이때 측정역가 값의 95 % 신뢰구간은 측정역가의 50 ~ 200 %이어야 한다.

(2) 피내독소공격법(Intradermal challenge)

기니픽에 디프테리아 독소를 피내주사할 때 방어할 수 있는 검체의 용량과 동일한 방어효과를 보이는 디프테리아독소이드백신표준품의 용량을 비교하여 IU로 보정함으로써 역가를 산출한다.

검체, 흡착디프테리아독소이드백신표준품(국제표준품 또는 상용표준품)(이하 "표준품"이라 한다) 및 적당한 디프테리아 독소를 사용한다. 체중 250 ~ 350 g의 기니픽 8 마리를 1 군으로 하여 8 군을 준비한다. 생리식염수로 2 배 간격으로 4 단계까지 희석한 검체 및 표준품 1 mL를 각 4 개 군에 피하주사한다. 28 일 후에 적절히 희석한 디프테리아 독소액을 0.2 mL 당 0.0512, 0.0128, 0.0032, 0.0008, 0.0002, 0.00005 Lf가 되도록 희석한다. 기니픽 등 부위의 털을 제거하고 희석한 독소액 각각을 기니픽의 등 6 군데에 순차적으로

0.2 mL씩 피내주사한다. 이때 면역하지 않은 기니픽 5 마리를 사용하여 공격에 사용한 독소를 적절히 희석, 기니픽에 피내주사하고 Lf 값을 측정한다. 디프테리아 독소액 주사 후 48 시간제에 접종부위에 나타난 피부홍반반응을 측정하고, 이를 통계학적으로 계산하여 검체의 역가를 구한다. 이때 공격에 사용한 독소의 Lf 값을 측정할 때, 0.0002 Lf/mL 투여군은 80 % 이상의 홍반을 보여야 하고, 0.0001 Lf/mL 투여군은 80 % 이하의 홍반을 보여야 한다.

검체의 역가는 표준품과 비교하여 통계학적으로 계산할 때, 측정역가의 95 % 신뢰구간의 하한값이 소아용의 경우 0.5 mL 당 30 IU 이상이어야 한다. 이때 측정역가 값의 95 % 신뢰구간은 측정역가의 50 ~ 200 %이어야 한다.

(3) 독소중화 1법[*in vivo* toxin neutralization(I)]

검체를 기니픽에 피하주사하여 얻은 면역혈청과 디프테리아 독소를 중화반응시킨 후, 이를 기니픽에 공격하여 디프테리아 독소 방어효과를 보이는 면역혈청의 항독소가를 산출한다.

검체, 디프테리아항독소표준품 및 적당한 디프테리아 독소를 사용한다. 체중 300 ~ 400 g의 기니픽 4 마리 이상에 1 마리 당 검체 0.75 mL를 1 회 피하주사한다. 면역 후 4 ~ 6 주 후에 각 동물로부터 채혈하여 혈청을 분리한 후, 동량의 혈청을 혼합한다. 이때 최소 4 마리의 혈청을 혼합하여야 한다. 적당한 희석액으로 희석한 디프테리아 독소(1 L+)를 미리 2 배, 4 배 희석한 면역혈청과 각각 혼합하여 1 시간 방치한다. 이때 대조군으로 디프테리아항독소표준품(1 단위)과 디프테리아독소(1 L+)를 혼합한 것을 준비한다. 이 중화반응액을 각 군 당 체중 240 ~ 280 g의 기니픽 2 마리에 피하주사하여 96 시간 동안 사망 여부를 관찰하고, 이로부터 면역혈청의 항독소가를 구한다. 이때 항독소표준품과 반응시킨 대조군은 96 시간 이내에 사망하여야 한다.

면역혈청의 항독소가를 측정할 때, 소아용의 경우 2 단위/mL 이상이어야 한다.

(4) 독소중화 2법[*in vivo* toxin neutralization(II)]

검체를 기니픽에 피하주사하여 얻은 면역혈청과 디프테리아 독소를 중화반응시킨 후, 이를 기니픽에 공격하여 디프테리아 독소 방어효과를 보이는 면역혈청의 항독소가를 산출한다.

검체, 미국FDA디프테리아항독소표준품(이하 "표준품"이라 한다) 및 적당한 디프테리아 독소를 사용한다. 체중 450 ~ 550 g의 기니픽 4 마리를 1 군으로 하여 검체 0.75 mL(소아용) 또는 0.5 mL(성인용)를 각각 피하주사한다. 면역 후 4 ~ 6 주 후에 최소 4 마리 이상에서 채혈하여 혈청을 모은다. 적당한 희석액으로 희석한 공격용 디프테리아 독소를 적절히 희석한 면역혈청과 혼합하여 1 시간 방치한다. 이때 대조군으로는 항독소표준품희석액과 공격용 디프테리아 독소를 혼합하여 반응시킨다. 이 반응액을 각 군 당 체중 240 ~ 280 g의 기니픽 2 마리에 피하주사하여 96 시간 동안 사망 여부를 관찰하고, 이로부터 면역혈청의 항독소가를 구한다. 이때 대조군은 96 시간 이내에 모두 사망하여야 한다.

면역혈청의 항독소가를 측정할 때, 소아용의 경우 2 units/mL 이상이어야 하며, 성인용의 경우 0.5 단위/mL 이상이어야 한다.

(5) 중화항체가측정법(Determination of antibody titer with Vero cell assay)

검체 및 디프테리아독소이드백신표준품을 각각 마우스에 피하주사하여 얻은 면역혈청을 디프테리아 독소와 중화반응시킨 후, Vero 세포에 접종하여 동일한 방어효과를 보이는 용량을 비교하여 IU를 보정함으로써 역가를 산출한다.

검체, 흡착디프테리아독소이드백신표준품(국제표준품 또는 상용표준품)(이하 "표준품"이라 한다) 및 적당한 디프테리아 독소를 사용한다. 검체 및 표준품을 적당한 희석액으로 적당한 희석배율로 3 단계 이상 희석한 후 희석단계별로 마우스 16 마리를 1 군으로 하여 각각 0.5 mL씩 피하주사한다. 면역 5 주 후 각 마우스의 혈액을 채취하여 혈청을 분리한다. 각각의 면역혈청을 96 웰 플레이트에 단계희석한 후 각 웰에 디프테리아 독소희석액을 넣고 중화반응이 일어나도록 한다. 여기에 미리 준비한 Vero 세포를 적당량 각 웰에 분주하여 3 ~ 7 일간 배양한다. 배양액 색깔이 변한 정도를 확인하여 디프테리아항독소표준품과 반응시킨 변화값과의 차이를 구한다. 이를 통계학적으로 계산하여 검체의 역가를 구한다.

검체의 역가는 표준품과 비교하여 통계학적으로 계산할 때, 측정역가의 95 % 신뢰구간의 하한값이 성인용의 경우 0.5 mL 당 2 IU 이상이어야 한다. 이때 측정역가 값의 95 % 신뢰구간은 측정역가의 50 ~ 200 %이어야 한다.

정제 백일해 역가시험법

다음 시험법 중 해당 제품을 시험하는 데 적합한 시험법으로 시험한다.

(1) 마우스 뇌내공격법(Mouse intracerebral challenge)

검체, 백일해역가시험용표준품(이하 "표준품"이라 한다) 및 공격용 백일해균 18323주를 사용한다. 검체 및 표준품을 4 배 또는 다른 적당한 대수적 등간격으로 단계희석하여 3 개 이상의 희석액을 만든다. 생후 4 주된 마우스 16 마리 이상을 1 군으로 하고 각 희석액을 1 군씩을 사용하여 마리 당 0.5 mL씩을 복강내주사한다. 면역 후 21 일 후 각각의 동물 마리 당 공격용 균부유액 0.025 mL를 뇌 내에 주사하고, 14 일간 관찰한다. 공격용 균부유액 주사 후 3 일 내에 죽은 것은 시험 결과에서 제외하며, 14 일 후에 마비 또는 두개종대를 나타낸 것은 죽은 것으로 간주한다. 또한 따로 생후 7 주된 마우스 10 마리 이상을 1 군으로 하고 3 군 이상을 사용하여 공격용 균부유액 0.025 mL 중에 함유된 균의 LD₅₀ 값을 측정할 때, 그 값은 50 ~ 400 균수이어야 한다.

시험 결과를 통계학적으로 처리하여 비교할 때, 검체의 역가는 8 units/mL 이상이어야 한다.

(2) 항체가측정법(Determination of antibody titer with ELISA)

마우스 10 마리 이상을 1 군으로 하여 3 군을 준비하고, 검체 및 백신표준품을 각각 0.5 mL씩 복강내주사하고, 음성대조군은 주사하지 않거나 또는 인산염완충액을 0.5 mL씩 복강내주사한다. 주사 후 4 주 후에 채혈하여 혈청을 분리한다. 각각의 정제백일해항원표준품을 코팅시킨 플레이트에 분리한 혈청, 양성대조액(대조혈청), 항체표준품(혈청표준품)을 각각 단계희석하여 반응시킨다. 단계마다 세척액을 이용하여 세척하고 콘쥬게이트반응,

화학기질반응, 정지반응의 단계를 거친다. 흡광도를 이용하여 항백일해 항원의 농도값을 구한다.

판정 기준 및 유효성 기준은 각 제제의 허가사항에 따른다.

파상풍 독소이드 역가시험법

다음 시험법 중 해당 제품을 시험하는 데 적합한 시험법으로 시험한다. 시험법 중 (1) 독소 직접공격법은 단일 회석방법으로 변경하여 적용할 수 있으며, 단일 회석방법 적용 및 검증에 관한 사항은 VI-2. 생물학적 시험법의 디프테리아 독소이드 역가시험법 항에 따른다.

(1) 독소직접공격법(Lethal challenge)

마우스에 파상풍 독소의 치사량을 피하주사할 때 방어할 수 있는 검체의 용량과 동일한 방어효과를 보이는 파상풍독소이드백신표준품의 용량을 비교하여 IU로 보정함으로써 역가를 산출한다.

검체, 흡착파상풍독소이드백신표준품(국제표준품 또는 상용표준품)(이하 "표준품"이라 한다) 및 적당한 파상풍 독소를 사용한다. 검체 및 표준품을 적당한 회석액으로 적당한 회석배율로 단계회석하여 3 개 이상의 독립된 회석액을 만든다. 마우스 16 마리 이상을 1 군으로 하고 각 회석액 당 1 군씩을 사용, 1 마리 당 0.5 mL씩 피하주사한다. 면역 후 28 일 후에 파상풍 독소 100 LD₅₀[또는 50 LD₅₀, 50 PD(protective dose)₅₀]를 각각 주사하고, 96 시간 후 생존한 마우스의 수를 확인하여 이를 통계학적으로 계산하여 검체의 역가를 구한다. 이때 면역하지 않은 마우스 3 군 이상, 군 당 5 마리 이상을 사용하여 공격에 사용한 독소의 LD₅₀(또는 PD₅₀)를 측정할 때, 그 값은 공격한 독소의 50 ~ 200 %이어야 한다.

검체의 역가는 표준품과 비교하여 통계학적으로 계산할 때, 측정역가의 95 % 신뢰구간의 하한값이 소아용의 경우 0.5 mL 당 40 IU 이상이어야 하며, 성인용의 경우 20 IU 이상이어야 한다. 이때 측정역가 값의 95 % 신뢰구간은 측정역가의 50 ~ 200 %이어야 한다.

(2) 독소중화 1법[*in vivo* toxin neutralization(I)]

검체를 기니픽에 피하주사하여 얻은 면역혈청과 파상풍 독소를 중화반응시킨 후, 이를 마우스에 공격하여 파상풍 독소 방어효과를 보이는 면역혈청의 항독소가를 산출한다.

검체, 파상풍항독소표준품 및 적당한 파상풍 독소를 사용한다. 체중 300 ~ 400 g의 기니픽 4 마리 이상에 1 마리 당 검체 0.75 mL를 1 회 피하주사한다. 면역 후 4 ~ 6 주 후에 각 동물로부터 채혈하여 혈청을 분리한 후, 동량의 혈청을 혼합한다. 이때 최소 4 마리의 혈청을 혼합하여야 한다. 적당한 회석액으로 회석한 파상풍 독소(1 L+)를 미리 2 배, 4 배 회석한 면역혈청과 각각 혼합하여 1 시간 방치한다. 이때 대조군으로 파상풍항독소표준품(1 단위)과 파상풍독소(1 L+)를 혼합한 것을 준비한다. 이 중화반응액을 각 군 당 체중 16 ~ 20 g의 마우스 5 마리에 피하주사하여 96 시간 동안 사망 여부를 관찰하고, 이로부터 면역혈청의 항독소가를 구한다. 이때 항독소표준품과 반응시킨 대조군은 96 시간 이내에 사망하여야 한다.

면역혈청의 항독소가를 측정할 때, 소아용의 경우 2 단위/mL 이상이어야 한다.

(3) 독소중화 2법[*in vivo* toxin neutralization(II)]

검체를 기니픽에 피하주사하여 얻은 면역혈청과 과상풍 독소를 중화반응시킨 후, 이를 기니픽 또는 마우스에 공격하여 과상풍 독소 방어효과를 보이는 면역혈청의 항독소가를 산출한다.

검체, 미국FDA과상풍항독소표준품(이하 "표준품"라 한다) 및 적당한 과상풍 독소를 사용한다. 체중 450 ~ 550 g의 기니픽 4 마리 이상을 1 군으로 하여 검체 0.75 mL(소아용) 또는 0.5 mL(성인용)를 각각 피하주사한다. 면역 후 4 ~ 6 주 후에 최소 4 마리 이상에서 채혈하여 혈청을 모은다. 적당한 희석액으로 희석한 공격용 과상풍 독소를 미리 적절히 희석한 면역혈청과 혼합하여 1 시간 방치한다. 이때 대조군으로는 항독소표준품희석액과 공격용 과상풍 독소를 혼합하여 반응시킨다. 이 반응액을 각 군 당 기니픽 2 마리 또는 마우스 3 마리에 각각 피하주사하여 96 시간 동안 사망 여부를 관찰하고, 이로부터 면역혈청의 항독소가를 구한다. 이때 대조군은 96 시간 이내에 모두 사망하여야 한다. 면역혈청의 항독소가를 측정할 때, 2 units/mL 이상이어야 한다.

VI-3. 시약, 시액 및 완충액

시약, 시액 및 완충액은 생물학적제제 각조에 규정된 시험에 사용하는 것으로서 [약전품], [용량분석용 표준시약], [최순품] 또는 [순품]이라 기재된 것은 대한민국약전의 의약품 각조, 한국공업규격 시약의 용량분석용 표준시약 등 최순품 또는 동 순품의 규격에 적합한 것이라야 한다. 또한 시약의 처방 중 시약명 등에 *를 붙인 것은 사용 목적에 적합한 규격품을 사용한다.

-ㄱ-

- 과망간산칼륨 KMnO_4 [최순품]
- 구연산나트륨 $\text{C}_6\text{H}_5\text{O}_7\text{Na}_3 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ [최순품]

-ㄴ-

- 나트륨표준액
염화나트륨 2.542 g을 물을 넣어 녹여서 정확히 1000 mL로 한다. 이 용액 1 mL는 나트륨(Na) 1 mg을 함유한다.
- *p*-니트로아닐린 $\text{NO}_2\text{C}_6\text{H}_4\text{NH}_2$ [최순품]
- *p*-니트로아닐린 · 아질산나트륨혼합시액
p-니트로아닐린 1.50 g에 염산 40 mL를 넣어 녹이고 물을 넣어 500 mL로 한다(필요하면 수욕 상에서 가온한다). 이 액 25 mL에 아질산나트륨시액 0.75 mL를 넣는다. 사용할 때 조제한다.

-ㄷ-

- 디에네스(Dienes)염색액
메틸렌블루 2.5 g
아주루(azure) II 1.25 g
말토즈 10.0 g
안식향산 0.25 g
탄산나트륨 0.25 g
물을 넣어 녹여서 100 mL로 한다.
- 디에틸바르비탈산나트륨시액, 0.1 mol/L
5,5-디에틸바르비탈산나트륨* 20.7 g에 물을 넣어 녹여서 1000 mL로 한다.
- 디에틸바르비탈산나트륨완충액(pH 8.6, 이온강도 0.1)
5,5-디에틸바르비탈산나트륨 20.6 g
5,5-디에틸바르비탈산* 3.68 g
- 디티존 $\text{C}_6\text{H}_5\text{NHNHCSN}=\text{NC}_6\text{H}_5$ [최순품]
- 디티존시액
디티존 2.0 mg에 사염화탄소 또는 클로로포름을 넣어 녹여서 100 mL로 한다.

-ㄹ-

- 레자주린 $\text{C}_{12}\text{H}_6\text{NONa}$ [최순품]

-□-

- 말토즈 $C_{12}H_{22}O_{11}$ [최순품]
- 메틸렌블루 $C_{16}H_{18}N_3ClS$ [순품]

-ㄷ-

- 붕산나트륨 $Na_2B_4O_7 \cdot 10H_2O$ [최순품]
- 붕산나트륨, 0.2 mol/L
붕산나트륨 76.29 g을 정확히 취하여 물을 넣어 녹여서 정확히 1000 mL로 한다.
- 브롬 Br_2 [최순품]
- 브롬시액
브롬을 물에 포화시켜 만든다. 마개에 바셀린을 바른 유리마개병에 브롬 2 ~ 3 mL를 취하여 10 °C 이하의 물 100 mL를 넣고 마개를 잘하고 흔들어 혼합한다. 차광하여 15 °C 이하에서 보관한다.
- 브로티몰블루 $C_{27}H_{28}O_3Br_2S$ [최순품]
- 브로티몰블루시액
브로티몰블루 0.1 g에 묽은에탄올 100 mL를 넣어 녹인다. 필요하면 여과한다.
- 브로화칼륨 KBr [최순품]
- 빙초산 CH_3COOH [최순품]

-人-

- 사염화탄소 CCl_4 [최순품]
- 생리식염액
생리식염주사액 [약전품]과 같음
- 설파민산 $C_6H_4NH_2SO_3H \cdot H_2O$ [용량분석용 표준시약]
- 수산나트륨 Na_2CO_3 [최순품]
- 수산나트륨시액, 0.1 N
수산나트륨 6.7 g에 물을 넣어 녹여서 1000 mL로 한다.
- 수산화나트륨 NaOH [최순품]
- 수산화나트륨시액, 2.5 N
수산화나트륨 10.7 g에 물을 넣어 녹여서 100 mL로 한다.
- 수산화나트륨시액, 1 N
수산화나트륨 4.3 g에 물을 넣어 녹여서 100 mL로 한다.
- 수산화나트륨시액(용량분석용), 0.1 N
1000 mL 중에 수산화나트륨 3.9997 g을 함유한다.
조제 : 수산화나트륨 4.5 g에 물 950 mL를 넣어 녹이고 여기에 새로 만든 수산화바륨포화용액을 침전물이 생기지 않을 때까지 적가하여 액을 잘 혼합하고 밀전하여 24 시간 방치한 다음, 상등액을 경사하든지 글라스필터(G_3 또는 G_4)를 사용하여 여과하고 표정한다.
표정 : 설파민산(용량분석용 표준시약)을 데시케이터(진공, 실리카겔)에서 약 48 시간 건조하고 약 0.25 g을 정밀히 칭량하여 새로 끓여서 냉각한 물 25 mL를 넣어 녹이고, 브로티몰블루시액 0.1 mL를 넣어 조제한 수산화나트륨시액으로 녹색이 될 때

까지 적정하여 규정도 계수를 계산한다.

0.1 N 수산화나트륨시액 1 mL = 9.709 mg HOSO₂NH₂

주의 : 마개가 꼭 맞는 병이나 소다석회 관을 단 병에 보관한다. 오래 보관한 것은 사용 전에 반드시 표정하여야 한다.

- 수산화바륨 Ba(OH)₂ · 8H₂O [최순품]
밀전하여 보관한다.
- 스틸바조
 - (1) 본 품은 흑갈색의 분말이다.
 - (2) 물에 녹아서 pH 3 ~ 7에서 황색, pH 9에서 등색, pH 11에서 적색이 된다. 50 mg 을 물 100 mL에 녹일 때, 불용분은 없어야 한다.
 - (3) 본 품 0.5 g을 황산 1 mL로 회화하여 항량으로 할 때, 그 잔사의 중량은 10 mg을 넘어서는 안 된다.
 - (4) 이 용액(1 → 50000)은 파장 410 nm에서의 흡광도가 0.7 이상이어야 한다.
 - (5) 이 용액(1 → 200) 5 mL에 0.0001 mol/L 염화알루미늄시액 10 mL와 1 mol/L 초산염완충액 10 mL를 물로 100 mL로 희석하여 파장 505 nm, 층장 10 mm 측정 셀로 흡광도를 측정할 때, 희석액의 흡광도는 스틸바조 만의 흡광도보다 0.42 이상이 높아야 한다.
- 스틸바조시액
스티바조 약 50 mg을 취하여 유발로 분쇄하고 물을 넣어 녹여서 100 mL로 한 다음 여과하여 그 여과액을 사용한다. 여과액 1 mL를 정확히 취하여 1 mol/L 초산염완충액 10 mL 및 물 14 mL를 넣어 약 25 °C에서 20 분간 방치한 다음 파장 420 nm, 층장 10 mm 측정 셀로 측정할 때, 흡광도는 0.85 이상이다. 조제 후 차광하여 2 ~ 5 °C에 보관하면 2 주간까지 사용할 수 있다.
- L-시스틴 HOOCCH(NH₂) CH₂SSCH₂CH(NH₂) COOH [최순품]

-○-

- 아미노초산 NH₂CH₂COOH [약전품]
- 아미노초산시액, 0.3 mol/L
아미노초산 22.5 g에 물을 넣어 녹여서 1000 mL로 한다.
- 아세톤 CH₃COCH₃ [최순품]
- 아질산나트륨 NaNO₂ [최순품]
- 아질산나트륨시액
아질산나트륨 10 g에 물을 넣어 녹여서 100 mL로 한다.
- 아황산나트륨, 무수 Na₂SO₃ [약전품]
- 안식향산 C₆H₅COOH [최순품]
- 안트론 C₁₄H₁₀O [최순품]
- 안트론황산시액
물 34 mL에 황산 66 mL를 넣어 냉각하고 안트론 50 mg을 넣어 녹인 다음 티오요소 1 g을 넣어서 녹인다. 이 용액은 착색용기에 넣어 2 ~ 10 °C에 보관하면 2 주간까지 사용할 수 있다.
- 알루미늄표준액, 0.1 w/v%

- 염화알루미늄 895 mg을 정확히 달아 물을 넣어 녹여서 100 mL로 한다.
- 알칼리성구리시액
수산화나트륨 0.8 g에 물을 넣어 녹여서 100 mL로 하고, 여기에 탄산나트륨 4 g을 넣어 녹인다. 이것을 A액이라 한다. 2 w/v% 황산구리용액 1 mL와 주석산나트륨시액 1 mL를 혼합한다. 이것을 B액이라 한다. A액 50 mL와 B액 1 mL를 사용할 때 혼합한다.
 - 암모니아수 [최순품]
암모니아 28 %를 함유한다.
 - 암모니아시액
암모니아수 60 mL에 물을 넣어 100 mL로 한다.
 - 에탄올 C₂H₅OH [최순품]
 - 에탄올, 묽은
에탄올 1 용량에 물 1 용량을 넣는다. 에탄올 47.45 ~ 50.00 w/v%를 함유한다.
 - 에테르 C₂H₅OC₂H₅ [최순품]
 - 염산 HCl [최순품]
 - 염산, 0.5 N
염산 45 mL에 물을 넣어 1000 mL로 한다.
 - 염산, 0.2 N
염산 18 mL에 물을 넣어 1000 mL로 한다.
 - 염산, 0.1 N
염산 9 mL에 물을 넣어 1000 mL로 한다.
 - 염화나트륨 NaCl [최순품]
 - 염화나트륨(배지용), NaCl [약전품]
 - 염화알루미늄 AlCl₃ · 6H₂O [최순품]
 - 염화칼륨 KCl [최순품]
 - 염화칼슘 CaCl₂ · 2H₂O [최순품]
 - 염화칼슘, 0.025 mol/L
염화칼슘 3.68 g에 물을 넣어 녹여서 1000 mL로 한다.
 - 염화칼슘-디에틸바르비탈산나트륨 · 염산완충액
염화칼슘 500 mg에 0.1 mol/L 디에틸바르비탈산나트륨시액 554 mL를 넣어 녹인 다음 0.1 N 염산 446 mL를 넣는다. 이 액의 pH는 7.3 ± 0.1로 한다.
 - 오산화인 P₂O₅ [최순품]
 - 유당 C₁₂H₂₂O₁₁ [최순품]
 - 유당표준액
유당 100 mg을 정확히 취하여 물을 넣어 녹여서 정확히 100 mL로 한다. 이 액을 물로 10 배 정확히 희석한다. 이 액 1 mL는 유당 0.1 mg을 함유한다.
 - 이산화망간 MnO₂ [최순품]
 - 인산염완충염화나트륨시액(pH 7.0), 0.017 mol/L
인산일수소나트륨 1.445 g
인산이수소칼륨 0.883 g
염화나트륨 8.5 g
물을 넣어 녹여서 1000 mL로 하여 멸균한다.

- 인산염완충염화나트륨시액(pH 7.0), 0.013 mol/L
인산일수소나트륨, 무수 1.156 g
인산이수소칼륨 0.706 g
염화나트륨 8.5 g
물을 넣어 녹여서 1000 mL로 하여 멸균한다.
- 인산염완충염화나트륨시액(pH 7.0 ~ 7.2), 0.01 mol/L
인산일수소나트륨 2.15 g
인산이수소칼륨 0.408 g
염화나트륨 8.5 g
물을 넣어 녹여서 1000 mL로 하여 멸균한다.
- 인산염완충염화나트륨시액(pH 7.6), 0.0067 mol/L
인산일수소나트륨 1.15 g
인산이수소나트륨 0.2 g
염화나트륨 8.0 g
염화칼륨 0.2 g
물을 넣어 녹여서 1000 mL로 하여 멸균한다.
- 인산이수소나트륨, 인산일나트륨 $\text{NaH}_2\text{PO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ [최순품]
- 인산이수소칼륨, 인산일칼륨 KH_2PO_2 [최순품]
- 인산일수소나트륨, 인산이나트륨 $\text{Na}_2\text{HPO}_4 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$ [최순품]
- 인산일수소나트륨, 무수, 인산나트륨(무수) Na_2HPO [최순품]

- ㄹ -

- 제렌센(Sorensen)붕산염완충액(pH 7.45)
0.2 mol/L 붕산나트륨 65 mL에 0.2 N 염산 35 mL를 넣는다.
- 0.02 w/v% 젤라틴-0.05 mol/L 붕산염완충염화나트륨시액(pH 7.45)
10 w/v% 젤라틴시액* 2 mL
제렌센붕산염완충액 250 mL
1 w/v% 치메로살액 10 mL
생리식염수를 넣어 1000 mL로 하여 멸균한다.
- 0.2 w/v% 젤라틴-0.017 mol/L 인산염완충염화나트륨시액(pH 7.0)
0.017 mol/L 인산염완충염화나트륨시액에 젤라틴*을 0.2 w/v%가 되도록 넣어 가온하여 녹이고 멸균한다.
- 0.2 w/v% 젤라틴-0.0067 mol/L 인산염완충염화나트륨시액(pH 7.6)
0.0067 mol/L 인산염완충염화나트륨시액에 젤라틴*을 0.2 w/v%가 되도록 넣어 가온하여 녹이고 멸균한다.
- 0.02 w/v% 젤라틴-0.017 mol/L 인산염완충염화나트륨시액(pH 7.0)
0.017 mol/L 인산염완충염화나트륨시액에 젤라틴*을 0.02 w/v%가 되도록 넣어 가온하여 녹이고 멸균한다.
- 주사용수 [약전품]
- 주석산칼륨 · 나트륨 $\text{KNaC}_4\text{H}_4\text{O}_6 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ [최순품]

- 질산 HNO_3 [최순품]
- GBD(Gornall Bardawill David)시액
황산구리 1.5 g과 주석산칼륨·나트륨 6 g에 물을 넣어 녹여서 500 mL로 한다. 이 용액에 2.5 N 수산화나트륨시액 300 mL를 넣은 다음 요오드화칼륨 1 g을 넣어 녹이고 물을 넣어 정확히 1000 mL로 한다.

-ㄷ-

- 초산, 묽은
빙초산 6 g에 물을 넣어 100 mL로 한다.
- 초산나트륨 $\text{CH}_3\text{COONa} \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ [최순품]
- 초산나트륨시액, 1 mol/L
초산나트륨 13.6 g에 물을 넣어 녹여서 100 mL로 한다.
- 초산시액, 6 N
빙초산 36 g에 물을 넣어 100 mL로 한다.
- 초산염완충액, 1 mol/L
묽은초산 1 용량에 초산나트륨시액 9 용량을 혼합한다. pH는 5.55 ~ 5.75이어야 한다.
- 치메로살 [약전품]
- 치메로살표준액, 0.02 w/v%
치메로살 20 mg을 정확히 취하여 물을 넣어 녹여서 정확히 100 mL로 한다. 차광하여 보관한다.

-ㄷ-

- 카제인제 펩톤
회황색의 분말로 특이한 냄새는 있으나 부패 취는 없다. 물에 녹으나 에탄올 또는 에테르에 녹지 않는다.
소화도 : 본 품 1 g에 물 10 mL를 넣어 녹여 검액으로 하고, 다음 시험을 실시한다.
(1) 검액 1 mL에 묽은에탄올 10 mL와 빙초산 1 mL를 넣은 액 0.5 mL를 층적할 때 계면에 윤대 또는 침전이 생기지 않아야 하며, 이 액을 흔들어 혼합할 때 혼탁하지 않아야 한다.
(2) 검액 1 mL에 황산아연포화용액 4 mL를 넣을 때, 소량의 침전이 생겨야 한다.
(3) (2)의 혼액을 여과하여 여과액 1 mL에 물 3 mL 및 브롬시액 0.2 mL를 넣을 때, 적자색을 나타내어야 한다.
- 카제인제 펩톤(무균시험용)
- 1 w/v% 카제인제 펩톤-0.6 w/v% 염화나트륨시액
카제인제 펩톤 1 g과 염화나트륨 0.6 g에 물을 넣어 녹여서 100 mL로 하여 121 °C에서 20 분간 고압증기멸균한다.

-E-

- 탄산나트륨 $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ [최순품]
- 탄산나트륨, 무수 Na_2CO_3 [최순품]
- 탄산나트륨시액

무수탄산나트륨 10.5 g에 물을 넣어 녹여서 100 mL로 한다.

- 탄산수소나트륨, 중탄산나트륨 NaHCO_3 [최순품]
- 트롬빈*
- 트리클로로초산 CCl_3COOH [약전품]
- 티오글리콜산나트륨 $\text{HSCH}_2\text{COONa}$ [최순품]
- 티오요소 H_2NCSNH_2 [최순품]

-Ⅱ-

- 페놀 $\text{C}_6\text{H}_5\text{OH}$ [약전품]
- 페놀레드 $\text{C}_{19}\text{H}_{14}\text{O}_5\text{S}$ [최순품]
- 페놀레드시액
페놀레드 0.1 g에 에탄올 10 mL를 넣어 녹인다. 필요하면 여과한다.
- 페놀표준액
페놀 5.0 g을 정확히 취하여 물을 넣어 녹여서 정확히 1000 mL로 한다. 이 용액 1 mL는 페놀 5 mg을 함유한다.
- 페놀프탈레인 $\text{C}_{20}\text{H}_{14}\text{O}_4$ [최순품]
- 페놀프탈레인시액
페놀프탈레인 1 g에 에탄올 100 mL를 넣어 녹인다.
- 페리시안화칼륨 $\text{K}_3\text{Fe}(\text{CN})_6$ [최순품]
- 포도당 $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ [약전품]
- 포도당표준액
포도당 100 g을 정확히 취하여 물을 넣어 녹여서 정확히 100 mL로 한다. 이 용액을 물로 정확히 10 배 희석한다. 이 용액 1 mL는 포도당 100 mg을 함유한다.
- 포름알데히드측정용표준액, 0.04 w/v%
헥사메틸렌테트라민 311 mg을 물에 녹여 1000 mL로 한다. 이것은 포름알데히드 400 $\mu\text{g/mL}$ 에 상당한다.

-Ⅲ-

- 한천 [약전품]
- 한천(무균시험용)
한천 중 다음 규격의 것을 사용한다.
(1) 질소 함량은 0.5 % 이하이어야 한다.
(2) 공업규격에서 정한 방법으로 1.5 %의 농도에서의 겔의 강도를 시험할 때, 300 ~ 500 G/m^2 이어야 한다.
- 황산 H_2SO_4 [최순품]
- 황산, 묽은
물 10 mL에 황산 5.7 mL를 넣어 냉각한 다음 물을 넣어 100 mL로 한다.
- 황산구리 $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ [최순품]
- 황산구리용액, 2 w/v%
황산구리 2 g에 물을 넣어 녹여서 100 mL로 한다.
- 황산나트륨, 무수 Na_2SO_4 [최순품]

- 황산아연 $\text{ZnSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ [최순품]

- 황산제일철 $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ [최순품]

- 황산제일철시액

황산제일철 200 mL에 물을 넣어 필요하면 가온하여 녹이고 500 mL로 하여 황산 5 mL를 넣는다.

- 효모엑스

적당한 조건에서 효모의 산생물인 펩톤 같은 충수용성물질들을 투명액으로 하여 증발건조하고 분말로 한 것으로, 본 품 1 g은 원료 효모 7.5 g 이상에서 얻은 것이다. 대적황색 내지 갈색의 분말로 부패 취가 없는 특이한 냄새가 있으며 물에 녹아서 황색 내지 갈색의 액이 된다.

(1) 본 품의 질소량은 7.2 ~ 9.0 %이어야 한다.

(2) 본 품을 105 °C에서 항량이 될 때까지 건조한 것의 중량 감소는 5 % 이하이어야 한다.

(3) 본 품의 강열잔분은 15 % 이하이어야 한다.

(4) 이 용액(1 → 20)을 끓을 때까지 가열할 때, 침전이 생기지 않아야 한다.

(5) 본 품의 염화물(염화나트륨으로서)은 5 % 이하이어야 한다.

VI-4. 배지

1. pH는 멸균한 다음에 규정한 값을 나타내도록 하여야 한다.
2. 단순히 "멸균한다"라고 기재한 것은 통상 121 ℃에서 15 분간 고압증기멸균하여야 한다.
3. 배지는 통상 조제한 다음 목적하는 균이 증식하는가를 시험하여야 한다.
4. "평판에 균한다"는 고형배지를 가온 용해하여 적당한 온도로 냉각한 다음, 통상 직경 약 9 cm의 페트리디시에 약 20 mL씩을 분주하여 굳혀 평판배지로 만드는 것을 말한다.
5. 배지의 성능시험에 사용하는 균주는 따로 정한다.

- 글리세린감자배지

감자를 물로 씻은 다음 직경 2 cm, 길이 5 cm 정도의 원주 모양으로 자르고, 이 원주를 계상(襖狀)으로 자른 다음 흐르는 물에 24 시간 씻는다. 5 % 글리세린을 루우시험관 밑부분의 원관(圓管) 내에 넣고 그 위에 상기의 감자를 삽입한다. 이를 3 일간 연속하여 30 분간씩 100 ℃의 유통증기 중에서 멸균한다. 그 후 37.5 ℃에서 48 시간 방치하여 멸균된 것을 확인한다.

- 뇌심침출액체(brain heart infusion broth)배지

카아프브레인즈인퓨션(calf brains infusion) 200.0 g
 비프하아트인퓨션(beef heart infusion) 25.0 g
 프로테오스 펩톤 10.0 g
 포도당 2.0 g
 식염 2.5 g
 인산이수소나트륨 2.5 g
 물 1000 mL

상기 처방에 따라 용해하여 멸균한다. pH는 약 7.4로 한다.

또는 적당한 품질의 건조제품을 기재에 따라 용해하고 멸균하여 사용하여도 좋다.

- 대두카제인소화배지(soybean casein digest medium)

카제인제 펩톤 17.0 g
 대두제 펩톤 3.0 g
 염화나트륨 5.0 g
 인산수소이칼륨 2.5 g
 포도당 2.3 g
 또는 포도당일수화물 2.5 g
 물 1000 mL

pH 7.1 ~ 7.5

적당한 품질의 제품을 기재에 따라서 사용하는 것도 좋다.

배지 1 개 당 *Candida albicans*를 포함한 *Streptococcus pyogenes* 등의 호기성균 1 균주 이상으로 100 CFU 미만을 접종하여 20 ~ 25 ℃에서 배양할 때, 5 일 이내에 증식하여야 한다.

- 로벤스타인-젠센(Lowenstein-Jensen)배지

인산이수소칼륨	2.4 g
황산마그네슘	0.24 g
구연산마그네슘	0.6 g
아스파라긴	3.6 g
감자가루	30.0 g
말라카이트그린	0.4 g
글리세린	12.0 mL
물	588 mL
계란	1000 mL

전량이 1600 mL가 되도록 한다.

적당한 품질의 제품을 기재에 따라서 사용하는 것도 좋다.

- 마이코플라스마부정시험용 액체배지 I

(기초배지)

우심근 침출액(pH 7.8 ~ 8.0)	75 mL
포도당	0.3 g
0.5 w/v% 페놀레드용액	0.5 mL

(첨가물)

말 혈청	15 mL
25 % 신선 효모엑스(pH 7.3 ~ 7.5)	10 mL
페니실린 G 칼륨	5만 단위
pH 7.6~7.8	

- 마이코플라스마부정시험용 액체배지 II

(기초배지)

우심근 침출액(pH 7.8 ~ 8.0)	75 mL
염산아르기닌	0.3 g
0.5 w/v% 페놀레드용액	0.5 mL

(첨가물)

말 혈청	15 mL
25 % 신선 효모엑스(pH 7.3 ~ 7.5)	10 mL
페니실린 G 칼륨	5만 단위
pH 7.0~7.2	

- 마이코플라스마부정시험용 한천배지

(기초배지)

우심근 침출액(pH 7.8 ~ 8.0)	75 mL
한천	1.2 g

(첨가물)

말 혈청	15 mL
------------	-------

25 % 신선 효모엑스(pH 7.3 ~ 7.5) 10 mL

페니실린 G 칼륨 5만 단위

우심근 침출액 및 신선 효모엑스는 적당한 품질의 제품을 사용하는 것도 좋다. 말 혈청은 56 ℃에서 30 분간 가열처리한 것을 사용한다.

마이코플라스마부정시험용 액체배지 I에는 *Mycoplasma pneumoniae*를, 마이코플라스마 부정시험용 액체배지 II에는 *M. orale*를 각각 100 CFU 미만을 접종하여 35 ~ 37 ℃에서 배양할 때, 7 일 이내에 배지가 명백하게 변색되어야 한다.

- 쏘똥(Sauton)배지

(처방)

아스파라긴 4.0 g

인산이수소칼륨 0.5 g

구연산 2.0 g

황산마그네슘 0.5 g

구연산철암모늄 0.05 g

글리세린 60.0 mL

물을 넣어 전량이 1000 mL가 되도록 한다.

(조제법)

(1) 온수 500 mL에 아스파라진을 용해한다.

(2) 소량의 온수에 상기 처방의 염류 및 산을 따로따로 용해한다.

(3) 아스파라진용액에 상기 처방의 순서로 염류 및 산 용액을 가한다.

(4) 글리세린을 넣어 충분히 혼합한다.

(5) 물의 부족량을 채운다.

(6) 암모니아로 pH를 7.0 ~ 7.2로 조정한다.

(7) 여과지로 여과한다.

(8) 배양병에 250 ~ 300 mL씩 분주한다.

(9) 116 ~ 118 ℃에서 25 분간 고압증기멸균한다.

(pH 조정)

최종 pH를 6.8 ~ 7.0으로 조정한다.

- 쏘똥(Sauton)감자배지

쏘똥(Sauton)배지에 글리세린감자배지 중에서 글리세린을 뺀 것을 사용하여 조제한다.

- 액상티오글리콜산배지 I (fluid thioglycollate medium I)

효모엑스(수용성) 5.0 g

카제인제 펩톤 15.0 g

포도당 5.0 g

또는 포도당일수화물 5.5 g

염화나트륨 2.5 g

L-시스틴 0.5 g

티오글리콜산나트륨 0.5 g

또는 티오글리콜산 0.3 mL
 한천 0.75 g
 레자주린용액(1 → 1000), 쓸 때 조제 1.0 mL
 물 1000 mL

pH 6.9 ~ 7.3

적당한 품질의 제품을 기재에 따라서 사용하는 것도 좋다. 배지는 멸균한 다음 25 ℃까지 급냉시킨다. 약 25 ℃에서 차광하여 보관한다. 배지의 상층 30 % 이상이 담적색으로 되었을 때는 사용하여서는 안 된다.

● 액상티오글리콜산배지 II (fluid thioglycollate medium II)

L-시스틴 0.5 g
 염화나트륨 2.5 g
 카제인제 펩톤 15.0 g
 효모엑스(수용성) 5.0 g
 포도당 5.0 g
 또는 포도당일산화물 5.5 g
 티오글리콜산나트륨 0.5 g
 또는 티오글리콜산 0.3 mL
 물 1000 mL

pH 6.9 ~ 7.3

적당한 품질의 제품을 기재에 따라서 사용하는 것도 좋다.

● 오가와(Ogawa)배지

인산이수소칼륨 1.0 g
 글루타민산나트륨 1.0 g
 물 1000 mL
 계란 200.0 mL
 글리세린 6.0 mL
 2 w/v% 말라카이트그린액 6.0 g

위의 순서대로 혼합하여 용해한 다음 90 ℃에서 60 분간 멸균한 후 응고시킨다.